

정책연구 2020-04

정부 R&D 사업체계 진단 및 정책 대안: 바이오헬스 분야를 중심으로

Government R&D System Review and Policy Recommendation:
A Case Study of the Biohealth R&D programs

이명화 · 안두현 · 박기범 · 하태정 · 황석원 · 양현채
우청원 · 이 혁 · 한응규 · 이혜진 · 나다영

내 부 저 자

연구책임자 | **이명화** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 | **안두현** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
박기범 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
하태정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
황석원 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
양현채 | 과학기술정책연구원 부연구위원
우창원 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이 혁 | 과학기술정책연구원 부연구위원
한응규 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이혜진 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
나다영 | 과학기술정책연구원 연구위원

기여자 및 자문위원

기여자 | **조가원** | 과학기술정책연구원 연구위원
자문위원 | **김지연** | 미국 New York University 교수
김은정 | 한국과학기술기획평가원 연구위원
김현철 | 한국보건산업진흥원 단장
유하나 | (주)엠브레인퍼블릭 차장

정책연구 2020-04

정부 R&D 사업체계 진단 및 정책 대안: 바이오헬스 분야를 중심으로

2020년 12월 24일 인쇄
2020년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-715-8 93300

정가: 7,000원

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 필요성	1
제2절 연구방법	5
제3절 보고서 구성	7

제2장 R&D 사업체계 논의배경	9
-------------------------	---

제1절 R&D 사업체계의 정의와 범주	10
1. R&D 사업체계 정의	10
2. R&D 사업체계의 범주	12
제2절 R&D 생산성	18
제3절 R&D 사업체계와 R&D 생산성	24
제4절 소결	28

제3장 국내 R&D 사업체계 관련 기존 논의	30
--------------------------------	----

제1절 R&D 사업구조 연구와 관련 제도들	30
1. 품목별 예산제도	33
2. 프로그램 예산제도	34
제2절 R&D 거버넌스 연구와 관련 제도들	39
1. 국가재정제도	41
2. 정부 R&D 예산 프로세스	43
제3절 국내 R&D 사업체계에 대한 기존 평가	47
1. 사업구조	48
2. 거버넌스	53

제4절 소결	59
--------------	----

제4장 국내 바이오헬스 R&D 사업체계 현황 62

제1절 바이오헬스 분야 개괄	62
1. 바이오헬스 분야의 정의 및 특징	62
2. 바이오헬스 관련 주요 정책	64
제2절 바이오헬스 분야 정부 R&D 투자 현황 및 방향	66
1. 바이오헬스 분야 정부 R&D 투자 현황	66
2. 바이오헬스 분야 정부 R&D 투자 방향	70
제3절 기존 바이오헬스 R&D 사업구조 및 특징	74
1. 바이오헬스 분야 주요 부처의 R&D 사업구조	74
2. 바이오헬스 분야 R&D 사업구조의 특징	85
제4절 기존 바이오헬스 R&D 거버넌스 및 특징	89
1. 바이오헬스 R&D 거버넌스 개요	89
2. 바이오헬스 R&D 예산 프로세스	91
3. 바이오헬스 R&D 거버넌스의 특징	91
제5절 소결	94

제5장 해외 주요국 R&D 사업체계의 특징 97

제1절 미국	97
1. 소개	97
2. 사업구조	100
3. 거버넌스	105
제2절 일본	109
1. 소개	109
2. 사업구조	111
제3절 영국	119
1. 소개	119

2. 사업구조	124
제4절 소결	133
제6장 국내 바이오헬스 R&D 사업체계 설문조사	137
제1절 설문조사 개요	137
1. 설문조사 목적	137
2. 설문조사의 구성 및 방법	138
제2절 설문조사 결과	139
1. 응답자 기본 정보	139
2. 사업구조	140
3. 거버넌스	152
제3절 소결	170
제7장 R&D 사업체계 개선방향 및 대안	174
제1절 사업체계 개선방향	174
1. 바이오헬스 사업체계 개편의 주안점	176
2. 바이오헬스 사업체계 기본방향	178
제2절 지속가능한 질환 중심 사업구조 구축	179
제3절 일몰제 개선을 통한 사업구조의 지속가능성 확대	183
제4절 정책-사업-예산이 연계되는 바이오헬스 거버넌스 강화	184
제5절 소결	189
제8장 결론	192
제1절 주요 결과	193
제2절 연구의 의의	200
제3절 연구의 한계	202
참고문헌	205

부록 1. 바이오헬스 분야 사업구조	215
부록 2. 설문조사 질문지	218
Summary	239
Contents	241

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 포커스 그룹 개요	6
〈표 2-1〉 정부 R&D 성과 부족에 대한 문제제기	19
〈표 2-2〉 국가R&D사업의 6개 성과항목	19
〈표 2-3〉 정부 R&D 사업 성과 총괄 현황	20
〈표 3-1〉 품목별 예산제도와 프로그램 예산제도 구조 비교	35
〈표 3-2〉 과학기술정보통신부 세출예산 구조(2020년)	36
〈표 3-3〉 부처별 R&D 사업들의 유사성 분석 결과	51
〈표 3-4〉 유사·중복사업 예시	52
〈표 3-5〉 우리나라 정부연구개발예산 편성제도의 변천과정	54
〈표 3-6〉 정부 R&D 프로그램·사업·예산 현황(2017~2019년)	55
〈표 3-7〉 국가과학기술자문회의 심의회의 산하 전문위원회 개요	58
〈표 4-1〉 2018년 부처별 국가연구개발사업 바이오헬스 분야 R&D 투자현황 ..	68
〈표 4-2〉 2018년 바이오헬스 분야 정부 R&D 투자액 기준 상위 20대 세부사업	69
〈표 4-3〉 4대 기술중심 투자분야별 40개 세부기술군	70
〈표 4-4〉 과학기술정보통신부 바이오헬스 R&D 세부사업	76
〈표 4-5〉 보건복지부 바이오헬스 R&D 세부사업	79
〈표 4-6〉 산업통상자원부 바이오헬스 R&D 세부사업	83
〈표 4-7〉 식품의약품안전처 바이오헬스 R&D 세부사업	85
〈표 4-8〉 부처별 바이오헬스 R&D사업구조 개요	86
〈표 4-9〉 바이오헬스 관련 다부처 R&D 사업 개요	88
〈표 5-1〉 미국 주요 비국방 R&D부처의 연구개발단계별 투자 현황(2018)	98
〈표 5-2〉 NIH 기관목표	98
〈표 5-3〉 코로나19 대응 NIH 기관들의 긴급 연구비 현황	100
〈표 5-4〉 NIH 산하 기관별 R&D 예산 현황(2019~2021)	102
〈표 5-5〉 일본의 2019년 부처별 바이오분야 예산 요구액	110

〈표 5-6〉 AMED의 과제유형별·연구분야별 사업예산(2019)	113
〈표 5-7〉 시책의 우선순위 등급	115
〈표 5-8〉 UKRI 산하조직별 역할 및 예산(2018)	122
〈표 5-9〉 바이오헬스 관련 UKRI 산하조직의 개요	123
〈표 5-10〉 UKRI 산하조직의 중점분야	125
〈표 5-11〉 해외사례 간 특징 비교	134
〈표 6-1〉 응답자 특성	139
〈표 6-2〉 분야별 사업규모의 적절성	141
〈표 6-3〉 분야별 사업규모의 적절성(소속기관별)	141
〈표 6-4〉 바람직한 정부-민간 투자 비중(소속기관별)	143
〈표 6-5〉 세부 구성 레벨의 유사성(소속기관별)	146
〈표 6-6〉 사업의 유사·중복성(소속기관별)	149
〈표 8-1〉 부처별 바이오헬스 R&D사업구조 개요	195

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 기본 전제	5
[그림 1-2] 보고서의 구성	8
[그림 2-1] 정부 R&D 예산 추이(2010~2020년)	9
[그림 2-2] R&D 사업체계의 범주	12
[그림 2-3] 정부 R&D 사업의 계층적 구조 및 예산체계	13
[그림 2-4] 연구 및 기술혁신 정책에 대한 포괄적인 조직 구조	16
[그림 2-5] 정부 R&D 사업 성과의 최근 5년 추이('14년~'18년)	21
[그림 2-6] 미국등록 특허 성과의 질적 수준 현황('14~'18년)	22
[그림 2-7] IMD 세계경쟁력평가, 과학 및 기술 기반시설 항목의 순위 변화 ('10~'19)	23
[그림 2-8] R&D 생산성과 R&D 범위의 관계	25
[그림 2-9] 적정 사업영역의 관점들	27
[그림 2-10] 적정 사업영역 간 연계 모형 예시	27
[그림 2-11] 본 연구의 분석틀	29
[그림 3-1] 16대 분야 하부 R&D부문을 신설·추가한 재정사업구조 개편(안) ·	32
[그림 3-2] 프로그램 예산제도에 따른 국가 R&D 사업 구조	36
[그림 3-3] 정부 R&D 체계(기획-예산-성과평가)	40
[그림 3-4] R&D 추진체계 (추진주체사업추진체계·법령체계)	41
[그림 3-5] Top-down 방식 정부예산안 편성절차	42
[그림 3-6] 국가연구개발사업 법령 및 기본계획 구조	43
[그림 3-7] 과학기술정보통신부-기획재정부 간 연간 R&D 예산 편성 과정 ···	45
[그림 3-8] 국가연구개발사업 예산 유형별 편성과정(일반 및 주요 R&D) ·····	46
[그림 3-9] 연간 시기별·주체별 정부연구개발 예산 편성 및 확정 과정	47
[그림 3-10] 기술분야별 정부R&D투자	49
[그림 3-11] 매트릭스형 '지식창출의 장(場)'	50
[그림 3-12] 연구개발 예산 배분 및 조정 체계	57

[그림 4-1] 바이오헬스산업 혁신전략 비전, 목표, 주요과제	65
[그림 4-2] 2018년 국가연구개발사업 바이오헬스 분야 R&D 투자현황	67
[그림 4-3] 미래·신사업 분야 정부R&D 투자유형 및 기술군	71
[그림 4-4] 삶의 질 분야 정부R&D 투자유형 및 기술군	72
[그림 4-5] 바이오헬스 R&D 분류체계	73
[그림 4-6] 과학기술정보통신부의 바이오헬스 R&D 사업구조 (2020년 예산 기준)	75
[그림 4-7] 보건복지부의 바이오헬스 R&D 사업구조(2020예산 기준)	78
[그림 4-8] 산업통상자원부의 바이오헬스 R&D 사업구조(2020예산 기준)	82
[그림 4-9] 식품의약품안전처의 바이오헬스 분야 R&D 사업구조 (2020예산 기준)	84
[그림 4-10] 재정사업관리를 위한 16대 분야 75개 부문과 바이오헬스 R&D사업 관련성	86
[그림 4-11] 바이오헬스 R&D 정책 거버넌스 개념도	90
[그림 5-1] NIH의 총 R&D 예산 추이(1995~2018)	99
[그림 5-2] NIH의 조직도	101
[그림 5-3] NIH의 공동기금 도입 개념도	103
[그림 5-4] NIH의 세부 부문별 투자 규모(2018)	104
[그림 5-5] NIH의 연구지원 프로그램 구조	105
[그림 5-6] 미국 정부 R&D 예산편성 체계 및 프로세스	107
[그림 5-7] 미국의 정부 R&D 예산조정체계	107
[그림 5-8] 미국 연방정부의 예산체계 과정 및 시기(집행년도 기준: N년)	108
[그림 5-9] 미국 연방정부의 예산 입안과정의 세부 절차 (집행년도 기준: N년)	109
[그림 5-10] AMED의 주요기능	111
[그림 5-11] AMED의 사업구조	112
[그림 5-12] 일본의 정부R&D 예산조정체계	114
[그림 5-13] 일본 정부의 R&D예산 체계 과정 및 시기	116
[그림 5-14] 일본 과학기술 예산 편성 스케줄(2016년 기준)	116

[그림 5-15] AMED 설립 후 일본 바이오헬스 분야의 예산집행 구조	117
[그림 5-16] 일본 건강의료전략추진본부의 위상과 조직	118
[그림 5-17] AMED 설립 후 일본 바이오헬스 분야의 새로운 연구개발체제 · 119	
[그림 5-18] 영국 공공부문의 바이오헬스 R&D 투자 주요영역(2018)	120
[그림 5-19] UKRI 조직도	121
[그림 5-20] 영국 의료연구분류체계(HRCS)에서의 21개 질환군	126
[그림 5-21] 영국 의료연구분류체계(HRCS)에서의 연구활동 코드	127
[그림 5-22] 영국의 HRCS 질환 유형별 지원 추이	128
[그림 5-23] 영국의 HRCS 질환 유형별 지원과 연구펀딩과의 연관성	129
[그림 5-24] 영국의 예산결정 프로세스	130
[그림 6-1] 설문조사 개요	138
[그림 6-2] 바이오헬스 분야 정부 투자 규모의 적절성(소속별)	140
[그림 6-3] 바람직한 정부-민간 사이의 상대적 투자 비중_Mean	142
[그림 6-4] 사업개수의 적절성	144
[그림 6-5] 사업개수의 적절성(소속기관별)	145
[그림 6-6] 세부 구성 요소의 정합성	147
[그림 6-7] 사업의 유사중복성	148
[그림 6-8] 중복이 발생한 원인 - 전체	149
[그림 6-9] R&D 사업구조의 변화가 연구수행에 미치는 영향	150
[그림 6-10] R&D 사업구조의 변화가 연구수행에 미치는 영향(소속별)	151
[그림 6-11] 바이오헬스 분야 사업구조의 변화가 연구수행 환경에 부정적인 영향을 미친 이유	151
[그림 6-12] 바이오헬스 분야 사업구조의 변화가 연구수행 환경에 긍정적인 영향을 미친 이유	152
[그림 6-13] 상위조직별 부처 역할 조정에 대한 평가	153
[그림 6-14] 부처 역할 조정의 장애요인	154
[그림 6-15] 바이오헬스 분야 복수의 상위기구 존재에 대한 인식	155
[그림 6-16] 바이오헬스 분야 복수의 상위기구 존재에 대한 인식(소속별) ···	155
[그림 6-17] 바이오헬스 분야 복수의 상위기구가 부정적인 영향 이유	156

[그림 6-18] 바이오헬스 분야 복수의 상위기구가 긍정적인 영향 이유	156
[그림 6-19] 프로그램 예산제도 운영 현황(소속별)	157
[그림 6-20] 프로그램 예산제도의 취지에 따라 운영되지 못하는 이유	158
[그림 6-21] 기존 바이오헬스 R&D 예산 심의 레벨의 적절성	159
[그림 6-22] 세부사업 레벨의 심의가 적절하지 않은 이유	159
[그림 6-23] R&D 예산 결정의 투명성(소속별)	160
[그림 6-24] R&D 예산 결정과정이 투명하지 않은 이유	161
[그림 6-25] 바이오헬스 R&D 예산과정 공개 확대 필요성	161
[그림 6-26] 바이오헬스 분야의 주요 R&D 예산 정보 공개 확대 필요 내용	162
[그림 6-27] 기획재정부에 의한 주요 R&D 예산 변경의 적절성(소속별)	162
[그림 6-28] 기획재정부의 정부안 편성과정에서 주요 R&D 예산 변경이 적절하지 않은 이유	163
[그림 6-29] 기획재정부의 정부안 편성과정에서 주요 R&D 예산 변경이 적절한 이유	163
[그림 6-30] 주요 위원회 위원들의 전문성에 대한 평가(소속별)	164
[그림 6-31] 주요 위원회 위원들이 전문성을 갖고 있는 이유	165
[그림 6-32] 주요 위원회 위원들이 전문성을 갖고 있지 않은 이유	165
[그림 6-33] 위원 전문분야 구성에 따른 포트폴리오에의 영향	166
[그림 6-34] 위원 전문분야 구성에 따른 포트폴리오에의 영향(소속별)	167
[그림 6-35] 바이오헬스 주요위원회에서 위원들을 구성할 때 중요하게 고려해야 하는 사항	167
[그림 6-36] 외부 요인으로부터의 독립성	168
[그림 6-37] 정부부처로부터 독립성(소속별)	169
[그림 6-38] 소속 기관으로부터 독립성(소속별)	169
[그림 6-39] 의사결정의 번복 정도	170
[그림 7-1] 미국 NIH와 일본 AMED 사업구조	180
[그림 8-1] 사업체계 분석틀	194
[그림 8-2] R&D 생산성과 R&D 범위의 관계	194
[그림 8-3] 바이오헬스 R&D 정책 거버넌스 개념도	196

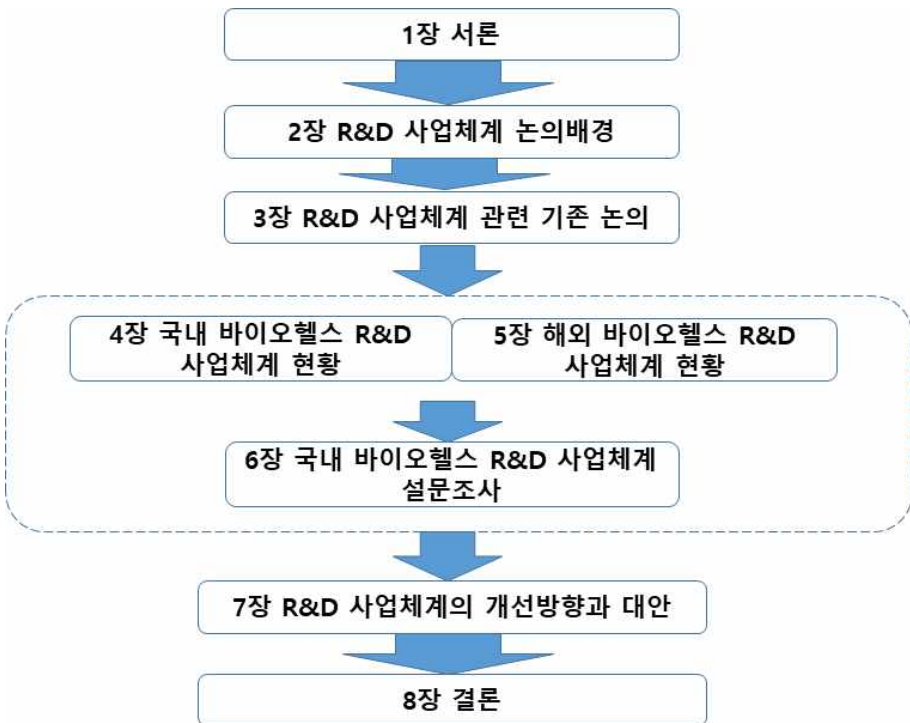
[그림 8-4] 미국 NIH와 일본 AMED 사업구조	198
[그림 8-5] 바이오헬스 사업체계 분석틀, 문제점, 정책 제안 개요	200

| 요약 |

1. 서론

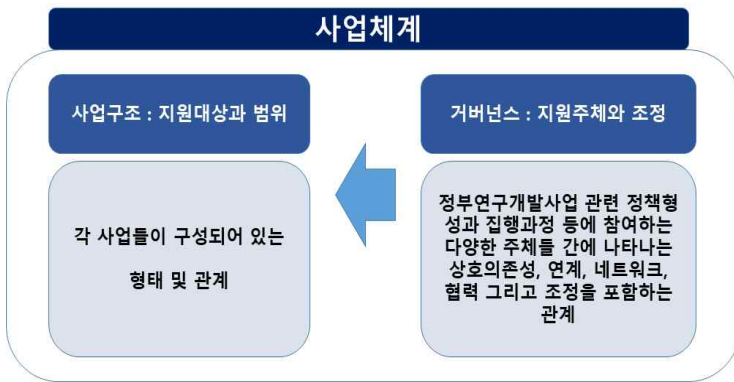
- 최근 급격한 과학기술 혁신환경 변화에 따라 정부 R&D 예산이 크게 증가
 - 특히 2019년 말 중국 우한에서 시작된 코로나19 사태는 뉴노멀(New Normal)을 견인하고 있는 상황
 - 코로나19로 인해 보건의료 차원뿐만 아니라 정치, 경제, 사회, 문화 전 영역에서 변화가 예상되며, 과학기술 분야도 예외가 아님
 - 이러한 변화에 대한 대응의 일환으로 감염병 R&D, 한국판 뉴딜 등을 위해 2021년도 정부 R&D 예산이 27.2조원으로 증가
- 하지만 정부 R&D 예산이 적절한 방식으로 배분되지 않으면 과학기술혁신 생태계에 부정적인 영향을 미칠 수 있음
 - 최근 감염병 R&D 예산이 크게 늘어나고 신규 R&D 사업들이 기획되면서, 유사·중복 투자에 대한 우려도 커지고 있음
 - 또한 감염병 연구와 비감염병 연구의 균형 문제나 정부 지원의 타당성 이슈 등이 제기되는 상황임
- 국가 차원의 R&D 성과 확대를 위해서는 정부 R&D 예산이 적절하게 지원될 수 있도록 사업체계 개선이 필요함
 - 우리나라는 세계 최상위 수준의 R&D 투자가 이루어지고 있음에도 성과는 아직 세계 최상위 수준에 미치지 못하고 있는 상황임
 - 또한 일몰제가 시행되면서 전체 R&D 사업구조가 크게 변화하고 있음
- 본 연구는 국내외 혁신환경의 급격한 변화 속에서 국가 차원의 R&D 성과를 확대하기 위해 사업체계가 어떻게 개선되어야 하는지를 살펴보고자함

- 본 연구에서는 사업체계를 계층적 구조와 수평적 구성의 관점에서 접근하는 사업구조 측면과 사업구조에 영향을 미치는 거버넌스 측면으로 구분하여 접근하려고 함
- 특히 바이오헬스 분야를 중심으로 사업체계의 문제점과 이슈들을 심층 분석함
- 바이오헬스 분야를 선택한 이유는 코로나19로 인해 가장 큰 변화가 일어나는 분야이며, 가파르게 R&D 예산이 확대되고 있어 사업체계 진단이 시급하기 때문
- 본 연구는 총 8장으로 구성되어 있음



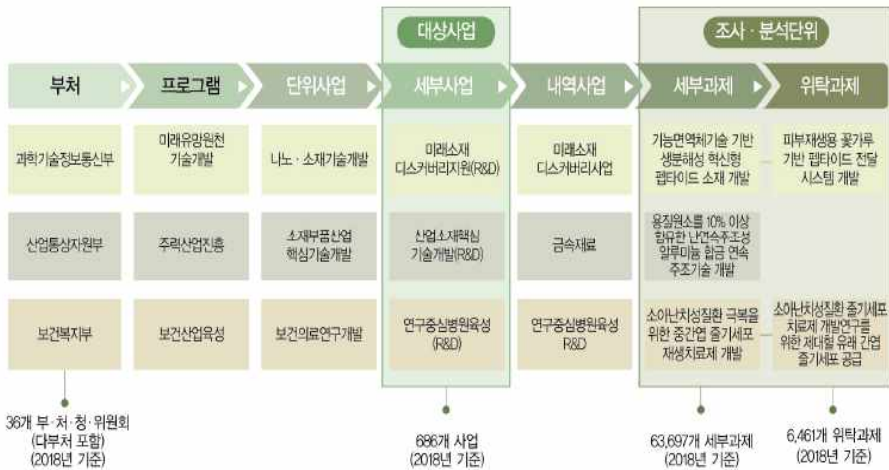
2. R&D 사업체계 논의배경

- 사업체계는 사업구조와 거버넌스를 포괄하는 것으로 아래와 같이 정의
 - “각 R&D 사업들이 구성되어 있는 형태 및 관계와 이에 영향을 미치는 다양한 주체들 간의 상호의존성, 연계, 네트워크, 협력 그리고 조정을 포괄하는 것”



가. 사업구조

- 우선 사업구조를 살펴보면, 아래와 같은 계층적 구조와 수평적 사업구성을 고려할 필요가 있음
 - 프로그램 예산제도에 따라 정부 R&D 사업들이 계층적으로 구성된 경우, 정부 R&D 투자 목표에 따라 프로그램이 만들어지고 하부사업들이 구성됨
 - 수직적 계층구조 레벨이 부처별로 동일하다면 계층별 사업의 수평적 구성과 배열은 국가 전체의 관점에서 어떤 분야 혹은 이슈에 R&D 투자가 어느 정도인지를 파악하는데 유용한 토대가 될 수 있음



- 현재는 세부사업 단위에서만 실제 사업심의가 일어나는데, 세부사업이 2019년 기준 922개나 되기 때문에 국가 차원의 전체적인 R&D 투자 윤곽을 파악하기가 쉽지 않음

나. 거버넌스

○ 거버넌스는 지원주체와 조정이라는 관점에서 접근

- 예산배분이라는 관점에서 사업구조를 형성하는데 가장 큰 영향을 미치는 것은 부처별 미션에 따른 예산 실링과 부처 간 중첩되는 역할에 따른 조정임
- 부처별 미션이 분명하지 않거나 환경 변화로 인해 타 부처와 중첩되는 역할을 수행해야 할 때, 조정을 위한 조직이나 기구가 필요하며, 조정주체들이 제대로 역할을 할 수 있을 때 R&D 사업의 효과적인 구성이 가능해짐

○ 특히 사업체계는 최상위 혹은 차상위 수준에서 이루어지는 정책 조정, 부처 간 임무조정에 의해 영향을 받음

- 예) 2019년 말 기획재정부와 19개 부처·청이 참여한 '바이오산업 혁신 TF'에서

생명연구자원의 체계적 관리가 제기됨에 따라, 부처별로 개별 운영되어 왔던 생명연구자원 관련 사업들을 ‘다부처 국가생명연구자원 선진화사업’으로 통합하는 사업구조 개편이 추진

- 차상위 수준에서도 다부처 사업이 증가하면서 정부 R&D 사업구조에 영향

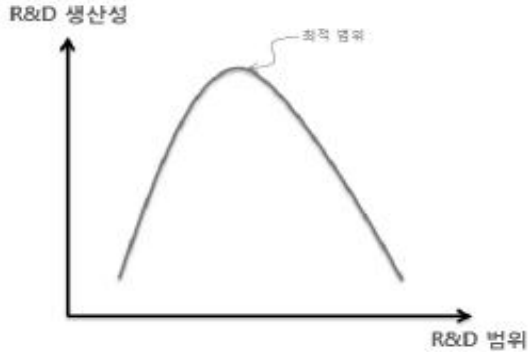
다. R&D 생산성

- 2018년 성과를 기준으로 전년 대비 과학적 성과는 증가한 반면, 기술료는 미미하게 증가하였고, 특허 등록 건수는 국내외 모두 감소하였으며, 사업화 건수도 감소
- IMD 경쟁력평가의 과학 및 기술 기반시설 항목에서 우리나라는 2010~2019 동안 20위권 수준으로 나아지지 못하거나 오히려 하락하는 양상
 - 2010년 23위, 2011년 22위로 20위권 초반 순위였다가, 2016년 29위, 2017년 29위, 2018년 27위, 2019년 28위로 20위권 후반 순위로 퇴보
- 지표에 따라서는 향상되는 성과들이 존재하지만, 세계 최상위 수준의 R&D 투자를 하고 있는 상황을 감안할 때, 아직 성과 제고를 위한 노력은 필요한 상황

라. R&D 사업체계와 생산성

- 범위의 경제(economy of scope) 효과가 R&D 생산성에 중요한 영향을 미침
 - R&D 생산성과 범위는 아래 그림과 같이 역 U자형 구조

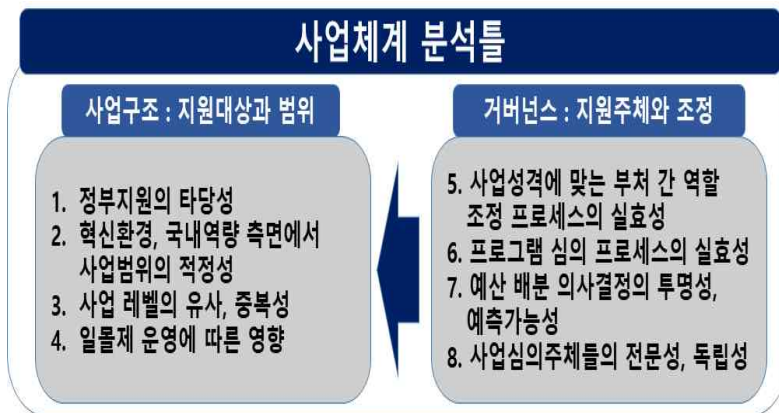
<그림> R&D 생산성과 R&D 범위의 관계



- 적정 사업영역이 동태적으로 대응해서, 효율적인 지식 창출의 장이 되어야 하고, 적정 사업영역 내의 동태성과 적정 사업영역 간 동태성이 담보될 수 있어야 R&D 생산성을 향상시킬 수 있음

마. 사업체계의 분석틀

- 기존 논의들을 바탕으로 사업체계를 아래 8가지 관점에서 분석하고자 함



3. 국내 바이오헬스 R&D 사업체계 현황

가. 바이오헬스 분야 개괄

- 바이오헬스 분야를 명확하게 정의하긴 어렵지만, 본 연구에서는 최근 발표된 『바이오헬스 산업 혁신전략(19.5)』의 산업적 정의를 따름
 - 바이오헬스 산업을 ‘생명공학, 의학학 지식에 기초하여 인체에 사용되는 제품을 생산하거나 서비스를 제공하는 산업’으로 정의

나. 바이오헬스 정부 R&D 투자 현황

- 2018년 기준 NTIS 데이터를 분석하면, 2조 983억 원, 253개 세부사업이 바이오 헬스 분야 관련임
 - 부처별 투자액 기준으로, 과학기술정보통신부가 9,519억 원(45.3%), 보건복지부가 4,626억 원(22.0%), 산업통상자원부가 2,074억 원(9.8%) 순임

다. 바이오헬스 분야 주요 부처의 사업구조

- 주요 부처들의 R&D 사업구조들을 보면, 바이오헬스 사업들은 전체 16대 분야 중에서 4개 분야(사회복지, 보건, 산업·중소기업 및 에너지, 과학기술)에 관련되어 있으며, 75부문 중에서 7개 부문(취약계층지원, 노인, 사회복지일반, 보건의료, 식품의약품안전, 산업혁신지원, 과학기술연구개발)에 관련됨



○ 타 부처 대비 보건복지부의 세부사업이 월등하게 많아 사업구조의 복잡성이 높으며, 세부사업의 규모 편차도 높은 것으로 나타남

- 보건복지부는 2개 분야, 4개 부문, 8개 프로그램, 10개 단위사업, 52개 세부사업으로 구성되어 있어, 타 부처 대비 사업구조의 복잡성이 높음
- 그 이유 중 하나로 보건복지부의 주요 R&D 사업들이 2019년에 일몰되면서 예비타당성 조사 준비 기간 동안(최소 2년) 소규모 사업들이 다수 기획된 것으로 보임
- 보건복지부 52개 세부사업들의 규모를 살펴보면, 가장 큰 사업인 '첨단의료 기술개발사업'(505억 원)에서 가장 소형인 '사회서비스사업'(1억 5천만 원)으로 편차가 큰 상황

<표> 부처별 바이오헬스 R&D사업구조 개요

(단위: 건수/백만원)

부처	분야	부문	프로그램	단위사업	세부사업	2020년 국회확정 예산
과학기술정보통신부	1	1	1	1	17	414,603
보건복지부	2	4	8	10	52	552,120
산업통상자원부	1	1	3	4	15	179,980
식품의약품안전처	1	1	1	1	7	96,389

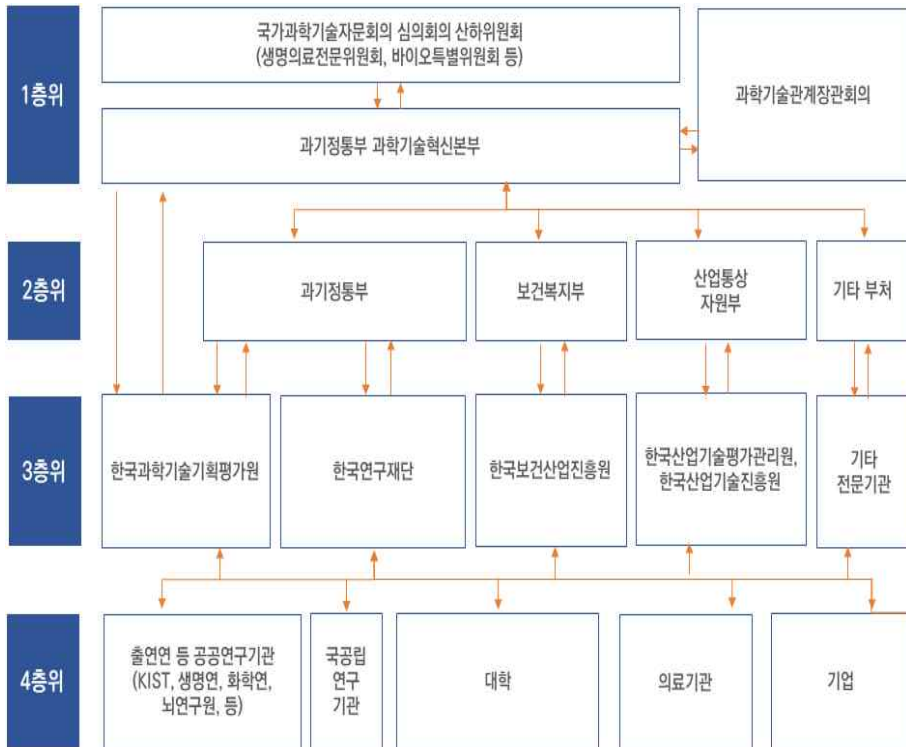
자료: 연구진 작성

- 수평적 구성의 측면에서 2개 이상 부처가 참여하는 다부처 사업들이 증가한 것도 특징적인 부분임
 - 바이오헬스 분야의 다부처 R&D사업은 총 12개이며, 향후 더 증가할 것으로 예상됨

라. 바이오헬스 거버넌스 개요

- 바이오헬스 분야 거버넌스는 아래 그림과 같이 층위별로 구분
 - 최상위인 1층위에서 국가과학기술자문회의 심의회의 산하위원회들과 과학기술 관계장관회의, 과학기술정보통신부 소관의 생명공학종합정책심의회, 보건복지부 소관의 보건의료기술정책심의위원회 등이 운영 중
 - 차상위인 2층위에서 관련되는 주요 부처만 해도 과학기술정보통신부, 보건복지부, 산업통상자원부가 있으며 그 외에도 식약처, 교육부, 중기부, 기재부 등 관여

<그림> 바이오헬스 분야의 거버넌스



마. 바이오헬스 거버넌스의 특징

- 우리나라 바이오헬스 분야는 특정 부처가 주도하지 못하고, 여러 부처에 의해 영향을 받는 분절적인 구조임
- 2018년 NTIS 기준으로 바이오헬스 분야는 R&D 투자 최상위 부처인 과학 기술정보통신부 투자 비중이 45.3%로 이 분야 전체 투자의 절반에 미치지 못하는 상황
- 또한 다수 부처들이 참여하고 다양한 이해관계자들이 개입되어 있기 때문에 부처 간 갈등 요소와 의사결정의 복잡성이 내재되어 있음

- 또한 바이오헬스가 기초에서 사업화까지 전주기적인 지원이 되지 못하고, 규제 당국과의 협업도 활발하지 않은 상황
 - 유사중복을 피하기 위해 구분한 부처 간 역할 분담이 오히려 연구개발 단계를 단절시켜 사업화 연계가 어려워졌으며,
 - 대표적인 규제산업임에도 규제 당국과의 유기적인 협력이 아직은 미흡한 상황임
- 또한 부처 간 역할 조정을 위해 복수의 범부처 기구들이 존재하지만 실효성 있는 조정 기능은 실현되지 못하고 있는 상황
 - 복수의 범부처 기구들(생명의료전문위원회, 바이오특별위원회 등)은 각각 일부의 조정 기능만을 담당하여 '정책-사업-예산'이 유기적으로 연계되지 못하고 있는 상황임

4. 해외 주요국 R&D 사업체계의 특징

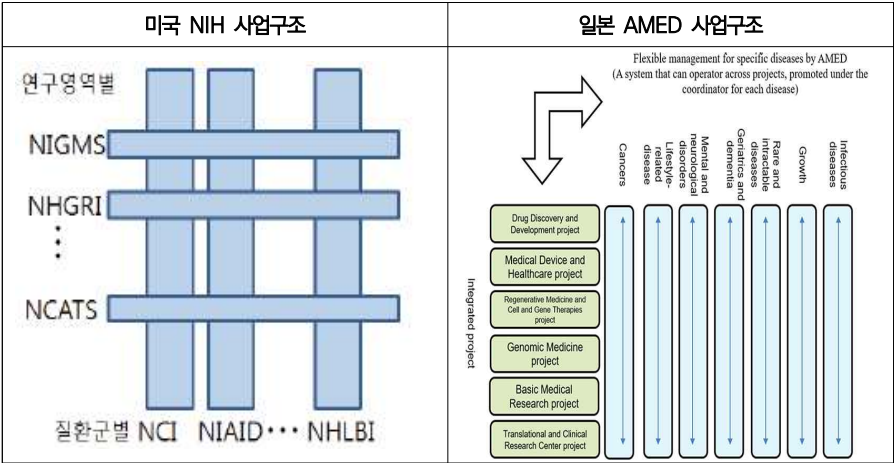
가. 미국

- 미국은 NIH로 바이오헬스 R&D가 집중되어 있으며, NIH는 크게 13개의 질환군 중심 연구소와 14개의 이슈 및 미션 중심 연구소로 구성됨
 - 질환군 중심 연구소는 암, 알레르기감염병, 심장-폐혈관, 당뇨병소화신장, 신경 질환뇌졸중 등 질환군별로 특화된 사업을 지원운영하며, 이외에는 국립인간 유전체연구소(NHGRI), 국립일반의학연구소(NIGMS), 정보기술센터(CIT) 등 특정 질환에 종속되지 않는 기반연구, 인프라 차원의 지원, 인류적 메가트렌드 대응을 위한 기관들이 존재
- 이렇게 질환군별 연구소들과 이슈 및 미션 중심 연구소들로 구성된 NIH의 사업 구조는 일종의 매트릭스 형태라고 이해할 수 있으며, 특히 종단축인 질환군별 연구소들이 핵심임

나. 일본

- 일본은 과거 기초연구와 비임상연구는 문부과학성이, 임상시험은 후생노동성이, 산업활성화는 경제산업성이 담당하였으나, 2015년 AMED가 출범하면서 의료 관련 연구비는 AMED에서 통합관리하게 됨
 - AMED는 기초연구와 실용화가 연계되지 못하는 분절적인 지원체계의 한계를 극복하고자 출범함
- AMED의 사업구조는 질환군별 과제와 다분야 간 통합형 과제로 구성됨
 - 질환군별 과제는 암, 뇌·정신건강, 감염증, 난치병 등 사회적 수요를 반영한 주요 질환에 해당하는 분야들로 구성되어 있으며, 통합형 과제는 의약품·의료기기, 임상연구·임상실험, 재생의료, 게놈연구 등 특정 질환에 국한되지 않는 연구 영역으로 구성되어 있음

<그림> 미국과 일본의 바이오헬스 사업구조



다. 영국

- 영국에서 바이오헬스 분야는 의학연구회(MRC)가 핵심 기관이긴 하지만 그 외에도 14개의 정부부처나 BBSRC 같은 연구회들이 관여하는 상당히 복잡한 구조
 - 자선단체나 협회 등 민간 영역까지 포함하면 146개의 펀딩기관들이 바이오헬스 분야에 투자하고 있음
 - 2018년 MRC나 BBSRC 같은 연구회들은 하나의 신설조직 UKRI로 통합됨
- 영국은 복잡한 사업구조의 문제를 극복하고자 공통기준인 의료연구분류체계(Health Research Classification System, HRCS)를 구축함
 - HRCS는 2개 차원의 프레임워크로써, 하나는 연구되는 질환에 따라 구분한 21개 질환 유형(Health Categories)과 기초에서 응용까지 수행하는 연구의 유형을 세분화한 48개의 연구활동코드(Research Activity Codes)로 구성
- 뿐만 아니라, 2007년 의료연구전략조정국(Office for Strategic Coordination of Health Research, OSCHR)을 설치하고, 2009년에는 바이오칭(the Office for Life Sciences, OLS)을 출범시킴
 - OSCHR은 민간인 위원장을 중심으로, 보건부, BEIS와 같은 주요 부처와 Wellcome Trust, 협회, 기업 등이 참여하며, 바이오칭은 기업에너지산업 전략부와 보건부의 공동조직(a joint unit)으로 운영됨

5. 설문조사

- 설문조사는 국내 전문가 85명을 대상으로 실시되었으며, 사업구조와 거버넌스의 장애요인과 원인을 조사하였음



○ 설문조사를 통해 도출된 사업구조와 거버넌스 관련 주요 문제점은 아래와 같음

	분석틀	문제점
사업구조	1.정부지원의 타당성	1. 바이오헬스 분야 정부 투자는 여전히 부족 - 다만, 의료기기 등 일부 분야는 정부보다 민간 투자 비중이 확대될 필요가 있어 사업구조의 재검토 필요
	2.혁신 환경, 국내역량 측면에서 사업 범위의 적정성	2. 바이오헬스 분야 세부사업이 너무 많으며, 사업들 간 편차가 심해 사업구조 재조정 필요
	3.사업 레벨의 유사, 중복성	3. 사업들 간의 유사중복이 존재하며, 사업 조정 기능을 확대할 필요
	4.일몰제운영에 따른 영향	4. 일몰제로 인한 안정적인 사업 운영 어려움
거버넌스	5. 사업 성격에 맞는 부처 간 역할 조정 프로세스의 실효성	5. 복수의 범부처 조정기구가 존재하지만, 실효성 있는 조정 기구는 부재
	6. 프로그램 심의 프로세스의 실효성	6. 프로그램 심의 부재, 세부사업만 심의
	7. 예산 배분 의사결정의 투명성, 예측가능성	7. 예산 결정과정은 투명한 편이나, 기획재정부의 주요 R&D 예산변경으로 예측가능성은 낮음
	8. 사업심의주체들의 전문성, 독립성	8. 사업심의주체들은 분야 전문성은 지니고 있지만 보다 거시적 안목이 필요

6. 개선방향 및 정책 제언

- 본 연구는 분석결과를 바탕으로 아래와 같이 개선방향과 정책 대안들을 제시함

〈개선방향 1 : 지속가능한 질환 중심 사업구조 구축〉

- 바이오헬스 R&D의 궁극적인 목표가 질환 극복에 있는 만큼 질환 중심의 사업 구조로 재편될 필요가 있으며, 특정 질환을 타겟팅하지 않는 공통기반의 기술들을 또 다른 축으로 구성하는 매트릭스 구조로 개편

제안 1) 범부처 차원의 질환 중심 바이오헬스 분류체계 확립

- 질환 중심으로 사업구조 개편이 성공적으로 이루어지기 위해 우선 공통의 분류체계(질환군 중심 + 공통 기술)를 확립할 필요가 있음
- 현재 일부 활용되고 있는 보건의료기술 분류체계를 참고하여 범부처적으로 활용될 수 있는 분류체계를 구축하고 투자우선순위 설정 등에 활용할 필요

제안 2) 질환 중심 사업구조의 시범 구축

- 질환 중심 사업구조가 어떻게 작동할 수 있는지를 살펴보기 위해 시범 적용
- 이미 질환 중심으로 사업구조가 구성되어 있는 질병관리청 산하 국립보건 연구원은 시범 구축에 적합할 것으로 판단됨
- 예를 들어, 국립보건연구원에서 담당하는 감염병, 만성질환 분야를 중심으로 해당 분야의 국가 전체 수요를 파악하고, 관련 출연연 및 전문관리기관들과 협력 또는 분업하여 내외부 연구들을 관리하는 방식 구축

〈개선방향 2 : 일몰제 개선을 통한 사업구조의 지속가능성 확대〉

제안 3) 일몰제도의 유연한 적용을 위한 법적 근거 확충

- 바이오헬스 분야의 사업구조가 안정적으로 구축되기 위해 선별적인 일몰제 적용이 필요함
- 해당 사업이 일몰 적용을 받아야 하는지에 대해 공식적인 평가 절차를 통해 판별하는 과정이 필요하며, 이 평가가 공신력을 지닐 수 있도록 관련 법령 (연구성과평가법 개정 등)이 마련될 필요가 있음

〈개선방향 3 : 정책-사업-예산이 연계되는 바이오헬스 거버넌스 강화〉

- 거버넌스 정비와 관련해서는 연구단계들이 분절되고 있고, 정책과 사업, 예산이 서로 연계되지 못하는 문제를 해결하기 위해 통합적 정책 실현을 핵심방향으로 도출

제안 4) 대통령 직속 ‘국가바이오헬스위원회(가칭)’ 설립

- 컨트롤타워는 바이오헬스 분야가 추구하는 궁극적 정책 목표를 실현하기 위해 필요한 정책수단들이 집약되어 있어야 하는데 현재는 각각의 기구들마다 일부의 정책수단만을 지니고 있기 때문에 실효성이 없는 상황
- 기존 범부처기구들을 통합하고, 정책-사업-예산을 통합적으로 심의·조정

제안 5) 국가바이오헬스위원회(가칭)에서 프로그램 심의 수행

- 프로그램 예산 제도는 동일한 정책목표를 달성하기 위한 사업의 집합인 프로그램을 통하여 정책 및 예산을 연계하는 예산구조로, 2007년 도입되었으나 실제로 프로그램 단위로 심의가 이루어지거나 조정되지 않고 있음
- 신설되는 위원회에서는 세부사업 만이 아니라 단위사업, 프로그램 차원에서의 심의 수행 필요

제안 6) 국가바이오헬스위원회(가칭)는 분야를 넘나드는 전문성을 갖춘 전문가를 대거 영입하고 조사·분석을 위한 하부 지원조직 운영

- 신설되는 위원회는 질환군별과 기술별로 구성된 분과위원회를 두어 분야 전문가들을 포함시키되, 질환이나 기술을 아우르는 정책 및 산업 전문가를 대거 영입하고 과학적 근거 기반으로 의사결정이 이루어질 수 있도록 조사·분석을 담당하는 하부 지원조직 운영

제안 7) 국가바이오헬스위원회(가칭) 위원으로 기획재정부를 포함시켜 예산결정의 예측가능성 강화

- 기획재정부에서 이루어지는 주요 R&D 예산 변경이 예측가능하도록 신설 위원회에는 기획재정부가 참여하도록 구성



| 제1장 | 서론

[이 명 화]

제1절 연구의 필요성

최근 과학기술 혁신환경은 급격한 변혁기를 거치고 있다. 특히 2019년 12월 중국 우한에서 처음 발생하여 전 세계적으로 확산되고 있는 코로나19 사태는 그야말로 새로운 질서, 뉴노멀(New Normal)을 견인하고 있는 상황이다. 그동안 낮은 수익성으로 다국적 제약사들조차도 투자를 꺼려했던 백신과 감염병 치료제 분야에 주요국들은 R&D 투자를 크게 확대하고 있으며 마스크, 인공호흡기, 방호복과 같은 의료물품 뿐만 아니라 음압병상과 같은 의료자원의 수요 급증에 각국 정부들은 전례 없는 방식으로 긴급하게 대책을 마련하고 있는 상황이다.

또한 코로나19는 보건의료 차원에서 뿐만 아니라 정치, 경제, 사회, 문화 전 분야에 영향을 미치고 있다. 예를 들면, 코로나19 사태로 인해 자국중심주의 경향이나 글로벌 분업체계의 붕괴 현상은 훨씬 가속화될 것으로 예상된다. 지금까지 값싼 임금이나 고품질의 부품 확보를 위해 유지되어 왔던 글로벌 분업체계가 흔들리면서, 효율성을 중시하던 경제에서 만약의 사태에 대비하는 저스트인케이스(Just-in-case) 경제로 변화가 진행중이다.

비대면 방식의 확산도 그렇다. 2020년 상반기 오프라인 매장에서의 매출은 크게 줄어든 반면, 온라인 플랫폼을 통한 매출은 오히려 증가하였다. 사람 간 접촉을 최소화하기 위해 오랫동안 활성화되지 못하였던 화상회의, 온라인 교육이 확대되면서 일하는 방식, 교육 방식이 변화하고 있다. 지난 십 수 년 동안 시범사업만 시행해 온 원격의료도 대면 진료가 어려워지면서 한시적으로 허용되기도 하였다. 이제 비대면 경제가 지배적이 될 것이라는 추측이 나올 정도이다.

이러한 변화에 맞춰 우리나라의 과학기술정책은 적절한 대응을 하고 있을까? 최근 정부가 발표한 '2021년 국가연구개발사업 예산 배분·조정 변경 내역(안)'에 따르면,

내년도 주요 R&D 예산이 전년 대비 13.1%(2.6조원) 증가하여 22조 3천억원 규모로 확정되었으며, 일반 R&D 예산인 4.9조원까지 고려하면 내년 정부 R&D 총예산은 27.2조원으로 예상된다(국가과학기술자문회의 심의회의, 2020). 또한 2021년 정부 R&D 예산의 주요내용으로 감염병 대응에 2020년 1,700억원 대비 2배 이상 지원을 확대하여 약 4,300억원을 투자하고, 코로나발 경제위기 극복과 선도형 경제로의 전환을 위한 한국판 뉴딜에 2020년 대비 95.9%가 증가한 1조 8,800억원을 투자하겠다는 내용이 포함되었다(국가과학기술자문회의 심의회의, 2020). 이는 코로나19라는 감염병에 대한 대응을 정부가 어느 사안들보다도 중요하게 다루고 있다는 것을 보여주는 대목이다.

하지만, 감염병 분야에 대한 예산이 크게 늘어나고 신규 R&D 사업들이 증가하면서 유사·중복 투자에 대한 우려도 커지고 있는 게 사실이다. 지원의 대상이나 내용이 크게 다르지 않은 R&D 사업들이 경쟁적으로 생겨나고 있기 때문이다. 한 예로 보건복지부는 국립바이러스감염병연구소를, 과학기술정보통신부는 한국바이러스기초연구소를 설립한다고 발표하였을 때 유사한 성격의 연구소가 아니냐는 비판이 제기되었었다. 예를 들어 한 국회의원은 성명서를 통해 “정부는 국립바이러스감염병연구소와 한국바이러스기초연구소 설립을 철회하고 통합해야 한다”고 주장했다(이창진, 2020.6.4.).

뿐만 아니라, 감염병 분야에 대한 예산이 증가하면서 감염병과 관련이 적은 연구자들은 안정적인 연구비 확보에 문제가 생길까 우려가 높은 상황이다. 비록 R&D 예산 총액이 증가하긴 하였지만, 특정 분야에 대한 지원이 집중되는 것에 대한 다른 분야 연구자들의 우려는 어쩌면 자연스러운 현상이다. R&D 예산은 결국 제한된 자원에 대한 경쟁의 산물이기 때문이다.

또한 코로나19 대응을 위해 백신이나 치료제 개발이 긴급한 현안으로 부각되면서, 임상 3상에 대한 정부 지원까지 요구됨에 따라 정부의 지원범위를 기초연구에서부터 임상 2상까지로 국한하였던 기존의 접근방법에 재검토가 필요한 상황이다. 정부의 개입범위를 시장실패 영역으로 한정하면서, 민간이 투자하지 않는 초기 단계의 연구에 대한 지원을 강조하던 것에서 점점 더 R&D의 마지막 단계까지 정부 지원이 필요하다는 쪽으로 지원범위가 확대되고 있기 때문이다.

이처럼 코로나19로 시작된 변화들은 유사·중복적인 투자에 대한 우려, 감염병 분야와 비감염병 분야의 균형의 문제, 정부의 타당한 지원범위가 어디까지인가에 대한 문제를 제기하고 있다. 다시 말하면, 코로나19에 대한 과학기술정책 차원의 대응은 단순히 새로운 R&D 사업들을 기획하고 예산을 확대하는 데에서 끝나지 않고, 정부 지원의 타당성이나 사업 범위의 적정성, 사업의 유사·중복성과 같은 관점에서 적절한 조치였는가에 답변할 수 있어야 한다는 것이다.

정부의 지원대상과 범위라는 관점에서 다양한 사업들이 구성되어진 방식을 사업구조라고 한다면, 앞서 언급한 코로나19의 대응과정에서 제기되는 우려들은 사업구조의 측면에서 접근이 필요하다. 사업들이 정부지원이 타당한 분야 혹은 영역을 중심으로 구성되어 있는지, 혁신환경이나 국내역량을 고려할 때 적절한 범위인지, 그리고 사업 레벨에서의 유사·중복성을 최소화하는 방향으로 구성되어 있는지 등을 살펴볼 필요가 있다.

또한 사업구조에 영향을 미치는 거버넌스를 고려하는 것이 매우 중요하다. 가령 중첩되는 부처 간 역할을 조정할 수 있는 실효성 있는 조정 프로세스가 있는지, 개별 세부사업 수준만이 아니라 프로그램 수준에서 사업의 타당성을 심의할 수 있는 프로세스가 있는지, 예산 배분을 위한 의사결정이 투명하고 결과가 반복되지 않는지, 사업 심의를 하는 주체들이 전문성과 독립성을 지니는지에 따라 사업구조는 상당한 영향을 받기 때문이다. 부처 간 역할이 잘 조정되지 않을 때 유사한 사업들이 경쟁적으로 추진될 수 있으며, 프로그램 수준에서 심의하는 과정이 작동하지 않으면, 전체적인 수준에서 특정 분야에 적절한 예산이 투입되고 있는지를 판단하기 어렵기 때문이다. 또한, 의사결정과정이 불투명하고 결과가 반복되는 현상이 반복되면 책임 있는 의사결정을 기대할 수 없으며, 사업심의주체들이 전문성이나 독립성을 갖고 있지 못하면 엉뚱한 분야에 국민들의 세금이 투입되어 소기의 목표를 달성하기 어렵다.

이처럼 사업구조와 사업구조에 영향을 미치는 거버넌스 측면에서 우리는 혁신환경의 변화에서 잘 대응하고 있는지를 살펴볼 필요가 있다. 본 연구에서 말하는 사업체제란 사업구조와 거버넌스를 포괄하는 개념으로, 사업체제 진단을 통해 국가 차원에서 R&D 성과를 높일 수 있는 방안을 모색해 보고자 한다.

사실 코로나19가 발생하지 않았다 해도, R&D 사업체제에 대한 진단은 필요하다.

왜냐하면 글로벌 차원에서 우리나라의 R&D 투자는 GDP 대비 최상위로 기록될 정도로 높은 상황임에도, 성과 측면에서는 아직까지 세계 최상위 수준의 성과들이 창출되고 있다고 말하긴 어렵기 때문이다. 2018년 GDP 대비 R&D 투자비중이 4.53%로 세계 2위이지만(OECD 홈페이지¹⁾), 논문이나 특허 건수와 같은 양적 지표가 향상되고 있음에도, 글로벌 경쟁력 확보, 신산업 창출과 같은 정성적인 평가는 그리 긍정적이지 않은 상황이다.

또한 전체 사업체계에 대한 진단이 필요한 이유는 최근 일몰제가 시행되면서 전체적인 투자 포트폴리오가 급격하게 변화하고 있기 때문이다. 일부 R&D 사업들의 경우에는 예비타당성 조사를 통과할 때까지 연구의 안정성을 위해 브릿지 사업이라는 형태로 예산을 지원받는 사례가 있긴 하지만, 이러한 혜택을 받는 사업 대상은 많지 않아 대형 R&D 사업의 일몰은 전체적인 투자 포트폴리오와 연구활동에 큰 영향을 미치고 있다. 또한 예비타당성 조사 대상인 R&D 사업을 기획하는 연구자나 관련 부처들은 대상 사업의 필요성에 집중하면서 과도하게 초대형 사업들을 기획하는 경향이 있는 반면, 예비타당성 조사를 회피하려는 관련 기관들은 여러 소규모 R&D 사업들을 대거 기획하는 방식으로 대응하고 있어 전체 사업의 포트폴리오가 크게 변화하고 있는 상황이다.

국내외 혁신환경의 급격한 변화 속에서 우리나라가 국가 차원의 R&D 성과들을 확대하기 위해서는 정부 R&D 사업들이 효과적으로 구성되어 있으며, 소기의 목표를 달성하기 위한 효율적인 거버넌스가 갖춰져 있어야 한다. 이러한 관점에서 본 연구는 바이오헬스 분야를 중심으로 R&D 사업구조와 거버넌스 차원의 요인들을 진단해 보고 해결방안을 모색해 보려고 한다. 코로나19 사태와 가장 밀접하게 연관되는 바이오헬스 분야를 심층 분석함으로써 우리나라 R&D 사업체계의 방향성을 제시하고자 한다.

1) https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB (검색일: 2021.1.26.)

제2절 연구방법

본 연구는 국가 차원의 R&D 성과 제고는 혁신 환경 변화에 따라 과학기술정책이 적절하게 변화하고, 그에 맞춰 사업체계가 개선될 때 가능하다는 기본 전제에서 출발하고 있다. 앞서 언급한 코로나19에 대한 대응 측면도 코로나19로 인한 혁신 환경 변화를 과학기술정책과 R&D사업체계 차원에서 효과적으로 대응할 수 있을 때 국가 전체의 성과가 높아질 수 있다고 본 것이다. 물론 R&D 성과 제고에 영향을 미치는 요인들은 무수히 많기 때문에 사업체계가 충분조건이 될 순 없지만, 국가 R&D 전체의 관점에서 우수한 성과를 기대하기 위해서는 R&D 사업구조가 적절하게 구성되어 있어야 하고, 효과적인 거버넌스 체계가 필수적이기 때문에 R&D사업체계를 주요 변수로 고려할 필요가 있다.

[그림 1-1] 연구의 기본 전제



자료: 이민형 외(2013: 39) 재작성

또한 본 연구는 사업체계를 크게 사업구조와 거버넌스로 나누어 살펴보려고 한다. R&D 사업이 어떻게 구성되어 있는지(사업구조)는 거버넌스에 상당히 영향을 받기 때문에 두 가지를 함께 고려하기로 하고, 기존 문헌들을 바탕으로 핵심적인 분석 질문들을 도출하였다. 구체적인 분석틀은 2장에서 제시된다.

또한 본 연구는 바이오헬스 분야를 심층적으로 살펴보았다. 바이오헬스 분야를 선택한 이유는 코로나19 사태에 따라 가장 큰 변화가 일어나고 있는 분야이기 때문이며,

미래성장동력으로서 바이오헬스 분야에 대한 정부의 기대가 어느 때보다도 높아 가파르게 R&D 예산이 확대되고 있는 만큼 사업체계 진단이 시급하기 때문이다.

정부 R&D 사업체계 진단과 대안 제시를 위해 본 연구는 크게 세 가지의 방법을 활용하였다. 우선 문헌분석이다. 2장과 3장에 걸쳐 사업체계의 정의와 범주, R&D 생산성과 R&D 사업체계의 관계, 국내 R&D 사업체계의 개요와 변천, 기존의 평가 등을 살펴보기 위해, R&D 사업체계 관련 경제학 등 학문적인 논의들과 국내 R&D 사업체계에 대한 기존 연구들을 검토하였다. 4장에서는 NTIS 데이터, 정부 R&D 예산 자료 등을 참고하여 바이오헬스 분야의 국내 R&D 투자 현황을 살펴보았으며, 5장에서는 바이오헬스 분야의 해외 주요국들의 R&D 사업체계 특징을 살펴보았다. R&D 사업 예산 체계를 중심으로 미국, 일본, 영국 사례를 조사하였다.

다음으로는 정부 R&D 사업 심의 경험을 지닌 바이오헬스 분야 전문가들을 중심으로 심층 설문을 실시하였다. 지난 5년 이내 바이오헬스 관련 정부 R&D 사업 예산 심의 혹은 최상위 의사결정기구(생명의료전문위원회, 바이오특별위원회)에 참여하였거나 참여중인 전문가들과 바이오헬스 관련 공무원, 바이오헬스 R&D 전문관리기관 담당자, 바이오헬스 관련 R&D 사업 단장 등 산학연관 전문가들 100여명을 대상(최종 응답자 85명)으로 앞서 제시한 7가지의 기준에 대해 의견을 취합하였다.

마지막으로, 심층 설문 응답자들 중에서 후속면담에 동의한 전문가들을 대상으로 포커스 그룹 토론을 하였다. 포커스 그룹 회의는 아래와 같이 개최되었으며, 설문 응답 분석 결과를 공유하고 사업체계 개선방향을 논의하였다.

〈표 1-1〉 포커스 그룹 개요

그룹	일정	외부 전문가 구성
그룹1	2020.10.5. 오전	現 생명의료전문위원회 위원 6인 참석
그룹2	2020.10.5. 오후	現 & 前 생명의료전문위원회 위원 6인 참석
그룹3	2020.10.6. 오전	現 & 前 사업단장, 전문관리기관, 출연연 전문가
그룹4	2020.10.6. 오후	정책 전문가, 출연연 전문가, 사업단장, 생명의료전문위원회 위원 등

제3절 보고서 구성

본 연구는 총 8개 장으로 구성되어 있다. 1장 서론을 시작으로 2장에서는 R&D 사업체계의 정의와 범주, 국내 R&D 생산성의 현주소, R&D 생산성과 R&D 사업체계와의 관계를 중심으로 R&D 사업체계에 대한 논의 배경을 설명한다. 또한 기존 논의들을 바탕으로 사업체계를 분석하기 위한 분석 프레임을 도출하였다.

3장에서는 국내 R&D 사업체계의 개요를 설명하고, 국내 R&D 사업체계의 변천과정, 그리고 국내 R&D 사업체계에 대한 기존의 평가들을 살펴보았다.

4장에서는 바이오헬스 분야를 중심으로 기존 R&D 사업체계에 대한 이슈를 분석하였다. 바이오헬스 분야에 대한 특징과 정부 R&D 투자 현황을 살펴보고, 기존 바이오헬스 R&D 사업구조와 거버넌스를 분석하였다.

5장에서는 해외 주요국들의 바이오헬스 분야 R&D 사업체계를 살펴보았다. 미국과 일본, 영국의 사례를 조사하였다. R&D 사업들이 어떻게 구성되어 있으며, R&D 사업구조에 영향을 미치는 거버넌스의 특징들을 중점적으로 살펴보았다.

6장에서는 국내 R&D 사업체계 문제점과 원인분석을 위해 전문가 심층 설문을 실시한 결과를 소개한다. 분석틀에서 제시한 7가지 기준들을 중심으로 전문가들은 국내 R&D 사업체계의 문제점을 어떻게 인식하고 있으며, 그 원인과 대안은 무엇인지 살펴보았다.

7장에서는 R&D 사업체계의 개선방향과 대안들을 제시한다. 바이오헬스 분야에 대한 분석 결과를 바탕으로 국가 전체의 R&D 성과제고를 위해 R&D 사업체계는 어떤 방향으로 개선이 필요한지 그리고 고려해야 하는 대안들은 무엇인지 살펴보았다.

마지막으로 8장에서는 7장까지의 연구결과들을 요약·정리하고, 본 연구의 의의와 한계를 기술하였다.

[그림 1-2] 보고서의 구성



자료: 연구진 작성

| 제2장 | R&D 사업체계 논의배경

[이 혁 · 안두현]

정부R&D예산은 지속적으로 증가해 2021년도에는 전년 대비 12.3%가 증가한 27.2조 원으로 확정되었다(국가과학기술자문회의 심의회의, 2020). 특히, 코로나19와 같은 전 세계적인 감염병 문제나 미중, 한일 무역 전쟁과 같은 외부 요인이 경제사회 시스템에 미치는 위기가 지속적으로 발생하고 있고 이에 대응하기 위해 정부 R&D 사업의 중요성은 한층 강조되고 있다. 따라서 정부 R&D예산의 증가하는 추세는 당분간 지속될 것으로 보이므로 정부 R&D 투자의 효율성은 더욱 강조될 것이다. 따라서 본 연구에서는 정부 R&D예산 27조 시대를 맞이하여 정부 R&D 사업을 전체적으로 조망하고자 사업체계를 진단하고자 한다.

[그림 2-1] 정부 R&D 예산 추이(2010~2020년)



자료: 한웅용·김주일(2020: 6).

R&D 사업체계를 진단하기 위해서는 정부 R&D 사업체계와 범주에 대한 명확한 정의가 선행되어야 한다. 이를 위해 본 장에서는 R&D 사업체계를 정의하고 그 범주에 속하는 구성요소를 살펴본다. 또한, R&D 사업의 평가의 틀로 제시되는 생산성이라는 개념과 생산성 관련 세부적인 지표를 살펴본다. 그리고 이를 바탕으로 R&D 사업체계와 생산성과의 관계를 고찰하고자 한다.

제1절 R&D 사업체계의 정의와 범주

1. R&D 사업체계 정의

정부 R&D사업에 대해 정의할 때 체계와 구조라는 단어를 혼용해서 사용하는 경우가 많다. 따라서 본 연구에서는 사용하고 있는 “R&D 사업체계”라는 용어를 명확하게 정의하고 이에 근거를 두고 정부 R&D사업을 전체적으로 살펴보는 것이 우선되어야 한다.

정부 R&D사업을 정의할 때 많이 사용되는 체계(system)와 구조(structure)라는 단어에 대해 맥락적으로 가장 적합한 사전적인 의미를 찾아보면 다음과 같다²⁾. 체계는 “일정한 원리에 따라서 낱낱의 부분이 짜임새 있게 조직되어 통일된 전체”이며 system은 “A system is a way of working, organizing, or doing something which follows a fixed plan or set of rules.” 또는 “You can use system to refer to an organization or institution that is organized in this way.”이다. 구조는 “부분이나 요소가 어떤 전체를 짜 이룸. 또는 그렇게 이루어진 일개” 또는 “(철학) 구조주의에서, 어떤 일을 성립시키는 것 사이의 상호 기능적 연관”을 의미하고 structure는 “The structure of something is the way in which it is made, built, or organized.” 또는 “A structure is something that consists of parts

2) 국어사전적 정의의 출처는 국립국어원 「표준국어대사전」(<https://stdict.korean.go.kr/>, 검색일: 2020.06.09)이고 영영사전 정의의 출처는 「Collins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary」(<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english>, 검색일: 2020.06.09)이다.

connected together in an ordered way.”이다.

위의 사전적 정의를 바탕으로 살펴보면 체계와 구조는 서로 밀접하게 연결된 개념이다. 즉, 체계라는 것은 구조화된 것들의 전체를 일컫는 말이고 구조라는 것은 체계의 개별 구성요소가 이루어져 구성된 하나의 형태를 일컫는 말이다.

기존 연구에서 정부 R&D 사업체계와 구조에 대해 정의한 것을 살펴보면 대표적으로 조현대 외(2003: 46-47)가 있다. 해당 연구에서는 정부 R&D 사업체계를 “정부연구개발사업을 구성하는 요소들인 정부, 공공연구기관, 대학, 기업, 지원기관 등 다양한 주체들 사이에서 R&D 활동과 관련하여 이루어지는 인적, 물적 자원 및 정보 등의 상호작용을 의미한다”로 구조를 “각 사업들, 즉 R&D프로그램들이 구성되어 있는 형태 및 관계를 의미하고 있다”고 각각 정의하고 있다. 또한, 정부 R&D사업 체계 및 구조는 “정부 R&D사업이 구성되고 있는 형태 및 관계, 그리고 이들 간의 인적 물적 자원과 정보의 상호작용”이라고 정의한다.

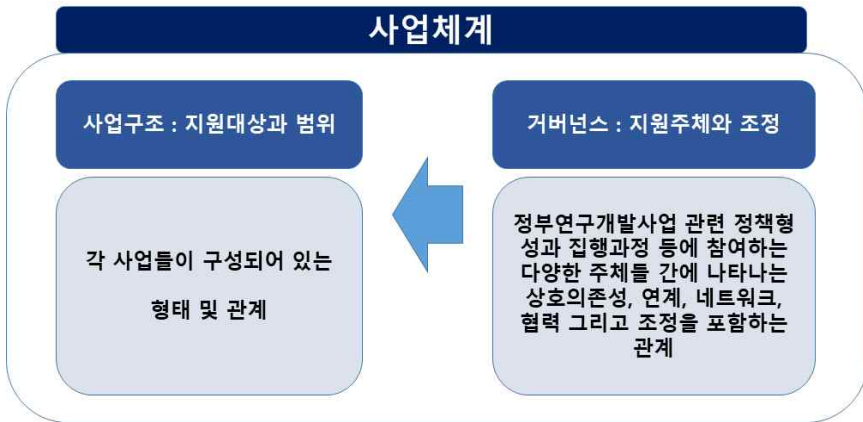
본 연구에서는 정부 R&D 사업체계를 사업구조를 포함하는 개념으로 접근하고자 한다. 단순히 사업구조만을 일컫는 것이 아니라 조현대 외(2003)에서 제기한 다양한 주체들 사이에서 이루어지는 상호작용을 사업체계 안에 포괄하고자 하였으며, 특히 사업구조에 영향을 미치는 요소를 거버넌스 측면에서 살펴보고자 하였다. 거버넌스에 대한 정의는 다양하지만, 정부 R&D 사업 관점에서 조현대 외(2003: 170)의 정의가 가장 관련성이 높아 보인다. 조현대 외(2003: 170)는 거버넌스를 “정부연구개발사업 관련 정책형성과 집행과정 등에 참여하는 다양한 주체들 간에서 나타나는 상호의존성, 연계, 네트워크, 협력 그리고 조정을 포함하는 관계”라고 정의하고 있다. 거버넌스는 다양한 주체들 간의 상호작용을 상호의존성, 연계, 네트워크, 협력과 조정 등으로 보다 다채롭게 접근하고 있기 때문에 사업구조만으로는 설명할 수 없는 부분들을 포괄할 수 있다.

따라서 본 연구에서 정부 R&D 사업체계는 “각 R&D 사업들이 구성되어 있는 형태 및 관계와 이에 영향을 미치는 다양한 주체들 간의 상호의존성, 연계, 네트워크, 협력 그리고 조정을 포괄하는 것”으로 정의하고자 한다(조현대 외, 2003: 46-47, 170 재작성).

2. R&D 사업체계의 범주

정부 R&D 사업체계는 앞에서 서술한 것과 같이 크게 R&D 사업구조와 거버넌스로 구성된다. R&D 사업구조는 지원대상과 범위의 관점에서 “각 사업들이 구성되어 있는 형태 및 관계”를 의미하고, 거버넌스는 지원주체와 조정의 관점에서 R&D 사업 구조에 영향을 미치는 “다양한 주체들 간의 상호의존성, 연계, 네트워크, 협력 그리고 조정”을 의미한다.

[그림 2-2] R&D 사업체계의 범주



자료: 연구진 작성.

가. 사업구조³⁾

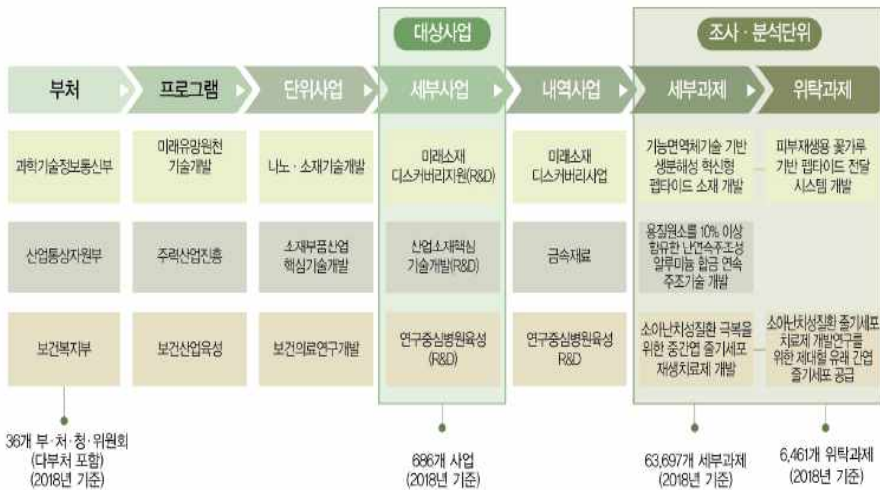
정부 R&D 사업구조를 “각 사업들이 구성되어 있는 형태 및 관계”로 정의하면(조현대 외, 2003; 46-47), R&D 사업의 계층적 구조를 우선 이해할 필요가 있다. 한국의 정부 R&D 사업의 계층적 구조와 이에 따른 예산체계는 아래 그림처럼 간략히 도식화될 수 있다. 정부 R&D 사업은 2007년 프로그램 예산제도 도입 이후 프로그램-단위 사업-세부사업-내역사업-세부과제로 구성된다. 정부 R&D 사업은 이와 같이 상하관

3) 본 장에서는 정부 R&D 사업체계의 한 범주로 현재 한국의 정부 R&D 사업의 계층적 구조에 따른 예산 배분 및 사업조정 구조를 소개하고 이에 대한 자세한 내용은 3장에서 제시한다.

계를 가진 계층 구조를 가지고 있고 예산에 대한 심의·편성 및 사업조정이 전체적인 틀에서도 이루어지고 각각의 단계에서도 이루어지는 구조를 이상적으로 가정하고 설계되어 있다.

이상적인 프로그램 예산제도에 따라 정부 R&D 사업들이 계층적으로 구성된 경우에는 정부 R&D 투자 목표에 따라 프로그램이 만들어지고 이를 구성하는 하부의 사업 및 과제가 뒤따르게 된다. 최상위 목표가 존재하고 세부 사업 및 과제가 기획되고 예산이 배분되고 개별 사업을 추진함으로써 당초 설정하였던 최상위 목표가 달성되는 것이다. 물론 그림에 제시된 것처럼 프로그램과 하위 사업/과제들이 적절하게 구성되어 있는지, 그리고 이러한 계층구조에 따라 효율적 예산 배분이 이루어지고 있는지에 대해서는 심층적인 연구가 필요하다.

[그림 2-3] 정부 R&D 사업의 계층적 구조 및 예산체계



자료: 이현익 외(2019: 5).

R&D 사업의 수직적 계층구조뿐만 아니라, 동일 계층 내에서 분야별 혹은 이슈별 사업 구성이 어떻게 이루어져 있는지도 사업구조의 중요한 축이다. 수직적 계층구조의 레벨들이 부처별로 동일하다면, 계층별 사업의 수평적 구성과 배열은 국가 전체의

관점에서 어떤 분야 혹은 이슈에 R&D 투자가 어느 정도 이루어지고 있는지를 파악할 수 있는 중요한 잣대가 된다. 하지만 부처별로 수직적 계층구조의 레벨들이 상이하다면 사업의 수평적 구성을 파악하는 방법으로 전체 R&D 투자의 특성을 찾아내기가 쉽지 않다. 예를 들어, 과학기술정보통신부에서는 바이오헬스 분야를 타겟으로 하는 최상위 사업레벨이 단위사업 레벨(‘바이오·의료기술개발사업’)인 반면, 보건복지부에서는 프로그램(‘보건산업육성’) 혹은 부문(‘보건의료’) 레벨로 상이하기 때문에 프로그램 수준에서 바이오헬스 분야의 R&D사업 구성을 파악하기는 쉽지 않다.

물론 실제 사업심의가 이루어지는 단위가 세부사업인 만큼 세부사업에 대한 분석을 진행하면 어느 정도 전체 R&D 투자의 윤곽이 나타나고, 어느 분야에 투자가 집중되고 사각지대가 어디인지 대략적으로 파악할 수 있다. 하지만, 2019년 기준 R&D 세부사업이 922개나 되는 것을 고려할 때(김홍영 외, 2019: 56)⁴⁾, 세부사업만으로 R&D 투자의 윤곽을 파악하기는 쉽지 않을 것으로 보인다. 즉 세부사업만이 아니라 상위레벨인 단위사업이나 프로그램도 잘 정비되어 부처별로 어느 정도 동일한 기준이 적용될 수 있을 때 보다 체계적인 분석이 가능해질 수 있다.

R&D 사업의 계층 구조, 그리고 수평적 구성과 배열을 검토함으로써 본 연구가 목적으로 하는 것은 정부 지원이 타당한 분야나 영역에 R&D 투자가 이루어지고 있는지, 혁신환경이나 국내 역량에 비추어보았을 때 국가 전체적으로 기획·추진되는 분야별 사업범위가 적절한 범위인지, 그리고 사업레벨에서 유사, 중복은 최소화되어 있는지를 살펴보려는 것이다. 이를 통해 사업체계의 문제를 파악하고 대안을 모색해보려고 한다.

나. 거버넌스

제한된 자원을 효율적으로 운영하는 것은 정부를 운영하는데 있어서 가장 중요한 요소 중 하나이다. 이를 위해 정부 R&D 사업도 지식 생산과 활용을 효율적으로 지원하기 위해 적절히 구성되어야 하며, 사업구조에 영향을 미치는 요소들에 대한 고려가

4) R&D 프로그램은 158개, 단위사업은 336개에 이른다(김홍영 외, 2019: 56)

이루어져야 한다. 본 연구에서는 이러한 요소들을 거버넌스 관점에서 접근한다.

본 연구에서는 특히 거버넌스를 지원 주체와 조정이라는 관점에서 접근하려고 한다. 왜냐하면 R&D 예산배분이라는 관점에서 사업구조를 형성하는데 가장 큰 영향을 미치는 것은 부처별 미션에 따른 예산 실링과 부처 간 중첩되는 역할에 따른 조정이기 때문이다. 부처별 미션이 분명하지 않거나 환경 변화로 인해 타 부처와 중첩되는 역할을 수행해야 할 때 조정을 위한 조직이나 기구가 필요하며, 이러한 조정주체들이 제대로 역할을 할 수 있을 때 R&D 사업은 보다 효과적으로 구성될 수 있다.

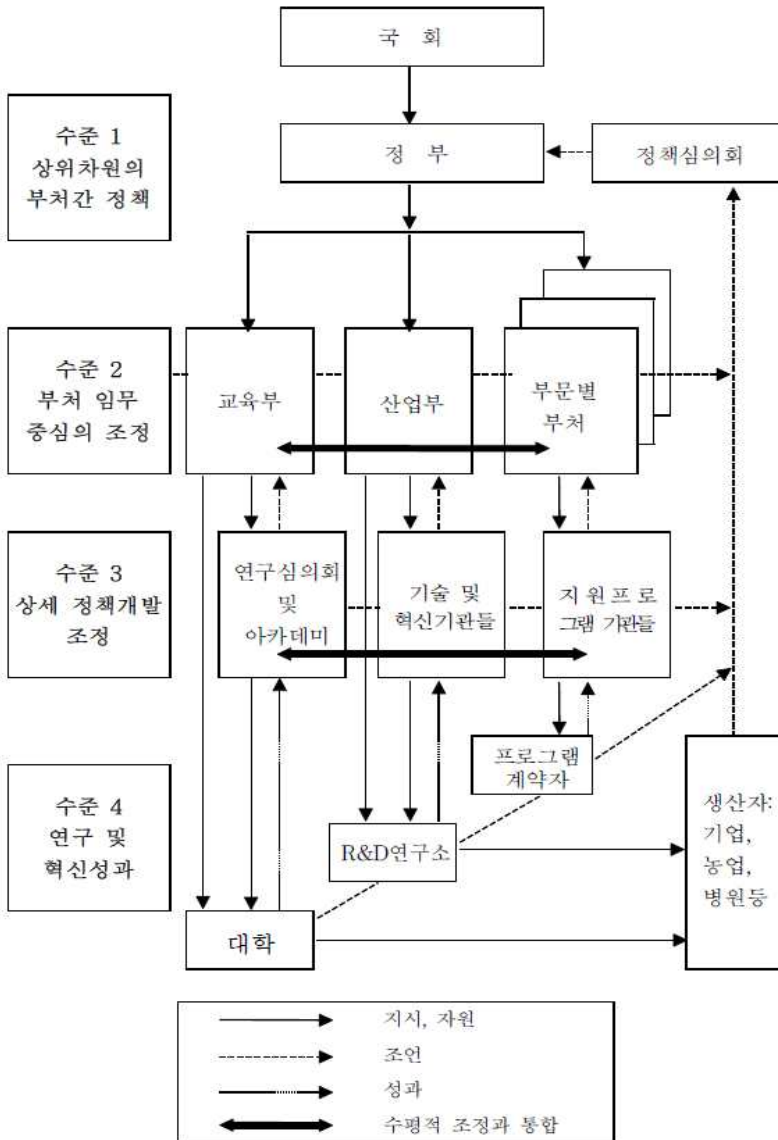
정부 R&D 사업은 아래 그림에서 최상위 혹은 차상위 수준에서 이루어지는 정책 조정, 부처간 임무 조정에 영향을 받게 된다. 즉 정부(대통령), 국회, 국무조정실, 국가과학기술자문회의 등으로 구성되는 최상위 레벨에서는 R&D 방향성을 전체적으로 결정하기 때문에 우리나라 R&D 사업구조의 큰 방향성에 영향을 미치게 된다.

예를 들어, 최근 생명연구자원을 체계적으로 관리해야 한다는 필요성이 제기됨에 따라 부처별로 개별적으로 운영되어 왔던 다양한 생명연구자원 관련 사업들의 구조 개편이 이루어지게 되었다. 구체적으로 보면, 2019년 말 기획재정부와 10개 부처·청⁵⁾이 참여한 ‘바이오산업 혁신 TF’에서 각 부처에서 운영 중인 소재자원은행 간 협력 방안이 논의되었으며, 제3차 생명연구자원 관리·활용 기본계획(‘20~’25)(안)에 14개 소재별로 클러스터를 조성하는 계획이 포함되면서, 생명연구자원 관련 사업들을 ‘다부처 국가생명연구자원 선진화사업’으로 통합하는 사업구조 개편이 진행중이다(국가과학기술자문회의 심의회의 바이오특별위원회, 2020).

또한 R&D 사업구조는 차상위 레벨의 부처 임무 조정에 의해서도 영향을 받게 된다. 특히 이명화 외(2019)에서 언급하였듯이 4차산업혁명, 미세먼지 해결, 질병 극복 등 개별 부처의 영역을 넘어서는 이슈들이 증가하면서 문제 해결을 위한 부처 간 협력은 점점 더 중요해지고 있는 상황이다. 그 결과 다부처 사업들이 지속적으로 증가하고 있으며, 다부처 사업의 증가는 정부 R&D 전체 포트폴리오와 사업구조를 변화시킨다. 또한 다부처 사업 이외에도 부처 간 영역 조정을 통해서 유사·중복적인 사업들을 최소화하는 방식으로 사업구조는 영향을 받게 된다.

5) 과기정통부, 농식품부, 산업부, 복지부, 환경부, 해수부, 중기부, 식약처, 농진청, 산림청

[그림 2-4] 연구 및 기술혁신 정책에 대한 포괄적인 조직 구조



자료: Arnold et al.(2003: 28); 조현대 외(2003: 65)에서 재인용.

이러한 거버넌스의 관점에서 본 연구가 특히 강조하고자 하는 것은 사업성격에 맞게 부처별 역할을 조정하는 실효성 있는 프로세스가 존재하는가라는 관점이다. 부처별로 명확하게 영역이 구분되는 사업들의 경우에는 해당 부처가 충실하게 관련 사업들을 기획하고 추진하면 되지만, 부처 간 협업이 필요하거나 영역이 중첩되는 이슈의 경우에는 조정 메커니즘이 제대로 작동할 수 있어야 한다. 그리고 이러한 조정은 개별 부처 수준에서도 이루어질 수 있지만, 개별 부처들보다 상위 레벨에서 조정할 수 있는 메커니즘이 보다 효과적일 수 있다.

또한 조정 이슈가 아니더라도 세부사업보다 상위 레벨에서 심의가 필요하다. 현재 대부분의 사업심의는 세부사업 레벨에서 이루어지고 있어, 전체 프레임 속에서 사업을 검토하기 어려운 상황이다. 즉 개별 세부사업 수준에서는 유사, 중복적이라고 보더라도 전체 프레임 속에서는 유사, 중복적인 사업이 필요한 경우도 있을 수 있지만 그러한 전체 틀은 고려되기 어렵기 때문이다. 국가 전체의 방향성 측면에서 사업이 잘 구조화되어 있는지를 살펴보기 위해서는 세부사업에 대한 심의와 별도로 상위 레벨의 심의 프로세스가 작동될 필요가 있다.

다음으로 예산 배분 의사결정이 투명하고 예측가능성이 담보될 수 있어야 한다. 즉 어떤 의사결정이 내려지고 나서, 또 다른 주체들에 의해 이 결과가 크게 반복되지 않아야 책임 있는 의사결정이 가능하게 된다. 우리나라의 경우에는 주요 R&D는 과학기술혁신본부에서, 일반 R&D는 기획재정부에서 총괄하는 이원화된 체계로 운영되고 있으며, 국가과학기술자문회의 심의회의에서 심의완료한 주요 R&D사업을 기획재정부에서 수정하는 경우들이 있어 의사결정과정의 투명성이나 예측가능성을 담보하지 못하는 상황이다.

예를 들어, 2015~2020년 동안 주요 R&D 예산이 국가과학기술자문회의 심의회의의 심의완료 이후 기획재정부의 정부안 편성과정에서 평균 6,293억원 증액, 213개 사업 변동이 있었다(김홍영 외, 2019: 112). 2021년 주요 R&D 예산에서도 국가과학기술자문회의 심의회의(2020년 6월 26일)에서 심의 완료한 총 214개 사업에 대해 7,340억원이 기획재정부 정부안 편성과정에서 증액되었으며, 총 21개 사업에 대해 661억원이 감액되었다(국가과학기술자문회의 심의회의, 2020).

마지막으로 사업심의주체들의 전문성, 독립성 부분도 거버넌스에서 함께 다뤄질 필요가 있다. 사업심의주체란 국가과학기술자문회의 심의회의의 전문위원회와 같이 주요 R&D 사업들을 심의하는 주체와 기획재정부처럼 일반 R&D 사업을 심의하는 주체, 그리고 예산을 최종 확정하는 국회를 주로 의미한다. 사업심의주체의 전문성, 독립성은 R&D 사업들이 효과적으로 구성되는데 핵심적으로 작용하는 만큼 사업구조에 영향을 미치는 거버넌스 요소로 포함하였다.

제2절 R&D 생산성

본 장의 앞 절에서는 정부 R&D 사업체계를 정의하고 체계를 구성하고 있는 범주에 대해서 개략적으로 살펴보았고 본 절에서는 R&D 생산성에 대해 살펴보려고 한다. R&D 생산성에 관한 논의는 지속적으로 이루어지고 있다. R&D 투자에 비해서 성과나 생산성이 떨어진다고 하는 소위 코리안 패러독스(Korean paradox)라 불리는 비판이 자주 제기된다. 특히, 정부 R&D 예산이 비약적으로 증가한 지금 시기에는 R&D 생산성을 더욱 객관적으로 평가하고 생산성에 관한 논의를 더욱 “생산적”으로 진행할 필요성이 증가하고 있다.

아래에 제시된 신은정 외(2019: 172)에서 진행한 메타 분석 결과를 보면 정부 R&D의 문제점으로 투자대비 성과가 부족하다는 점이 가장 많이 지적되고 있다. 해당 메타 분석 결과는 선행 주요연구 10건을 바탕으로 진행된 것으로 가장 많이 지적되는 정부 R&D의 문제점으로 투자 대비 성과 부족을 도출했고 세부적으로는 정량적 성과가 증가했지만 실질적인 효과가 미흡하다는 것을 지적하고 있다.

<표 2-1> 정부 R&D 성과 부족에 대한 문제제기

구분	상세구분	세부 이슈	출현 빈도수
R&D 성과	성과 부족	투자 대비 성과 부족(전체)	*****
		원천기술 부족 및 기술경쟁력 미비	*****
		단기성과 중심, 성과 가치 및 축적, 활용 등 미비	***
		문제해결력 미비	**
		논문성과 인용 미비	**
		공급-수요자 연계, 사업화 및 기술혁신 저조	**
		과학기술의 일자리 창출 성과 미비	*

자료: 신은정 외(2019: 172).

정부 R&D의 성과가 부족하다는 다양한 지적에 대해서 먼저 성과를 측정하는 지표의 구성을 살펴보는 것이 필요하다. 정부 R&D의 성과에 대한 보고서는 한국과학기술기획평가원에서 작성하는 국가R&D사업 성과분석보고서에 나타나 있다. 김행미·이운빈(2019)에 따르면 성과분석 대상은 조사연도에 발생한 조사·분석 대상 과제에서 발생한 모든 성과이고, 성과항목은 논문, 특허, 기술료, 사업화, 인력양성지원, 연수지원 등이다. 성과항목에 대한 설명은 아래 표에 제시되어 있다.

<표 2-2> 국가R&D사업의 6개 성과항목

구분	내 용
논문	· 해당 기간 내에 학술지에 게재된 논문(학술지 게재연도 기준) · SCIE논문, 비SCIE논문으로 구분하여 조사
특허	· 해당 기간 내에 특허청에 정식으로 등록된 특허(출원증, 등록증에 명시된 날짜) · 국내 출원특허, 국내 등록특허, 해외 출원특허, 해외 등록특허로 구분하여 조사 ※ 국내 등록특허는 특허청 DB와 연계하여 추출
기술료	· 해당 기간 내에 연구관리전문기관 혹은 비영리법인에서 실제 징수한 기술료
사업화	· 해당 기간 내에 수행된 창업 및 상품화, 공정개선 등의 사업화
인력양성지원	· 해당 기간 내에 발생한 인력양성지원 성과
연수지원	· 해당 기간 내에 발생한 국내·외 연수지원 실적

자료: 김행미·이운빈(2019: 4) 일부 수정.

아래 표는 정부 R&D 사업 성과에 대한 현황을 제시하고 있다. 정부 R&D 사업의 성과는 과학적 성과, 기술적 성과, 경제적 성과로 크게 분류되고 과학적 성과의 경우 논문 수로 기술적 성과의 경우 특허로, 경제적 성과는 기술료 및 사업화로 나타난다. 2018년 성과를 기준으로 전년 대비 과학적 성과는 증가한 반면, 기술료는 매우 미미하게 증가하였으며, 특허 등록 건수에서는 국내외 모두 감소하였고, 사업화 건수도 감소한 것으로 나타났다.

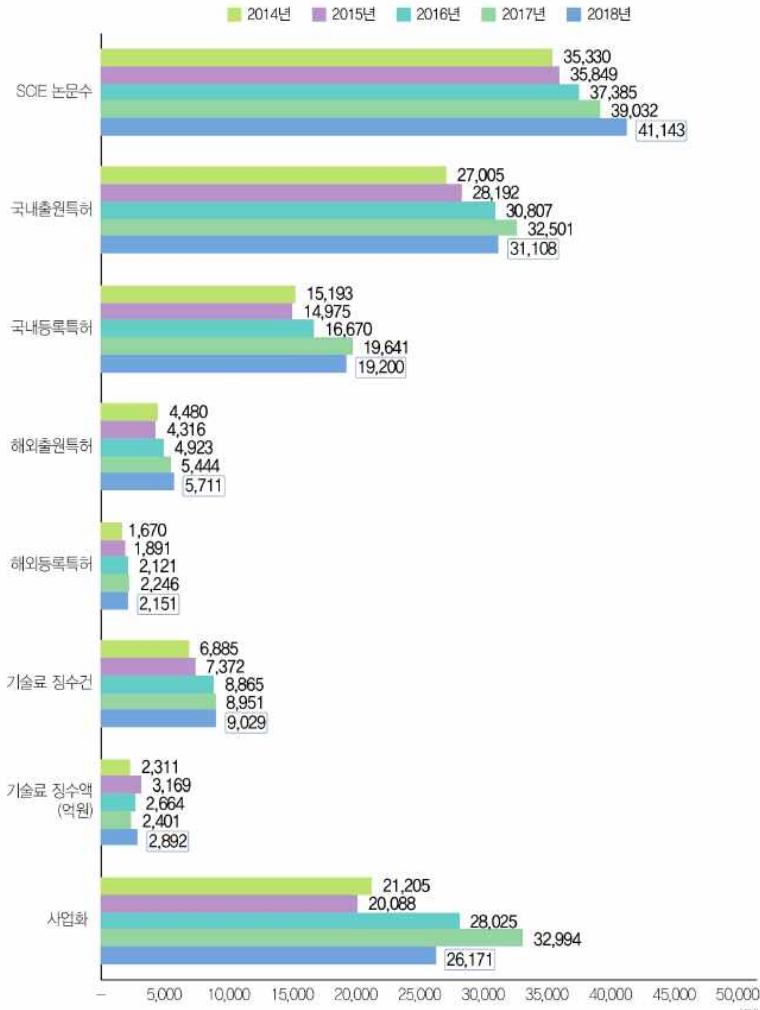
〈표 2-3〉 정부 R&D 사업 성과 총괄 현황

구 분	과학적 성과	기술적 성과		경제적 성과	
	SCIE 논문	국내 등록특허	해외 등록특허	기술료	사업화
2018년 성과	41,143건	19,200건	2,151건	9,029건 (2,891.6억원)	26,171건
전년대비 증가율	5.4%	△2.2%	△4.2%	0.9% (20.4%)	△20.7%
연평균 증가율 (‘14년~’18년)	3.9%	6.0%	6.5%	7.0% (5.8%)	5.4%

자료: 김행마·이윤빈(2019: 14)

다음 그림은 정부 R&D 사업의 성과의 최근 5년 추이를 도식화하여 제시하고 있다. 성과지표 중에 경제적 성과 중 사업화 항목이 가장 크게 하락한 것을 보이고 있다. 그렇지만 전반적인 성과의 양적인 측면은 증가한 것으로 나타나 있어 양적 측면의 생산성은 하락한다고 보기는 어렵다.

[그림 2-5] 정부 R&D 사업 성과의 최근 5년 추이('14~'18년)



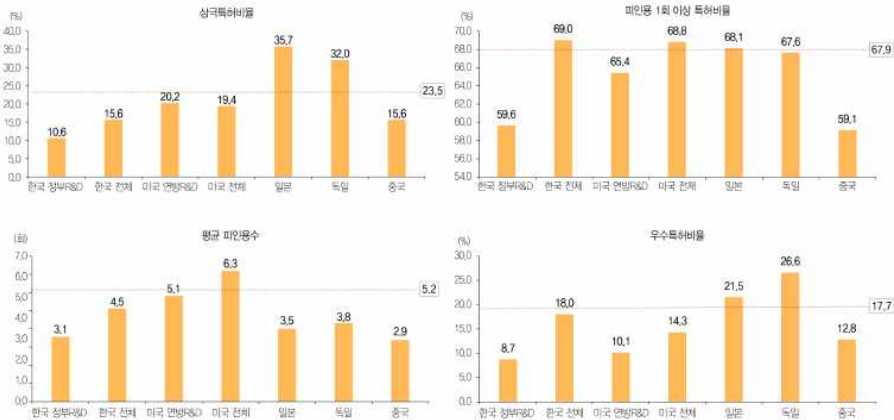
자료: 김행미·이윤빈(2019: 15).

김행미·이윤빈(2019)에는 SCIE 논문과 특허의 질적 수준에 대한 분석 결과도 제시하고 있는데 피인용수는 0.81회로 최근 5년 간 지속적으로 증가하고 있고 표준화된 순위보정영향력지수(mrnIF)와 mR^2nIF ⁶⁾ 결과도 '14년 이후 증가하는 경향을 보여준

6) 표준화된 순위보정력지수: 해당 학술지의 학문 분야 내 Impact Factor 순위를 0~100점으로 표준화한 값으로 지수값이 높을수록 해당 분야 내 위상이 높음을 의미,

다. 미국 등록특허 성과를 바탕으로 본 질적 수준은 아래 그림과 같다. 한국 전체 특허의 질적 수준은 전반적으로 높게 나타나지만 정부 R&D 특허의 질적 수준은 다소 낮게 나타난다.

[그림 2-6] 미국등록 특허 성과의 질적 수준 현황('14~'18년)

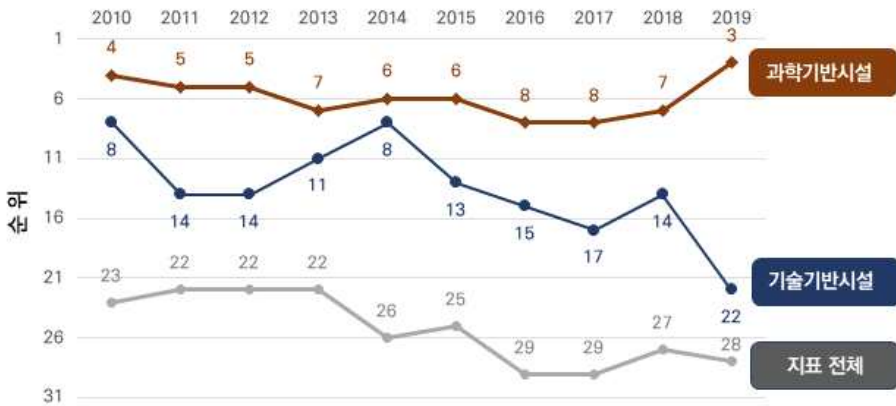


자료: 김행미·이윤빈(2019: 113).

R&D 사업의 생산성에 대한 국제적인 비교를 위해서 2010년부터 2019년까지 IMD의 과학·기술 기반시설 항목의 한국의 순위 변화를 살펴보면 다음 그림과 같다. 양현채 외(2020)에 따르면 한국은 정량지표가 높은 편이지만 순위 변동이 큰 정성지표가 다수 포함되어 아래와 같은 결과가 나온 것으로 설명하고 있다. 단, 아래에서 제시하는 한국 R&D 사업 생산성을 정확한 평가로 보기 어려운데 이는 산출에 대한 평가 결과가 아니라 투입과 같은 요소들을 모두 포함하는 평가이고 다양한 하위지표로 구성된 결과이기 때문이다.

Modified Relative Rank-normalized IF: 학술지의 mrrnIF를 학술지가 속한 해당 분야의 평균값으로 나누고 이를 표준화 한 지수로 분야간 및 국제적 평균과 비교를 가능하게 함 (mR2nIF 1.0의 의미: 해당 분야의 세계 평균을 의미), (자료: 김행미·이윤빈(2019), pp. 103, 105, 107.)

[그림 2-7] IMD 세계경쟁력평가, 과학 및 기술 기반시설 항목의 순위 변화('10~'19)



자료: IMD World Competitiveness Online⁷⁾; 양현채 외(2020: 104)에서 재인용.

정부 R&D 사업을 평가하는 관점에서의 성과 분류가 아닌 다른 형태의 R&D 생산성에 대한 접근도 다양하게 존재한다. 주로 R&D 투자의 효과가 기업의 성과에 미치는 영향이나 산업에 미치는 영향 등을 분석하는 연구 등이다. 하나의 예시로 황석원 외(2019)는 정부 R&D 지원이 기업의 혁신 성과 및 혁신 활동에 영향을 미치는가에 집중해서 분석을 실시하고 있다. 이에 따르면 정부 R&D 지원이 기업 혁신에 기여를 하고 혁신활동을 촉진시키며 기업의 매출과 고용에 영향을 미친다는 점을 규명하였다. 또한 정부 R&D 사업 기획 시 임계 규모 이상의 사업이 필요한 것을 규모의 경제 개념을 통해 분석하였다.

본 절에서 살펴본 바에 따르면 R&D 생산성은 조사 및 분석 대상인 성과는 부족하거나 낮은 수준은 아님을 알 수 있다. 실제 성과로 제시되는 양적 성과는 증가하는 추세를 보이고 질적 수준 역시 경쟁력을 갖추고 있는 편으로 나타났다. 또한 기업의 성과에 미치는 정부 R&D도 효과가 있다는 기존 연구를 확인할 수 있었다.

그럼에도 불구하고 우리나라가 세계 최고 수준의 R&D 투자를 하고 있다는 것을 고려하면, 아직 최고 수준의 성과들이 미흡한 현실에 대한 문제제기는 당연하다고 볼 수 있다. R&D 생산성이 저조하다는 비판은 체감할 수 있는 성과나 가시적인 성과가

7) <https://worldcompetitiveness.imd.org/>(최종접속일 2020.02.25.)

부족하다는 것이고 이는 지표로 제시되는 양적 성과만 주로 향상되고 있으며, 기술사업화나 새로운 산업의 창출과 같은 실질적인 R&D 성과로 이루어지지 못하고 있다는 점을 반증한다고 할 수 있겠다.

제3절 R&D 사업체계와 R&D 생산성

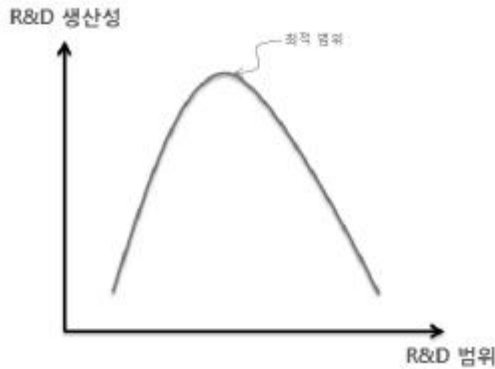
R&D 사업체계와 생산성과의 관계에 대해서는 안두현(2014) 연구를 참고할 필요가 있다. 안두현(2014)은 R&D 사업구조와 생산성의 관계에 대해 고찰해서 사업구조 개념이 본 연구에서 살펴보는 R&D 사업체계의 정의보다 협소하긴 하지만, 본 연구에서 사업체계와 생산성의 관계를 살펴보는 데는 적합한 선행연구라 할 수 있다. 안두현(2014)은 R&D 사업체계와 생산성의 관계를 경제학적인 접근과 맥락이론적인 접근에서 고찰하고 있다⁸⁾.

먼저 경제학적 접근에서 R&D 사업구조를 “수익성과 위험성을 고려한 최적의 사업구조와 포트폴리오를 구성하는 것(안두현, 2014:5)”이라고 정의하고 있다. 경제학에서는 집중화, 분산화, 다각화, 전문화 현상들과 R&D 생산성의 이론적, 실증적 규명을 하고자 했는데 이를 바탕으로 R&D 투자를 극대화하기 위한 R&D 사업구조와 포트폴리오 설계가 가능해진다고 밝히고 있다.

또한 범위의 경제 효과가 R&D 생산성에 중요한 영향을 미치며 R&D 생산성과 범위 사이에는 아래 그림과 같이 역U자형 구조를 가진다는 것을 밝히고 있다. 범위의 경제 효과란 다양한 영역을 동시에 수행할 때 오히려 생산성이 증가하는 현상이다. 따라서 범위의 경제 효과가 역U형이라는 것은 R&D 생산성을 극대화하는 최적범위가 존재한다는 것을 의미한다.

8) 이하 내용은 안두현(2014)을 바탕으로 작성되었음을 밝혀둔다.

[그림 2-8] R&D 생산성과 R&D 범위의 관계



자료: 안두현(2014: 6).

범위의 경제 효과와 기술의 속성이 R&D 생산성에 중요한 영향을 미치는 것이라면 R&D 사업체계가 어떻게 설계되어야 생산성을 극대화할 수 있는지를 모색하는 것이 다음 단계의 논의이다. 이를 위해서는 기술과 시장의 측면에서 사업간 공통적인 특성을 갖는 정합성(coherence)의 측면에서 살펴볼 필요가 있다. 조직의 정합성 차이에 영향을 미치는 요인은 조직의 학습능력, 경로의존성, 경쟁환경 등이 있고 각 조직의 상황에 따라 사업구조에 대한 전략적 선택이 가능하다. 기술적 관점의 정합성은 기술 연관도(technology relatedness) 개념을 통해 설명할 수 있는데 기술연관도가 높으면 R&D 생산성이 향상된다고 제시하고 있다. 정합성 개념을 통해 범위의 경제 효과의 영향 요인을 밝히고 R&D 체계에 대한 전략적 선택이 영향을 받을 수 있으며 기술 연관도 개념을 통해 R&D 사업체계의 적정경계에 대해서 고찰할 수 있게 되었다.

그러나 이러한 정합성은 정태적인 측면의 접근이고 기술연관도를 통해 적정경계에 대해 고찰할 수 있지만 R&D 사업체계를 설계하기 위해서는 지식창출의 '장'을 형성하는 지식경영에서 이루어지는 동태적인 접근도 중요하다. 지식창출을 위해서는 개인 단위의 지식창출과 학습이 이루어지고 구성원들 간의 관계를 통해 조직의 지식창출과 학습능력의 축적이 이루어지는 일련의 생성과 재생성의 과정이 바로 지식 창출의 '장'의 역할이다. 이러한 지식창출의 '장'의 개념은 R&D 활동을 동태적인 과정으로 이해

하는 과정이다.

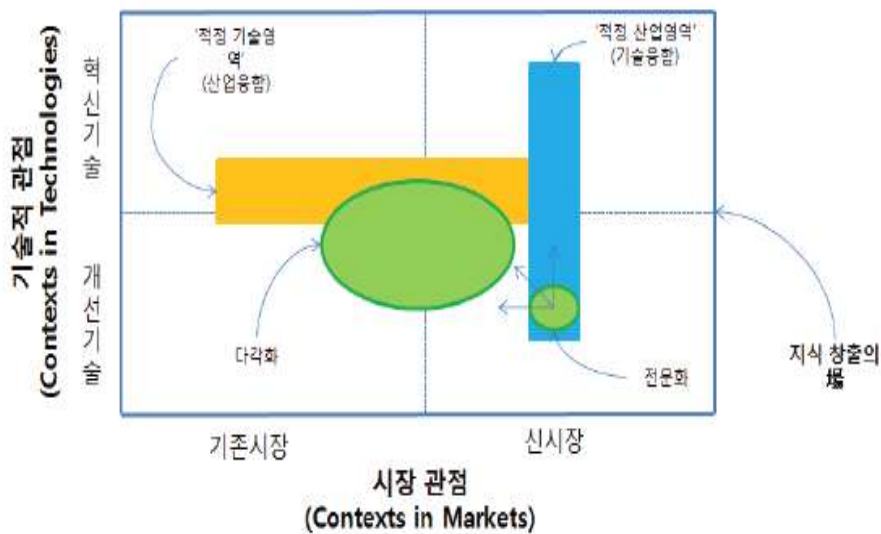
또한 안두현(2014)은 앞의 경제학과 지식경영 차원의 논리적 기반에 더해서 통합적인 관점을 위해서는 맥락(context)이론적 접근이 필요하다고 밝히고 있다. 맥락은 개인적 관점에서는 상황을 접하는 과정에서 나타나고 그 자체로 사회적 행동을 구성하기도 하지만 사회적 행동의 결과이기도 하고 상황의 변화에 따라 진화해 나가는 것이다. 한 개인의 맥락 형성은 나아가 조직에서의 맥락 형성으로 확장되는데 이러한 맥락 형성에는 적합성(relevance)이 중요한 요소이다. 개인의 맥락이 조직의 맥락으로 형성되는 동태적 과정의 중요성을 강조하면서 이를 바탕으로 R&D 생산성을 향상시킬 수 있는 R&D 사업체계의 구조를 제시한다.

지식 영역의 적합성이 높을수록 조직의 맥락의 유사성이 높아지게 되고 지식창출의 생산성이 높아질 수 있기 때문에 ‘적정 사업영역’을 올바르게 정의하고 이를 바탕으로 R&D 사업체계가 설계되어야 한다고 밝히고 있다.

본 절에서 소개한 내용을 요약하면 ‘적정 사업영역’이 동태적으로 대응해서 효율적 ‘지식 창출의 장’이 되어야 하고 적정 사업영역 내의 동태성과 적정 사업영역 간의 동태성이 담보되는 구조가 되어야 R&D 생산성을 향상시킬 수 있는 R&D 사업체계의 설계가 가능하다는 것이다. 아래는 적정 사업영역의 관점들과 적정 사업영역 간 연계모형을 제시한 그림이다.

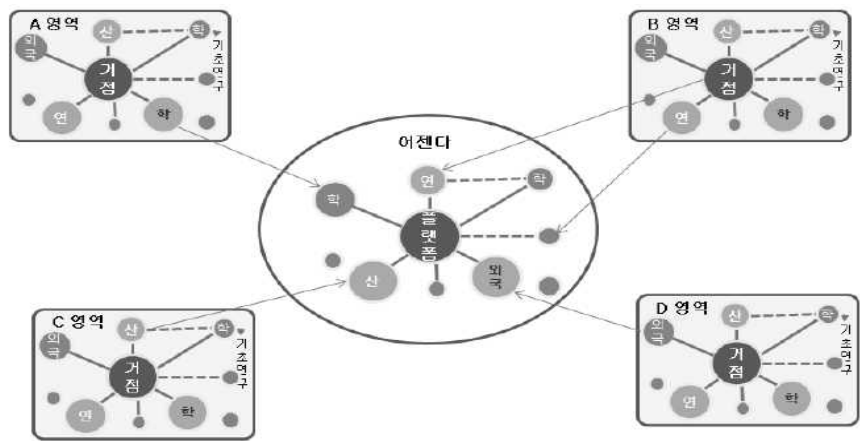
예를 들어, 바이오헬스 분야의 경우 미국의 NIH처럼 각 질환별 영역에 따라 기관을 만들어서 사업들을 구성하고, 기관 간 공통의 이슈에 대해서는 공통기금을 통해 별도 사업을 추진하는 것을 미국의 제도적 환경이나 바이오헬스 분야에 투입되는 예산규모 등을 고려할 때 적정 사업영역이라고 볼 수 있을 것이다. 또한 디지털 전환이 대두되면서 바이오헬스 분야에서도 AI나 데이터 관련 수요들이 증가함에 따라 바이오헬스 분야의 사업영역과 디지털 분야의 사업영역이 일부 중첩되거나 연계되는 경우들이 발생하고 그 과정에서 디지털 헬스와 같은 새로운 영역이 파생되기도 하는데 이러한 변화들은 사업영역 내 혹은 사업영역 간 동태성이라고 볼 수 있다.

[그림 2-9] 적정 사업영역의 관점들



자료: 이민형 외(2013: 197).

[그림 2-10] 적정 사업영역 간 연계 모형 예시



자료: 안두현(2014: 18)

제4절 소결

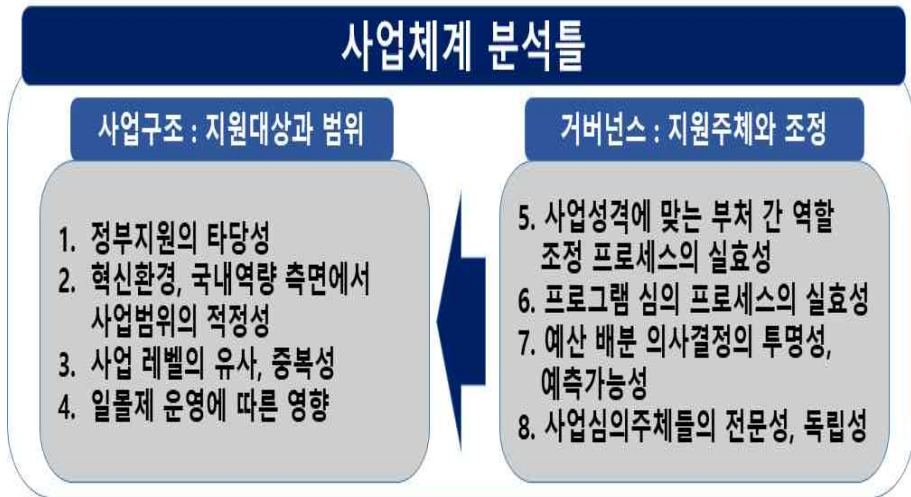
본 장에서는 정부 R&D 사업체계를 정의하고 R&D 생산성 관련 지표들과 생산성 논의에 대해서 살펴보았으며, 사업체계와 R&D 생산성과의 관계에 대한 기존 연구를 고찰해 보았다. 본 장에서 살펴본 내용은 다음과 같이 요약이 가능하다.

첫째, R&D 사업체계는 정부 R&D를 구성하는 전체 시스템을 의미하며 크게 사업 구조와 거버넌스로 구성된다. R&D 사업구조는 지원대상과 범위의 관점에서 “각 사업들이 구성되어 있는 형태 및 관계”를 의미하고, 거버넌스는 지원주체와 조정의 관점에서 R&D 사업구조에 영향을 미치는 “다양한 주체들 간의 상호의존성, 연계, 네트워크, 협력 그리고 조정”을 의미한다.

R&D 사업의 계층 구조, 그리고 수평적 구성과 배열을 검토함으로써 본 연구는 정부 지원이 타당한 분야나 범위, 영역에 R&D 투자가 이루어지고 있는지, 혁신환경이나 국내 역량에 비추어보았을 때 국가 전체적으로 기획·추진되는 분야별 사업범위가 적절한 수준인지, 그리고 사업레벨에서 유사, 중복은 최소화되어 있는지를 살펴보려고 한다.

또한 R&D 사업구조에 영향을 미치는 거버넌스 요소들은 사업성격에 맞는 부처별 역할 조정 프로세스의 실효성이 있는지, 프로그램 단위에서 심의 프로세스가 작동하는지, 예산 배분 의사결정과정정이 투명하고 결과가 반복되지 않는지, 사업심의주체들이 전문성과 독립성을 갖추고 있는지 등을 진단해 보려고 한다. 이 질문들을 바탕으로 사업체계 분석틀을 도식화해 보면 아래 그림과 같다.

[그림 2-11] 본 연구의 분석틀



둘째, R&D 생산성은 성과항목에 비추어 볼 때 양적·질적으로 개선되고 있는 추세를 보이고 있지만 체감할 수 있는 성과 지표는 크게 향상이 되지 않고 있는 상황이다. 특히 우리나라가 세계 최고 수준의 R&D 투자를 하고 있다는 것을 고려하면, 성과 지표들이 나아지고 있음에도 여전히 개선해야 할 요소들이 많은 상황이다.

마지막으로 R&D 범위는 R&D 생산성에 중요한 영향을 끼치며, R&D 사업체계가 어떻게 설계되는가에 따라 R&D 생산성은 영향을 받게 된다. R&D 생산성을 향상시킬 수 있는 사업체계를 구성하기 위해서는 ‘지식 창출의 장’이 효율적으로 구성될 수 있는 ‘적정 사업영역’이 정의되어야 하고 사업영역 내적인 그리고 사업영역 간의 동태성이 담보되어야 한다.

| 제3장 | 국내 R&D 사업체계 관련 기존 논의

[이혜진 · 나다영]

3장에서는 본격적으로 바이오헬스 사례를 분석하기에 앞서 지금까지 R&D 사업체계 관련 국내 연구들을 정리해 보았다. R&D 사업체계는 결국 R&D 예산배분과 직결되는 이슈인 만큼, 기존 연구들은 대부분 예산구조나 예산프로세스 측면에서 R&D 사업체계를 접근하고 있기 때문에 본 장의 내용이 상당부분 예산과 관련된 연구들과 제도들을 다루고 있음을 미리 밝힌다. 예를 들면, 계층적 사업구조의 근간인 품목별 예산제도와 이후 변화된 프로그램 예산제도를 설명하고, 사업이 최종 확정되기까지 어떤 예산 심의 프로세스를 거치게 되는지를 살펴보았다. 또한 기본적인 예산제도인 국가재정제도와 국가 R&D 예산프로세스를 설명하였다.

또한 3장에서는 국내 R&D 사업체계에 대한 기존 평가들을 살펴보았다. 1장에서 제시한 분석틀에 맞춰 기존 연구 혹은 논의내용들을 정리하였다. 사업구조 측면에서 정부지원의 타당성, 혁신환경 및 국내역량 측면에서 사업범위의 적정성, 사업의 유사·중복 이슈를 다루었고, 거버넌스 측면에서는 부처 간 역할 조정 프로세스의 실효성, 프로그램에 대한 심의 프로세스의 실효성, 예산 배분 의사결정의 투명성·예측가능성, 사업심의주체들의 전문성·독립성 관점에서 기존 연구들을 살펴보았다.

제1절 R&D 사업구조 연구와 관련 제도들

R&D 사업구조와 관련된 기존 연구들 중에서 여기에서는 대표적인 3건의 연구들을 살펴보려고 한다. 우선, 조현대 외(2003)의 ‘정부연구개발사업의 체계구조 분석 및 정책제언 연구’이다. 이 연구는 여러 부처·청들이 정부 R&D 사업을 추진하게 되면서 체계와 구조가 복잡해지는 상황 속에서 당시의 환경변화(지식기반경제의 발전, 기술의 융합화, 중국의 추격 등)와 국내 여건을 감안하여 미래지향적 구조개선방안을 모색하고자 하였다.

조현대 외(2003)는 정부 R&D 사업들 중에서 부처의 경쟁으로 통합이나 조정이 필

요한 사업이 없는지, R&D 사업의 계층구조가 복잡하여 단순화할 필요가 있는지, 기관에 투자되는 예산 비중을 높일 필요가 있는지, 유사·중복적인 사업이 있는지 또한 연계 가능성이 있는 사업은 무엇인지 등을 살펴보았다. 또한 거버넌스 관점에서의 이슈들도 다루었는데 이 내용은 다음 절에서 다루려고 한다.

사업구조와 관련하여 결론에서 조현대 외(2003)는 선진국들에 비해 부족한 연구개발 자원으로 인해 사업들의 통합과 조정이 필요하며, 이를 통해 적정 수준(critical mass)을 확보해야 한다고 주장하였다. 또한 정부 R&D 사업들이 사전적으로 이론적 틀에 바탕에서 설계된 것이 아니라 여러 부처들이 그때그때 필요에 따라 사업을 설계하면서 체계성이 부족하다는 점을 지적하였다. 즉 사업비 규모의 측면에서 부처별 주요사업과 하부 사업 수준이 맞지 않거나 사업의 성격이나 목표에 적합하지 않은 하부 사업들이 포함되는 경우 등이다. 이를 해결하기 위해 동질적인 성격을 가진 프로젝트들로 구성된 프로그램이 될 수 있도록 사업들을 체계화해야 하며, 사업유형을 단순화시켜 기획·관리·평가 비용을 줄여야 한다고 언급하였다.

다음으로 이민형 외(2013)의 ‘정부연구개발사업구조 진단 및 개선방안’ 연구를 살펴볼 필요가 있다. 이민형 외(2013)에서는 우리나라 R&D 생산성이 기대에 미치지 못하는 상황을 지적하며, 정부 R&D 투자 효율성에 영향을 미치는 핵심 요소가 바로 사업구조라는 점을 강조한다. 사업구조는 자원투자의 흐름 틀을 구성하고 성과창출의 방향을 결정하는데, 현재의 사업구조는 세부사업 중심으로 구조화되어 있으며, 사업의 유사중복으로 인해 많은 조정비용이 발생하고 있다는 것이다(이민형 외, 2013: 1). 이 연구에서 특징적인 부분은 예산구조 중심의 상위 구조와 세부사업구조의 하위 구조를 구분하여, 상위 구조에서는 예산 배분의 효율성 측면에서, 하위 구조에서는 세부사업의 질적 적합성(relevance) 측면에서 접근한 것이다.

결론에서 이민형 외(2013)는 상위 예산구조에서는 환경-전략-예산으로 연계되는 목적적합성 확보가 중요하며, 하위 사업구조에서는 기술적, 시장적 맥락성이 고려된 사업별 맥락적합성 적합성 확보가 필요하다고 주장하였다. 또한 구조적 효율성에서 질적인 생산성 중심으로 사업구조가 전환되어야 하며, 사업영역의 적정성, 사업구조의 동태성이 구현되는 사업구조 관리 전환이 필요하다는 것을 제기하였다.

마지막으로 가장 최근 연구인 김홍영 외(2019)의 ‘정부R&D사업 예산구조 및 예산 배분 조정 체계 개선방안 연구’가 있다. 김홍영 외(2019: 1)는 일몰제도, 예비타당성 조사, 패키지형 R&D 제도 등 최근의 정책환경 변화를 반영하여 정부R&D사업의 예산구조를 개선할 필요가 있다고 보았다. 이를 위해 예산구조를 유형화하고 예산 배분·조정 프로세스의 개선방안을 제시하였는데, 예산 배분·조정 프로세스는 거버넌스와 관련되는 이슈이므로 다음 절에서 다루려고 한다.

김홍영 외(2019)는 정부R&D 예산구조의 개편방안으로 16대 분야 하위에 신규로 ‘R&D’ 부문을 추가하는 예산통계 관리 관점의 대안을 제시하였다. 이 대안이 필요한 이유는 지금의 예산 현황이 세부사업 단위에서 집계되고 있어 분야나 부문과 같은 상위 레벨에서는 현황 파악이 쉽지 않다는 문제점에서 비롯되었다. 즉 정부가 정부기능 분류 기준에 맞춰 구분한 16대 분야에 과학기술이 별도로 존재하지만, R&D 사업은 과학기술 이외 분야들에서도 추진되고 있기 때문에 관련 예산을 확인하는 방법이 복잡해진다는 것이다.

[그림 3-1] 16대 분야 하부 R&D부문을 신설·추가한 재정사업구조 개편(안)



자료: 김홍영 외(2019: vii)

종합해보면, 연구가 수행된 지 거의 20여년이 다 되어가지만, 당시의 문제의식과 도출된 문제점들이 현재의 상황과 크게 다르지 않은 조현대 외(2003)의 연구는 지금도 상당한 시사점을 던져준다. 이민형 외(2013)는 상위 구조와 하위 구조를 구분하여 목적적합성과 맥락적합성을 추구해야 한다는 큰 방향성을 제시하고 있다는 점에서 의미가 있다. 또한 김홍영 외(2019)는 예산 관리의 차원에서 보다 정확한 예산 집계를 위해 필요한 실용적인 대안을 제시한다.

각각의 연구보고서들이 제시한 대안에 대해서는 이견이 있을 수 있지만, 대표적인 3건의 연구에서 나타나는 공통점은 사업구조는 예산제도와 밀접하게 관련되어 있다는 사실과 환경의 변화에 맞춰 사업구조의 변화가 필요하다는 점이다. 본 연구도 기존 연구들처럼 예산의 관점에서 사업구조를 살펴보고자 하며, 이러한 측면에서 아래에서는 사업구조와 관련된 주요 예산제도를 정리해 보았다.

1. 품목별 예산제도

우선 품목별 예산제도를 살펴볼 필요가 있다. 2007년부터 프로그램 예산제도로 변경되었지만, 품목별 예산제도는 사업의 계층구조를 파악하는데 핵심적인 제도이다. 품목별 예산제도는 예산 지출 경비 항목별로 상세한 지출명세서와 같은 분류 방식으로 예산안을 작성하게 하여 세출 예산을 분류하는 제도(Line-item Budgeting System)이다. 행정부의 사업 및 활동보다 조직팽창이나 자의적 재정지출 규제에 목적이 있었던 제도였고, 비목별 투입 재원을 사전에 통제하는 것에 중점을 두었다. 예산 통제의 개념은, 일종의 수탁책임(stewardship)으로, 권한을 위임받은 정부가 국회가 정한 규정을 준수하여 부정과 오류 없이 집행함을 입증하는 방식으로 책임을 다하는 것으로, 품목별 예산제도는 이 원칙에 의한 제도로 볼 수 있다(기획재정부, 2019a:27).

이 제도는 예산 흐름이 사업에서 분야 및 부처로, 여기에서 다시 총액으로 진행되는 상향식(bottom-up) 방식이다. 이 방식은 부처가 과다한 예산을 요구하고 다시 미시 예산 사정에 의해 대폭 삭감되는 형태로 거시적 측면보다 매년 총액이 점증적으로 증가하는 방식으로 추진되어 왔다(최종하·양다승, 2015:179).

품목별 예산제도에서 품목별 분류는 지출대상(품목), 즉 예산 과목의 ‘目’을 기준으

로 한 투입 요소를 지칭하는 방식이며, 지출 대상별로 한계가 명확히 정해져 있는 것이 특징이다. 목을 기준으로 예산이 배분되어, 회계책임과 예산통제의 용이(예산 남용의 방지, 행정부에 대한 의회 권한 강화 등), 재화와 서비스 구매의 효과성 및 차년도 예산 편성의 유용한 자료 제공, 예산편성 및 심의 과정에서 삭감 시 이익집단의 낮은 저항이라는 장점을 가지고 있다. 하지만 정부가 구매하는 것은 알 수 있지만 왜 구매하는지는 알 수 없다. 다시 말해 무슨 사업을 정부가 추진하는지를 알 수 없다는 단점이 있다. 또한 지출 한계가 명확하여 예산 집행의 신축성에 제약이 있으며, 부처가 예산 확보를 위해 예산 항목에만 집중하여 정책과 사업의 우선순위를 소홀히 할 우려가 있다(윤영진·이원희, 2003).

2. 프로그램 예산제도

2004년부터 예산제도 개혁이 추진되면서, 이의 실효성을 확보하는 제도적 장치로 프로그램 예산제도가 2007년 도입되었다. 프로그램은 단일 관리자에 의해 책임이 부여되어 구별되고 ‘정책적 독립성을 지닌 최소 단위’이며, ‘예산편성 단계의 전략적 배분단위’이고, ‘동일한 정책목표 달성을 위한 단위사업(activity)의 묶음’을 의미한다. 프로그램 단위로 각 부처 정책이 종합되고 조정될 수 있고, 부처 차원에서는 예산운영의 자율성과 함께 성과에 대한 책임성을 갖게 되는 구조이다(국회예산정책처, 2010:4). 예산의 계획, 편성, 배정에서 평가와 환류에 이르기까지 전 과정을 프로그램을 중심으로 구조화하는 방식이며, 성과관리 차원에서 성과평가 체계와도 연계시킨 제도이다(국회예산정책처, 2014).

기존의 품목별 예산제도가 장-관-항-세항-세세항의 순이었다면, 프로그램예산제도에서는 분야-부문-프로그램-단위사업-세부사업 순의 계층구조로 구성되어 있다. 기존 품목별 예산제도와와의 차이점은 투입과 통제 중심에서 성과와 자율/책임 중심으로, 예산품목 중심에서 프로그램/사업단위 중심으로, 상향식 단년도 예산제도에서 단년도 하향식 제도로 변화되었다는 점, 사업 간 계수 조정 및 예산 삭감 위주의 제도에서 정책중심 예산 심의와 사업우선순위와 효과 판단 중심으로 변화되었다는 점이다(국회예산정책처, 2010:7; 2014:194-195).

프로그램 예산제도의 장점은 투입-산출-성과의 연계로 객관적 성과평가가 가능하다는 점, 조직과 프로그램 단위에서 분명한 자금의 사용 용도를 명시한다는 점, 예산 집행을 통한 산출물과 정책 영향을 객관적으로 파악하여 정책부문 간, 그리고 프로그램 간 우선순위 결정에 유용한 정보를 준다는 점, 정책 의사결정과 이해관계자들에게 유용한 재정 정보를 제공하는 것 등을 들 수 있다(임성알·이효, 2015:16).

프로그램의 기본 구조가 정부활동의 기능을 중심으로 그 아래에 프로그램과 단위사업이 위치하는 구조이므로 프로그램이 예산의 핵심 단위가 되며, 예산, 성과관리, 자원배분 체계의 연계 단위이자 통로가 된다. 그 때문에 정부의 정책 방침, 전략 목표를 달성할 수 있는 단위로의 구조화가 필요하다(임성알·이효, 2015:16).

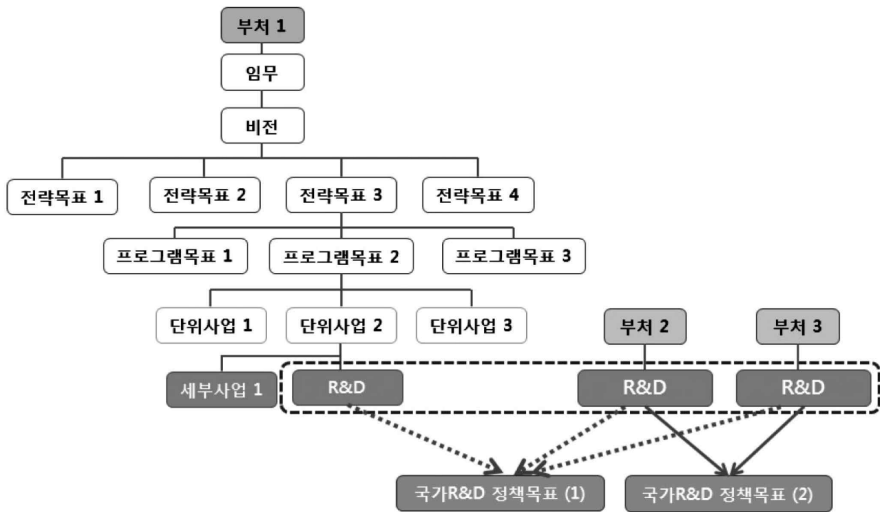
〈표 3-1〉 품목별 예산제도와 프로그램 예산제도 구조 비교

품목별 예산체계 (2006)	장	관	항	세항	세세항	목 (예산편성 비목)	세목
프로그램 예산체계 (2007)	분야	부문	프로그램				
	대기능	중기능	실·국별 정책사업	단위사업	세부사업		

자료: 국회예산정책처(2014: 194)

프로그램 예산제도는 프로그램 단위로 정책-사업-평가를 구조화한 것이고, 효과적인 예산 관리의 목적이 있다. 하지만 한국의 연구개발 사업의 경우 국가 차원의 특정한 상위 정책목표들을 수행하기 위해 각 부처가 서로 다른 프로그램의 세부사업 형태로 사업을 수행하는 구조이다. 현 국가연구개발사업 예산체계에서 프로그램예산제도에 따른 사업 구조는 다음 그림과 같이 설명할 수 있다.

[그림 3-2] 프로그램 예산제도에 따른 국가 R&D 사업 구조



자료: 한국과학기술기획평가원(2014); 윤별아(2016)를 통해 작성된 자료를 윤별아(2018: 23)에서 인용

예를 들어 세입세출 예산 총괄표를 보면, 과학기술정보통신 분야에서 분야-부문-프로그램-단위사업으로 다음 표와 같이 구성되어 있으며, 2020년 기준 25개 프로그램(중복제외)이 운영됨을 볼 수 있다. 예산을 별도 기재하지는 않았으나 프로그램별로 예산 규모는 편차가 상당히 큰 편이다.

<표 3-2> 과학기술정보통신부 세출예산 구조(2020년)

장(분야)	관(부문)	항(프로그램)	사업(단위사업)
일반지방행정	국정운영	과학기술정보통신부운영지원	미래대비역량강화
	정부자원관리	국가사회정보화	정보보호체계강화
			공공서비스신기술적용촉진
			생산적정보문화조성
			국제사회정보화선도국가위상강화
교육	고등교육	과학기술인력양성	산하기관운영지원
	평생직업교육	평생직업교육체계구축	직할출연연구기관지원
			우수학생국가장학사업
			여학생공학교육지원

장(분야)	관(부문)	항(프로그램)	사업(단위사업)
			산업기술인력양성
		공공연구성과활성화	연구공동체육성지원
	교육일반	과학기술정보통신부운영지원	행정업무정보화지원
문화및관광	문화예술	콘텐츠방송산업육성	콘텐츠진흥
			문화콘텐츠산업기술지원
	문화및관광일반	과학기술정보통신부운영지원	본부인건비
산업중소기업 및에너지	산업혁신지원	산업활성화	IT활용기반구축
			인력양성
			IT활용촉진
			글로벌전문기술
통신	방송통신	통신정책지원	국가중요통신망운영
		전파활용방송서비스산업	전파방송산업활성화
			전파이용질서확립
			전파연구지원
		과학기술정보통신부운영지원	기관인건비
			기관기본경비
			본부운영지원
			방송통신재난관리
			방송통신행정정보화
			정보사업비
		회계간거래	회계간전출
	정보통신	인터넷융합산업	스마트화산업기반확충
		정보통신융합산업	AI기술개발
			콘텐츠다바이스기술개발
			ICT인력양성
			ICT표준화및인증
			ICT산업기반확충
		SW산업진흥	SW산업경쟁력강화
		정보보호및활용	정보보안대응체계구축
과학기술	과학기술연구지원	과학기술혁신지원	정보보호산업기반확충
			과학기술종합조정지원
			기획평가기관지원
			국가과학기술자문회의운영
			혁신성장동력기반조성
			국가연구개발성과평가
			국가과학기술지식정보서비스
			국가연구시설장비선진화지원
			국가연구개발사업 타당성조사

장(분야)	관(부문)	항(프로그램)	사업(단위사업)
		과학기술기반조성	연구실안전환경구축 국제과학비즈니스벨트조성
		출연연구기관지원	직할출연연구기관지원 국가과학기술연구회 소속 출연연구기관 지원
			연구성과기술사업화지원 연구성과확산지원
		공공연구성과활성화	국제화기반조성
		과학기술국제협력	해외기술정보활용지원 동북아R&D허브기반구축 글로벌협력기반조성 과학기술국제협력네트워크지원
			본부인건비
	과학기술일반	과학기술정보통신부운영지원	본부기분경비 정책연구비 청사확보및시설개선 과학기술정보통신정책 이해도제도
			일반회계에서 책목회계로 전출
		회계간 거래	
	과학기술인력및문화	과학기술인력양성	국제연구인력교류 과학기술인 복지향상 창의적인재육성 과학기술인협동조합육성지원
			과학기술문화창달사업
		과학문화창달	과학관건립지원 국립과학관운영
			바이오·의료기술개발
	과학기술연구개발	미래유망원천기술개발	나노·소재기술개발 첨단융합기술개발 차세대정보·컴퓨팅기술개발 에너지환경기술개발
			기초연구지원
		기초연구진흥	기초연구기반구축사업 기초원천연구기획심사평가사업
			인공위성개발
			우주발사체개발
		우주개발진흥	우주핵심기술개발사업 달탐사사업 한국과학우주청소년단지원 우주핵융합연구기획심사평가사업
			방사선이용기술개발
		원자력진흥	원자력평화적이용체제구축 소형원자로혁신기술개발사업
			국민생활문제해결연구(R&D)
		국민생활개선	재난재해대응기술개발

제2절 R&D 거버넌스 연구와 관련 제도들

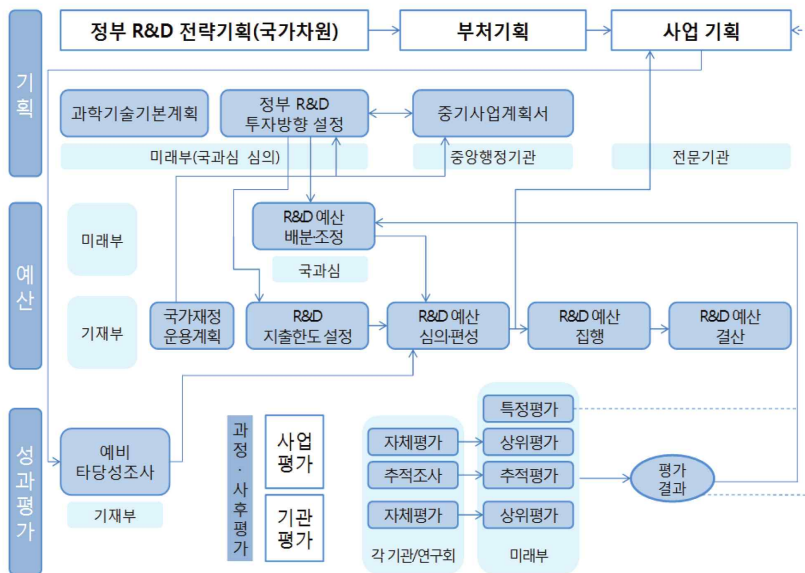
이번 절에서는 R&D 거버넌스와 관련된 기본 연구들과 주요 제도들을 살펴보고자 한다. 우선 앞서 검토하였던 사업구조 관련 연구들에서 거버넌스 관련된 내용을 소개하면 다음과 같다. 우선, 조현대 외(2003)는 정부 R&D 사업 구조와 체계에 거버넌스가 결정적으로 영향을 미치며, 조직들 간 수직적·수평적 연계와 조정·협력이 필요하다고 강조하였다. 당시 중요한 심의기구였던 국가과학기술위원회의 조정기능 미흡, 사업 조정과 예산배분과의 연계 미흡 등 문제점을 지적하면서, 국가과학기술위원회, 예산당국과 수행부처, 전문관리기관과 연구수행주체로 이루어지는 수직적 거버넌스 시스템과 해당 주체들의 권한이 명확하게 설정되고 실제 작동할 수 있도록 메커니즘이 개선되어야 한다고 주장하였다. 또한 국가과학기술위원회의 종합조정 기능강화, 정책기획·조정 기능 강화와 주요정책분야별 전문위원회 구성 및 운영을 제안하였다. 또한 국가과학기술위원회의 중립성과 공정성, 전문성 강화를 주장하였다.

다음으로 김홍영 외(2019)에서는 예산배분·조정 체계 개선을 위해 R&D 사업의 유형화 및 포트폴리오 구축이 필요하다고 보았다. 정책 분야(인력양성, 기술사업화 등)나 사업기간(계속지원형, 목적형 등) 등의 관점에서 유사한 사업들을 유형화하고 유형별로 예산 배분이나 조정 체계를 구축해야 한다는 것이다. 연차별 투자전략도 개별 분야가 아니라 유형별로 수립하고 유형별 지출한도를 설정해서, 개별사업 단위가 아니라 정책군별로 예산을 배분하자는 것이다. 또한 과학기술정보통신부 예산 배분·조정단계에서 지출한도 추가재원을 활용할 수 있도록 하며, 일몰제도에 따른 사업 구조 개편, 과학기술자문회의 전문위원회의 사업검토의견 질적 수준 제고를 위한 방안을 제시하였다.

이외에도 사업구조와 직접적으로 관련되는 연구는 아니지만, 참고해볼 만한 거버넌스 연구들도 좀 더 살펴보면, 양승우 외(2016)는 한국의 R&D 전략기획 및 사업기획 체계를 다양한 이해관계자가 참여하는 구조로, 기획, 예산, 성과평가까지 복잡하게 설계된 구조로 설명하는데 여기서 전략 및 사업 기획 체계는 본 연구에서의 거버넌스와 밀접하게 연관된다. 이 구조에 따르면 먼저 기획 부문은 국가 차원의 전략기획과 부처

차원의 사업기획으로, 사업기획은 다시 전문기관을 통한 집행 구조로 설계되어 있다. 기획단계에서는 과학기술기본계획 등 핵심 정부전략을 통해 투자 방향성이 설정되고, 부처기획에서는 중기사업계획서를 통한 신규 사업들이 기획된다. 이러한 사업기획과 정은 예산 프로세스와 직결되는데, 우리나라의 경우 당시 미래창조과학부(現과학기술 정보통신부)와 기획재정부가 이원화된 구조가 특징적이다.

[그림 3-3] 정부 R&D 체계(기획-예산-성과평가)

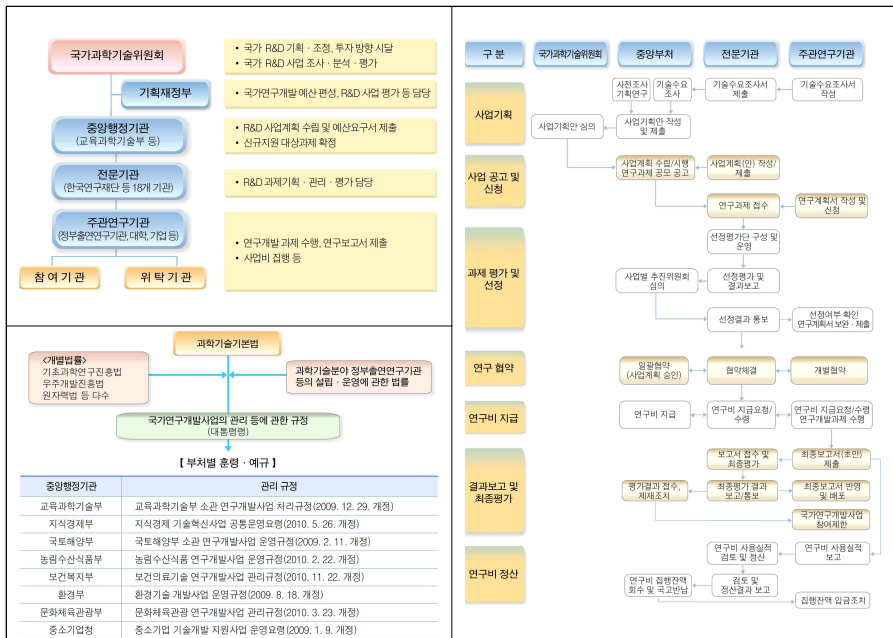


자료: 이형진(2015: 78); 양승우 외(2016: 89) 재인용

감사원(2013)은 R&D 추진체계라는 개념으로 거버넌스를 접근하는데, 크게 연구관리주체와 추진단계, 그리고 법령체제로 구분하였다. 관리 주체는 기획 및 조정, 방향을 전달하는 기구, 예산편성 및 사업 평가를 담당하는 정부부처, 예산 계획을 수립하고 제출하며 지원 대상과제를 확정하는 중앙행정기관, 과제 기획과 관리, 평가를 담당하는 전문기관, 그리고 연구개발을 수행하는 주관연구기관과 참여 및 위탁기관을 의미한다. 그리고 연구 추진 단계는 실제 사업이 수행되는 단계로, 사업기획부터 공고·선

청, 평가 및 선정, 연구 협약, 연구비 지급, 결과보고 및 최종 평가, 정산에 이르는 전체 수행 과정을 의미한다. 사업 법령 체계는 「과학기술기초법」 및 개별법률을 중심으로 하는 개별 훈령과 예규를 의미한다.

[그림 3-4] R&D 추진체계 (추진주체사업추진체계법령체계)



자료: 감사원(2013: 29, 32-33)

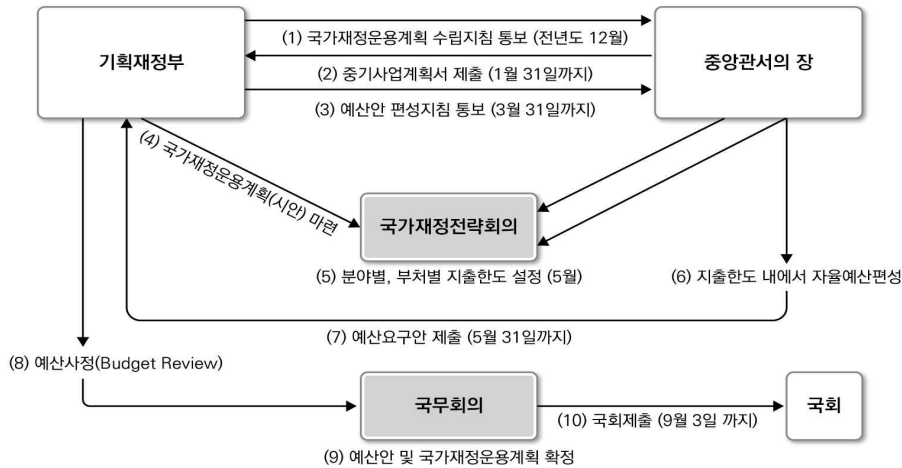
사업구조에 영향을 미치는 거버넌스에 관한 연구들도 살펴보면, 예산 프로세스와 관련된 내용들이 주를 이루고 있는 만큼, 다음에는 기본적인 예산프로세스인 국가 재정제도와 R&D 예산 프로세스를 간략하게 살펴보려고 한다.

1. 국가재정제도

한국은 2006년 제정되어 2007년 1.1부터 시행된 「국가재정법」에 따라 국가재정은 용계회를 수립하여 당해년도부터 5개년도의 계획을 세워 국회에 제출한다. 동 계획은

중장기 재정 전망, 분야별 재원 배분 계획과 투자 방향, 재정규모 증가율과 근거가 포함되어야 한다(제7조 제2항, 제28조)⁹⁾. 국가재정운용계획은 정부가 2004년 도입된 사전 재원배분 방식을 도입하면서, 국정목표의 우선순위에 따른 5개년 계획을 수립하게 된 것이다. 이와 함께 분야별, 부처별, 지출 한도를 도출하여 계획을 수립하고, 이 한도와 예산 편성 기준에 따라 부처가 자율적으로 배분하는 하향식(top-down)의 총액배분 자율편성 예산제도가 도입되었다(기획예산처 보도자료, 2004.02.25).

[그림 3-5] Top-down 방식 정부예산안 편성절차



자료: 최종하·양다승(2015: 181)

이 제도 변화의 핵심은 국가재정운용계획이라는 5개년 계획을 통해 거시적 차원의 배분 전략과 지출 한도를 정하고, 나머지 편성과 집행은 한도(ceilings) 내에서 총액배분 자율편성 예산제도를 통해 부처에 맡기는 것이다. 다만, 기존 상향식 방식을 혼합 사용하여, 새로운 정책 추진에서 필요한 재정 소요의 판단을 위해 부처에 설명자료와 예산 규모를 요구하여 사업을 심의하는 방식을 병행하고 있다(권명화 외, 2019).

하지만 하향식 제도로의 변화에도 불구하고 개별사업 심의 중심으로 추진되고 있다는 점(국가재정운용계획 재정개혁분과위원회, 2015:5-6), 부처의 경쟁, 예산확보를

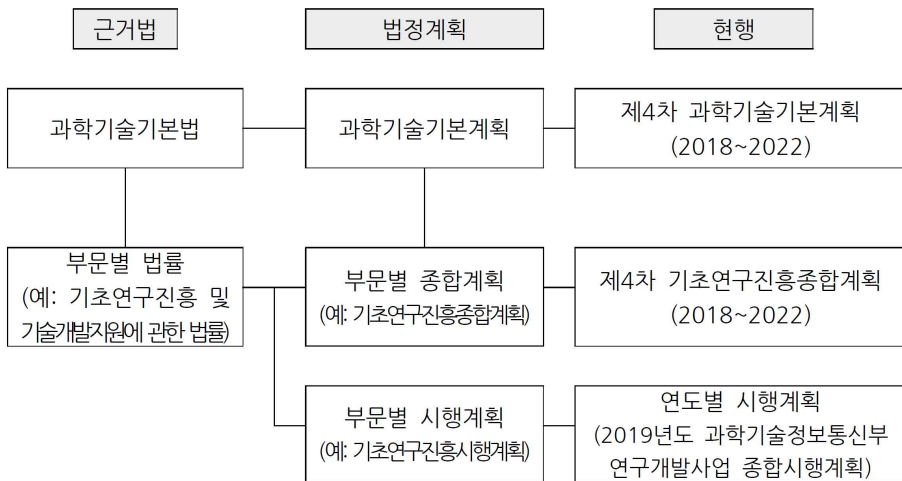
9) [http://www.law.go.kr/법령/국가재정법/\(08050,20061004\)\(검색일: 2020.05.01\)](http://www.law.go.kr/법령/국가재정법/(08050,20061004)(검색일: 2020.05.01))

위해 예산액을 과다하게 요구하는 것이나, 중앙예산 기관의 예산 사정과 삭감 방식에는 큰 변화가 없이, 단년도 사업 예산의 적정성 검토에 치중하는 측면에서 여전히 한계를 보유하고 있다(권명화 외, 2019).

2. 정부 R&D 예산 프로세스

연구개발과 관련한 최상위 계획은 「과학기술기본계획」이다. 과학기술 분야의 전담 부처인 과학기술정보통신부는 「과학기술기본법」에 따라 과학기술기본계획을 수립하고, 이 계획에 근거하여 사업이 수행된다. 그리고 이 계획이 기반을 두고 부문별로 관련 법률에 따라서 중장기 계획을 수립하여 시행한다.

[그림 3-6] 국가연구개발사업 법령 및 기본계획 구조



자료: 국회예산정책처(2019a: 14)

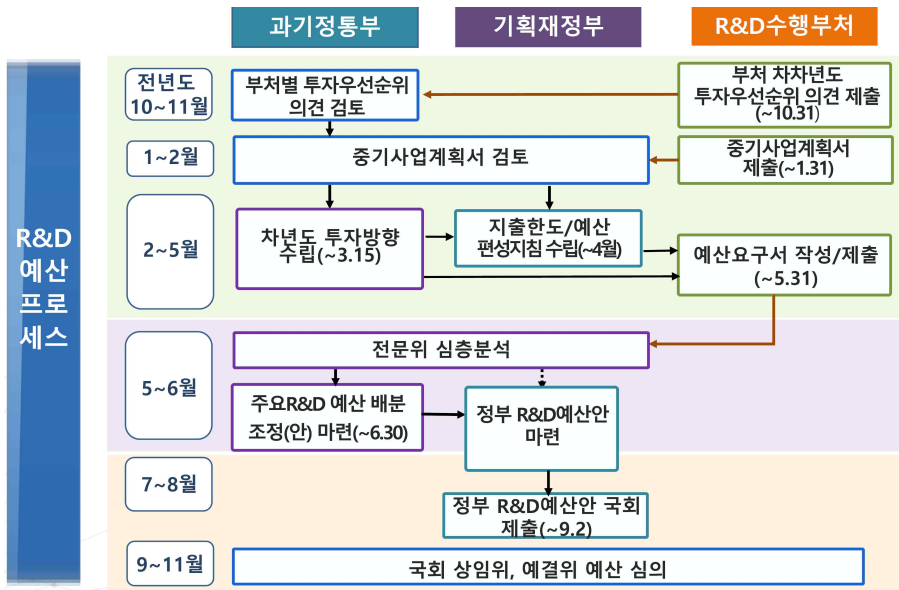
국가연구개발사업의 경우 「국가재정법」에 따라 제출되는 사업계획서 및 예산요구서를 과학기술정보통신부에 제출하도록 하고 있다. 「과학기술기본법」 제12조의 2(국가연구개발사업 예산의 배분조정 등)에 따르면, 「국가재정법」 제28조에 따라 기획재정부장관에게 제출하는 5개년도 신규사업 및 계속사업 중에서 국가연구개발사업과 관

련된 중기사업계획서는 1월 말까지 과학기술정보통신부장관에게 제출하도록 규정하고 있다. 또한 과학기술정보통신부는 제출된 중기사업계획서를 검토하여 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 투자방향 및 기준을 매년 3월 15일까지 기획재정부 장관과 해당기관 장에게 알려야 하며, 해당기관 장은 예산요구서를 매년 5월 말까지 역시 과학기술정보통신부에 제출한다. 과학기술정보통신부 장관은 각 기관에서 제출된 계획서와 예산요구서에 대해 추진방향, 우산순위, 예산배분 및 조정 내역 등을 포함하여 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 매년 6월 말까지 기획재정부 장관에게 알리도록 하고 있다. 그리고 기획재정부 장관은 이 결과를 반영하여 차년도 예산을 편성한다(국가법령정보센터¹⁰⁾).

이 과정에서 과학기술정보통신부는 각 부처에서 제출된 계획서와 투자우선순위 의견 등을 토대로 대국민 공청회를 2월말에 개최하고 차년도 투자방향 등을 포함한 '정부 R&D 투자방향 및 기준'을 3월 중순에 수립하여 발표한다. 배분 및 조정 단계에서 전문가 컨설팅이 실시된다. 부처 R&D 사업 설명회와 사업에 대한 전문위원회의 심층 검토가 이루어진다. 5월 중순에서 6월 말에는 예산 배분 및 조정을 위한 심의과정이 1차는 감액중심(기술 분야별 필수 소요 고려), 2차는 정책중심, 3차에서 4차는 소액 중심으로 진행된다(권명화 외, 2019).

10) <http://www.law.go.kr/법령/과학기술기본법>(검색일:2020.05.04)

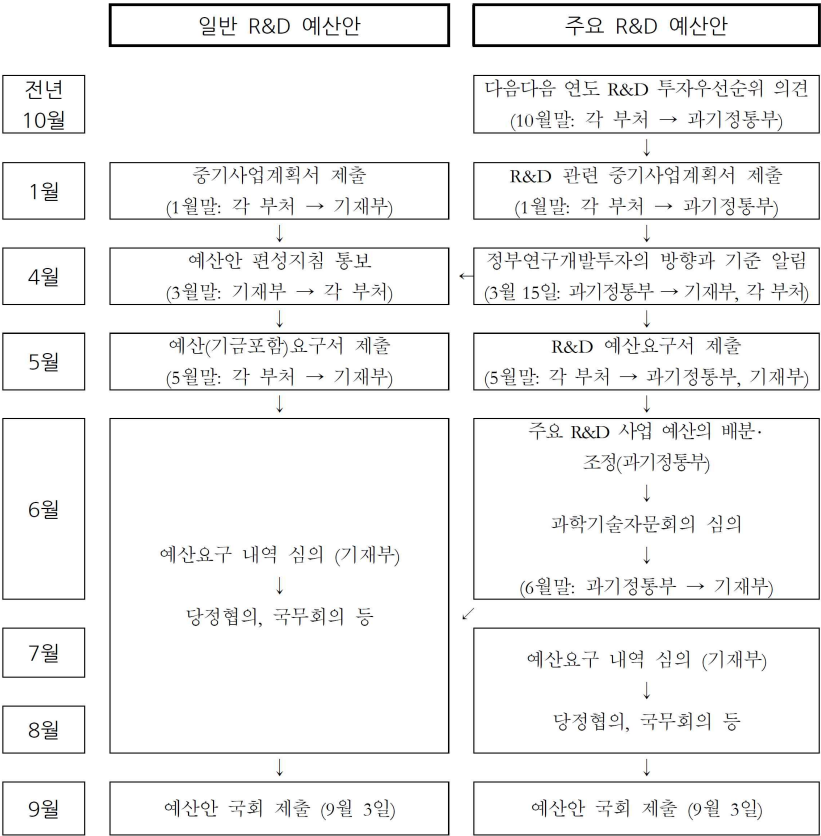
[그림 3-7] 과학기술정보통신부-기획재정부 간 연간 R&D 예산 편성 과정



자료: 과학기술정보통신부(2019: 4)

그리고 6월말에는 과학기술정보통신부(과학기술혁신본부)가 차년도 ‘국가연구개발 사업 예산 배분·조정(안)’을 국가과학기술자문회의 심의회회의에 심의 안건으로 제출한다. 여기에서 결정된 안은 앞에서 기술한 바와 같이 기획재정부에 통보되며, 이 예산안은 8월말 국무회의의 의결을 거쳐 9월에 국회에 제출되어 확정된다(과학기술정보통신부·과학기술혁신본부, 2019). 각 부처 사업은 이와 같이 과학기술정보통신부와 기획재정부의 협력으로 조정·배분되며, 인문사회분야 R&D 및 출연(연)과 국공립(연)의 운영경비 및 정책연구비 등은 일반 R&D로 구분되어 기획재정부가 배분·조정한다(국회 예산정책처, 2019a). 예산안 편성 과정에서 신규사업의 경우 연구개발사업의 포함 여부를 OECD 권고기준 및 ‘연구개발사업 분류 및 통계처리 기준’에 따라 1차적으로는 중앙 관서의 장이, 이후에는 예산 배분·조정·편성 과정에서 기획재정부와 과학기술정보통신부가 협의하여 조정하도록 ‘예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침’ 상에 명시하고 있다(기획재정부, 2019b).

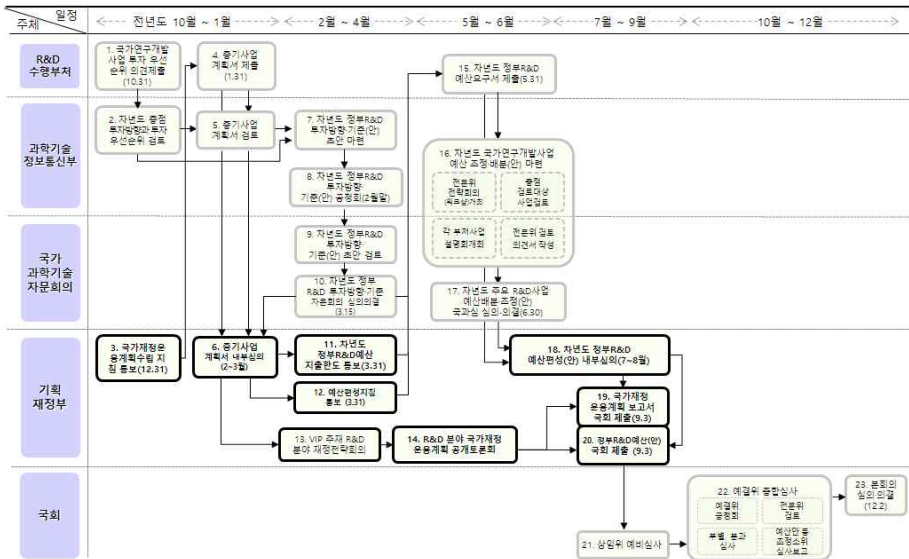
[그림 3-8] 국가연구개발사업 예산 유형별 편성과정(일반 및 주요 R&D)



자료: 국회예산정책처(2019a:16)

앞에서 설명한 중기사업계획서 제출로부터 예산 확정에 이르기까지 R&D 수행 부처, 과학기술정보통신부와 과학기술혁신본부, 국가과학기술자문회의, 그리고 기획재정부와 국회에 이르는 전체 수행 주체와 시기별 R&D 예산 편성 과정의 흐름은 다음과 같이 도식화될 수 있다.

[그림 3-9] 연간 시기별주체별 정부연구개발 예산 편성 및 확정 과정



자료: 한용용김주일(2019: 80)

제3절 국내 R&D 사업체계에 대한 기존 평가

3절에서는 국내 R&D 사업체계에 대해 사업구조와 거버넌스 측면에서 기존 연구들이 제기하였던 이슈들을 정리하였다. 구체적으로는 1장에서 제시하였던 연구 분석틀과 관련된 내용으로 사업구조 측면에서는 정부지원의 타당성, 혁신환경이나 국내 역량의 관점에서 사업범위의 적정성, 사업 레벨에서의 유사·중복성에서 대해 이슈별로 기존 논의들을 살펴보았다. 또한 거버넌스 측면에서는 사업성격에 맞는 부처별 역할 조정 프로세스의 실효성, 프로그램 심의 프로세스의 실효성, 예산 배분 의사결정과정의 투명성과 예측가능성, 사업심의주체들이 전문성과 독립성 측면에서 기존 연구들은 어떻게 접근하고 있는지를 살펴보았다.

1. 사업구조

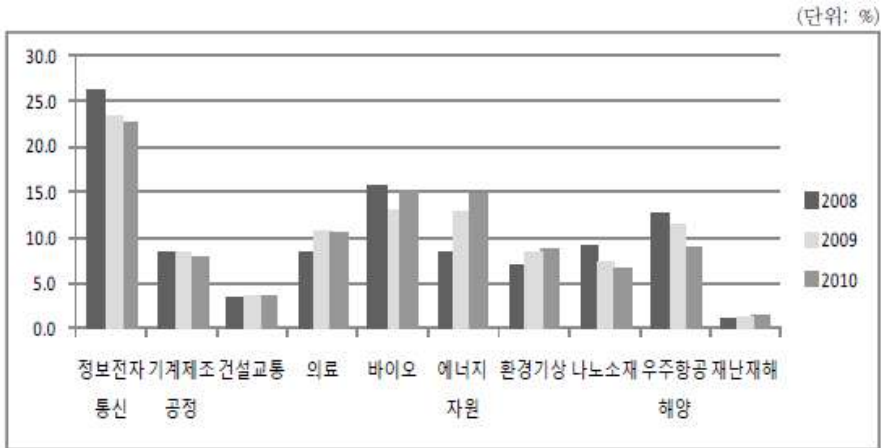
가. 정부지원의 타당성

국가연구개발사업은 과학기술 분야에서 발생하는 시장실패(market failure)를 보완하려는 목적으로 예산을 통해 정부가 직접 개입하는 활동이다(조현대 외, 2003). 정부는 민간에서 지원하지 않는 분야를 중심으로 지원하고 정부의 지원이 민간의 기술 개발을 유도하거나 보완하는 역할을 수행해야 한다. 예를 들면, 기초나 기반 연구의 경우 기업들이 적극적으로 투자하지 않는 분야이기 때문에 정부의 지원이 타당하다는 것이 중론이다. 또한 보건 의료, 환경보호, 국가안보와 같은 공공 목적을 위해 정부의 지원이 타당하다는 의견이 지배적이다.

이민형 외(2013)는 2002년부터 2012년까지 R&D 투자 현황을 분석한 결과, 2000년대 초반에는 공공영역의 비중이 산업영역의 절반 수준이었다가 점점 비중이 증가하면서, 2000년대 후반에는 공공영역이 산업영역을 앞지르는 현상을 설명하였다. 뿐만 아니라 동 기간 동안 기초연구의 비중이 점차 증대된 것으로 나타났다. 즉 정부가 점점 더 정부의 지원이 타당한 영역에 지원을 확대하고 있다는 것을 볼 수 있다.

반면 상반된 연구도 존재하는데, 고용수 외(2011)의 분석에 따르면, 기술분야별 정부R&D투자 현황에서 기술수준이 높은 정보전자통신 분야의 비중이 가장 높은 반면 공공성이 높은 재난재해 분야는 투자비중이 낮은 것으로 나타났다. 또한 기술분야별 산업목적 정부R&D투자 비중은 기술수준이 높은 분야는 그 비중이 감소하고, 기술수준이 낮은 분야(신생산업 분야)는 비중이 증가하는 추세를 보였다. 고용수 외(2011)는 이와 같은 정부R&D투자 기조가 유지되면 정부와 민간의 역할중복에 관한 문제가 불거질 가능성이 높고, 특히 민간기업이 자체적으로 수행해야 할 산업기술개발을 정부에서 지원하는 상황이 상대적으로 많이 발생할 수밖에 없는 구조라고 보았다. 이에 고용수 외(2011)에서는 대안으로 정부와 민간의 R&D투자 역할분담의 위한 원칙으로 정부R&D 투자의 공공목적 비중 확대, 산업기술 분야의 국내 기술수준을 고려한 선별적 정부 지원, 대기업 집중 연구개발 역량 등 한국의 특수 여건을 고려한 기업체 지원 및 전략성 강화 등을 제시하고 있다.

[그림 3-10] 기술분야별 정부R&D투자



주: NTRM 미분류 과제 (전체 사업비의 약 40%)는 분석에서 제외

자료: 국가R&D사업 조사분석 자료 (각연도) 활용

자료: 고용수 외(2011: 15)

한편, 좀 더 구체적으로 정부의 개입범위가 어디까지가 정당한가라는 문제를 살펴 보면 합의를 이루는 것이 점점 어려워진다. 예를 들어, 1장에서 언급하였다시피, 코로나19 대응으로 신속한 백신·치료제 개발을 위해 임상 3상을 지원하는 정부 R&D 사업이 정당한가라는 물음에 쉽게 답하기는 어렵기 때문이다. 임상 3상은 제약사들이 자금을 자체조달하는 것이 당연하다는 것이 지금까지의 중론이었고 정부 지원은 통상적으로 기초연구에서부터 임상 2상 정도에 머물렀기 때문이다. 특히 최근 정부 R&D 예산이 크게 증가하면서 정부의 지원범위가 어디까지 확대될 수 있는가는 많은 논의가 필요한 부분이다.

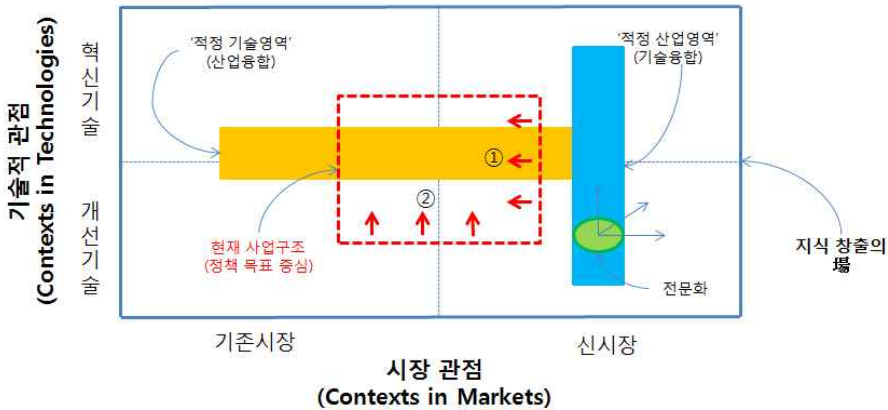
나. 혁신환경, 국내역량 측면에서 사업범위의 적정성

엄익천·홍진영·황원식(2019)은 연구개발의 경우 시장실패와 외부효과로 인해 과소 투자되거나 과대투자될 수 있기 때문에 사회계획자(Social Planner) 관점에서 최적 규모를 파악하는 것이 매우 중요하다고 주장한다. 연구개발 투자가 과소할 경우에는

기대하는 효과가 도출되기 어렵다고 당연히 예상할 수 있지만, 연구개발 투자가 과대할 경우에도 문제가 발생할 수 있다. 정부의 R&D투자가 과다할 경우에는 민간에서 자발적으로 R&D를 투자하려는 유인을 저해하고 정부의 지원에 의존하려는 경향으로 이어질 수 있기 때문이다. 특히 중소기업에 직접 지원하는 R&D 사업들의 경우에는 일명 좀비 기업이라고 하는 한계기업을 양산하는 경우들이 발생하기도 한다. 즉 한국은행 정의에 따라 3년 이상 이자보상비율이 1미만인 기업인 한계기업(혹은 좀비기업)은 정부 R&D 지원에 전적으로 의지하여 기업을 존속시키는 경우들로 정부 지원의 효율성을 저해시키고 기업 생태계를 교란한다는 측면에서 과대 투자 혹은 무조건적인 지원에 대한 경계를 요구한다(하현옥·손해용·염지현, 2019.9.27).

좀 더 세부적으로 사업 레벨에서의 범위의 적정성은 이민형 외(2013)의 연구를 참고해 볼 만 하다. R&D사업구조는 현재 혹은 미래의 산업적 수요를 최대한 정확하게 파악해내고 적절한 경쟁 범위군을 도출하는 작업이 우선되어야 하며, 특정 시장 수요와 직접 연관되는 기술들을 도출하여 횡축에는 적정산업군을 배치하고 종축에는 적정 기술군을 배열하는 매트릭스 방식의 ‘지식창출의 장(場)’을 설계해야 한다고 설명한다.

[그림 3-10] 매트릭스형 ‘지식창출의 장(場)’



자료: 이민형 외(2013: 18)

다. 사업 레벨의 유사·중복성

안두현 외(2019: 11, 19)에 따르면, 2016년 기준 552개의 정부 R&D 사업 중 480개 일반연구개발사업을 대상으로 사업구조의 타당성과 목적 적합성을 분석한 결과, 최소 368개 이상의 R&D 사업들이 동일 부처 내 혹은 타 부처 R&D 사업들과 유사성이 높은 것으로 나타났다. 특히 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 교육부 등 종합지원 부처의 유사도가 타 고위사업 대비 높은 것으로 나타났다. 480개 총 분석대상 사업 중에서 적어도 368개 이상 R&D 사업들은 유사성이 0.3보다 높은 사업들이 최소한 한 개에서 수십 개까지 나타났다. 예를 들면, 산업의 '산업현장핵심수시개발' 사업의 경우에는 48개의 사업들이 0.3이상의 유사성을 갖는 것으로 나타났으며, 'R&D재발견프로젝트' 사업의 경우에는 38개의 사업들이 0.3보다 높은 유사성을 갖는 것으로 나타났다.

〈표 3-3〉 부처별 R&D 사업들의 유사성 분석 결과

부처명	표준편차	평균 유사성	1사분위	평균 중앙값	3사분위
미래창조과학부	0.105	0.035	0.000	0.002	0.020
산업통상자원부	0.103	0.042	0.000	0.003	0.035
중소기업청	0.139	0.076	0.001	0.016	0.086
교육부	0.090	0.048	0.003	0.019	0.059
경찰청	0.039	0.014	0.000	0.000	0.010
국민안전처	0.082	0.019	0.000	0.000	0.005
국토교통부	0.067	0.016	0.000	0.000	0.003
기상청	0.083	0.012	0.000	0.000	0.001
농림축산식품부	0.092	0.028	0.000	0.001	0.014
농촌진흥청	0.119	0.030	0.000	0.000	0.004
문화체육관광부	0.068	0.013	0.000	0.000	0.002
방위사업청	0.089	0.020	0.000	0.002	0.009
보건복지부	0.141	0.047	0.000	0.000	0.014
산림청	0.110	0.018	0.000	0.000	0.006
식품의약품안전처	0.071	0.023	0.000	0.000	0.008
원자력안전위원회	0.085	0.016	0.000	0.000	0.001
해양수산부	0.085	0.019	0.000	0.000	0.006
행정자치부	0.059	0.023	0.000	0.000	0.019
환경부	0.071	0.015	0.000	0.000	0.001
기획재정부	0.171	0.037	0.000	0.000	0.000
범부처 사업	0.112	0.037	0.000	0.000	0.019
전 부처	0.102	0.034	0.000	0.003	0.020

자료: 안두현 외(2018: 72)

이민형 외(2013)에서도 유사중복 이슈를 언급하고 있는데, 특히 세부사업 단위의 사업구조가 사업의 중복성을 발생시키는 원인이라고 보았다. 즉 각 부처들은 예산 확보를 위해 실제로 세부사업 예산 확보를 위해 경쟁을 하고 있고 그 결과 세부 사업이 크게 확대되고, 세부사업 수에 대한 관리가 이루어지지 못하고 있다는 것이다. 또한 정부가 제시하는 녹색성장, 창조경제, 4차산업혁명과 같은 정책기조에 의해서 유사한 사업이 기획되는 상황들도 반복되고 있다.

R&D 투자 효율성을 높이기 위해 이러한 유사·중복 사업에 대한 개선 노력이 지속되고 있지만, 유사·중복성을 판단하는 현실적인 기준이 미비하고, 실제 부처에서 담당 과별 과목예산체제로 사업을 기획·운용하고 있어 효율적이고 전략적인 예산과 성과의 관리가 어려운 실정이다(감사원, 2013).

〈표 3-4〉 유사·중복사업 예시

연도	분야	사업	관련부처
2007~2008년	원천기술	핵심소재	지경부, 부처 내에서 수행되는 과제 중 유사과제가 많고, 20%는 상당 수준 유사
		산업소재	
2009년	생물자원	환경부 생물자원관(7개)와 환경기술원(11개)의 과제 중복	
2010년	녹색성장	녹색마을	행안부, 환경부, 산림청, 농수식품부
		강릉 저탄소 녹색시범도시	강릉시, 국토부, 환경부, 강원도
		녹색성장사업	총리실, 환경부
2011년 7월	장비구축	사전 심의를 받지 않은 268종(703억 원) 중 77종의 장비(174억 원)가 동일하거나 유사한 장비로 구축됨	
2012년	다부처사업	인력양성사업	고용노동부, 미래부, 산업부, 문광부
		문화나눔사업	문광부 8개 사업 간의 중복(문화바우처, 사랑티켓 사업은 지방비도 중복지원)
	독도관련	기념관사업	국토부(2), 문화부, 교과부
		생태계모니터링	국토부, 환경부(2), 문화재청, 산림청
	FTA	한·미/EU FTA 보완대책	농수식품부 21개 사업이 중복됨
2013년	신약개발 등	기획 단계에서 유사중복 사업을 조정하고 있으나 과제 단위까지 볼 경우 부처와 기관 간 중복 과제가 많을 것으로 보고 있음	

자료: 감사원(2013), 국회예산정책처(2011:2013), 기획재정부(2012), 동아일보(2012) 자료를 바탕으로 작성된 자료를 이민형 외(2013: 128)에서 인용

2. 거버넌스

가. 부처 간 역할 조정 프로세스의 실효성

우리나라의 R&D 사업들은 부처별 지출한도(ceiling)에 맞춰 기획·추진되기 때문에 정부부처의 역할 경계는 사업구조를 결정하는 중요한 요인이 된다. 특정 부처의 미션에 정확하게 부합되는 R&D 이슈일 경우에는 조정 이슈가 대두되지 않지만, 부처 간 영역을 넘나드는 이슈들의 경우에는 부처 간 역할 조정 프로세스가 필요하다. 이러한 조정 프로세스에 대한 논의는 이미 조현대 외(2003)에서도 제기되었을 정도로 오래된 이슈이다. 당시 연구에서 조현대 외(2003)는 국가과학기술위원회의 종합조정 기능 강화, 정책기획 및 조정 기능 강화 등을 주장하였다.

사실 우리나라에서 부처 간 역할 조정은 해당 부처들 간의 논의와 협력을 통해 자발적으로 이루어지기 보다는 부처보다 상위 조직에 의해 종합조정이 이루어져야 한다는 논의가 지배적이었다. 그 결과 컨트롤타워 역할을 하는 조직에 대해 관심과 기대가 높았고, 정권이 바뀔 때마다 최상위 심의조직은 빈번한 개혁의 대상이었다. 아래 표는 각 정권별로 우리나라 정부연구개발예산의 편성체계가 어떻게 변화하였는지를 요약해서 보여주고 있는데, 주요 종합조정기구가 지속적으로 변화되었음을 확인할 수 있다. 주요 변화의 기점은 국가과학기술위원회와 참여정부 시절과학기술혁신본부를 들 수 있으며, 국가과학기술위원회의 출범은 정부연구개발 사업의 종합조정에 대한 지배구조를 확립했다는 점에서 의미가 있고 과학기술혁신본부의 등장도 많은 변화를 가져왔다(한웅용·김주일, 2020: 55).

<표 3-5> 우리나라 정부연구개발예산 편성제도의 변천과정

구 분	국과위 출범 이전 (1967년~1998년)	국과위 출범 이후 (1999년~2004년)	과학기술혁신본부 시기 (2004년~2007년)	이명박정부 출범 이후 (2008년~2011년 3월)	국과위 상설화 이후 (2011년 4월~2013년 3월)	미래부 출범 이후 (2013년 3월~2017년 7월)	문재인정부 출범 이후 (2017년 7월~현재)
편성 과정	-연구개발의 특수성이 고려 되지 않고 일반적인 정부 예산의 편성과정 진행	-국과위 종합조정 결과를 참고하여 기획예산처 편성	-국과위의 정부연구개발예산 조정·배분 결과를 수용하여 기획예산처 편성	-예산배분방향은 교과부, 예산 조정·배분과 평가는 기획재정부 이관	-주요 R&D사업의 배분조정과 평가는 국과위, 최종 예산 편성은 기재부	-주요 R&D사업의 배분조정과 평가는 미래부, 총량관리 및 예산편성은 기재부가 담당	-주요 R&D사업의 배분조정과 평가는 과기정통부, 총량관리 및 예산편성은 기재부가 담당
연구개발 지출한도 설정	-수립절차 없음	-수립절차 없음	-국과위와 기획예산처 간의 공동으로 총액규모와 부처별 지출한도 결정 후 각 부처 통보	-기획재정부에서 총액과 지출 한도 설정	-기획재정부에서 총액과 지출 한도 설정	-기획재정부에서 총액과 지출 한도 설정	-기획재정부에서 총액과 지출 한도 설정
주요종합 조정기구	-기술진흥심의회 -종합과학기술심의회 -과학기술장관회의	-국가과학기술위원회	-국가과학기술위원회 -과학기술혁신본부 -과학기술장관회의	-국가과학기술위원회 -교육과학기술부 -미래전략기획관실(10.7)	-국가과학기술위원회 -미래전략기획관실	-국가과학기술심의회 -미래부 연구개발조정국	-국가과학기술자문회의 -과기부 과학기술혁신본부
연구개발 분류기준	없음	있음					
국가 연구개발 투자방향	-수립절차 없음	-국과위 작성 후 각 부처와 기획예산처 통보	-국과위 작성 후 각 부처와 기획예산처 통보 -정부연구개발예산 편성 활용	-국과위 전문위원회 작성 후 각 부처와 기획재정부 통보 -정부연구개발예산 편성 활용	-국과위 전문위원회 작성 후 각 부처와 기획재정부 통보 -정부연구개발예산 편성 활용	-국가심에서 심의 후 각 부처와 기획재정부 통보 -정부연구개발예산 편성 활용	-자문회의에서 심의 후 각 부처와 기획재정부 통보 -정부연구개발예산 편성 활용
정부연구 개발예산 배분·조정	-종합과학기술심의회 등을 통한 안건 상정·의결	-국가연구개발사업 조사· 분석평가 -국가연구개발사업 사전·조정	-정부연구개발예산 조정· 배분권 -국가연구개발사업 사전 타당성조사제도	-국가연구개발사업 예산 배분 방향 설정 -국가연구개발사업 예비 타당성조사제도	-정부연구개발예산 배분· 조정권 -국가연구개발사업 예비 타당성조사제도* *기술성 평가: 국과위 수행	-정부연구개발예산 배분· 조정권 -국가연구개발사업 예비 타당성조사제도	-정부연구개발예산 배분· 조정권 -국가연구개발사업 예비 타당성조사제도* *기재부→과기정통부 위탁수행
정부연구 개발예산 심의조직	-민간중심의 한시적 위원회	-민간중심의 한시적 위원회	-혁신본부 4개 심의관 -9개 기술분야별 민간 전문위원회 운영	-국가과학기술위원회 -기획재정부	-국가과학기술위원회 -기획재정부	-국가과학기술심의회의 -기획재정부	-국가과학기술자문회의 -기획재정부
사업계획서 제출	-주요 신규·계속사업 계획서 제출	-주요 신규·계속사업 계획서 제출	-중기사업계획서제출	-중기사업계획서제출	-중기사업계획서제출	-중기사업계획서 제출	-중기사업계획서 제출
성과평가 연계	-연계과정 없음	-성과평가 결과의 예산 반영 미흡	-성과평가 결과에 따른 예산 배분·조정	-성과평가 결과에 따른 예산 편성	-성과평가 결과에 따른 예산 편성	-성과평가 결과에 따른 예산 편성	-성과평가 결과에 따른 예산 편성

자료: 한용용·김주일(2020: 56)

이 보고서에서 중점 분석할 바이오헬스 분야의 경우에는 컨트롤타워가 여러 조직으로 분산되어 있는 상황이다. 대표적으로 국가과학기술자문회의 심의회의 조직인 생명의료전문위원회와 국가과학기술자문회의 산하 바이오특별위원회가 있으며, 생명공학 육성법에 기반 한 생명공학종합정책심의회 등이 운영 중이다.

나. 프로그램 심의 프로세스의 실효성

프로그램 예산제도의 예산 편성 과정을 살펴보면 국가재정운영계획에 따라 중장기적인 분야별 자원배분계획을 바탕으로 정해진 분야별, 부처별 지출 한도에 따라 부처별로 예산을 자율적으로 편성하게 된다(국회예산정책처, 2007). 프로그램은 ‘정책적 독립성을 지닌 최소 단위’이기 때문에 프로그램 단위로 정책을 조정하고 부처는 프로그램 단위에서 예산운영의 자율성과 성과에 대한 책임성을 갖는 것이 이상적이다(국회예산정책처, 2010).

하지만 실제 부처 내에서는 예산당국에 의해 결정된 지출한도 내에서 세부사업 수준에서만 사업 예산 심의가 이루어지고 있다. 세부사업에 대한 심의도 중요하지만, 2017년 721개이던 세부사업이 매년 꾸준히 증가하여 2019년에는 922개에 이르러(김홍영 외, 2019), 전체적인 종합 관리가 어려운 수준이다. 이러한 예산체계에서는 세부사업을 통해 상향식으로 예산을 편성하고, 사후적으로 세부사업을 묶는 수준에 한정되어 예산의 효율성이 저하되고 프로그램 예산 제도가 제대로 기능하지 못하게 된다(국회예산처, 2007).

〈표 3-6〉 정부 R&D 프로그램·사업·예산 현황(2017~2019년)

	2017년	2018년	2019년
예산(억원)	194,615	196,681	205,328
프로그램 수(개)	126	138	158
단위사업 수(개)	299	317	336
세부사업 수(개)	721	755	922

자료: 김홍영 외(2019: 55) 재구조

또한 세부사업 단위로 이루어지는 사업평가 결과는 사업예산 배분에 반영되는데, 현재의 평가제도는 국가연구개발 세부사업을 대상으로 사업별 성과목표·지표를 점검하고, 적절성 점검 기준에 따라 부처의 자체평가를 거쳐 과학기술정보통신부의 상위평가를 실시하는 과정을 따른다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2018). 이러한 정부연구개발사업평가는 세부사업 단위에서의 평가와 그 결과의 반영에 초점이 맞추어져 있고, 일부 사업군에서만 특정평가가 이루어지고 있어 효과성 중심의 정책 및 프로그램 평가가 미흡한 실정이다(이민형, 2014).

다. 예산 배분 의사결정의 투명성, 예측가능성

김홍영 외(2019:39)에 따르면, 우리나라 정부R&D 사업은 「과학기술기본법 제12조의2 제5항¹¹⁾」 및 「과학기술기본법 시행령 제21조 제3항¹²⁾」에 의거하여 주요 국가연구개발사업과 일반 국가연구개발사업으로 구분된다. 전체 R&D사업의 약 75%를 차지하는 주요R&D는 과학기술정보통신부에서 예산 배분 및 조정을 담당하고, 그 밖의 일반 R&D는 기획재정부에서 직접 편성한다. 또한 R&D분야의 지출한도는 국가연구개발사업 예산 관련 협의회의를 거쳐 과학기술정보통신부-기획재정부가 함께 확정한다.

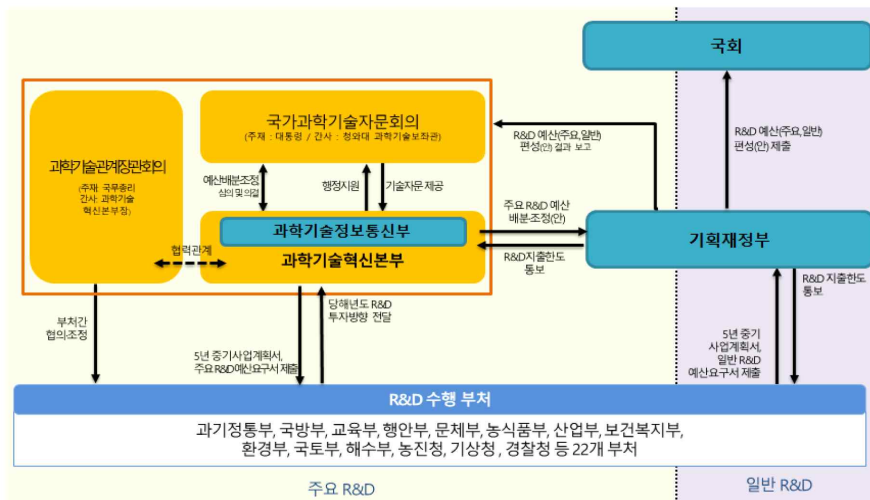
R&D 분야의 특성 상 예산 편성 과정에서 전문성 확보를 위해 국가과학기술자문회의 심의회의를 두고 있음에도 불구하고 심의회의의 심의 이후에 신규 사업이 반영되는 경우들이 있다. 앞서 언급한 것처럼, 2015~2020년 동안 주요 R&D 예산이 국가과학기술자문회의 심의회의의 심의완료 이후 기획재정부의 정부안 편성과정에서 평균 6,293억원 증액, 213개 사업 변동이 있었다(김홍영 외, 2019: 112). 지난해의 경우에도 과학기술정보통신부는 국가과학기술자문회의 심의회의의 심의·의결(2019년 6월 28

11) 과학기술정보통신부장관은 제1항·제2항 및 제4항에 따라 관계 중앙행정기관의 장이 각각 제출한 국가연구개발사업의 투자우선순위에 대한 의견과 국가연구개발사업 관련 중기사업계획서 및 예산요구서에 대하여 제12조에 따른 국가연구개발사업의 조사·분석·평가와 연계하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항을 마련하고, 과학기술자문회의의 심의를 거쳐 그 결과를 매년 6월 30일까지 기획재정부장관에게 알려야 한다.(<https://www.law.go.kr/법령/과학기술기본법>, 검색일: 2020.06.04.)

12) 기획재정부장관은 법 제12조의3제2항에 따라 예비타당성조사 대상사업을 선정하면 그 결과를 과학기술정보통신부장관에게 알려야 한다(<https://www.law.go.kr/법령/과학기술기본법>, 검색일: 2020.06.04.).

일)을 거쳐 총 16조 9,456억 원 규모의 2020년 주요R&D 예산 배분·조정(안)을 기획재정부에 송부하였으나, 기획재정부에서는 일본의 수출규제 대응, 혁신성장 전략 투자 확대 등을 이유로 주요R&D 예산을 과학기술정보통신부가 송부한 총액보다 2조 6,591억 원을 증액하여 편성하였다. 이는 국가과학기술자문회의의 심의회의에서 심의한 814개의 사업 중 383개의 세부사업에 대한 및 17개 사업에 대한 감액이 이루어진 결과이다(국회예산정책처, 2019b: 47). 2021년 주요 R&D 예산에서도 국가과학기술자문회의의 심의회의에서 2020년 6월 26일 심의 완료한 총 214개 사업에 대해 7,340 억원이 기획재정부 정부안 편성과정에서 증액되었으며, 총 21개 사업에 대해 661억 원이 감액되었다(국가과학기술자문회의의 심의회의, 2020).

[그림 3-12] 연구개발 예산 배분 및 조정 체계



자료: 김홍영 외(2019: 39)

주요 R&D와 일반 R&D로 역할이 구분되어 있다 하더라도 과학기술정보통신부의 주요 R&D 예산 배분조정(안)을 기획재정부가 받아 국회에 주요, 일반 R&D 예산 편성(안)을 제출해야하기 때문에, 그 과정에서 추가적인 수정이 이루어지는 것이다. 예산 프로세스의 이원화된 구조상 불가피하다고 하더라도, 기획재정부 단계에서 수정되는 예산 규모가 크고 수정되는 사업들이 많을 경우에는 과학기술정보통신부 단계에서

이루어지는 예산심의 프로세스가 실효성을 잃게 되고 의사결정의 책임성을 요구하기 어려울 수 있다.

라. 사업심의주체들의 전문성, 독립성

정부는 R&D 사업심의의 전문성 제고를 위해 국가과학기술자문회의 심의회의 산하에 전문위원회를 구성하여 운영하고 있다. 현재 총 10개의 전문위원회들이 운영 중이며, 모든 전문위원회들이 각 분야별로 국가과학기술자문회의 심의회의에 상정되는 과학기술 및 R&D관련 안건을 사전검토하는 역할을 담당한다. 구체적인 기능과 위원 구성은 아래 표와 같으며, 사업심의와 직접 관련되는 전문위원회는 총 6개 위원회(공공우주, 에너지·환경, ICT·융합, 기계소재, 생명의료, 기초기반)이다.

<표 3-7> 국가과학기술자문회의 심의회의 산하 전문위원회 개요

명칭	주요 기능	위원 구성
정책조정전문위원회	과학기술 정책 및 현안, 범부처 과학기술 정책 총괄 기획조정, 과학기술정책 전반에 관한 사항	민간위원 20명
중소기업전문위원회	중소·중견기업 관련 과학기술 정책에 관한 사항	민간위원 15명
평가전문위원회	성과평가, R&D제도, 국가연구개발 조사·분석 등에 관한 사항	민간위원 20명
공공우주전문위원회	- 항공, 우주개발, 해양, 극지 등 거대과학기술 분야 - 건설·교통, 재난·재해 분야 - 정부R&D 투자방향 및 기술 분야별 투자전략 마련	민간위원 16명 정부위원 1명
에너지·환경 전문위원회	- 핵융합, 원자력, 에너지, 자원분야 - 기상, 환경기술 분야 - 정부R&D 투자방향 및 기술 분야별 투자전략 마련	민간위원 16명 정부위원 1명
ICT·융합전문위원회	- IT, NT, ICT, SW 등 첨단 융복합 분야 - 서비스 R&D 분야 - 정부R&D 투자방향 및 기술 분야별 투자전략 마련	민간위원 16명 정부위원 1명
기계소재전문위원회	- 기계·제조, 소재·나노 분야 - 중소기업, 지역 R&D 분야 - 정부R&D 투자방향 및 기술 분야별 투자전략 마련	민간위원 16명 정부위원 1명
생명의료전문위원회	- 생명·보건·의료 분야 - 농림·수산·식품 분야 - 정부R&D 투자방향 및 기술 분야별 투자전략 마련	민간위원 16명 정부위원 1명
기초기반전문위원회	- 기초과학 진흥 및 R&D 인력양성 분야 - 국제협력, 대형 인프라 분야 - 정부R&D 투자방향 및 기술 분야별 투자전략 마련	민간위원 15명 정부위원 1명
국방전문위원회	- 국방R&D 관련 기술 정책에 관한 사항	비공개

자료: 국가과학기술자문회의 홈페이지¹³⁾내용으로 연구진 작성

본 연구의 분석 대상인 바이오헬스 분야에서 사업심의주체는 아니지만, 컨트롤타워의 전문성 미흡 이슈는 이명화 외(2016)에서 제기된다. 이명화 외(2016)는 전문가들의 심층 설문조사를 통해, 기존의 바이오헬스 정책결정이 비전문가에 의해 좌우되었다는 점을 언급한다. 최상위 정책결정과정에서 전문성 부족이 바이오헬스 분야의 전략성 미흡 등 문제를 야기하기 때문에 특정 전문가들에게 정책참여 기회가 주어지는 기존의 전문가회의나 위원회 방식은 한계를 지닌다고 보았다.

제4절 소결

3장에서는 국내 R&D 사업체제에 관련한 기존 논의들을 살펴보았다. 우선 R&D 사업구조와 관련된 연구들로 조현대 외(2003), 이민형 외(2013), 김홍영 외(2019)의 연구를 살펴보았다. 조현대 외(2003)에서는 제한된 연구예산으로 인해 사업들의 통합과 조정이 필요하며, 동질적인 과제들로 구성된 프로그램이 될 수 있도록 사업들을 체계화하고 사업유형을 단순화해야 한다는 내용이 제기되었다. 이민형 외(2013)에서는 상위 예산구조에서는 목적적합성이 중요하며, 하위 사업구조에서는 맥락적합성이 중요하다는 내용이 제기되었다. 김홍영 외(2019)에서는 16대 분야 하위에 신규로 R&D 부문을 추가하는 방안이 제시되었다.

국내 R&D 사업구조는 예산 지출 경비 항목별 상세한 지출명세사와 같은 분류 방식의 예산안 작성을 기반으로 세출 예산을 분류하는 품목별 예산제도에서 2004년 예산제도 개혁이 추진되면서 2007년 프로그램 예산 제도로 변화하였다. 프로그램 예산제도는 ‘동일한 정책목표 달성을 위한 단위사업의 묶음’을 의미하는 프로그램 단위로 각 부처 정책이 종합·조정되고, 부처 차원의 자율성과 성과에 대한 책임성이 주어지는 구조이다(국회예산정책처, 2010). 이러한 제도 변화를 통해 투입-산출-성과의 연계로 객관적 성과평가가 가능해지고 조직 및 프로그램 단위의 명확한 사용 용도 파악, 정책 부문 및 프로그램 간 우선순위 결정에 유연한 정보 제공 등이 가능해졌다.

13) <http://www.pacst.go.kr/>(검색일 2020.7.1.)

다음으로 거버넌스 대한 연구로는 조현대 외(2003)에서 국가과학기술위원회의 조정기능 미흡, 수직적 거버넌스 시스템과 해당 주체들의 권한 정비, 전문위원회 구성 등이 제안되었다. 김홍영 외(2019)에서는 R&D 사업의 유형화하고 유형별로 예산 배분이나 조정 체계가 구축되어야 한다는 내용과 전문위원회의 사업검토의견 질적 수준 제고 등이 제기되었다. 양승우 외(2016)에서는 전략 및 사업 기획 체계라는 개념으로 거버넌스를 접근하는데 다양한 이해관계자가 참여하며, 기획-예산-성과평가가 복잡하게 연계되어야 있다고 보았다. 감사원(2013)에서는 R&D 추진체계라는 개념으로 거버넌스를 접근하는데, 크게 연구관리주체와 추진단계, 그리고 법령체제로 구분하였다.

우리나라의 국가 예산 제도를 살펴보면, 2007년부터 시행된 「국가재정법」에 따라 국정목표의 우선순위를 고려하여 5개년도 국가재정운용계획을 수립한다. 이러한 예산 제도는 5개년 계획을 통해 거시적 차원의 배분 전략과 지출한도를 설정하고, 나머지 예산의 편성 및 집행은 부처별 한도(ceiling) 내에서 수행하도록 하고 있다. 정부 연구 개발(R&D) 예산 제도는 과학기술정보통신부와 기획재정부로 이원화 되어 각 부처별 투자 우선순위를 검토하여 주요 R&D는 과학기술정보통신부에서, 일반 R&D는 기획재정부에서 예산안이 편성되고 있다.

국내 R&D 사업체계에 대한 기존 평가를 살펴보면, 우선 사업구조 측면에서 정부지원의 타당성 이슈는 평가가 엇갈린다. 즉 정부 지원이 필요한 공공 영역에 정부 투자가 증가하고 있어 긍정적이라는 의견(이민형 외, 2013)과 기술수준이 높은 전자통신 분야에 대한 투자가 공공성이 높은 재난재해 분야보다 높아 우려스럽다는 의견(고용수 외, 2011)이 있다. 사업범위의 적정성 이슈는 아직까지 현재나 미래의 산업적 수요를 파악하여 적정 산업영역을 도출하고, 시장 수요와 직접 연관되는 기술을 파악하여 적정 기술영역을 도출하여 지식 창출의 장을 형성하는 노력이 부족하다는 의견이 존재한다(이민형 외, 2013). 사업의 유사·중복성 측면에서는 480개의 분석대상 사업들 중에서 적어도 368개 이상이 유사성이 0.3보다 높다는 연구가 있다(안두현 외, 2019).

거버넌스 측면에서는 부처 간 역할 조정 프로세스의 경우 매 정권마다 컨트롤타워를 개편할 정도로 높은 기대만큼의 실효성은 담보되지 못하는 상황이다. 프로그램 심

의 프로세스는 프로그램 예산제도가 제대로 작동하기 위해서 필요하지만, 여전히 세부사업 단위에서의 심의에만 머무르고 있는 상황이다. 예산 배분 의사결정은 우리나라의 경우 주요 R&D와 일반 R&D에 대한 심의가 과학기술정보통신부와 기획재정부로 분리되어 있고, 최종 정부안을 기획재정부가 확정하여 국회에 제출하는 과정에서 또다시 수정이 발생하기 때문에 예측가능성을 담보하기 어려운 상황이다 또한 사업심의주체들의 전문성을 위해 현재 10개의 전문위원회가 국가과학기술자문회의 심의회의 산하에 운영되고 있다. 바이오헬스 분야의 경우에는 컨트롤타워에서의 전문성 미흡 이슈가 제기된 바 있어서(이명화 외, 2016), 사업심의주체의 전문성, 독립성 이슈를 살펴볼 필요가 있다.

| 제4장 | 국내 바이오헬스 R&D 사업체계 현황

[양현채 · 이명화]

4장부터 6장까지는 기존 R&D 사업체계에 대한 사례로서 바이오헬스 분야를 다룬다. 앞서 국내 R&D 사업체계와 관련한 기존 논의들이 실제 바이오헬스 분야에서는 어떻게 나타나는지 살펴보고, 나아가 이 분야에서 특징적으로 다루어지는 이슈를 제시하려는 것이다. 바이오헬스는 생명과학(life science)을 비롯한 다양한 과학기술을 이용한 의료 및 건강관리를 지칭하는 분야로서 최근 코로나19(COVID-19) 확산 등으로 이 분야의 R&D는 과학기술계를 넘어 사회적으로도 영향력이 커지고 있다. 바이오헬스 분야의 사업체계를 심층 분석하는 것은 코로나19와 같은 전례 없는 충격에 효과적으로 대응하고 미래성장동력으로서 바이오헬스 분야의 국가 R&D 성과를 높이는 데 중요한 의미가 있을 것으로 판단하였기 때문이다.

바이오헬스 분야에 대한 심층분석을 위한 첫 번째 장이기 때문에 4장에서는 바이오헬스 분야에 대한 정의, 주요 정책 등을 담은 개괄과 바이오헬스 분야 투자 현황을 소개하고, 사업구조와 거버넌스 측면에서 현황과 특징을 정리하였다.

제1절 바이오헬스 분야 개괄

1. 바이오헬스 분야의 정의 및 특징

바이오헬스 분야에 대한 명확한 정의를 내리기는 어렵다. 다만, Downing(2011: 6)에 따르면 바이오헬스(Bio-health)는 생명과학을 활용한 결과로서 건강(health) 혹은 온전함(wholeness)을 의미한다. 한편, 이명화 외(2016)에서는 바이오헬스를 바이오기술 기반의 의약품과 합성신약, 의료기기, 의료서비스 전체를 포괄하나 단순 건강관리기기, 건강기능식품은 제외한 중범위 수준의 개념으로 볼 수 있다고도 언급하고 있다.

또한 바이오기술을 활용하여 생물체의 기능을 이해하고 더불어 여러 경로를 통해 획득하는 건강의료정보를 빅데이터화하여 이를 활용한 제품 및 서비스를 개발·발굴하여 막대한 부가가치를 생산하는 분야로 정의하는데, 이 때 바이오헬스는 바이오메디컬 분야와 디지털 헬스케어 분야로 세분화하기도 한다(KIAT, 2017: 1). 이처럼 바이오헬스 분야는 바이오기술(biotechnology) 기반의 건강산업(health sector)에서부터 생명과학 분야(life science sector), 건강산업(health sector)에 이르기까지 광범위한 영역을 지칭하곤 하였으나, 최근에는 특정 기반기술과는 무관하게 의료 분야에서부터 건강 분야까지를 포괄하는 용어로 사용하는 경향이 있다.

외국에서는 바이오헬스라는 용어보다는 바이오메디컬(biomedical)이라는 용어가 더 보편적으로 사용되고 있다. 이때의 바이오메디컬 분야는 바이오헬스 분야와 개념상 차이가 있다. 과학기술을 활용하여 인간에 유용한 제품과 서비스를 제공한다는 측면에서 바이오헬스와 유사한 특성은 있으나 바이오 메디컬은 의료 분야에 한정적인데 반해, 바이오헬스는 건강관리 분야와 안녕(well-being)까지 확대되고 있다는 점에서 차이가 있기 때문이다.

산업으로서 바이오헬스의 정의는 최근 발표된 『바이오헬스 산업 혁신전략(19.5)』에서 찾아볼 수 있다. 해당 전략에서는 바이오헬스 산업을 ‘생명공학, 의약학 지식에 기초하여 인체에 사용되는 제품을 생산하거나 서비스를 제공하는 산업(관계부처 합동, 2019: 2)’으로 정의하고 있다. 제조업으로서 의약품, 의료기기 산업 외에 4차 산업혁명의 물결에 발맞추어 헬스케어 패러다임에 전환을 불러오고 있는 빅데이터, AI(Artificial Intelligence) 등 디지털 기술이 접목된 의료·건강관리 서비스업을 포함하는 개념이기도 하다. 보다 구체적으로 『바이오헬스 산업 혁신전략(19.5)』에서는 농림수산물식품과 관련한 ‘그린바이오’, 환경 등의 영역인 ‘화이트바이오’, 보건의료와 관련된 ‘레드바이오’로 구분하여 유형별 기술 및 산업 육성전략을 수립하고 있으며, 바이오헬스 산업은 이 세 종류의 유형 가운데 레드바이오를 특화한 개념이라 할 수 있다. 본 연구에서도 『바이오헬스 산업 혁신전략(19.5)』에서의 산업적 정의를 따른다.

바이오헬스 기술 및 산업의 특징을 살펴보았을 때, 생명과학, 디지털 기술 등 과학기술로서 고유의 속성을 찾을 수 있다. 특히 생명과학은 다른 분야에 비해 연구개발의

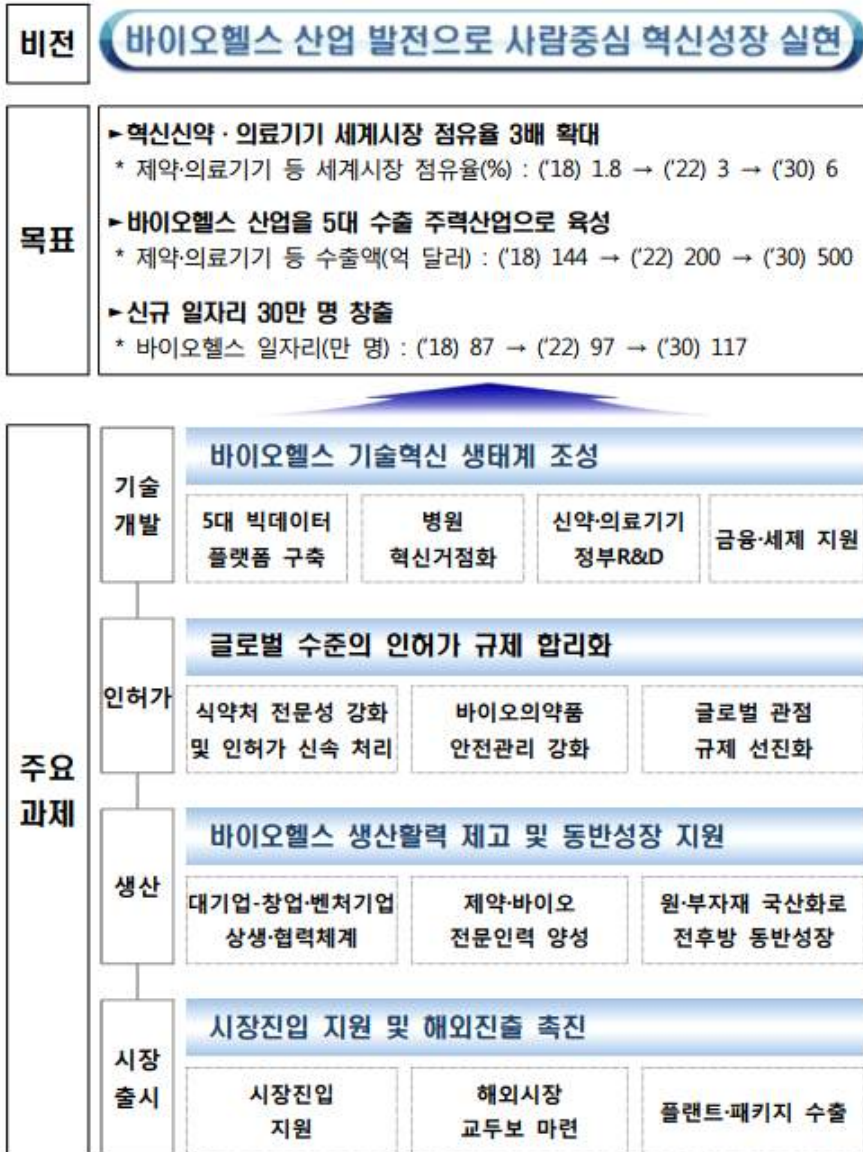
실패 위험이 높고 장기간에 걸쳐 막대한 개발 비용이 요구되므로 위험과 기회로서 위험 관리가 중요한 분야이다(김석관 외, 2013, Pisano, 2006). 개발에 이르기까지 오랜 시간이 소요되는 이유는 인체에 적용되는 의약품 등을 다루므로 제품의 안전성 및 유효성 검증, 인허가까지 고려해야하기 때문이다. 그러나 우수한 초기 물질이나 기술을 기반으로 기술거래, 벤처투자, IPO, M&A가 이루어질 수 있으므로 최종 개발제품 뿐 아니라 연구개발 전 과정에서 경제적 가치를 창출할 수 있는 분야이기도 하며, 제품 수명주기 또한 길다는 특징이 있다. 일례로 아스피린의 경우 개발된 후 100년이 지난 지금까지 판매된다는 점을 통해서도 개발된 기술의 긴 수명주기를 확인할 수 있다. 나아가 디지털 기술 등 다양한 기술과 융복합되어 혁신적인 기술과 산업으로 발전할 가능성이 농후하므로 연구개발에 있어 수월성이 특히 강조되기도 한다.

한편, 바이오헬스 분야는 보건의료가 보유한 공공재(public goods)로서의 속성도 보유하고 있다. 생명윤리, 시장실패, 외부효과, 건강권으로 인해 가격 민감도가 낮고, 인허가, 3자 지불제도 등 정부 규제에 의해 소비된다는 점에서 보건의료 분야의 공공재로서 특성을 엿볼 수 있다(양봉민 외, 2015). 또한 바이오헬스 분야는 인허가 제도 및 지불자(payer) 정책에 대한 의존도가 높아 규제 및 정책에 따라 다양한 산업으로 세분화되는 특성을 보이기도 한다.

2. 바이오헬스 관련 주요 정책

문재인 정부 이후 수립된 대표적인 중장기 정책에는 2017년 발표된 「바이오경제 혁신전략 2025」, 2018년 「제2차 보건의료기술육성기본계획」, 2019년 「바이오헬스산업 혁신전략」과 「바이오헬스연구개발투자전략」, 이듬해인 2020년에 발표된 「바이오헬스 핵심 규제전략」 등을 들 수 있다. 최근 발표된 일련의 바이오헬스 분야 중장기 정책에서 공통적인 기조 변화를 찾을 수 있는데, 이는 과학기술적 관점에서 산업적 관점으로 무게중심 이동이라 할 수 있다. 변화의 이유는 최근 국내 주력산업의 쇠퇴와 더불어 2015년 한미약품의 대규모 기술수출에 이어 바이오헬스 산업이 연이은 가시적 성과를 보여주었고, 민간투자 증가로 인해 이 산업이 유망산업으로서의 가능성을 꾸준히 입증했기 때문이라고 설명할 수 있다.

[그림 4-1] 바이오헬스산업 혁신전략 비전, 목표, 주요과제



자료: 관계부처 합동(2019: 10)

바이오 분야의 최상위 정책인 제3차 생명공학육성기본계획인 「바이오경제 혁신전략 2025」에서는 실패율이 높고 창의적·도전적 R&D, 신시장(산업) 창출이 가능한 태동기 유망 융합기술 분야에 대한 지원을 강화하는 등의 선도형 R&D 전략으로의 전환을 제시했다(과학기술정보통신부, 2017). 더불어 바이오 R&D가 산업화로 활발히 연계될 수 있는 혁신생태계를 구축하기 위해 기술사업화 지원, 민간투자확대, 창업 활성화, 관련 규제 제도 개선 등을 중점 추진과제로 꼽았다.

이어 정부는 보건의료 문제에 대한 국가적 대응 강화를 통해 국민의 건강한 삶, 지속 가능한 의료를 실현할 목적에서 「제2차 보건의료기술육성기본계획」을 수립했다(관계 부처 합동, 2018). 해당 계획에서는 고비용 보건의료 문제를 해결하고, 희귀질환, 취약 계층 등 공익적 가치를 중심에 둔 R&D 투자를 최우선 전략으로 제시했다. 더불어 미래의료 기반을 확충하고, 신약, 의료기기 등 대표 보건의료산업의 신성장동력화를 지원하고 이를 위한 규제개선 등을 추진과제로 들었다.

특히 「바이오헬스산업 혁신전략」은 바이오헬스 산업을 차세대 기간산업으로 육성하려는 정부의 강력한 의지를 엿볼 수 있는 정책으로 꼽힌다(관계부처 합동, 2019). 기술 개발 단계에서부터 인허가, 생산, 시장출시 단계에 이르기까지 바이오헬스 제품의 가치 사슬에 따른 혁신정책을 제시했기 때문이다. 해당 계획은 혁신성장의 주축으로서 바이오헬스 산업의 위상을 자리매김하고, 바이오헬스 분야의 실질적인 산업육성 정책이 마련되었다는 점에서 의의가 있다.

제2절 바이오헬스 분야 정부 R&D 투자 현황 및 방향

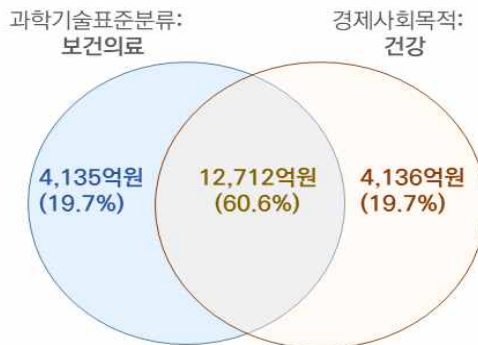
1. 바이오헬스 분야 정부 R&D 투자 현황

전술한 바와 같이 바이오헬스 분야에 대한 정의와 범위가 모호한 문제로 인해 정부의 바이오헬스 분야 R&D 투자현황을 정확히 추산해내기란 어려운 실정이다. 국가연구개발사업 분류체계 기준에서도 바이오헬스 분야를 모두 포괄하는 항목이 없는 문제

또한 이 분야 투자현황을 정확히 파악케 하지 못하는 원인이다. 바이오헬스 R&D 투자는 과학기술표준분류 기준으로 보건의료 분야 외에 생명과학, 뇌 과학 등 다양한 분야와 관련이 있고, 경제사회목적별 분류 기준으로도 건강 분야뿐 아니라 산업생산 및 기술, 환경 등 다양한 분류에서 투자가 이루어지고 있기 때문이다.

이에 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에서 과학기술표준분류 상의 보건의료 분야 투자액과 경제사회목적별 분류기준의 건강 분야를 동시에 적용했을 때 투자액 중 중복 세부사업을 보정하여 합산한 결과, 2018년 기준으로 2조 983억 원, 253개 세부사업이 바이오헬스 분야에 관련된 것으로 추정된다¹⁴⁾. 이처럼 바이오헬스 R&D 현황을 파악하는데 광범위한 기준을 채택한 이유는 과학기술표준분류에서 보건의료와 경제사회목적별 분류에서 건강 분야에 중복 분류되는 투자액은 1조 2,712억 원(전체 바이오헬스 분야 투자액의 60.6%)에 불과하므로 바이오헬스 투자 현황을 제대로 반영하지 못하기 때문이다.

[그림 4-2] 2018년 국가연구개발사업 바이오헬스 분야 R&D 투자현황



주: 국가연구개발사업 과학기술표준분류에서 보건의료 분야, 경제사회목적별 분류의 건강 분야 투자액을 비교하여 합산한 값으로 두 분류에서 중복되는 세부사업의 경우 높은 투자액을 기준으로 조정하여 재분류

자료: NTIS 홈페이지¹⁵⁾ 자료 활용하여 작성

14) NTIS에 기반한 정부 R&D 투자 현황은 기획재정부에서 최종 확정되는 정부 R&D 예산 현황과는 차이가 있음을 미리 밝힌다. 개별 연구자들이 세부과제에 대한 정보를 직접 기입한 NTIS 결과에 따라 전체 투자 현황을 파악하게 되면, 바이오헬스와 상관없어 보이는 세부사업이나 내역사업 등에 속해 있는 바이오헬스 관련 세부과제들까지도 집계 가능하기 때문이다. 참고로 2021년 정부안으로 확정된 바이오헬스 분야 국가연구개발사업 예산은 1.7조원이 다(국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회, 2020a)

부처별 투자액을 기준으로 살펴보았을 때, 과학기술정보통신부가 9,519억원(45.3%), 보건복지부가 4,626억원(22.0%), 산업통상자원부가 2,074억원(9.8%), 교육부가 1,737억원(8.28%), 다부처 R&D 사업이 781억원(3.72%) 순이다. 다부처 R&D 포함하여 주요 4개 부처의 투자액을 합산하면, 총 1조 8,737억원으로 전체 바이오헬스 R&D 투자액의 대부분인 89.3%를 차지한다.

〈표 4-1〉 2018년 부처별 국가연구개발사업 바이오헬스 분야 R&D 투자현황

(단위: 억원, %, 개)

부처명	바이오헬스 분야			전체	
	투자액	투자비중	세부사업 수	투자액	투자비중
과학기술정보통신부	9,519	45.4	80	66,779	14.3
보건복지부	4,626	22	46	5,150	89.8
산업통상자원부	2,074	9.9	33	31,059	6.7
교육부	1,737	8.3	11	17,382	10
다부처	781	3.7	6	3,145	24.8
중소벤처기업부	777	3.7	11	10,426	7.5
식품의약품안전처	676	3.2	8	847	79.8
기 타	2,246	10.7	77	62,791	3.6
합 계	20,983	100	253	191,759	10.6

주: 국가연구개발사업 과학기술표준분류에서 보건의료 분야, 경제사회목적별 분류의 건강 분야 투자액을 비교하여 합산한 값으로 두 분류에서 중복되는 세부사업의 경우 높은 투자액을 기준으로 조정하여 재분류

자료: NTIS 홈페이지¹⁶⁾ 자료 활용하여 작성

세부사업 수준에서는 과학기술정보통신부의 개인기초연구가 2,474억원으로 투자가 가장 많았다. 그 뒤를 이어 과학기술정보통신부의 바이오의료기술개발사업(1,652억원), 교육부의 개인기초연구(1,086억원), 보건복지부의 첨단의료기술개발(651억원), 과학기술정보통신부의 집단연구지원(572억원) 등의 순이었다. 상위 20개 세부사업에서의 투자규모가 1조 1,271억원으로 이 분야 전체 투자액의 53.7%를 차지한다.

15) <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do>(검색일: 2020.4.16.)

16) <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do>(검색일: 2020.4.16.)

<표 4-2> 2018년 바이오헬스 분야 정부 R&D 투자액 기준 상위 20대 세부사업

(단위: 억원)

구분	세부사업명	부처명	투자액	분류
1	개인기초연구	과학기술정보통신부	2,474	건강
2	바이오·의료기술개발	과학기술정보통신부	1,652	건강
3	개인기초연구	교육부	1,086	건강
4	첨단의료기술개발	보건복지부	651	보건의료
5	집단연구지원	과학기술정보통신부	572	건강
6	한국원자력의학원연구운영비지원	과학기술정보통신부	432	건강
7	바이오산업핵심기술개발	산업통상자원부	373	보건의료
8	전자시스템산업핵심기술개발	산업통상자원부	365	보건의료
9	뇌과학원천기술개발	과학기술정보통신부	346	건강
10	창의산업기술개발기반구축	산업통상자원부	339	보건의료
11	임상연구인프라조성	보건복지부	338	보건의료
12	암연구소및국가암관리사업본부운영	보건복지부	329	건강
13	이공학술연구기반구축	교육부	324	건강
14	한국한의학연구원연구운영비지원	과학기술정보통신부	317	건강
15	기초과학연구원연구운영비지원	과학기술정보통신부	311	건강
16	질한국복기술개발	보건복지부	300	보건의료
17	범부처전주기신약개발	다부처	284	보건의료
18	한국과학기술연구원연구운영비지원	과학기술정보통신부	274	건강
19	연구중심병원육성	보건복지부	253	보건의료
20	의료기기기술개발	보건복지부	251	보건의료
합 계			11,271	

주1: 국가연구개발사업 과학기술표준분류에서 보건의료 분야, 경제사회목적별 분류의 건강 분야 투자액을 비교하여 합산한 값으로 두 분류에서 중복되는 세부사업의 경우 높은 투자액을 기준으로 조정하여 재분류

주2: 일반 R&D 세부사업은 제외

자료: NTIS 홈페이지¹⁷⁾ 자료 활용하여 작성

17) <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do>(검색일: 2020.4.16.)

2. 바이오헬스 분야 정부 R&D 투자 방향

앞서 살펴본 국가연구개발사업의 투자는 정부의 R&D 투자 방향이 반영된 결과라 할 수 있겠다. 정부의 바이오헬스 분야 중장기 투자 전략은 과학기술분야 최상위 계획이라 할 수 있는 「제4차 과학기술기본계획」에서부터 찾아볼 수 있다. 중장기적(19~23)으로 정부 R&D 투자에서 예측가능성을 확보하기 위해 수립되고 있는 전략이다. 특히 과학기술정보통신부의 과학기술혁신본부에서 예산의 배분·조정을 담당하는 기술 분야인 ICT·SW, 생명·보건의료, 우주·항공·해양 등 11개 분야에 속하는 40개 세부기술별로 산업화 속도와 민간R&D 투자규모를 기준으로 2×2 매트릭스 분석을 적용함으로써 정부와 민간의 역할 관점에서 4대 투자분야를 도출한 바 있다. 이렇게 도출된 정부 R&D 중장기 투자전략에서 바이오헬스 세부기술은 ‘미래·신산업’ 분야와 ‘삶의 질’ 분야로 나뉘어 각 세부기술에 대한 투자전략이 제시되고 있다.

〈표 4-3〉 4대 기술중심 투자분야별 40개 세부기술군

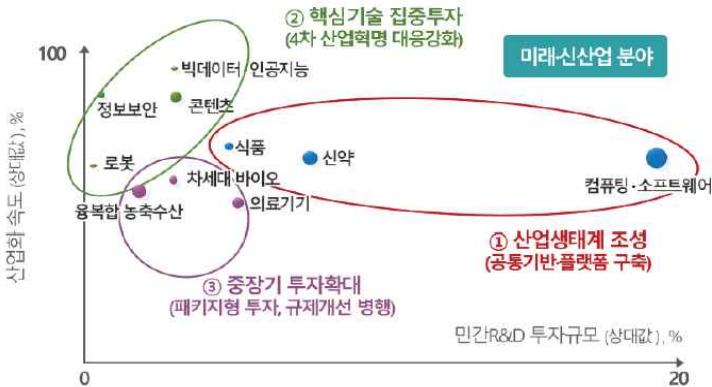
분 야	세부기술군
주력산업	① 금속, ② 반도체·디스플레이, ③ 세라믹·탄소·나노소재, ④ 유기·바이오소재, ⑤ 자동차, ⑥ 제조기반기술, ⑦ 조선·플랜트, ⑧ 통신·방송 및 네트워크
미래·신산업	① 로봇, ② 빅데이터·인공지능, ③ 식품, ④ 신약, ⑤ 융복합 농축수산, ⑥ 의료기기, ⑦ 정보보안, ⑧ 차세대 바이오, ⑨ 바이오융복합, ⑩ 유전체, ⑪ 줄기세포, ⑫ 컴퓨팅·소프트웨어, ⑬ 콘텐츠
공공·인프라	① 건축, ② 교통·물류, ③ 농축수산 생산, ④ 도시·국토, ⑤ 사회기반시설, ⑥ 신재생 에너지, ⑦ 우주, ⑧ 원자력, ⑨ 자원 개발 및 활용, ⑩ 전력·에너지저장, ⑪ 항공, ⑫ 해양·극한지, ⑬ 핵융합·가속기
삶의 질	① 기상·기후·대기, ② 뇌과학·뇌질환, ③ 물관리·물산업, ④ 임상·보건, ⑤ 재난·안전, ⑥ 토양 및 생태계, ⑦ 환경보건

자료: 국가과학기술자문회의 심의회의(2019: 8)

미래·신산업 분야에서 바이오헬스 분야 정부 R&D 중장기 투자전략(국가과학기술자문회의 심의회의, 2019)의 내용을 살펴보면, 혁신성장을 가속화하기 위해 정부가 주도적으로 R&D에 투자하여 핵심기술을 확보하고, 적극적인 민간 투

자유인과 제도개선을 병행하는 전략을 취하고 있다. 민간 R&D 투자가 활발히 이루어지고 있는 신약 분야의 경우 핵심기술 개발 이외에 산업기반을 확충하기 위한 지원이 필요한 반면, 민간에서 투자하기 어려운 환자맞춤형 신약, 신개념 바이오 의약품 등의 분야에서 정부는 혁신 신약 개발의 원천이 되는 기초·기반 연구 중심으로 지속적인 지원이 필요하다는 판단이다. 또한 의료기기, 차세대 바이오 분야는 중장기적 관점에서 기초·융합 연구, 실증사업화에 이르는 전주기적 R&D 지원 체계를 구축할 계획이기도 하다.

[그림 4-3] 미래·신사업 분야 정부R&D 투자유형 및 기술군

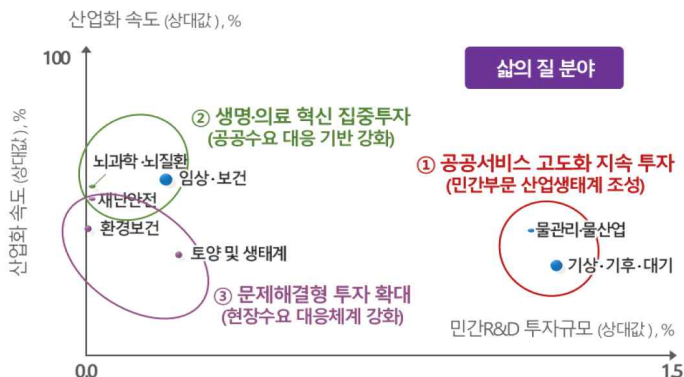


자료: 국가과학기술자문회의 심의회의(2019: 4) 재작성

한편, 삶의 질 분야에서 바이오헬스 분야는 민간이 규모 있게 투자하기 어려운 영역으로 볼 수 있으므로 이 분야에 대한 정부 R&D 중장기 투자전략은 정부를 중심으로 삶의 질 개선을 위한 지속적인 국민생활형 투자로 설명할 수 있다. 특히, 뇌과학 및 뇌질환, 임상보건 분야는 보건의료 공공수요에 대응하기 위한 기술혁신과 협력연구를 중점적으로 지원하고, 기초-임상-산업을 연계한 바이오메디컬 협력연구를 강화할 계획이다. 그리고 삶의 질을 향상하기 위해 시급성 높은 분야로서 난치성 뇌질환 예방진단치료, 뇌 원리를 적용한 융합신기술, 뇌공학 실용화 분야에 단기간 집중적인 투자가 이루어질 예정이다. 정부는 기초·임상 연구에 대한 투자를 강화하고, 대학과 병원 간

기초 협력연구를 위한 기반을 구축하는데 지원할 예정이다.

[그림 4-4] 삶의 질 분야 정부R&D 투자유형 및 기술군



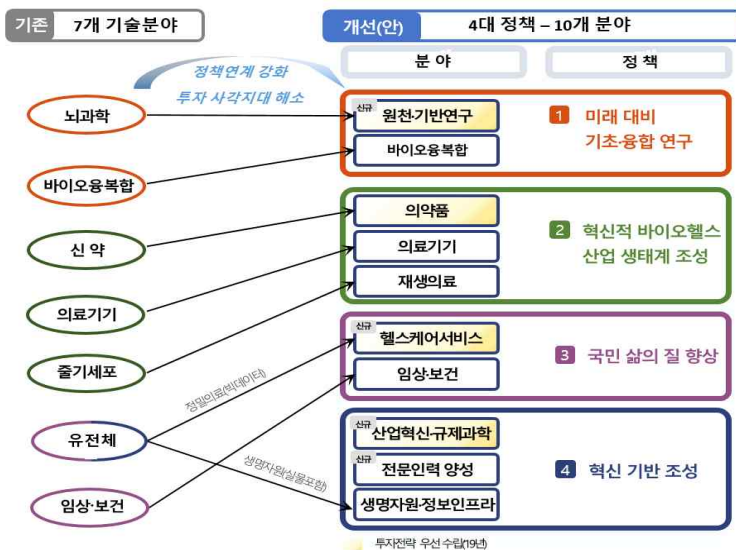
자료: 국가과학기술자문회의 심의회의(2019: 5) 재작성

이후 정부는 2021년도에 바이오헬스 분야에 대한 투자를 전년도 대비 17% 증가하여 이 분야에 대한 지속적인 투자 확대 의지와 동시에 예산 배분 전략으로서 「바이오헬스 R&D 투자전략」을 발표한 바 있다(과학기술정보통신부 보도자료, 2019.12.18). 이 예산 배분 전략에서는 [그림 4-5]와 같이 기존 7개 기술 분야를 4대 정책 10대 분야로 개편하여 바이오헬스 R&D 분류체계를 기준으로 투자현황 및 '21년도 투자방향을 제시한 것이 특징이다.

4대 정책분야 가운데 '미래대비 기초·융합연구'에서는 기초연구 성과를 원천기술로 고도화하고, 바이오헬스 신개념·신기술에 대한 R&D 투자를 강화하며, 바이오 분야와 타 기술 분야와의 융·복합 연구 강화함으로써 혁신창출 기회를 확대하려는 내용을 담고 있다. 따라서 글로벌 시장 진출, 수출 주력 산업으로의 성장 기반을 마련하고자 미래지향적 R&D 투자를 확대하는데 초점을 맞춘다. 또 다른 정책분야로서 '혁신적 바이오헬스 산업생태계 조성'에서는 글로벌 혁신 신약 개발의 초기 파이프라인을 확충강화, 4차 산업혁명 및 미래 의료 환경에 대응할 신개념 의료기기를 지원, 스타트업·중소기업의 글로벌 진출에 대한 지원 강화에 대한 계획이 포함된다. 차세대 줄기세포 치료 기술과 난치성 질환을 해결하기 위한 혁신적 재생의료 분야에 대한 원천기술개발 지원

도 포함된다. 정책적으로는 부처 간 협업 및 이어달리기(기초·원천~사업화) 등 범부처 차원에서 산업 활성화에 대한 지원을 강화에도 초점을 맞춘다. 정책분야 ‘국민 삶의 질 향상’에서는 표준화, 보안기술 등과 같은 헬스케어 빅데이터에 대한 공통 플랫폼 기술을 개발하고, 이 플랫폼에 대한 활용·서비스를 활성화하기 위한 지원을 강화할 계획이다. 또한 감염병과 같은 위기를 대비하여 과학기술 대응체계를 강화하고, 치매·정신건강 등 국민건강에 대한 문제를 해결하기 위한 R&D를 지원한다. 이를 실현하고자 빅데이터, AI 등 헬스케어 기반을 확충하고, R&D PIE(Platform for Investment & Evaluation)와 연계하여 제도를 개선하는 등 국민건강 향상과 행복실현을 위한 투자가 이루어질 예정이다. 마지막 정책분야로서 ‘혁신기반 조성’에서는 스타트업 및 벤처 창업을 활성화하고, 해외 의존도가 높은 기술·소재에 대한 발굴을 지원하며, 규제과학에 대한 지원을 강화, 현장 맞춤형 인력양성 등 바이오헬스 산업 전반에 필요한 기반 구축에 관한 내용을 담고 있다. 또한 이미 투자가 이루어진 바이오 연구소재, 연구 데이터에 대한 활용과 미래 바이오헬스 산업의 핵심 인프라에 대한 투자를 다룬다(과학기술정보통신부 보도자료, 2019.12.18).

[그림 4-5] 바이오헬스 R&D 분류체계



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2019.12.18.: 7)

제3절 기존 바이오헬스 R&D 사업구조 및 특징

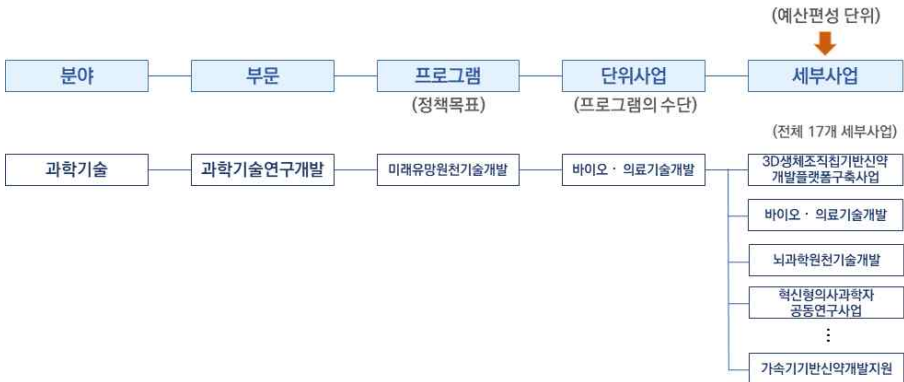
1. 바이오헬스 분야 주요 부처의 R&D 사업구조

본 절에서는 프로그램 예산제도를 기준으로 주요 부처의 바이오헬스 분야 R&D 사업구조를 검토한다. 바이오헬스 분야의 R&D는 국가과학기술자문회의 심의회의 생명 의료전문위원회의 검토를 거쳐 2020년에 예산이 편성된 사업을 기준으로 구조를 파악 하며, 대상 부처는 바이오헬스 분야에서의 R&D 지원 혹은 정책을 주요하게 추진하는 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 보건복지부, 식품의약품안전처이다. 전체 사업 에 대한 구조는 [부록 1]에 수록되어 있다.

가. 과학기술정보통신부의 바이오헬스 R&D 사업구조

과학기술정보통신부의 경우 바이오헬스 분야에 과학기술혁신본부를 통해 예산이 심 의조정되는 17개 세부사업을 보유하고 있다. 이들 사업은 동일한 프로그램-단위사업 하에 편성되어 있다. 즉, 17개 세부사업이 과학기술 분야-과학기술연구개발 부문-미래 유망원천기술개발 프로그램-바이오·의료기술개발 단위사업의 구조를 갖는다. 단위사업 인 바이오·의료기술개발 아래 신약개발 및 뇌과학 원천연구에서부터 의과학자 공동 연구 사업에 이르기까지 바이오헬스분야의 다양한 사업이 등장한다. 또한 다수의 세부 사업이 과학기술정보통신부 단독으로 추진하기 보다는 타 부처와 협력을 통해 운영되 는데, 전체 17개 세부사업 가운데 절반 이상인 9개 세부사업이 산업통상자원부, 보건 복지부 등 타 부처와 협력을 통해 추진된다.

[그림 4-6] 과학기술정보통신부의 바이오헬스 R&D 사업구조(2020년 예산 기준)



자료: 열린재정 재정정보공개시스템 홈페이지¹⁸⁾ 참고로 연구진 작성

17개 세부사업을 살펴보면, 국회에서 확정된 2020년 예산 기준으로 가장 규모가 큰 사업은 2,684억 수준의 바이오의료기술개발사업이었으며, 다음은 478억원 수준의 뇌과학원천기술개발사업으로 나타났다. 가장 규모가 작은 사업은 5억원으로 표시된 범부처전주기신약개발사업인데, 그 이유는 우선 과학기술정보통신부, 보건복지부, 산업통상자원부가 공동으로 지원하는 범부처 사업으로 이 표에서는 과학기술정보통신부가 지원한 금액만을 포함하고 있으며, 범부처전주기신약개발사업이 2020년 종료되기 때문이다. 범부처전주기신약개발사업은 2011년 9월에 시작되어 2020년 9월까지 정부 5,300억원과 민간 5,300억원으로 합하여 총 사업비 1조 600억원이 투입된 대표적인 대형 사업이었다(이명화 외, 2019). 대형 사업이었던 범부처전주기신약개발사업이 종료되면서, 신규 사업으로 국가신약개발사업(2021~2030)이 10년 간 2조 2천억원 규모로 예비타당성 조사를 통과하여 2021년 새로운 사업단이 출범 예정이다(과학기술정보통신부 보도참고자료, 2020.7.3.).

국가신약개발사업도 범부처전주기신약개발사업처럼 과학기술정보통신부, 보건복지부, 산업통상자원부가 공동으로 지원하는 범부처 사업이다. 이외에도 과학기술정보통신부와 보건복지부가 공동기획한 범부처 재생의료 기술개발사업은 2021년부터 10년 간 약 6천억원 규모(총 5,955억원)로 2020년 7월 예비타당성 조사를 통과하였으며,

18) <https://www.openfiscaldata.go.kr/portal/검색일: 2020.4.29>

과학기술정보통신부, 보건복지부, 산업통상자원부와 식품의약품안전처가 공동 기획한 범부처전주기의료기기연구개발사업은 2020년부터 6년 간 1.2조원 규모로 2019년 4월 예비타당성 조사를 통과하였다(과학기술정보통신부 보도참고자료, 2020.7.3.).

<표 4-4> 과학기술정보통신부 바이오헬스 R&D 세부사업

(단위: 백만원)

분야명	부문명	프로그램명	단위사업명	세부사업명	2020년 예산 (국회확정안)
과학기술	과학기술 연구개발	미래유망원천 기술개발	바이오 · 의료 기술개발	3D생체조직접기반신약개발플 랫폼구축사업	2,500
				가속기기반신약개발지원	4,611
				바이오빅데이터구축시범사업	4,267
				바이오·의료기술개발	268,410
				범부처전주기신약개발사업	500
				범부처전주기의료기기 연구개발사업	29,599
				신약분야원천기술개발	4,086
				오믹스기반정밀의료 기술개발사업	4,167
				인공지능신약개발 플랫폼구축사업	5,555
				인공지능바이오로봇의료융합 기술개발	2,800
				혁신신약파이프라인발굴	8,800
				뇌과학원천기술개발	47,831
				뇌질환극복연구사업	4,500
				첨단의료복합단지미래의료산업 원스톱지원사업	4,393
				치매극복연구개발사업	2,950
				포스트게놈 신산업육성을 위한 다부처 유전체 사업	15,884
				혁신형의사과학자 공동연구사업	3,750
합계					414,603

자료: 열린재정 재정정보공개시스템 홈페이지¹⁹⁾참고로 연구진 작성

19) <https://www.openfiscaldata.go.kr/portal/>검색일: 2020.4.29)

과학기술정보통신부의 바이오헬스 R&D 세부사업을 살펴보면, 여러 세부사업들이 신약개발을 목표로 하고 있음을 알 수 있다. <표 4-4>에서 표시한 것처럼, 3D생체조직 칩기반신약개발플랫폼구축사업, 가속기기반신약개발지원사업, 바이오의료기술개발사업, 범부처전주기신약개발사업, 신약분야원천기술개발사업, 인공지능신약개발플랫폼 구축사업, 혁신신약파이프라인발굴사업이 해당된다. 바이오의료기술개발사업의 경우 신약개발 이외에도 미래의료혁신대응기술개발, 바이오융복합기술개발, 바이오인프라 등 다양한 내역사업들을 포함하고 있지만, 상당한 비중이 신약개발에도 투자되고 있기 때문에 신약개발 관련 세부사업은 총 7개에 이른다. 최근 과학기술정보통신부는 사업이 종료되는 범부처전주기신약개발사업을 제외하고, 신약 관련 6개 세부사업들을 바이오의료기술개발사업의 신약분야로 통합하여 관리하는 방안을 준비중으로, 이렇게 사업이 개편될 경우, 각 단계별 우수 연구성과에 대한 통합 관리가 가능해진다는 점에서 긍정적인 효과를 기대할 수 있다(과학기술정보통신부, 2020).

다음으로 과학기술정보통신부의 바이오헬스 사업구조에 영향을 주는 또 다른 요인은 일몰제가 있다. 일몰 결정은 세부사업 뿐만 아니라 더 하위레벨인 내역사업 단위에서도 이루어지는데, 바이오의료기술개발사업의 경우에는 일부 내역사업(신약개발분야, 차세대의료기술개발분야, 줄기세포/조직재생분야, 바이오융복합기술개발, 국가 마우스표현형 분석기반 구축, 전통천연물 기반 유전자-동의보감 사업)이 2020년 일몰예정이다(과학기술정보통신부, 2020). 이렇게 다수의 내역사업들이 일몰될 경우 세부사업의 구성도 크게 변경될 것으로 예상된다. 세부사업 단위에서는 뇌과학원천기술개발사업이 2020년 일몰예정이다.

나. 보건복지부의 바이오헬스 R&D 사업구조

1개 단위사업으로 세부사업들이 구성되어 있는 과학기술정보통신부와 달리 보건복지부는 훨씬 복잡한 구조로 바이오헬스 R&D 사업들이 구성되어 있다. 무엇보다 바이오헬스 R&D 세부사업이 52개나 될 정도로 많다. 그리고 이 52개 세부사업들은 [그림 4-7]에서 나타나는 것처럼, 2개 분야, 4개 부문, 8개 프로그램, 10개 단위사업에 속해 있다.

2개 분야는 보건과 사회복지로 구분되는데, 사회복지에 포함된 세부사업은 3개에 불과하므로 대개 보건 분야의 사업이라 할 수 있다. 그리고 보건 분야의 사업은 모두 보건의료 부문에 포함된다. 보건의료 부문에는 총 5개 R&D 프로그램이 포함되는데, 보건산업육성, 질병관리본부지원, 국민건강생활실천, 한의학연구및정책개발, 공공보건의료확충이 그것이다. 보건산업육성은 하위에 가장 많은 세부사업(34개)을 포괄하는 프로그램으로 하부에 보건의료연구개발과 첨단의료복합단지 육성지원, 이렇게 2개의 단위사업으로 구성된다. 각각의 단위사업에는 33개, 1개의 세부사업을 포함하고 있다.

한편, 질병관리본부지원 프로그램은 질병관리연구, 국가보건의료연구 인프라축의 단위사업으로 구성되며, 각 단위사업은 5개, 3개의 세부사업에서 예산이 편성된다. 이 밖의 보건의료 부문의 프로그램인 국민건강생활실천에 3개 세부사업, 한의학연구및정책개발에 3개 세부사업, 공공보건의료확충 1개 세부사업으로 구성된다.

[그림 4-7] 보건복지부의 바이오헬스 R&D 사업구조(2020예산 기준)



자료: 열린재정 재정정보공개시스템 홈페이지²⁰⁾ 참고로 연구진 작성

보건복지부의 52개 바이오헬스 세부사업들을 살펴보면, 가장 예산규모가 큰 사업은 첨단의료기술개발사업으로 505억원 수준이며, 다음은 연구중심병원육성사업으로 약 371억원이다. 52개 세부사업 중에서 예산이 100억원을 넘는 경우는 17개 사업 뿐이며, 나머지 35개 세부사업들 중에서 15개 사업은 30억원을 넘지 않는 소규모 사업들이다. 가장 규모가 작은 ‘사회서비스사업’은 1개 과제만이 남은 종료 사업이라는 특성이 있긴 하지만, 1억 5천만원에 불과하다.

과학기술정보통신부의 세부사업들과 비교하였을 때, 보건복지부에서는 신약개발과 같은 제품이 명시된 사업들보다는 암, 감염병, 만성병, 치매, 피부과학, 정신건강 등 질환이 명시된 사업들이 다수 존재하는 특징을 알 수 있다. 세부사업들이 많고 세부사업들이 연계된 단위사업과 프로그램이 다양하기 때문에 세부사업 간 연계를 강화하고, 사업 관리를 효율화하기 위해서는 향후 일정 정도의 사업구조 개편이 필요할 것으로 보인다.

〈표 4-5〉 보건복지부 바이오헬스 R&D 세부사업

(단위: 백만원)

분야명	부문명	프로그램명	단위사업명	세부사업명	2020년 예산 (국회확정안)
사회복지	노인	노인생활안정	고령친화산업육성	100세 사회 대응 고령친화제품연구개발	1,692
	사회복지일반	사회복지기반 조성	지역자율형 사회서비스 투자사업	사회서비스	150
	취약계층지원	국립재활원	국립재활연구소 운영 및 재활연구(손익)	국립재활원 재활연구개발용역사업	5,395
	국민건강생활 실천	건강생활실천지원	건강생활실천지원	라이프케어융합서비스 개발사업	9,072
			정신보건시설기능 보강	정신건강 문제해결 연구	6,244
			건강생활실천지원	국민건강 스마트관리 연구개발사업	2,966
	보건산업육성	보건의료연구개발	보건의료연구개발	임상연구인프라조성	12,668
				스마트 임상시험 플랫폼 기반 구축사업	2,780
				환자중심 의료기술 최적화 연구사업	19,105

분야명	부문명	프로그램명	단위사업명	세부사업명	2020년 예산 (국회확정안)
				의료기술 상용화 지원센터	6,450
				국가 항암신약개발사업	12,156
				연구중심병원육성	37,170
				혁신성장동력프로젝트	1,261
				심혈관계질환 첨단의료기술 가상훈련시스템 기술개발	855
				연구자주도질병극복연구	7,584
				공익적 질병극복연구지원사업	6,960
				국가치매극복기술개발	13,090
				치매극복연구개발사업	2,950
				범부처전주기신약개발사업	500
				포스트게놈 신산업육성을 위한 다부처 유전체 사업	9,232
				인공지능바이오로봇 의료융합 기술개발	2,800
				질환극복기술개발	2,785
				선도형특성화연구사업	3,120
				감염병위기대응기술개발	16,192
				감염병 예방치료 기술개발사업	25,532
				첨단의료기술개발	50,588
				의료기기기술개발	23,768
				범부처전주기 의료기기 연구개발사업	30,189
				인공지능 신약개발 플랫폼 구축	2,778
				의료데이터 보호·활용 기술개발	7,970
				CDM 기반 정밀의료 데이터 통합 플랫폼 기술개발	5,366
				돌봄로봇 중개연구 및 서비스모델 개발	2,201
				마이크로의료로봇 실용화 기술개발 사업	8,704
				보건의료인재양성지원 사업	2,903
				노인장애인 보조기기 연구개발사업	4,800

분야명	부문명	프로그램명	단위사업명	세부사업명	2020년 예산 (국회확정안)		
				바이오헬스 투자인프라 연계형 R&D 사업	2,236		
				피부과학 응용소재 선도기술 개발	7,740		
				치의학 의료기술 연구개발	2,008		
			첨단의료복합단지 육성지원	첨단의료복합단지 미래의료산업 원스톱 지원	4,453		
		한의학연구및 정책개발	한의학연구 및 기술개발	한의학융합기술개발	5,439		
				한의학선도기술개발	7,235		
				한의학혁신기술개발	7,779		
		질병관리본부 지원	국가 보건의료연구 인프라 구축	바이오 빅데이터구축 시범사업	4,267		
				국가 보건의료 연구인프라 구축	17,619		
				공공백신개발·지원센터 건립 및 운영	15,842		
			질병관리연구	감염병 관리기술 개발연구	20,492		
				형질분석연구	2,206		
				만성병 관리기술 개발연구	13,485		
				보건의료생물자원 종합관리	5,249		
				미세먼지 기인 질병대응연구	4,062		
		공공보건의료 확충	국립암센터운영	암연구소 및 국가암관리사업본부 운영	33,433		
		합계					552,120

자료: 열린재정 재정정보공개시스템 홈페이지²¹⁾ 참고로 연구진 작성

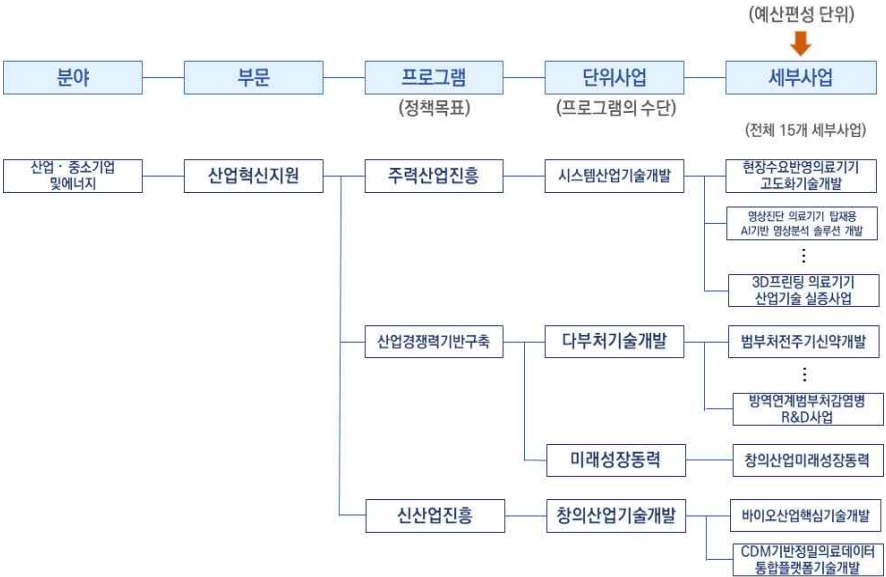
다. 산업통상자원부의 바이오헬스 R&D 사업구조

2020년 예산을 기준으로 산업통상자원부는 바이오헬스 분야에 주요 R&D로 분류되는 15개 세부사업을 보유하고 있다. 세부사업은 주력산업진흥, 산업경쟁력기반구축, 신산업 진흥 이렇게 3개의 프로그램으로 나뉘어 추진된다. 주력산업진흥 프로그램은 1개의 단위사업인 시스템산업기술개발과 이에 포함된 7개 세부사업으로 구성되며, 이는

21) <https://www.openfiscaldata.go.kr/portal/검색일: 2020.4.29>

산업통상자원부의 바이오헬스 관련 R&D 프로그램 가운데 가장 많은 수의 세부사업에 해당한다. 또한 산업경쟁력기반구축 프로그램은 다부처기술개발과 미래성장동력, 이렇게 2개의 단위사업으로 나뉘며, 다부처기술개발은 산업통상자원부 외에 타 부처와의 협업을 통해 추진하는 5개 세부사업으로 구성된다. 마지막으로 신산업진흥 프로그램은 단위사업 창의산업기술개발과 이에 속한 2개 세부사업을 포함한다.

[그림 4-8] 산업통상자원부의 바이오헬스 R&D 사업구조(2020예산 기준)



자료: 열린재정 재정정보공개시스템 홈페이지²²⁾ 참고로 연구진 작성

산업통상자원부의 15개 세부사업을 살펴보면, 882억원의 바이오산업핵심기술개발 사업이 가장 규모가 크다. 바이오산업핵심기술개발사업은 과학기술정보통신부와 보건 복지부 사업들과 비교해 보아도 규모가 큰 사업이며, 다음으로 301억원 규모의 범부처 전주기의료기기연구개발사업이 규모가 큰 것을 확인할 수 있다. 가장 소규모인 사업은 범부처전주기신약개발사업을 제외하고, 방역연계범부처감염병R&D사업으로 6억원 상당이다. 다음으로는 인공지능바이오로봇의료융합기술개발사업으로 28억원 정도이다.

22) <https://www.openfiscaldata.go.kr/portal/검색일: 2020.4.29>

산업통상자원부에서 바이오헬스 R&D의 특징은 과학기술정보통신부나 보건복지부 사업들에 비해 의료기기개발을 목적으로 하는 사업들이 다수 존재한다는 것이다. 범부처로 진행되는 범부처전주기의료기기연구개발사업 이외에도 3D프린팅 의료기기 산업 기술 실증사업, 현장수요반영의료기기고도화기술개발, 영상진단의료기기탐재용AI기반 영상분석 솔루션 개발, 인공지능바이오로봇 의료융합기술개발 등이 있다.

〈표 4-6〉 산업통상자원부 바이오헬스 R&D 세부사업

(단위: 백만원)

분야명	부문명	프로그램명	단위사업명	세부사업명	2020년 예산 (국회확정안)
산업· 중소기업및 에너지	산업혁신 지원	산업경쟁력기반 구축	다부처기술개발	범부처전주기신약개발	500
				포스트게놈 신산업육성을 위한 다부처유전체사업	5,496
				방역연계범부처감염병R&D사업	600
				3D생체조직칩 기반 신약개발 플랫폼 구축사업	5,670
				바이오빅데이터구축시범사업	4,267
			미래성장동력	창의산업미래성장동력	6,534
		주력산업진흥	시스템산업기술 개발	전자시스템산업핵심기술개발	10,382
				첨단의료복합단지미래의료산업원 스톱지원사업	4,453
				인공지능바이오로봇 의료융합 기술개발	2,800
				현장수요반영의료기기고도화기술 개발	4,973
				영상진단 의료기기 탑재용 AI기반 영상분석 솔루션 개발	4,368
				범부처 전주기 의료기기 연구개발사업	30,189
				3D프린팅 의료기기 산업기술 실증사업	5,243
		신산업진흥	창의산업기술 개발	바이오산업핵심기술개발	88,217
				CDM기반정밀의료데이터통합 플랫폼기술개발	6,288
합계					179,980

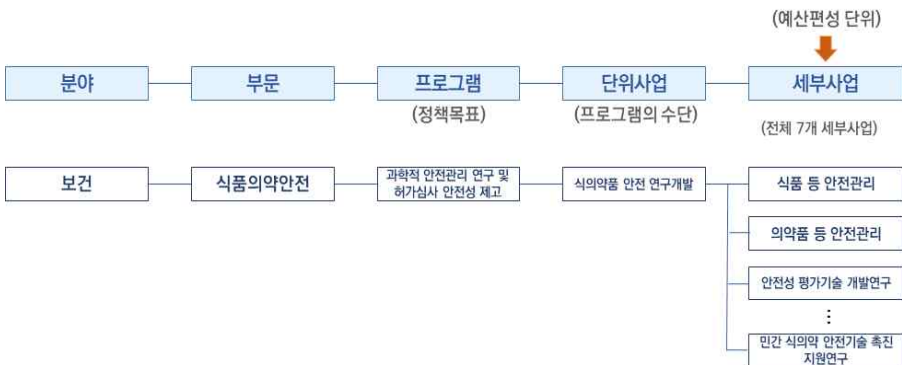
자료: 열린재정 재정정보공개시스템 홈페이지²³⁾ 참고로 연구진 작성

23) <https://www.openfiscaldata.go.kr/portal/검색일: 2020.4.29>

라. 식품의약품안전처의 바이오헬스 R&D 사업구조

마지막으로 식품의약품안전처는 바이오헬스 분야 세부사업이 7개에 불과하다. 모두 보건 분야- 식품의약품안전 부문-과학적 안전관리 연구 및 허가심사 안전성 제고 프로그램-식품의약품 안전 연구개발 단위사업이라는 동일한 구조를 갖는다. 이 구조 내에서 식품, 의약품, 의료기기, 농축수산 등과 같이 영역별 안전관리에 R&D를 포함하는 세부사업과 민간 식의약 안전기술 촉진지원연구, 안전성 평가기술 등을 추진하게 된다.

[그림 4-9] 식품의약품안전처의 바이오헬스 분야 R&D 사업구조(2020예산 기준)



자료: 열린재정 재정정보공개시스템 홈페이지²⁴⁾ 참고로 연구진 작성

식품의약품안전처의 7개 세부사업을 살펴보면, 대부분 안전관리를 목적으로 하는 규제과학 R&D사업들이며, 가장 큰 규모인 ‘식품 등 안전관리’는 317억원 수준이며, 다음으로 큰 사업은 ‘의약품 등 안전관리’로서 271억원 정도이다. 가장 규모가 작은 ‘민간 식의약 안전기술 촉진지원연구’는 2억원에 불과하다.

24) <https://www.openfiscaldata.go.kr/portal/> 검색일: 2020.4.29)

〈표 4-7〉 식품의약품안전처 바이오헬스 R&D 세부사업

(단위: 백만원)

분야명	부문명	프로그램명	단위사업명	세부사업명	2020년 예산 (국회확정안)
보건	식품의약품안전	과학적 안전관리 연구 및 허가심사 안전성 제고	식품의약품 안전 연구개발	식품 등 안전관리	31,798
				의약품 등 안전관리	27,128
				민간 식의약 안전기술 촉진지원연구	200
				의료기기 등 안전관리	8,220
				안전성 평가기술 개발연구	18,280
				안전기술 선진화	1,650
				농축수산 안전관리	9,113
				합계	96,389

자료: 열린재정 재정정보공개시스템 홈페이지²⁵⁾ 참고로 연구진 작성

2. 바이오헬스 분야 R&D 사업구조의 특징

바이오헬스 분야의 R&D 사업구조를 우선 수직적인 계층구조 차원에서 보면, 아래 그림에서 붉은색으로 표기된 것처럼, 과학기술정보통신부와 보건복지부, 산업통상자원부, 식품의약품안전처에서 수행하는 바이오헬스 R&D 사업들은 전체 16대 분야 중에서 4개 분야(사회복지, 보건, 산업·중소기업 및 에너지, 과학기술)에 관련되어 있으며, 75부문 중에서 보면, 7개 부문(취약계층지원, 노인, 사회복지일반, 보건의료, 식품의약품안전, 산업혁신지원, 과학기술연구개발)에 관련된 것으로 나타난다.

25) <https://www.openfiscaldata.go.kr/portal/검색일: 2020.4.29>

[그림 4-10] 재정사업관리를 위한 16대 분야 75개 부문과 바이오헬스 R&D사업 관련성



자료: 김홍영 외(2019: 63) 그림 재작성

분야와 부문과 같은 상위 레벨을 제외하고, 프로그램 레벨에서는 총 13개가 바이오 헬스 분야와 관련되어 있었으며, 단위사업으로는 16개가, 세부사업으로는 91개가 바이오헬스 R&D 사업들인 것으로 나타났다. 특징적인 것은 사업의 예산 측면에서 살펴 보면, 보건복지부의 바이오헬스 R&D 사업 예산이 가장 큰 것으로 나타나, 과학기술정보통신부의 바이오헬스 R&D 사업이 가장 많은 것으로 집계되는 NTIS 통계치와는 차이가 있음을 알 수 있다.

<표 4-8> 부처별 바이오헬스 R&D사업구조 개요

(단위: 건수/백만원)

부처	분야	부문	프로그램	단위사업	세부사업	2020년 국회확정 예산
과학기술정보통신부	1	1	1	1	17	414,603
보건복지부	2	4	8	10	52	552,120
산업통상자원부	1	1	3	4	15	179,980
식품의약품안전처	1	1	1	1	7	96,389

자료: 연구진 작성

또한 보건복지부는 과학기술정보통신부나, 산업통상자원부, 식품의약품안전처와는 달리 2개 분야, 4개 부문, 8개 프로그램, 10개 단위사업으로 구성되어 있어 상대적으로 복잡성이 높은 구조를 갖고 있으며, 세부사업의 경우에도 타 부처 대비 월등하게 많은 것으로 나타났다. 세부사업이 타 부처에 비해 월등하게 많은 이유 중 하나는 일몰제와 연관이 있어 보인다.

일몰 사업으로 인해 후속 사업 및 신규 사업에 대한 예비타당성조사가 급증하는 한편, 예비타당성조사 추진에 소요되는 기간 동안(최소 2년) 후속 사업을 추진하기 어려운 경우 예비타당성조사 대상 규모보다 적은 소규모 사업을 기획하는 경향이 크게 증가하고 있기 때문이다(국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회, 2020b: 59). 참고로 바이오헬스 분야의 R&D를 지원하는 주요 정부부처의 사업 가운데 과학기술정보통신부의 바이오의료기술개발사업의 일몰시점은 2020년으로 가장 나중에 도래할 예정이고, 산업통상자원부 소관사업 예산 중 일부는 소재부품장비 경쟁력강화 방안에 따라 일몰대상에서 제외된 반면, 보건복지부의 대형 바이오헬스 R&D사업들은 2019년까지 대부분 일몰되었다.

다음으로 수평적인 구조 차원에서 살펴보면, 다부처 혹은 범부처 차원에서 진행되는 사업들이 다수 존재한다는 것을 볼 수 있다. 아래 표에서 나타나는 것처럼 2개 이상의 부처가 공동 추진하는 다부처 R&D 사업은 총 13개이다. 2021년부터 추진되는 국가신약개발사업은 범부처전주기신약개발사업의 후속사업이며, 범부처재생의료기술개발사업은 2020년 7월 예비타당성 조사를 통과하여 최근 추가된 다부처사업이다.

<표 4-9> 바이오헬스 관련 다부처 R&D 사업 개요

구분	세부사업명	참여부처
1	3D생체조직칩기반신약개발플랫폼구축사업	산업부, 과기부
2	CDM기반정밀의료데이터통합플랫폼기술개발	복지부, 산업부
3	바이오빅데이터구축시범사업	산업부, 과기부
4	방역연계범부처감염병R&D사업	산업부, 환경부
5	범부처전주기신약개발사업 (2021년부터 국가신약개발사업으로 출범)	과기부, 복지부, 산업부
6	범부처전주기의료기기연구개발사업	복지부, 산업부, 과기부
7	인공지능바이오로봇의료융합 기술개발	과기부, 복지부, 산업부
8	인공지능신약개발플랫폼구축사업	복지부, 과기부
9	첨단의료복합단지미래의료산업원스톱지원사업	과기부, 복지부, 산업부
10	치매극복연구개발사업	복지부, 과기부
11	포스트게놈 신산업육성을 위한 다부처유전체사업	과기부, 농림부, 농진청, 복지부, 산업부, 해수부
12	혁신성장동력프로젝트	과기부, 국토부, 문체부, 산업부
13	범부처재생의료기술개발사업(2021년~)	복지부, 과기부

자료: 연구진 작성

다부처 혹은 범부처 사업들의 증가는 비단 바이오헬스 분야에서만 나타나는 현상이 아니다. 최근 정부는 국가연구개발사업의 투자 효율화를 위해 다부처 공동 협업 R&D 확대를 강조하여, 다부처 공동기획의 융합 R&D를 2020년 1.2조원에서 2021년 1.8조원으로 확대할 것이라고 밝혔다(국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회, 2020a:6).

제4절 기존 바이오헬스 R&D 거버넌스 및 특징

1. 바이오헬스 R&D 거버넌스 개요

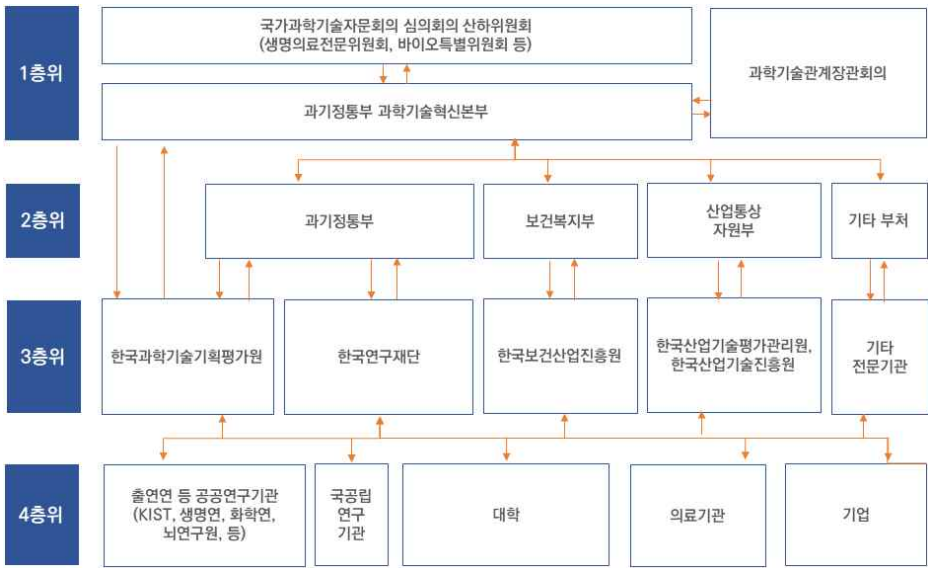
바이오헬스 분야 거버넌스는 아래 그림과 같이 층위별로 구분해볼 수 있다. 최상위에 바이오헬스 분야 전체적인 수준에서의 정책 방향을 설정하고 정책 조정 역할을 한다면, 최하위 층위에서는 연구와 혁신을 실행하는 개별 주체들로 구성된다. 구체적으로 1층위의 주요 행위자는 바이오헬스 분야의 국가 정책·전략 결정 및 예산 배분에 관여하는 국가과학기술자문회의(국가과학기술자문회의 심의회의), 과학기술정보통신부(과학기술혁신본부), 과학기술관계장관회의 등이다. 특히 국가과학기술자문회의 심의회의 산하 위원회는 바이오헬스 주요 R&D 사업을 심의하는 생명의료전문위원회를 두고 있으며, 이 위원회의 기술적 검토를 통해 바이오헬스를 포함한 바이오 전체 분야에 대한 R&D 예산 배분조정(안)이 기획재정부 예산심의 전에 마련된다²⁶⁾. 한편, 바이오특별위원회는 여러 부처로 분산·추진되고 있는 바이오 분야 정책을 유기적으로 연계하고, 전략적으로 R&D에 투자하기 위한 컨트롤타워로서 지난 2016년 설치된 회의체이다. 그 외에도 생명공학육성법에 의거하여 과학기술정보통신부 장관 소속으로 생명공학종합정책심의회가 운영되고 있으며, 보건의료기술진흥법에 따라 보건복지부 장관 소속으로 보건의료기술정책심의위원회가 운영 중이다.

거버넌스의 2층위 주요 행위자에는 바이오헬스 분야에 특화된 정책을 개발하고 수행하는 정부부처가 있으며, 과학기술정보통신부, 보건복지부, 산업통상자원부, 기타부처가 등장한다. 3층위에는 바이오헬스 분야 정부부처 정책지원과 사업관리를 담당하는 한국과학기술기획평가원, 한국연구재단, 한국보건산업진흥원, 한국산업기술평가관리원, 한국산업기술진흥원 등이 위치한다. 최하단인 4층위에는 바이오헬스 분야 연구와 혁신을 실행하는 대학, 정부출연연(한국과학기술연구원, 한국생명공학연구원, 한국화학연구원, 한국뇌연구원 등), 국공립연구기관(국립보건연구원 등), 의료기관, 기업 등을 주요 행위자로 꼽을 수 있다.

26) 2020년 기준으로 바이오헬스 분야 과기부, 복지부, 산업부, 식약처 등 1.15조, 100여개 사업 전체에 대한 예산요구서를 검토하여 사업별 예산 배분(안)을 마련함

이렇듯 바이오헬스 분야에는 예산과 정책방향에 영향을 미치는 정책·제도에 관련된 주요 행위자가 타 분야 대비 월등히 많고, 각 층위별로 수많은 정책이 생산될 뿐 아니라 정책 간 경쟁도 과열되고 있어 거버넌스 구조가 복잡하다. 층위별로 다양한 이해관계자가 존재하고, 의사결정 체계가 복잡한 이유는 여러 부처가 연구개발 단계별로 역할을 분담하고 있어 지원 범위와 경계가 모호하기 때문이다. 일례로 바이오헬스 분야 R&D를 가장 많이 지원하는 과학기술정보통신부조차 투자 비중이 전체 바이오헬스 분야 투자액의 50% 미만을 차지할 뿐이고, 투자비중이 3%를 넘는 정부부처만 해도 6개에 달할 정도로 부처 간 역할이 다분화되어 있음을 알 수 있다.

[그림 4-11] 바이오헬스 R&D 정책 거버넌스 개념도



자료: Arnold et al.(2003: 28)의 프레임을 활용하여 연구진 작성

2. 바이오헬스 R&D 예산 프로세스

앞서 설명한 바와 같이 일반적으로 정부 R&D 사업은 주요 R&D와 일반 R&D로 구분하게 되는데, 주요 R&D는 5년 이상 추진되는 중장기 대형 R&D, 미래 성장 동력 창출을 목적으로 하는 R&D, 기초과학 분야의 R&D, 연구시설·장비구축 R&D 등으로 규정되어 있으며 정부출연연구기관의 주요사업비·운영경비, 국공립연구기관의 주요 사업비와 국방 R&D 까지를 의미한다. 한편, 일반 R&D에는 인문사회 연구개발, 대학 지원금, 국공립연구기관의 운영경비, 정책연구비, ODA 등을 포함하며 이들 사업은 기획재정부에서 직접 심의하고 예산을 편성한다.

주요 R&D 예산은 기획재정부가 예산을 편성하기 전에 과학기술혁신본부의 주관으로 예산을 심의하여 예산배분조정(안)을 마련하는 과정을 거치게 된다. 과학기술혁신본부에서 주요 R&D예산을 심의하는 과정에서 R&D 예산 배분조정에 대한 가이드라인으로서 ‘정부연구개발 투자방향 및 기준’을 마련하고, 사업별 예산을 검토할 때는 국가과학기술자문회의 심의회의의 기술분야별 전문위원회를 통해 기술적 자문을 구한다. 이 때 바이오헬스 분야를 담당하는 전문위원회는 생명의료전문위원회이며, 예산의 조정 및 배분은 대체로 세부사업 수준에서 이루어진다.

정부 R&D 예산 배분조정 과정에서는 방향성과 전략을 제시하는 ‘정부 연구개발 중장기 투자전략’과 해당 연도 주요 변화요인을 새롭게 반영하여 마련한 ‘정부 연구개발 투자방향 및 기준’을 기본적인 가이드라인으로 활용한다. 현재 정부는 9대 기술 분야별로 중장기 투자전략과 연구개발 투자방향 및 기준에서 제시된 투자방향 및 효율화 방안에 따라 예산을 검토하여 예산배분조정(안)을 마련하고 있다.

3. 바이오헬스 R&D 거버넌스의 특징

2018년 NTIS 기준으로 바이오헬스 분야는 R&D 투자 최상위 부처인 과학기술정보통신부의 투자 비중이 45.3%로 이 분야 전체 투자의 절반에 미치지 못하여 특정 부처에서 R&D를 중점적으로 추진하기 어려운 분절적 구조이다. 그리고 정부 부처별로 지원하는 연구개발 단계가 상이하여 특정 부처가 주도하여 바이오헬스 R&D 정책을

수립하고 이끌어나가기 어려운 실정이기도 하다. 기초분야는 과학기술정보통신부와 교육부가 주요 지원 부처이며, 대학이 주요 연구자집단을 형성하고 있다. 원천분야에서는 과학기술정보통신부가 주요 지원 부처로 대학과 정부출연연구이 주요 연구자 집단을 형성하고 있으며, 응용·개발 분야는 보건복지부가 주요 지원 부처로 대학, 의료기관, 기업이 주요 연구자집단을 형성하고 있다. 그리고 개발·사업화 분야는 산업통상자원부와 중소벤처기업부가 주요 지원 부처로 기업이 주요 연구자 집단을 형성하고 있다. 더욱이 최근에는 과학기술정보통신부의 지원 범위가 확대되고 바이오헬스 기술 특성이 순환적이고 양방향적으로 변화함에 따라 그 역할이 점차 혼재되고 있는 상황이다.

바이오헬스 분야에 다수의 부처와 이해관계자들이 참여함으로써 발생하는 고질적인 이슈인 부처 간 갈등과 의사결정의 복잡성 등은 단순히 정부가 제시한 R&D 투자전략이나 방향만으로는 해결하기 어렵다. 이 외에 COVID-19와 같이 최근 정부가 긴급하게 대응해야 하는 국민 건강에 관련한 문제가 잇따라 발생함에 따라 새로운 투자 영역과 정책이 거론되고 있다. 가령, 지난 2019년 5월 보건복지부가 주도하고 관계부처가 참여한 「바이오헬스산업 혁신전략」의 수립과정에서도 정부 부처 간 갈등과 경쟁이 존재하였다. 총괄 주체 결정과정에서 부처 간 이견이 있어서 이후 역할 분담과 조정이 이루어졌다. 그 결과, 보건복지부가 총괄을 담당하고, R&D 분야는 과학기술정보통신부와 보건복지부가 공동으로 담당, 규제개혁 분야는 산업통상자원부 담당, 산업지원 분야는 보건복지부가 담당하게 되었다.

바이오헬스 분야에서는 기초연구 성과가 사업화까지 연계되는 전주기적(기초연구-응용연구(중개)-개발연구) 지원이 부족하다는 문제가 제기되고 있기도 하다. 유사중복을 피하기 위해 부처 간에 R&D 역할을 분담했는데, 이것이 오히려 연구개발 단계를 분절시켜 R&D가 사업화로 연결되지 못하고 논문, 특허 수준에서 사장되는 결과를 초래하고 있다는 지적이다. 이처럼 바이오헬스 분야 R&D에서 배출된 성과가 최종적으로 임상에 활용되기까지 소요되는 막대한 시간과 비용으로 인해 사업화 단계까지 이어지지 못하고 연구개발 단계가 분절되는 문제를 해결하기 위해서 초기 우수 물질(기술)을 발굴하여 안전성·유용성 검증, 시제품 제작, 인허가, 대량생산, 마케팅 등 분절 없는 지원이 가능한 R&D 사업 추진에 대한 필요성이 강조되고 있다. 부처 간 협업 및 이어

달리기(기초·원천~사업화)를 통해 범부처 차원의 산업 활성화 지원을 강화하려는 시도가 그 예라 할 수 있다.

또한 바이오헬스는 규제 산업의 특성을 가지고 있기 때문에 규제 부처인 보건복지부, 식약처와 경제 부처인 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등과의 유기적인 협력이 이루어질 수 있는 사업체계가 필요하다. 그러나 의사결정 체계가 복잡하여 일관성 있는 정책방향을 설정하고 예산심의조정과의 연계성을 유지하기 어려운 구조는 한계로 지적된다. 따라서 정부에서 바이오헬스 R&D를 구분하는 분류체계를 제시하는 등 예산 배분편성에 전략성과 체계성을 확보하려는 시도가 이루어지고는 있으나 국가 전체 차원에서 이에 맞는 포트폴리오를 구성하거나 투자 우선순위를 결정하기 어려울 수밖에 없다.

정부 부처별로 바이오헬스 R&D 중장기 전략을 경쟁적으로 수립하고 롤링플랜(Rolling planning)이 형식적인 수준에서 이루어지고 있어 보건정책이나 세부사업과의 연계성도 부족하다. 바이오헬스 R&D 분야의 주요 법정계획은 「생명공학육성기본계획」, 「보건의료기술육성기본계획」 등이 있으나 법정계획 수립 이후 시행계획은 정부 부처별 해당 년도의 투자계획을 세부사업별로 정리하는 수준에 불과하고 강제성도 없다. 또한 환경변화에 따라 법정계획의 롤링플랜이 이루어지지 않아 시행계획의 실효성이 부족하다는 평가를 받고 있다.

나아가 최근 바이오헬스 산업이 신성장산업으로 주목받으면서 과학기술정보통신부, 보건복지부, 산업통상자원부가 경쟁적으로 관련 정책을 수립하고 있어 정책의 연속성과 일관성을 유지하기 어려운 상황이다. 덧붙여 국민건강 및 삶의 질 향상에 기여하기 위해서는 법정계획이나 중장기 전략이 국민건강증진계획, 보건의료기본계획, 암관리종합계획, 치매관리종합계획 등 보건의료 정책과의 연계성 또한 고려되어야 하나 형식적인 수준에 그치거나 미흡한 상태에 머물러 있다.

이러한 이유로 인해 바이오헬스 분야에서는 R&D 투자의 정책목표를 달성하기 위한 전략적 투자와 효율적 예산 배분이 미비하다는 문제가 지적되고 있다. 바이오헬스 분야 R&D 투자에 관련된 여러 부처가 각각의 정책목표를 달성하기 위한 예산 투자와 사업을 산발적으로 진행하고 있기 때문이다. 이에 바이오헬스 R&D의 정책과 투자에

대한 범부처 수준의 종합 조정 기능을 강화하여 보다 전략적이고 효율적인 예산을 배분해야 할 필요가 있다는 것이다. 보다 구체적인 수준에서 기존 투자분야와 신규 선정 분야 간 투자포트폴리오를 조정하거나 세부분야 간 투자 우선순위 및 포트폴리오 등 예산 배분에 관한 가이드라인의 마련에 대한 필요도 제기된다. 또한 각 부처의 R&D 투자 계획과 사업 추진 여부를 검토할 때, 범부처 바이오헬스 R&D 투자 전략과의 부합도 등에 따라 예산을 조정해야 한다는 의견이 있다.

제5절 소결

본 장에서는 바이오헬스 분야의 정의와 특징, 주요 정책, 바이오헬스 R&D 투자 현황 및 방향, 바이오헬스 주요 부처의 R&D 사업구조와 특징, 바이오헬스 R&D 거버넌스와 특징을 살펴보았다. 우선, 바이오헬스 분야는 특정 기반산업에 대한 논의를 떠나 의료에서 건강에 이르는 분야를 아우른다. 바이오헬스라는 개념이 명확하기 정립된 것으로 아니지만, 본 연구에서는 최근 발표된 『바이오헬스 산업 혁신전략(19.5)』에서의 산업적 정의, 즉 ‘생명공학, 의학학 지식에 기초하여 인체에 사용되는 제품을 생산하거나 서비스를 제공하는 산업’이라는 정의를 따른다(관계부처 합동, 2019: 2).

문재인 정부 이후 수립된 대표적인 중장기 정책에는 2017년 발표된 「바이오경제 혁신전략 2025」, 2018년 「제2차 보건의료기술육성기본계획」, 2019년 「바이오헬스산업 혁신전략」과 「바이오헬스연구개발투자전략」, 이듬해인 2020년에 발표된 「바이오헬스 핵심 규제전략」 등을 들 수 있다. 최근 발표된 일련의 바이오헬스 분야 중장기 정책에서 공통적인 기조 변화를 찾을 수 있는데, 이는 과학기술적 관점에서 산업적 관점으로 무게중심 이동이다. 즉 바이오헬스 분야에 대한 정부의 지원 방향이 연구개발 대상으로서 과학기술을 넘어 혁신의 결과로서 차세대 기간산업으로 전환되는 경향이 나타났다.

국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에서 과학기술표준분류 상의 보건의료 분야 투자액과 경제사회목적별 분류기준의 건강 분야를 동시에 적용했을 때 투자액 중 중복 세부사업을 보정하여 합산한 결과, 2018년 기준으로 2조 983억 원, 253개 세부사업

이 바이오헬스 분야에 관련된 것으로 추정된다. 부처별 투자액을 기준으로 살펴보았을 때, 과학기술정보통신부가 9,519억원(45.3%), 보건복지부가 4,626억원(22.0%), 산업통상자원부가 2,074억원(9.8%), 교육부가 1,737억원(8.28%), 다부처 R&D 사업이 781억원(3.72%) 순이다.

바이오헬스 분야 주요 부처들의 R&D 사업구조를 살펴보면, 바이오헬스 R&D 사업들은 전체 16대 분야 중에서 4개 분야(사회복지, 보건, 산업·중소기업및에너지, 과학기술)에 관련되어 있으며, 75부문 중에서 보면, 7개 부문(취약계층지원, 노인, 사회복지일반, 보건의료, 식품의약품안전, 산업혁신지원, 과학기술연구개발)에 관련된 것으로 나타난다. 프로그램 레벨에서는 총 13개, 단위사업으로는 16개, 세부사업으로는 91개가 바이오헬스 R&D 사업들이나 나타났다. 과학기술정보통신부는 1개 분야, 1개 부문, 1개 프로그램, 1개 단위사업, 17개 세부사업으로 구성되었으며, 보건복지부는 2개 분야, 4개 부문, 8개 프로그램, 10개 단위사업, 52개 세부사업으로 구성되어 있다. 산업통상자원부는 1개 분야, 1개 부문, 3개 프로그램, 4개 단위사업, 15개 세부사업으로 구성되었으며, 식품의약품안전처는 1개 분야, 1개 부문, 1개 프로그램, 1개 단위사업, 7개 세부사업으로 구성되어 있다.

특징적인 것은 보건복지부의 사업이 타부처에 비해 복잡다기하고 세부사업도 매우 많다는 것이다. 이러한 현상은 일몰제와도 연관되는 것으로 보이는데, 타 부처와 달리 주요 바이오헬스 R&D 사업들이 2019년에 모두 일몰된 보건복지부의 경우 신규사업을 기획하는 과정에서 예비타당성조사 추진에 소요되는 기간 동안(최소 2년동안) 후속 사업을 추진하기 어려워 소규모 사업들을 다수 기획하였던 것으로 보인다.

또한 부처 간 사업들을 비교해 보면, 2개 이상의 부처들이 참여하는 다부처 사업들이 다수 존재하는 것으로 나타났다. 총 12개 사업들이 다부처로 운영되고 있으며, 최근 신규사업들의 기획 경향을 고려할 때 다부처사업들은 더 늘어날 것으로 보인다.

바이오헬스 R&D 거버넌스 관점에서는 가장 많이 제기되는 이슈가 바로 여러 부처들이 바이오헬스 분야를 추진하고 있어 분절적 구조라는 부분이다. 2018년 기준으로 바이오헬스 분야는 R&D 투자 최상위 부처인 과학기술정보통신부의 투자 비중이 45.3%로 이 분야 전체 투자의 절반에 미치지 못하여, 특정 부처에서 R&D를 중점적으

로 추진하기 어려운 것으로 나타났다.

바이오헬스 분야에서는 기초연구 성과가 사업화까지 연계되는 전주기적(기초연구-응용연구(중개)-개발연구) 지원이 부족하다는 문제가 제기되고 있기도 하다. 또한 바이오헬스는 규제 산업의 특성을 가지고 있기 때문에 규제 부처인 보건복지부, 식약처와 경제 부처인 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등과의 유기적인 협력이 이루어질 수 있는 사업체계가 필요하다. 그러나 의사결정 체계가 복잡하여 일관성 있는 정책방향을 설정하고 예산심의조정과의 연계성을 유지하기 어려운 구조이다.

정부 부처별로 바이오헬스 R&D 중장기 전략을 경쟁적으로 수립하고 롤링플랜(Rolling planning)이 형식적인 수준에서 이루어지고 있어 보건정책이나 세부사업과의 연계성도 부족하다. 바이오헬스 R&D 분야의 주요 법정계획은 「생명공학육성기본계획」, 「보건의료기술육성기본계획」 등이 있으나 법정계획 수립 이후 시행계획은 정부 부처별 해당 년도의 투자계획을 세부사업별로 정리하는 수준에 불과하고 강제성도 없다. 또한 환경변화에 따라 법정계획의 롤링플랜이 이루어지지 않아 시행계획의 실효성이 부족이 부족하다는 평가를 받고 있다.

나아가 최근 바이오헬스 산업이 신성장산업으로 주목받으면서 과학기술정보통신부, 보건복지부, 산업통상자원부가 경쟁적으로 관련 정책을 수립하고 있어 정책의 연속성과 일관성을 유지하기 어려운 상황이다. 이러한 이유로 인해 바이오헬스 분야에서는 R&D 투자의 정책목표를 달성하기 위한 전략적 투자와 효율적 예산 배분이 미비하다는 문제가 지적되고 있다.

| 제5장 | 해외 주요국 R&D 사업체계의 특징

[한웅규 · 나다영 · 이혜진]

본 장에서는 우리나라 바이오헬스 R&D 사업체계의 발전 방향을 모색하기 위해 해외 주요국들의 사례를 살펴본다. 이를 위해 전반적으로 국가 차원의 의료정책 경쟁력을 고도화해 온 제도적 요체로 여겨지는 미국의 국립보건원(National Institutes of Health, NIH), 일본의 의료연구개발기구(Japan Agency for Medical Research and Development, AMED), 영국의 연구혁신기구(UK Research and Innovation, UKRI)를 심층 분석한다.

제1절 미국

1. 소개

미국에서 바이오헬스 분야는 국방 분야 다음으로 많은 정부 예산이 투입될 정도로 핵심영역 중 하나이다. 2018년을 기준으로 미국 R&D 예산 1,496억 달러 중 국방에는 전체의 61.8%에 해당하는 925억 달러가 투입되었으며, 바이오헬스에는 17.4%인 261억 달러가 책정되었다(이남우, 2018: 5). 국방 분야를 제외한 분야(비국방 분야)에서 바이오헬스에 대한 R&D 투자 비중은 54.5%로 가장 높은 투자 규모를 보이고 있으며, 연구개발단계 중 개발연구에 대한 투자는 0.1%에 불과한 반면 기초연구와 응용연구에 각 약 50% 수준의 유사한 비중으로 투자되고 있는 것으로 나타난다(이남우, 2018: 5).

<표 5-1> 미국 주요 비국방 R&D부처의 연구개발단계별 투자 현황(2018)

(단위: 백만 달러)

주요부처	비국방 R&D	기초연구		응용연구		개발연구		시설 및 도구	
		예산	비율	예산	비율	예산	비율	예산	비율
보건복지부(HSS)	26,144	12,816	49.0%	13,158	50.3%	26	0.1%	144	0.6%
국립보건원(NIH)	25,093	12,728	50.7%	12,256	48.8%	0	0.0%	109	0.4%
보건복지부 나머지 기관	1,051	88	8.4%	902	85.8%	26	2.5%	35	3.3%
항공우주국(NASA)	10,332	3,717	36.0%	2,563	24.8%	3,925	38.0%	128	1.2%
에너지부(DOE)	6,130	3,868	63.1%	1,424	23.2%	212	3.5%	626	10.2%
연구재단(NSF)	5,370	4,280	79.7%	671	12.5%	0	0.0%	420	7.8%

자료: 이남우(2018: 5)

NIH(National Institutes of Health)는 미국 바이오헬스 분야에 대한 R&D 투자의 핵심 기관이다. NIH는 1887년에 뉴욕에 소재한 해양병원의 감염병 실험실에서 시작된 보건복지부(HHS) 산하의 기관으로서, 건강증진과 질병극복을 위한 연구수행 및 지원활동을 통해 경제적 가치창출을 추구한다는 기조 하에 바이오헬스 분야의 기초 및 응용 연구를 수행하고 외부 지원연구에 대한 관리 기능을 하고 있다(이남우, 2018).

<표 5-2> NIH 기관목표

- 건강증진을 위해 근본적이고 창조적인 발견, 혁신적인 연구방법 및 실천 장려
- 질병 예방을 위한 국가의 역량 확보를 위해 과학인력 및 물질 자원을 발전, 유지, 갱신
- 국익 증대와 공적 투자의 지속적인 고부가가치 창출을 위해 의학과 관련 학문의 지식기반 확대
- 최고 수준의 과학적 진실성, 공적인 역할, 과학 연구에 대한 사회적 책임성 강화

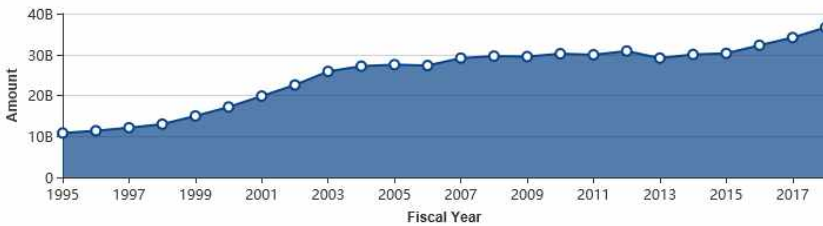
자료: NIH 홈페이지²⁷⁾; 이명화·현재환(2015:10) 재인용

2018년에는 미국 보건복지부 전체 R&D 예산 261억 달러 중 96%인 251억 달러가 NIH 예산이었으며, 그 외 보건복지부 산하 기관들은 4%인 10.5억 달러를 운용하였다. NIH 예산은 미국 정부의 바이오헬스 분야에 대한 투자 보합세 또는 완만한 증

27) Mission, <http://www.nih.gov/about/mission.htm>(검색일 2020.10.20.)

가세로의 전환과 맞물려 2005년부터 2013년까지 예산 규모가 정체되어 있다가 2014년부터 다시 증가세를 보이고 있다.

[그림 5-1] NIH의 총 R&D 예산 추이(1995~2018)



자료: NIH Research Portfolio Online Reporting Tools²⁸⁾, NIH Budget Mechanism Detail FY 1995 - 2018²⁹⁾

NIH의 활동은 미국 내 뿐만 아니라 글로벌 차원에서도 바이오헬스 발전을 선도해 왔다. 주요 의약품의 70%는 NIH 지원과제를 통해 직접 성과로서 만들어져 왔거나 해당 과제에서 얻어낸 기초지식을 토대로 만들어져 왔다. 1964년 이래 노벨 생리의학상(Physiology/Medicine)의 80% 가까이는 NIH 연구비를 받은 과학자들에게 수여 되어 왔다. 심장혈관계 질병, 암, 뇌졸중, 당뇨병 분야에 대한 NIH 연구로 인해 매년 135만 명이 수혜를 입고 있다(NIH 홈페이지³⁰⁾).

코로나19 대응을 위해서 미 의회는 코로나 지원, 완화, 경제안정법(the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES Act)에 따라 10억 달러 이상의 긴급 연구비를 배정했다. 이 예산을 통해 백신, 치료제 개발, 진단법 개발, 기초연구와 연구 자원, 감염병 연구와 연구시설 확충 등을 지원하도록 하였다(OECD STIP Compass 홈페이지³¹⁾). 코로나 긴급 대응을 위해 NIH 기관들에 투입된 예산은 아래 표와 같다.

28) NIH Research Portfolio Online Reporting Tools, Report Catalog, <https://report.nih.gov/catalog.aspx> (검색일: 2020.10.3.)

29) NIH Budget Mechanism Detail FY 1995 - 2018, <https://report.nih.gov/nihdatabook/category/1> (검색일: 2020.10.21.)

30) NIH Center for Scientific Review(CSR), Power of NIH Peer Review, <https://public.csr.nih.gov/AboutCSR/Mission/PowerofNIHPeerReview>, (검색일: 2020.10.14.)

31) OECD STIP Compass 영국, <https://stip.oecd.org/covid/policy-initiatives/covid%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F747>(검색일: 2020.12.15.)

<표 5-3> 코로나19 대응 NIH 기관들의 긴급 연구비 현황

(단위: 백만 달러)

NIH 연구소 및 센터	코로나19 대응 긴급 연구비
국립암연구소(NCI)	306
국립알러지·감염병연구소(NIAID)	836
국립심장·폐·혈액연구소(NHLBI)	103
원장실(OD)	30
국립중개과학발전센터(NCATS)	36
국립의학도서관(NLM)	10
국립생체의학영상및생명공학연구소(NIBIB)	60
총계	

자료: OECD STIP Compass 홈페이지³²⁾.

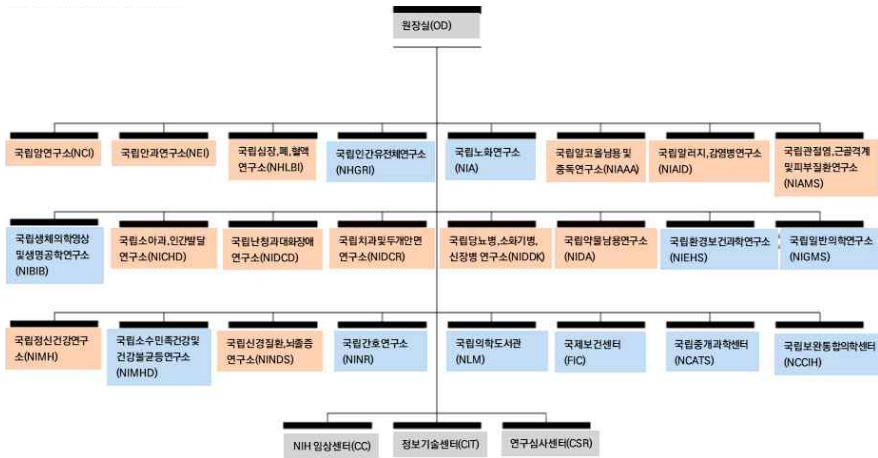
2. 사업구조

NIH의 사업구조는 NIH를 구성하는 연구소들의 중점연구분야를 통해 파악이 가능하다. NIH는 크게 13개의 질환군 중심 연구소와 14개의 이슈 및 미션 중심 연구소로 구성되어 있다. 질환군 중심 연구소는 암, 알레르기·감염병, 심장폐혈관, 당뇨병·소화신장, 신경질환·뇌졸중 등 질환군별로 특화된 사업을 지원·운영하고 있다. 이를 위해 국립암연구소(NCI), 국립알러지·감염병연구소(NIAID) 등 질환군별 연구소들이 설립되었다. 이외에는 국립인간유전체연구소(NHGRI), 국립일반의학연구소(NIGMS), 정보기술센터(CIT) 등 특정 질환에 종속되지 않는 기반연구, 인프라 차원의 지원, 인류적 메가트렌드 대응을 위한 기관들이 존재한다.

32) OECD STIP Compass, 미국,

<https://stip.oecd.org/covid/policy-initiatives/covid%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F1168>(검색일: 2020.12.15.)

[그림 5-2] NIH의 조직도



주: 오렌지 색은 질환군 중심 연구소, 하늘색은 이슈 및 미션 중심 연구소를 표기한 것임

자료: NIH 홈페이지, NIH Organizational Chart³³⁾; 이명화(2020: 12면) 재인용

NIH 산하 27개 연구소(institute) 또는 센터(center)의 조직도는 예산 배분 및 조정을 위한 바이오헬스 R&D 사업 분류의 기준이 된다. 각 연구소와 센터는 차별적인 질환영역과 우선순위를 가지고 있으며, 이에 따라 NIH의 R&D 예산이 편성된다. 2021년 예산안 기준으로, 국립암연구소(NCI), 국립알러지·감염병연구소(NIAID), 국립심장·폐·혈액연구소(NHLBI), 국립노화연구소(NIA) 순으로 예산이 설정되었다. 이를 통해 미국의 바이오헬스 분야 R&D 우선순위는 암 극복, 알러지와 감염병 치료, 심장·폐·혈액 관련 질환에 있다는 것을 알 수 있다.

33) https://oma.od.nih.gov/IC_Organization_Chart/NIH%20Organizational%20Chart.pdf(최종접속일 2020.10.20.)

<표 5-4> NIH 산하 기관별 R&D 예산 현황(2019~2021)

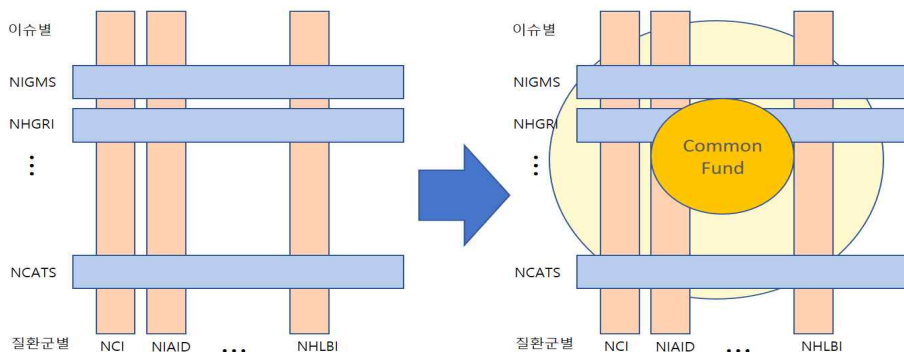
(단위: 백만 달러)

NIH 연구소 및 센터	'19 결산	'20 예산	'21 예산(안)	'20-'21 증감율
국립암연구소(NCI)	5,994	6,606	5,881	-11.0%
국립알러지·감염병연구소(NIAID)	5,567	5,897	5,446	-7.6%
국립심장·폐·혈액연구소(NHLBI)	3,482	3,625	3,298	-9.0%
국립노화연구소(NIA)	3,080	3,546	3,226	-9.0%
국립당뇨병·소화기병·신장병 연구소(NIDDK)	2,025	2,115	1,924	-9.0%
국립신경질환·뇌졸중연구소(NINDS)	2,414	2,449	2,245	-8.3%
원장실(OD)	1,926	2,247	2,099	-6.6%
국립정신건강연구소(NIMH)	1,870	2,045	1,845	-9.8%
국립일반의학연구소(NIGMS)	1,675	1,706	1,931	13.1%
국립아동보건·인간발달연구소(NICHD)	1,509	1,557	1,416	-9.1%
국립약물남용연구소(NIDA)	1,621	1,458	1,432	-1.8%
국립환경보건과학연구소(NIEHS)	851	884	804	-9.0%
국립안연구소(NEI)	794	823	749	-9.0%
국립중개과학발전센터(NCATS)	847	833	788	-5.4%
국립관절염·근골격계및피부질환연구소(NIAMs)	603	625	568	-9.1%
국립인간유전체연구소(NHGRI)	575	604	550	-8.9%
국립알코올남용및중독연구소(NIAAA)	525	547	497	-9.1%
국립난청과대화장예(NIDCD)	473	491	446	-9.2%
국립치과및두개안면연구소(NIDCR)	461	478	435	-9.0%
국립의학도서관(NLM)	442	457	416	-9.0%
국립생체의학영상및생명공학연구소(NIBIB)	388	405	368	-9.1%
국립소수민족건강및건강불균등연구소(NIMHD)	313	336	305	-9.2%
국립간호연구소(NINR)	163	172	157	-8.7%
국립보완통합의학센터(NCCIH)	146	152	138	-9.2%
국제보건센터(FIC)	78	81	74	-8.6%
국립안전·품질연구소(NIRSQ)**	해당없음	해당없음	257	-
NIH 임상센터(CC)	-	-	-	-
정보기술센터(CIT)	-	-	-	-
연구심사센터(CSR)	-	-	-	-
총계	37,822	40,139	37,295	-7.1%

자료: OMB(2020: 452)

이렇게 질환군별 연구소들과 이슈 및 미션 중심 연구소들로 구성된 NIH의 사업구조는 아래 그림처럼 일종의 매트릭스 형태라고 이해할 수 있으며, 특히 세로로 된 기둥처럼 되어 있는 질환군별 연구소들이 핵심이라고 볼 수 있다. 이처럼 오랜 기간 질환군별 연구소들로 공고화되어 온 NIH에 2006년 큰 변화가 생겼는데, 원장실(OD) 산하 프로그램 조정기획평가국에서 관리하는 공동기금(common fund)이 생긴 것이다. 이는 2006년 NIH Reform Act에 의해 조성되었는데 NIH 본연의 전문영역별 구분의 한계점을 보완하여 다수의 질환 분야에 적용 가능하면서도 타 연구와 차별화된 과제에 지원하는 목적으로 마련되었다.

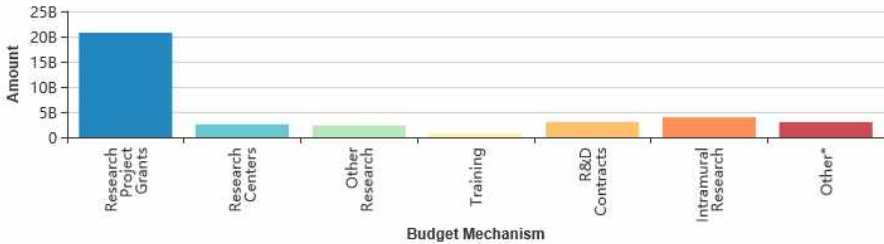
[그림 5-3] NIH의 공동기금 도입 개념도



자료: 이명화·현재환(2015: 16)

한편, NIH의 과제 유형별 포트폴리오를 살펴보면, NIH의 R&D예산 중 약 90%는 외부연구(extramural)형태로 연구지원 방식에 따라 크게 그랜트(grant)와 계약(contract)으로 나누어 집행되며, 그 중 대부분이 그랜트 방식으로 지원되고 있다. 2018년을 기준으로 NIH는 세부 부문 중 연구과제 그랜트(research project grants)에 가장 많은 208억 달러(57%)를 투입한 반면, 연구센터 지원, 기타 연구, 교육훈련 등 타 영역에 대한 투자 규모는 상대적으로 작게 나타난다.

[그림 5-4] NIH의 세부 부문별 투자 규모(2018)



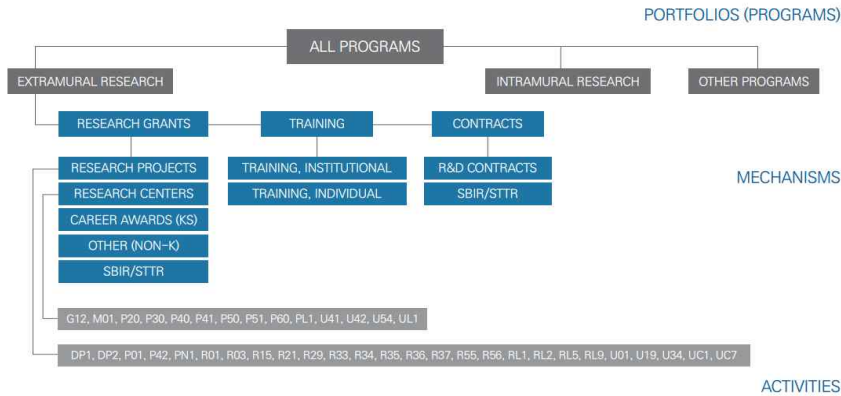
자료: NIH 홈페이지³⁴⁾

NIH의 그랜트 프로그램 유형은 지원대상, 연구단계, 성과물 형태에 따라 244개로 세분화되어 있다(NIH 홈페이지³⁵⁾). 이는 과제별로 다양한 형태의 운영시스템이 운영되고 있다는 것을 의미한다. 또한 연구의 자율성을 담보하기 위해 지원기관이 연구수행에 대해 관여하지 않는 지원제도와 연구주제를 자유롭게 설정할 수 있는 자유공모 과제가 대부분을 차지하고 있다. 반면, 계약방식의 경우, 연구자에게는 목표하는 제품 또는 서비스의 명확한 사양(specification)을 기입하고 이를 준수해야 하는 법적 의무가 주어진다.

34) NIH, Research Portfolio Online Reporting Tools(RePORT), NIH Data Book, <https://report.nih.gov/nihdatabook/index.aspx>(검색일: 2020.10.7.)

35) NIH, Activity Codes Search Results, https://grants.nih.gov/grants/funding/ac_search_results.htm(검색일: 2020.10.14)

[그림 5-5] NIH의 연구지원 프로그램 구조



자료: NIH 홈페이지³⁶⁾

3. 거버넌스

미국의 과학기술정책은 여러 연방부처와 독립기관에 의해 분권화 및 다원화되어 추진된다. 또한 정부 R&D 예산은 종합적으로 조정하는 개념보다는 예산요구서의 사업 내용과 더불어 국가과학기술위원회(NSTC, National Science and Technology Council)의 국가 R&D 정책 및 방향, 과학기술정책국(OSTP, Office of Science and Technology Policy) 및 관리예산국(OMB, Office of Management and Budget)의 R&D 투자 우선순위를 고려하여 편성된다(김홍영 외, 2019).

미국은 대통령 산하기구로 국가 과학기술 분야 정책을 총괄하는 NSTC와 위원회 산하의 OSTP를 통해 연방정부 차원에서 과학기술정책의 수립과 예산의 조정을 담당하고 있다. 또한 OMB는 국가 R&D의 예산을 설정하고, 관리 및 감사 등에 관한 원칙을 수립하는 역할을 한다(이세준 외, 2011). 연방정부의 R&D 예산의 경우 의회에서 심의와 관리를 받고, 매년 OSTP와 합동으로 R&D 투자 효과를 극대화하기 위한 연구 개발 예산지원의 우선순위를 설정하는 가이드라인과 연구프로그램 평가표준안을 제시한다. 또한 세출위원회(House and Senate Committee on Appropriations)는 연

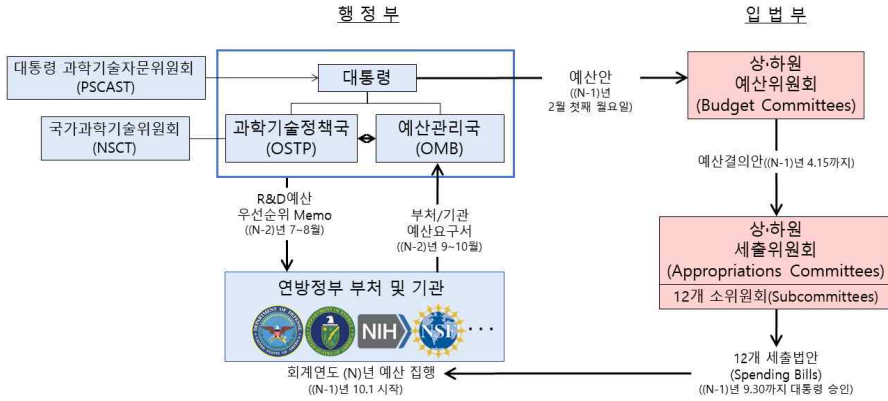
36) NIH Research Portfolio Online Reporting Tools, Report Catalog, <https://report.nih.gov/catalog.aspx> (검색일: 2020.10.3.)

방 프로그램 예산 규모를 결정하고, 각 세출 소위원회(Appropriations subcommittees)에서 과학기술정책과 관련된 다양한 이슈들에 대해 논의한다(이세준 외, 2011).

NSTC는 R&D 투자 우선순위 근거가 되는 국가의 R&D 전략 수립 및 조정 과정과 함께 범부처 차원에서 과학기술정책 방향을 제시한다. 다만 특정한 사업 예산조정에 대해 권한을 가지고 있지는 않으며, NSTC의 의견이 강제성을 띄지는 않으나, 부처와 기관의 의사결정 방향을 유도하는 역할을 한다. OSTP는 연방정부 수준에서 국내외의 과학기술업무와 관련하여 대통령의 자문을 담당하여 연방정부의 주요 정책, 계획, 프로그램 등과 관련한 과학기술적 분석 및 판단을 위한 자료와 의견을 대통령에게 제공한다. OSTP의 과학기술정책실장은 NSTC 사무국의 수장이며 다양한 경로를 통해 기관들과의 협의와 조정 역할을 한다. 또한 OMB나 중앙부처에 직접적 지휘권은 가지고 있지 않으나, OMB와 협력하여 중앙부처 및 기관들에게 R&D투자 우선순위를 제안한다(김홍영 외, 2019; 이세준 외, 2011).

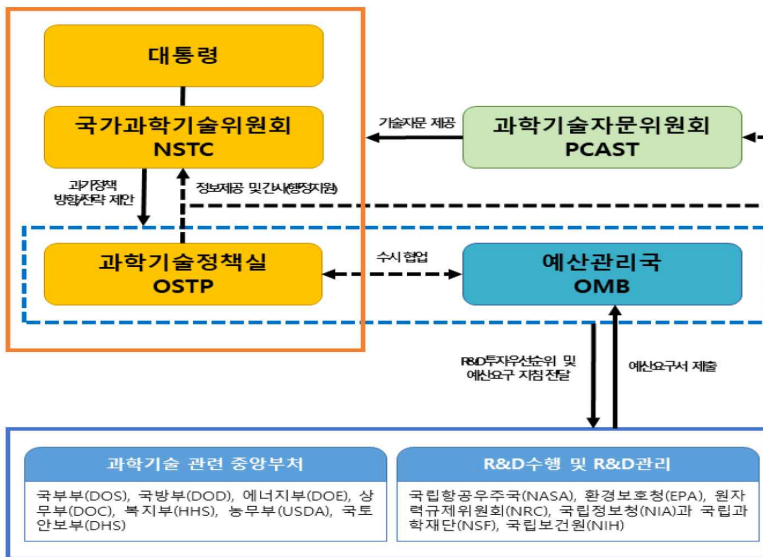
OMB는 R&D예산을 총괄 배분 및 조정하며, 연방정부 차원의 과학기술정책 종합 조정에서 중요한 기능을 수행하는 조직이다(김영은, 2009; 이세준 외, 2011에서 재인용). 또한 각 행정부처 R&D 사업 예산을 수립하고, 대통령의 정책우선순위에 따라 관련 기관들의 예산 검토, 관리·감사 등의 역할을 한다. 각 부처에서는 예산편성에 있어 부처의 우선순위와 관심사항을 OMB에 전달하고, OMB는 연방정부기관이 예산요구서를 준비하는데 필요한 지침과 가이드라인을 제공한다(박노언 외, 2010; 이세준 외, 2011 재인용). OMB에서 전달한 지침에 따라 모든 중앙부처와 기관들은 예산요구서를 작성하게 된다(김홍영 외, 2019).

[그림 5-6] 미국 정부 R&D 예산편성 체계 및 프로세스



자료: Hourihan(2020: 3); AAAS 홈페이지³⁷⁾; 김지연(2020: 1) 재작성

[그림 5-7] 미국의 정부 R&D 예산조정체계



자료: 김홍영 외(2019: 10)

37) The Federal Budget Process 101, <https://www.aaas.org/news/federal-budget-process-101>(검색일 :2020.10.21.)

미국 정부의 R&D 예산편성 기간은 약 2년으로 예산체계는 크게 입안(Formulation), 의회(Congressional), 집행(Execution) 3가지로 나뉘며, 회계연도는 전년도 10월 1일부터 당해년도 9월 30일의 기간을 따른다(DOE Office of Science, 2017; 김홍영 외, 2019: 12 재인용).

예산 체계의 첫 번째 단계인 입안과정을 살펴보면, 먼저 N-3년 겨울부터 N-2년 봄까지 OMB로부터 집행 부처에게 예산 요구를 위해 중앙정부의 정책지침을 전달한다. 이후 같은 해 여름까지 OMB에서는 부처의 주요 이슈를 파악하고, 가을에 수행되는 검토를 위한 계획을 수립하며, 의사결정이 필요한 이슈에 대한 분석 계획을 마련하고, N-2년 6월까지 OMB는 부처에 예산자료 제출 관련 상세 지침을 제공한다. 이 지침을 받은 집행부처는 예산요구안을 작성하여 OMB에 제출한다. 이 예산요구안을 받은 OMB는 중앙정부의 투자우선순위와 사업 성과, 지출 한도 등을 고려하여 검토하고, N-2년 11월까지 대통령과 부처에 권장 예산안을 제안한다. N-2년 12월에 각 부처들은 OMB로 받은 예산에 대한 이의 의견을 전달할 수 있으며, N-1년 1월에는 부처와 OMB가 함께 의회에 제출하기 위한 예산안과 자료에 대한 최종 준비 작업을 하게 된다. 마지막으로 N-1년 2월 대통령이 의회에 예산안을 전달하며 입안과정은 마무리된다(DOE Office of Science, 2017; 김홍영 외, 2019: 13 재인용).

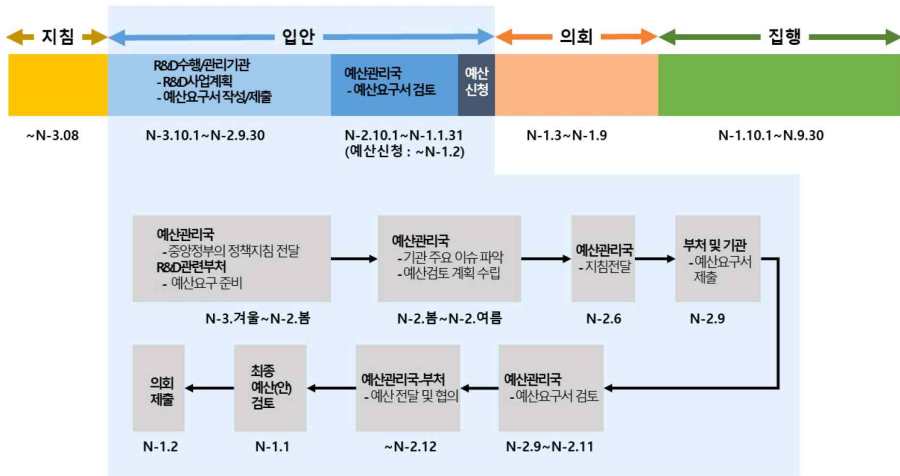
이후 의회에서는 N-1년 3월부터 9월까지 OMB와 EOP가 제안한 예산안과 예산결의안을 검토하고 승인한다. 승인 후에 OMB는 프로그램, 프로젝트, 사업 활동 예산을 집행 부처에 배분하는 집행 과정을 N년 9월까지 마침으로써 미국 정부의 예산체계 전 과정이 완료된다(DOE Office of Science, 2017; 김홍영 외, 2019: 13).

[그림 5-8] 미국 연방정부의 예산체계 과정 및 시기(집행년도 기준: N년)



자료: DOE Office of Science(2017), 김홍영 외(2019: 12) 재인용

[그림 5-9] 미국 연방정부의 예산 입안과정의 세부 절차(집행연도 기준: N년)



자료: DOE Office of Science(2017), 김홍영 외(2019: 13) 재인용

제2절 일본

1. 소개

2019년 일본의 바이오 관련 총 정부예산 2,235억 엔 중 바이오헬스와 직접 관련 있는 문부과학성, 후생노동성, 경제산업성의 예산 요구액은 1,856억 엔으로 바이오 관련 분야의 83%에 달한다(일경바이오테크, 2018; 생명공학정책연구센터, 2019a: 1을 토대로 재작성).

<표 5-5> 일본의 2019년 부처별 바이오분야 예산 요구액

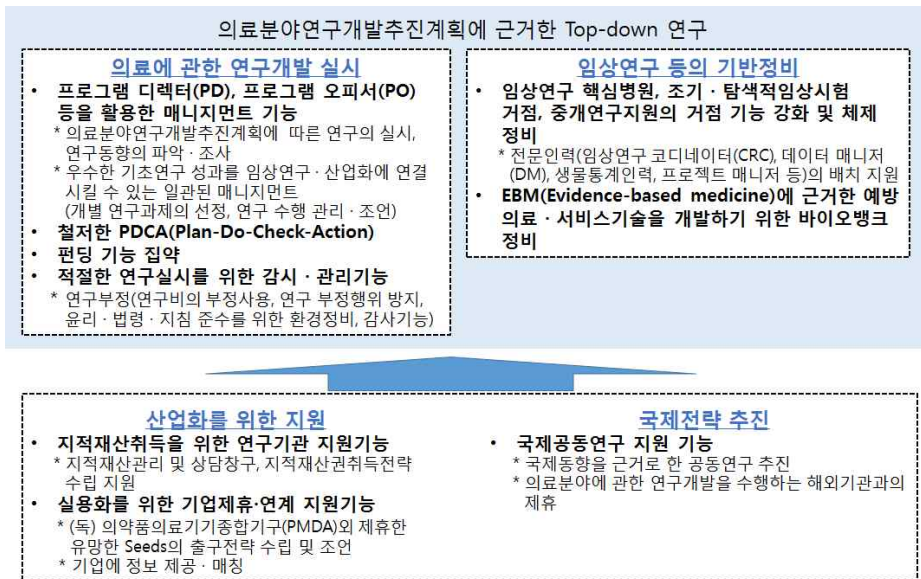
부처명	2018년도 예산 (백만 엔)	2019년도 요구 (백만 엔)	증감액 (백만 엔)	증감률 (%)	중점 분야
문부과학성	84,754	100,897	16,143	19.0	유전자치료 · 유전자편집 등 기반기술개발사업 뇌과학 연구
후생노동성	51,843	62,010	10,167	19.6	AMED 지원이 대부분 의료벤처 육성 지원 등 일부 사업 추진
경제산업성	23,400	22,660	-740	-3.2	의료기기 사업을 개편하여 대형화 추진
농림수산성	18,953	23,042	4,089	21.6	스마트 농업 확대 지원 계농편집기술 기반 작물품종 개량연구 지원
환경성	5,078	10,563	5,485	108.0	석유 유래 플라스틱을 바이오매스 플라스틱으로 대체하는 사업
경찰청	3,456	4,347	891	25.8	-

주: 2018년은 보정예산 포함

자료: 일경바이오테크(2018); 생명공학정책연구센터(2019a: 1-6)에서 재인용 수정

일본 바이오헬스 관련 주요 부처들 중 후생노동성의 경우, 예산 요구액 620억 엔의 대부분이 AMED 지원에 활용된다(일경바이오테크, 2018; 생명공학정책연구센터, 2019a: 1-6에서 재인용한 내용을 토대로 재작성). AMED는 기초연구와 비임상연구는 문부과학성이, 임상시험은 후생노동성이, 산업활성화는 경제산업성이 담당하여 기초연구와 실용화가 연계되지 못하는 분절적인 지원체계의 한계를 극복하고자 2015년 4월에 출범한 기구이다(Baba, 2015; 정안나 외, 2014; 이명화 외, 2016). 주요 사업 영역으로는 의약품, 의료기기, 의료기술 거점, 재생의료, 계농, 암, 뇌정신질환, 신종 재발 감염병, 난치질환을 포함한 9가지가 있다(생명공학정책연구센터, 2016: 6을 토대로 재작성). AMED는 의료 관련 연구개발을 지원하는 것뿐만 아니라, 임상연구와 산업화를 지원하고, 국제공동연구 지원을 주요 기능으로 하고 있다.

[그림 5-10] AMED의 주요기능



자료: 생명공학정책연구센터(2016: 5)

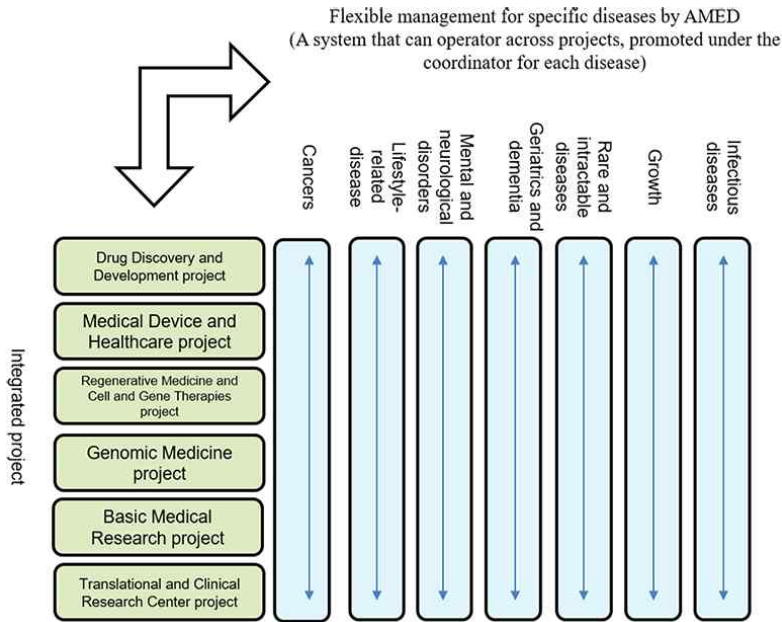
코로나19 대응을 위해 긴급 대응 연구비로 15억 엔 상당을 예비비를 통해 보조하여 기존 약물의 치료효과를 확인하는데 사용하고, 의약품개발은 후생노동성에 있는 ‘후생노동과학연구비’로 활용하고, 면역연구의 경우에는 문부과학성의 ‘과학연구비조성사업’에서 충당하도록 하였다. 또한 신종감염병에 대해 즉각적으로 대응할 수 있도록 연구개발 플랫폼 구축에 추가적으로 25억 엔을 편성하였으며, 코로나19 진단장비 개발에는 총 30억엔을 지원하도록 하였다(황인영·도계훈·엄익천, 2020: 11).

2. 사업구조

AMED의 사업구조는 질환군별 과제와 다분야 간 통합형 과제로 구성되어 있다. 먼저 질환군별 과제는 암, 뇌정신건강, 감염증, 난치병 등 사회적 수요를 반영한 주요 질환에 해당하는 분야들로 구분되어 진다. 반면, 의약품의료기기, 임상연구임상실험, 재생의료, 게놈연구 등 특정질환 영역과 관련 없는 통합형 과제들이 있다. 각 과제들은

물리적으로 구분되어 있기는 하나, AMED의 세부 질환분야 간 과제와 통합형 과제는 유연한 관리를 통해 과제 간 매트릭스 형태로 상호 유기적인 연계 속에서 진행된다.

[그림 5-11] AMED의 사업구조



자료: AMED 홈페이지³⁸⁾

2019년을 기준으로 AMED의 과제 유형별 예산규모를 살펴보면, 질환군별 과제와 다분야 간 통합형 과제는 39:61로 통합형 연구분야에 대한 비중이 상대적으로 높은 것으로 나타난다. 질환군별로는 암, 뇌정신건강 순으로, 통합형 과제에서는 의약품, 의료기기, 재생의료 순으로 높은 투자가 이루어지고 있다.

38) Management and Evaluation Framework, https://www.amed.go.jp/en/aboutus/hyouka_unei.html, (검색일: 2020.10.14.)

<표 5-6> AMED의 과제유형별·연구분야별 사업예산(2019)

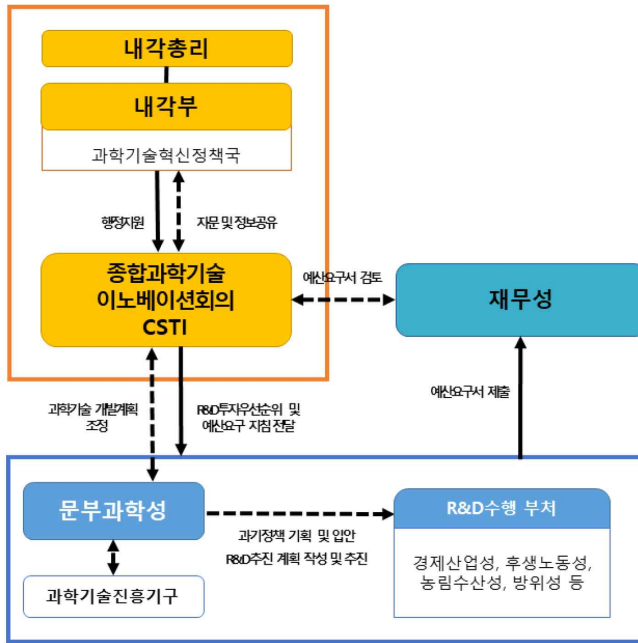
구분	연구분야	예산규모(억 엔)	구분	연구분야	예산규모(억 엔)
집환군별 과제	암	190	통합형 과제	의약품	316
	뇌정신건강	116		의료기기	145
	신흥·재생 감염병	81		재생의료	160
	난치병	141		게놈	148
				의료기술 창출 거점	108
소계		528	소계		877

자료: 생명공학정책연구센터(2019b: 2)를 토대로 재작성

3. 거버넌스

일본은 내각부에 총리를 보좌하는 과학기술정책담당대신을 두어 과학기술정책을 총괄하고 있으며, 내각부를 중심으로 하는 하향식(top-down) 과학기술 관련 예산 조정 및 편성이 이루어지고 있다. 내각부와 종합과학기술·이노베이션회의(CSTI, Council for Science, Technology and Innovation)에서 제시한 투자방향 및 지침에 따라 문부과학성은 R&D계획을 집행하며, 이와 관련된 정책의 기획·입안·추진에 대한 조정 권한을 가지고 있다. 이후 CSTI는 부처별 사업을 검토하여 예산배분의 중점 분야 및 우선순위를 설정한다(이세준 외, 2011; 김홍영 외, 2019).

[그림 5-12] 일본의 정부R&D 예산조정체계



자료: 김홍영 외(2019: 27)

일본은 예산편성 절차에 있어 4가지 지향점을 가지고 있다. 먼저 각 부처의 예산요구를 정기적으로 초기 검토하여 예산이 적기에 집행되도록 하는 정례화, 과학기술 예산의 주요 문제점을 공론화하여 일반 대중의 의견을 수렴하는 투명화, 정부가 해결해야 할 주요 과제들에 역량을 집중하는 중점화, 부처 간 연대를 통하여 중복 예산을 최소화 하는 효율화가 4가지 지향점이다. 또한 부처별 시책은 중요성, 실시방법의 최적성, 자원투입 규모의 타당성에 따라 검토되며, 이에 따라 4등급으로 우선순위를 분류한다. 이렇게 나뉜 4가지 등급에 따라 개선사항 및 재검토 여부를 판단한다(김홍영 외, 2019).

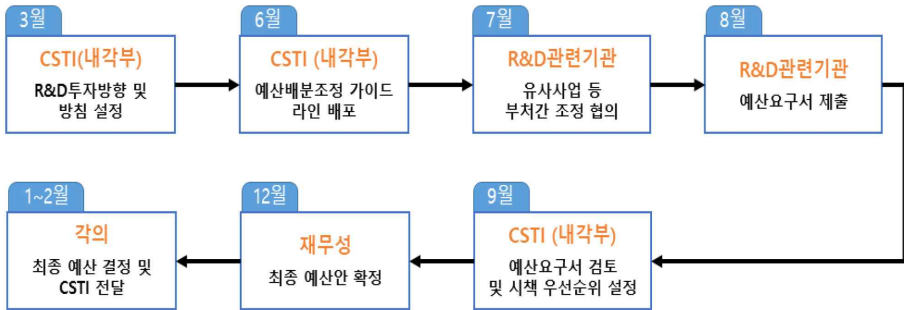
<표 5-7> 시책의 우선순위 등급

구분		내용
우선 순위 등급	S	중점화 대상과제에 해당하는 시책 가운데 목표설정이 명확하고 효과적인 실시체제가 정비된 등 내용면에서 탁월하여 특별한 자원을 중점적으로 배분할 필요가 있는 시책
	A	중요하며 내용면에서도 뛰어나 자원을 중점적으로 배분하여 충실하게 시행해야 하는 시책
	B	한정된 자원을 효과적으로 활용하여 시행해야 하는 시책
	C	필요한 시책이기는 하나 목표설정, 로드맵, 실시방법의 일부가 부적절하거나 자원투입의 우선순위가 낮은 시책

자료: 김방룡(2016); 김홍영 외(2019: 28) 재인용

일본의 예산배분 과정은 1년의 기간이 소요되며, 회계연도는 전년도 4월 1일부터 당해연도 3월 31일까지이다. 통상적으로 3월 중에 예산 배분 및 조정을 위한 투자 방침을 설정한다(김방룡, 2016). CSTI에서 매년 3월 ‘과학기술 이노베이션 종합전략’을 수립하여 중점 투자 방향을 제시하면, 부처별 R&D예산 담당자들이 모여 ‘과학기술 이노베이션 예산전략회의’에서 실제 정부 예산안에 전략이 반영될 수 있도록 한다. 이후 6월까지 CSTI에서 R&D예산 배분 및 조정 가이드라인을 배포하고, 7월 중에 부처 간의 조정이 필요할 경우 예산전략회의를 개최한다. 배포된 가이드라인에 따라 각 부처별 예산요구서를 8월까지 재무성에 제출하고, 9월에는 CSTI에서 이를 검토하여 시책의 우선순위를 정한다(정장훈 외, 2017; 김홍영 외, 2019: 30 재인용). 이를 바탕으로 예산전략회의에서는 10월 중 CSTI에 보고된 과학기술 예산요구서를 검토하고, CSTI에서는 11월에 본회의를 개최하여 차년도 예산편성을 위한 전년도 및 차년도 종합전략을 검토한다. CSTI에서 검토한 예산 및 우선순위 의견을 반영하여 재무성에서는 12월까지 최종예산안을 확정한다. 이렇게 확정된 최종예산안은 1월 중 CSTI 본회의에 보고되고, 3월까지 차년도 및 차후년 정책 방향에 대한 검토과정을 거치게 된다. 이 검토 과정에서 향후의 과학기술혁신 정책 및 자원배분의 방향, 지표 체계 등을 검토한다(김홍영 외, 2019: 30).

[그림 5-13] 일본 정부의 R&D예산 체계 과정 및 시기



자료: 김홍영 외(2019: 30)

[그림 5-14] 일본 과학기술 예산 편성 스케줄(2016년 기준)

	2016년 6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	2017년 1월	2017년 2월	2017년 3월 ~ 2020년
전체적인 스케줄 (예산편성 프로세스, CSTI 본회의, 예산전략회의 등)	예산전략회의 ○ 2016년 과학기술 관련 예산 요구 ○ 기타	부처간 조정 ※필요에 따라 예산 전 락 회의 개최	차 연 도 예산 요구	중요 시책 의 책정 (CSTI 본회의 의 결 정)	예산전략회의 (차년도 예산 편성) 과학기술 예산 요구 (CSTI 에 보 고)	2017 년 과학 기술 예산 편성 요구 (CSTI 에 본 회의 에서 결정)	차 연 도 정부 예산 안 확정	차년도 과학기술 관련 예산안 (CSTI 본회의 에 보 고)		종합전략 (CSTI 본회의에 당선, 각의결정) 종합전략 2017 ○ 종합전략 2017의 골자, 초안 정리
과학기술이노베이션 정책추진 전문조사회 (과학기술이노베이션 추진의 기본적인 사고, 기초적인 역 량강화, 지식과 자금의 호순 화 시스템의 구축 등 횡단적 으로 접근해야 할 사항에 대 한 전문적인 검토)	○ 2016년 예산 상황 ○ 2017년 예산검토 상황 ○ 과학기술이노베이션에 관련 예산들 ○ 중기기반 정책의 추진 등			○ 제5기 과학기술기본계획 제4장 (기반적인 역량의 강화) 및 제5장 (이노베이션창출을 위한 인재, 지 식, 자금의 호순화 시스템의 구 축)에 있어서 각 주제의 검토		○ 향후 STI 정책 전개 ○ 향후 자 원배분의 방향 ○ 지표체 계 등	○ 2017년 예산 ○ 지표에 근거한 현상 의 파악 ○ 2017, 2018년도 시 책의 방향성			종합전략 2018 종합전략 2019 종합전략 2020
중요과제 전문조사회 (중요한 과제로 선정된 사항 의 달성을 위한 추진책의 검 토(에너지 자세대 인프라, 신 산업, 농림수산, 환경, 지구문 제, 시스템기반, 나노소재, 에 너지환경전략 등))	○ 각 전 략회의외, WG의 활 동상황			○ 종합전략2017에 대한 검토 체계 구축 ○ 각 전략 회의외, WG의 검토 계획		○ 종합전략2017에 대한 검토 ○ 종합전략2016의 follow up				

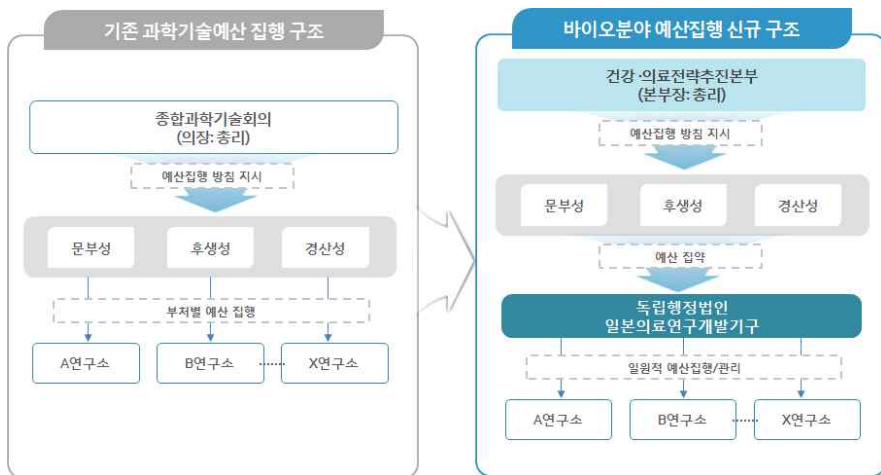
자료: 김홍영 외(2019: 29)

일본 바이오헬스 분야에서 AMED는 그동안 흩어져 있던 연구개발 예산을 일원화하여 예산요구 배분조정을 실현하는데 일조하였다. AMED 설립 이전에는 문부과학성,

후생노동성, 경제산업성 등 부처별로 연구개발 자금이 분산되어 있었기 때문에 사업 및 과제의 유사중복 문제가 상존하였고 이에 따라 예산이 효율적으로 활용되지 못하였다. 이에 AMED 설립은 일본 바이오헬스 R&D의 기초연구부터 상용화에 이르기까지 산재했던 정부투자의 비효율성 문제를 해결하는 시발점이 되었으며, 이 조직은 바이오헬스 분야 예산의 통합적·효율적 배분과 더불어 첨단의료 실현, 질환극복 체계 구축, 임상연구 및 시험체계 확충 등 일본 바이오헬스 R&D 전담기관으로 자리매김하였다.

예산집행과 관련하여, AMED 설립 이전에는 각 부처들이 종합과학기술회의의 예산 집행 방침 지시에 따라 개별적으로 산하 연구기관에 예산을 배분하였다. 그러나 2015년 AMED 발족 후 각 부처는 정부지침에 의거하여 AMED에 예산요구 사항을 제출하고 AMED가 이를 일괄적으로 집약하고 부처와의 협의를 거쳐 조정한 다음에 개별 연구기관에 예산을 배분하는 형태로 바뀌었다.

[그림 5-15] AMED 설립 후 일본 바이오헬스 분야의 예산집행 구조

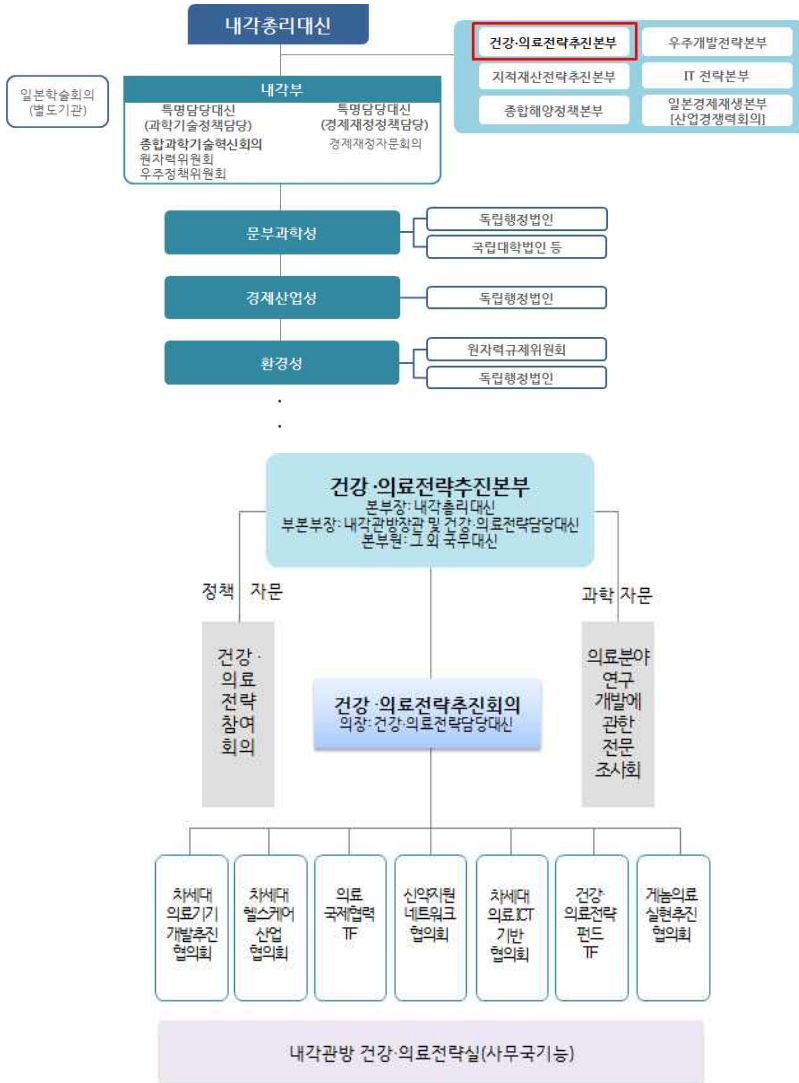


자료: 생명공학정책연구센터(2016: 2)

새로운 예산집행 구조를 살펴보면, 최상위 레벨에는 총리를 본부장으로 하는 건강·의료전략추진본부가 위치한다. 2014년에 설치된 이 조직은 일본 바이오헬스 R&D의 컨트롤타워 기능을 담당하며, 바이오헬스 분야의 R&D 종합전략 수립, 관련 자원배분

방침 결정, 건강의료전략참여회의에서의 정책 자문, 전문조사사회에서의 과학 자문의 기능을 수행한다(생명공학정책연구센터, 2016: 4를 토대로 재작성).

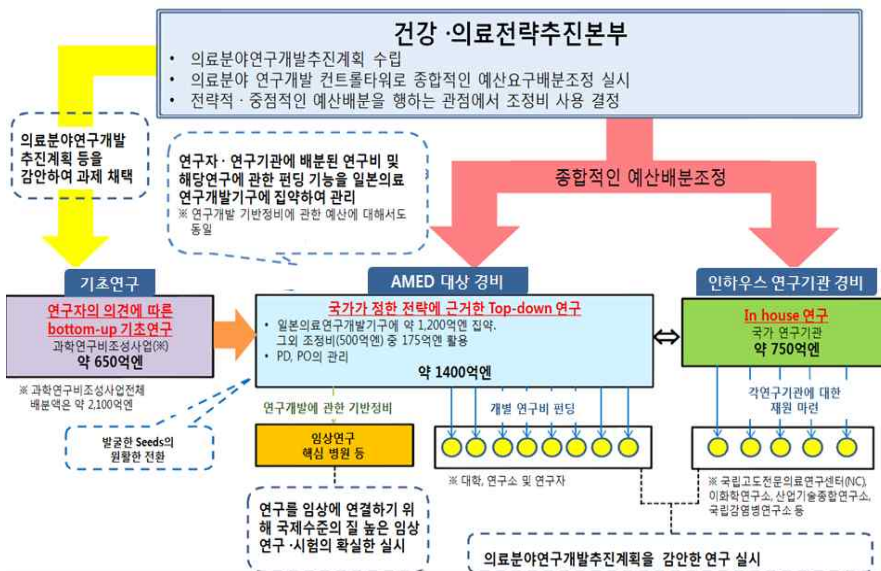
[그림 5-16] 일본 건강의료전략추진본부의 위상과 조직도



자료: 생명공학정책연구센터(2016: 3-4)

예산집행 과정에 있어서 건강의료전략추진본부는 정부의 R&D 추진계획에 의거하여 연구자가 제출한 상향식(bottom-up) 과제 계획서를 검토·선정한다. 이 정보는 연구자 및 연구기관에 대한 연구 및 기반정비 자금 배분을 담당하는 AMED로 넘겨져 대학, 연구소 등 R&D 수행조직에 개별 펀딩, 임상연구 병원 등에 R&D 관련 기반정비를 위한 펀딩, 인하우스 연구를 위한 국가 연구기관에의 펀딩이 이루어진다.

[그림 5-17] AMED 설립 후 일본 바이오헬스 분야의 새로운 연구개발체제



주: 기입된 예산은 2014년도 투입 금액

자료: 생명공학정책연구센터(2016: 7)

제3절 영국

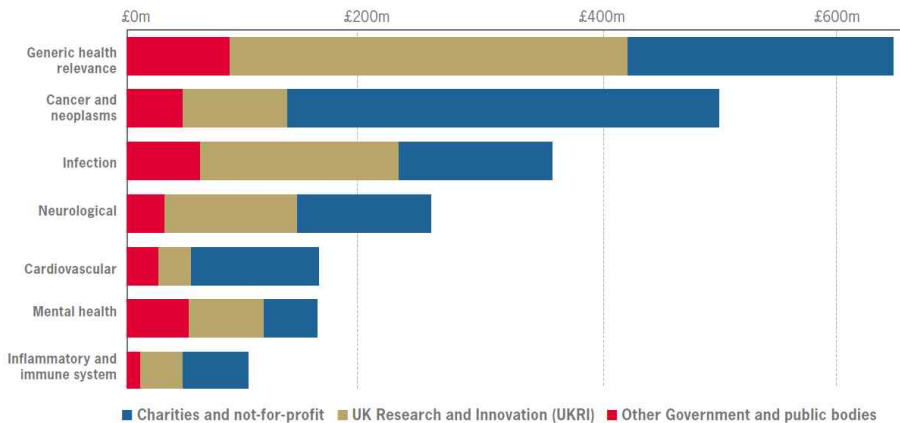
1. 소개

바이오헬스 분야에 대한 정부 투자가 많은 우리나라와는 달리, 영국에서 바이오헬스 연구를 위한 자금은 정부뿐만 아니라 비영리단체들과 산업계에서 상당부분 충당되고 있다(비율 표시). 또한 정부 투자의 경우 의학연구회(MRC)가 핵심 기관이긴 하지만

그 외에도 14개의 정부부처³⁹⁾나 BBSRC 같은 연구회들도 관여하는 상당히 복잡한 구조를 갖고 있다. 그나마 2018년 7개 연구회들이 하나의 신설조직 UKRI로 통합된 것은 분절화된 펀딩구조의 한계를 극복해 보려는 노력의 일환으로 이해될 수 있다.

아래 그림을 보면 영국의 경우의 공공부문의 바이오헬스 R&D 투자가 어떻게 구성되어 있는지를 확인할 수 있다. 예를 들어 암 연구의 경우에는 자선기금에서 충당하는 비중이 월등하게 높은 반면, 감염병의 경우에는 MRC가 속해 있는 UKRI의 비중이 상대적으로 높다. 이외에도 UKRI는 신경분야와 정신건강 분야에서도 주도적인 역할을 하고 있다(UKCRC, 2020: 47).

[그림 5-18] 영국 공공부문의 바이오헬스 R&D 투자 주요영역(2018)



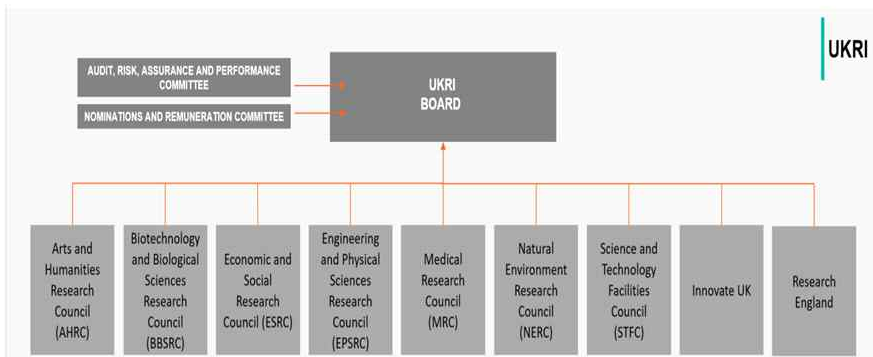
자료: UKCRC(2020: 48)

사실 UKRI는 바이오헬스 분야에 특화되어 있다기보다는 여러 분야의 연구조직들이 포함되어 있는 일종의 협의회 같은 조직이다. 이 기구는 기존에 개별적으로 운영되

39) 바이오헬스 펀딩에 관여하는 정부부처들은 Department for Business, Energy and Industrial Strategy; Department for Education; Department for Environment, Food and Rural Affairs; Department for International Development; Department for the Economy, Northern Ireland; Department for Transport; Department for Work and Pensions; Department of Health and Social Care; Food Standards Agency; Health and Safety Executive; Health Education England; Ministry of Housing, Communities and Local Government; Office for Standards in Education, Children's Service and Skills (Ofsted); Welsh Government Office for Science (UKCRC, 2020: 54-57)

있던 중장기 기초연구 관련 7개의 연구회와 산업연구 지원을 위한 Innovate UK, 대학지원을 담당하는 Research England를 2018년에 통합·신설하여 발족한 비정부 공공기관이다. 상기 9개 사업비 관리기관의 역할과 연구영역을 유지하나, UKRI로의 일원화를 통해 운영비의 효율화, 유사중복 연구의 회피, 다분야 융합연구 활성화를 지향하기 위해 설립되었다. UKRI는 정치적으로 독립적이긴 하지만, 기업에너지산업전략부 소속이다. UKRI는 분야 간 융합연구와 정부 정책과의 부합성을 갖춘 연구과제에 대한 투자를 확대하고 있으며, 산업 니즈를 해결하고 개발도상국의 문제를 해결하기 위한 프로그램을 지원하고 있다(UKRI, 2019).

[그림 5-19] UKRI 조직도



자료: Department for Business, Energy & Industrial Strategy(2018: 23)

2018년을 기준으로 UKRI는 연간 약 60억 파운드(약 9조 원)의 예산을 집행했다(Science, 2018.3.22.). 7개의 중장기 기초연구회 중 바이오헬스와 직접 관련 있는 연구회는 의학연구회(MRC)와 생명공학·생물과학연구회(BBSRC)이다. 2018년 중장기 기초연구회의 총 예산 27.1억 파운드 중 이 두 위원회가 35%에 해당하는 9.6억 파운드를 운영하는 것으로 나타나며, 바이오헬스 R&D 관련 공학·자연과학연구회(EPSRC)와 이노베이트 UK(Innovate UK)의 일부 자금을 포함하면, 영국 바이오헬스 R&D 운영자금은 9.6억 파운드를 상회할 것으로 추정할 수 있다.

<표 5-8> UKRI 산하조직별 역할 및 예산(2018)

구분		역할	예산('17~'18)
중장기 기초연구 (연구회)	자연환경연구회 (NERC)	환경과 자원의 변화에 관한 지식과 이해, 예측 증진	2.9억 파운드
	생명공학·생물과학 연구회 (BBSRC)	생명과학 분야 연구에 자금 지원	3.6억 파운드
	의학연구회 (MRC)	생명의료과학 관련 분야의 기초연구 및 전략적 응용연구, 대학원생 훈련 지원	6억 파운드
	공학·자연과학연구회 (EPSRC)	공학과 물리과학 분야의 고급 기초연구, 전략적 응용연구, 관련 대학원생 훈련 지원	8억 파운드
	과학기술장비연구회 (STFC)	대규모 연구시설, 전문 인력, 여러 분야의 기술 제공	4억 파운드
	경제·사회연구회 (ESRC)	경제적 경쟁력과 삶의 질, 공공서비스의 효율성 증진 연구 및 훈련 지원	1.6억 파운드
	예술인문연구회 (AHRC)	예술 인문 분야 연구에 자금 지원	1억 파운드
대학 지원	리서치 잉글랜드 (Research England)	연구와 교육 관련 다양한 대학 지원금 교부를 통해 고등교육 저변 확보	36억 파운드
산업연구	Innovate UK	주로 산업계의 연구를 지원	7.7억 파운드

자료: Science(2018.3.22.); 권자은(2019: 1) 재인용

UKRI 산하 9개 조직들 중 바이오헬스 R&D 지원을 하는 핵심은 의학연구회(MRC), 생명공학·생물과학연구회(BBSRC), 공학·자연과학연구회(EPSRC), 이노베이트 UK(Innovate UK)이다.

MRC(Medical Research Council)는 1913년 설립된 Medical Research Committee and Advisory Council을 전신으로 한 조직으로 영국 최대의 의료연구 편당기관이다. 제1차 세계대전 이후 1918년 영국보건부(Ministry of Health)가 신설되는 상황에서 보건부로의 통합 논의가 있었으나 독립기관으로 남았으며, 1920년 현재의 이름(Medical Research Council)이 되었다. 이 조직은 의학 분야 지원뿐만 아니라 다분야의 연구자 그룹 간 파트너십 구성을 지원하고 있으며 연구자의 경력 단계별로 펠로우십을 지원하고 있다.

BBSRC는 Royal Charter에 의해 1994년에 설립된 비정부 공공조직으로서, 영국

내 대학과 연구센터의 생명과학 연구를 지원하고 있다. BBSRC는 연구주체의 우선순위를 설정하여 연구비를 교부하고 있으며, 연구인력 지원과 더불어 연구성과의 경제적 효과를 담보하기 위한 산업화 연구도 지원하고 있다.

EPSRC는 즉시 지원 펀딩(Responsive mode funding) 프로그램을 운영하고 있으며, 기초연구 지원, 박사후 지원과 연구자 네트워킹 지원 등 연구인력 지원, 지식이전 지원, 협동연구 지원에 중점을 두고 있다.

Innovate UK는 2004년 영국무역산업부 산하에 설립된 Technology Strategy Board를 전신으로 하고 있으며, 2007년 독립 기관으로 변경 후 2014년에 Innovate UK로 명칭을 변경하였다. 이 조직은 기업 주도의 혁신을 촉진하고 지원하는 역할을 수행하고 있다.

〈표 5-9〉 바이오헬스 관련 UKRI 산하조직의 개요

조직	설립년도	설립배경	역할
MRC	1913	1911년 국가보험법(National Insurance Act 1911)에 의거하여 설립	의학연구 지원, 다분야의 연구자 그룹 간의 파트너십 지원, 연구자의 경력 단계별로 펠로우십 지원
BBSRC	1994	Royal Charter에 의해 설립	연구비 지원, 연구인력 지원, 산업화 지원
EPSRC	1994	영국연구재단의 검토 후 조직개편	기초연구 지원, 박사후 지원과 연구자 네트워킹 지원 등 연구인력 지원, 지식이전 지원, 협동연구 지원
Innovate UK	2014	Technology Strategy Board(2004)에서 변경	기업혁신 R&D 및 상용화 지원

자료: BBSRC⁴⁰⁾, EPSRC⁴¹⁾, MRC⁴²⁾ 홈페이지, 권지은(2019: 2); 한국산업기술진흥원(2018: 2)을 토대로 재작성

최근 코로나19 대응을 위한 UKRI와 보건복지부(the Department of Health and Social Care)는 MRC, BBSRC, NIHR(the National Institute for Health Research, COVID-19 게놈 UK 콘소시엄(COVID-19 Genomics UK Consortium)과 함께 코

40) Mission and history, <https://bbsrc.ukri.org/about/vision-mission-strategy/mission-history/>(검색일: 2020.10.16.)

41) The history of EPSRC, <https://epsrc.ukri.org/about/history/>(검색일: 2020.10.16.)

42) History, <https://mrc.ukri.org/about/what-we-do/history/>(검색일: 2020.10.16.)

로나 바이러스에 대한 신규 연구비로 약 2천만 파운드를 배정했다(OECD STIP Compass 홈페이지⁴³⁾)

2. 사업구조

미국 NIH와 일본 AMED와는 달리, 영국 UKRI의 바이오헬스 R&D 사업구조는 산하조직의 구성에서 살펴볼 필요가 있다. 미국과 일본의 경우, 사업 기획·관리의 효율성과 자금 활용의 전략성을 제고하기 위해 단일 기관 내로 흩어져 있던 자원배분 의사결정 구조를 통폐합한 사례들로서 각 전담기관은 사업구조에 따라 부서를 운영하고 있다. 반면, 영국의 UKRI는 MRC, BBSRC 등 기존에 존재해 왔던 조직들을 그대로 두고 신설된 상위조직에 해당한다. 즉, UKRI 산하조직들의 중점분야를 토대로 영국 바이오헬스 R&D 사업구조를 탐색할 수 있다.

영국의 바이오헬스 관련 조직은 UKRI 산하에 있는 MRC, BBSRC, EPSRC, Innovate UK이다. MRC는 질병 예방 및 조기진단 등 의학분야 R&D 성과를 병원과 환자들에게 적용하는 사업에 중점을 둔다. BBSRC의 전반적인 담당분야는 생명공학 및 바이오에너지, 농업·식량안보 등 바이오헬스 R&D의 기반이 되는 후방영역과 관련이 있으며, EPSRC 역시 제조, 소재, 화학 등 바이오헬스 R&D를 지원하는 기반을 제공한다. Innovate UK는 Medicines Discovery Catapult와 Cell and Gene Therapy Catapult를 중심으로 의약품과 세포·유전체 영역에 특화되어 있다. 특히, Innovate UK의 경우, 주요 분야는 디지털, 센서 등 잠재력이 높거나 또는 산업 전반에 활용 가능한 ‘신기술 및 기반기술(emerging and enabling technologies) 분야’, 보건, 간호, 농업 식품, 생명공학 등 인류의 건강안보를 책임지는 ‘헬스 및 라이프 사이언스(health and life sciences) 분야’, 교통, 에너지, 도시생활을 포함한 ‘인프라 시스템(infrastructure systems) 분야’, 신소재, 디지털화 등이 활용되는 ‘제조 및 소재(manufacturing and materials) 분야’이다.

43) OECD STIP Compass 영국,

<https://stip.oecd.org/covid/policy-initiatives/covid%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F747>(검색일:2020.12.15.)

<표 5-10> UKRI 산하조직의 중점분야

조직	중점분야	내용	비고
MRC	의학	질병의 예방 및 조기진단, 정밀의료, 복합질환, 정신건강, 길항미생물저항성, 글로벌 헬스 등	응용분야
BBSRC	생명공학·생물과학	농업 및 식량안보, 생명공학 및 바이오에너지, 건강을 위한 생명과학 등	기반분야
EPSRC	공학·자연과학	바이오헬스, 구조공학, 제조, 수학, 첨단소재, 화학 등을 포함한 공학 및 자연과학 등	응용분야, 기반분야
Innovate UK	헬스 및 라이프 사이언스, 제조 및 소재	의약품, 세포 및 유전체, 의료기기 등	응용분야, 기반분야

자료: Cell and Gene Therapy Catapult 홈페이지⁴⁴⁾ EPSRC 홈페이지⁴⁵⁾; 권지은(2019: 1); 김소연 외(2019: 5); 한국산업기술진흥원(2013: 8); 한국산업기술진흥원(2018: 4)을 토대로 재작성

앞서 영국의 개요에서 언급하였듯이, 영국은 바이오헬스 R&D에 지원하는 정부부처만 하더라도 14개나 되며, 그 외 UKRI의 속한 연구기관들과 자선단체 및 협회 등을 포함하면 146개에 육박한다. 이처럼 지원체계가 여러 기관들로 분절되어 있기 때문에, 영국은 의료연구분류체계(Health Research Classification System, HRCS)라는 것을 구축하였다. 이 HRCS는 146개의 펀딩기관들이 제공하는 22,500개 과제들을 유형화하는 공통 기준을 제공하는 것이다(UKCRC, 2020).

HRCS는 미국 암연구소(US National Cancer Institute)가 서로 다른 펀딩기관들의 연구 포트폴리오를 비교하기 위해 사용하는 공통과학개요(Common Scientific Outline, CSO)에 기반을 두고 있다. HRCS는 의료 연구에의 전략적 조정을 위한 공통 언어로 이해될 수 있으며 영국의 의료연구가 지니는 한계(gaps)와 기회를 도출하기 위해 이용된다. HRCS는 노르웨이, 스웨덴, 싱가포르, 아일랜드 그리고 영국에서 통상적으로 사용되고 있다(Viney, 2013).

HRCS는 2개 차원의 프레임워크로써, 하나는 연구되는 질환에 따라 구분한 21개로 구성된 질환 유형(Health Categories)과 기초에서 응용까지 수행하는 연구의 유형을 세분화한 48개의 연구활동코드(Research Activity Codes)로 구성된다(Viney, 2013). 아래 그림에서 21개 건강 유형화 48개의 연구활동 코드를 확인할 수 있다.

44) Catapult model, <https://ct.catapult.org.uk/about-us/catapult-model>(검색일: 2020.10.13.)

45) About us, <https://epsrc.ukri.org/about/>(검색일:2020.10.16.)

[그림 5-20] 영국 의료연구분류체계(HRCS)에서의 21개 질환군

Category	Includes
Blood	Haematological diseases, anaemia, clotting (including thromboses and venous embolisms) and normal development and function of platelets and erythrocytes
Cancer and neoplasms	All types of neoplasms, including benign - malignant cancers (includes leukaemia)
Cardiovascular	Coronary heart disease, diseases of the vasculature and circulation including the lymphatic system, and normal development and function of the cardiovascular system
Congenital Disorders	Physical abnormalities and syndromes that are not associated with a single type of disease or condition including Down's syndrome and cystic fibrosis
Ear	Deafness and normal ear development and function
Eye	Diseases of the eye and normal eye development and function
Infection	Diseases caused by pathogens, acquired immune deficiency syndrome, sexually transmitted infections and studies of infection and infectious agents
Inflammatory and Immune System	Rheumatoid arthritis, connective tissue diseases, autoimmune diseases, allergies and normal development and function of the immune system
Injuries and Accidents	Fractures, poisoning and burns
Mental Health	Depression, schizophrenia, psychosis and personality disorders, addiction, suicide, anxiety, eating disorders, learning disabilities, autistic spectrum disorders and studies of normal psychology, cognitive function and behaviour
Metabolic and Endocrine	Metabolic disorders (inc Diabetes) and normal development and function. Includes all research on pineal, thyroid, parathyroid, pituitary and adrenal glands.
Musculoskeletal	Osteoporosis, osteoarthritis, muscular and skeletal disorders and normal musculoskeletal and cartilage development and function
Neurological	Dementias, transmissible spongiform encephalopathies, Parkinson's disease, neurodegenerative diseases, Alzheimer's disease, epilepsy, multiple sclerosis and studies of the normal brain and nervous system
Oral and Gastrointestinal	Inflammatory bowel disease, Crohn's disease, diseases of the mouth, teeth, oesophagus, digestive system including liver and colon, and normal oral and gastrointestinal development and function
Renal and Urogenital	Kidney disease, pelvic inflammatory disease, renal and genital disorders, and normal development and function of male and female renal and urogenital system
Reproductive Health and Childbirth	Fertility, contraception, abortion, <i>in vitro</i> fertilisation, pregnancy, mammary gland development, menstruation and menopause, breast feeding, antenatal care, childbirth and complications of newborns
Respiratory	Asthma, chronic obstructive pulmonary disease, respiratory diseases and normal development and function of the respiratory system
Skin	Dermatological conditions and normal skin development and function
Stroke	Includes both ischaemic (blood clots) and haemorrhagic (cerebral haemorrhage) stroke
Generic Health Relevance	Research applicable to all diseases and conditions or to general health and well-being of individuals. Public health research, epidemiology and health services research that is not focused on specific conditions. Underpinning biological, psychosocial, economic or methodological studies that are not specific to individual diseases or conditions
Disputed Aetiology and Other	Conditions of unknown or disputed aetiology (such as chronic fatigue syndrome/ myalgic encephalomyelitis), or research that is not of generic health relevance and not applicable to the top 19 specific health categories listed above

자료: UKCRC(2018: 5)

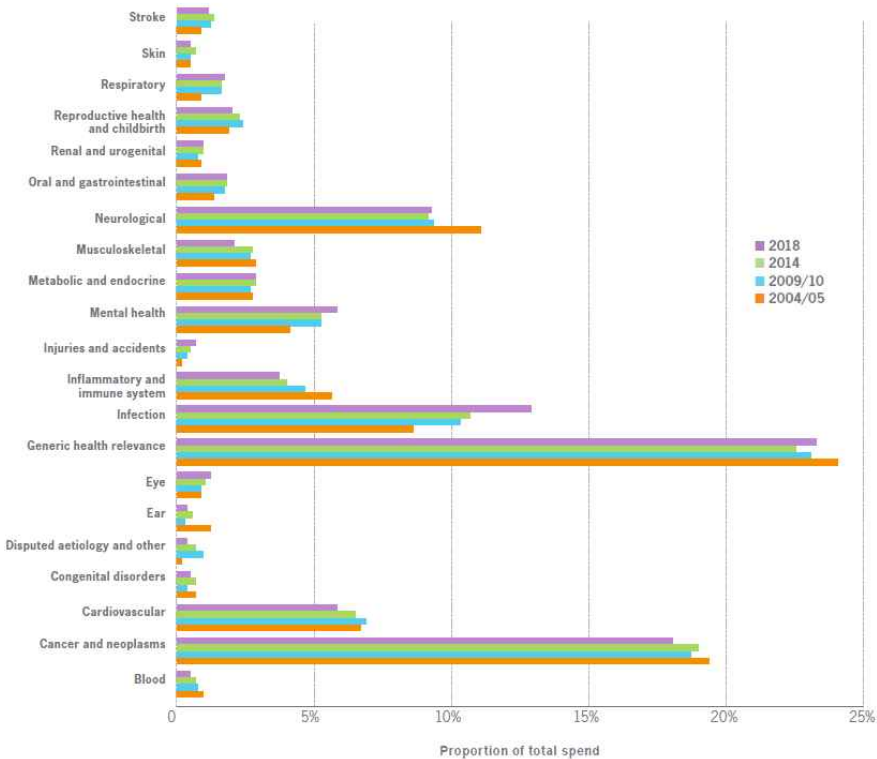
[그림 5-21] 영국 의료연구분류체계(HRCS)에서의 연구활동 코드

1	Underpinning Research
1.1	Normal biological development and functioning
1.2	Psychological and socioeconomic processes
1.3	Chemical and physical sciences
1.4	Methodologies and measurements
1.5	Resources and infrastructure (underpinning)
2	Aetiology
2.1	Biological and endogenous factors
2.2	Factors relating to physical environment
2.3	Psychological, social and economic factors
2.4	Surveillance and distribution
2.5	Research design and methodologies (aetiology)
2.6	Resources and infrastructure (aetiology)
3	Prevention of Disease and Conditions, and Promotion of Well-Being
3.1	Primary prevention interventions to modify behaviours or promote well-being
3.2	Interventions to alter physical and biological environmental risks
3.3	Nutrition and chemoprevention
3.4	Vaccines
3.5	Resources and infrastructure (prevention)
4	Detection, Screening and Diagnosis
4.1	Discovery and preclinical testing of markers and technologies
4.2	Evaluation of markers and technologies
4.3	Influences and impact
4.4	Population screening
4.5	Resources and infrastructure (detection)
5	Development of Treatments and Therapeutic Interventions
5.1	Pharmaceuticals
5.2	Cellular and gene therapies
5.3	Medical devices
5.4	Surgery
5.5	Radiotherapy and other non-invasive therapies
5.6	Psychological and behavioural
5.7	Physical
5.8	Complementary
5.9	Resources and infrastructure (development of treatments)
6	Evaluation of Treatments and Therapeutic Interventions
6.1	Pharmaceuticals
6.2	Cellular and gene therapies
6.3	Medical devices
6.4	Surgery
6.5	Radiotherapy and other non-invasive therapies
6.6	Psychological and behavioural
6.7	Physical
6.8	Complementary
6.9	Resources and infrastructure (evaluation of treatments)
7	Management of Diseases and Conditions
7.1	Individual care needs
7.2	End of life care
7.3	Management and decision making
7.4	Resources and infrastructure (disease management)
8	Health and Social Care Services Research
8.1	Organisation and delivery of services
8.2	Health and welfare economics
8.3	Policy, ethics and research governance
8.4	Research design and methodologies
8.5	Resources and infrastructure (health services)

자료: UKCRC(2018: 6)

이 공통 기준에 따라 영국 임상연구협의체(UK Clinical Research Collaboration, UKCRC)가 2년마다 영국의 의료 연구 분석 보고서를 발간하며, HRCS 유형별 지원 추이를 발표한다(UKCRC, 2020). 예를 들면, 질환 유형별 지원 추이는 감염병 연구에 대한 지원이 2004년 이후 약 4.5% 증가한 것 외에 거의 변화하지 않았다. 어떤 질환에 특정되지 않고 모든 증상에 적용될 수 있는 일반건강연구(generic health relevance)의 경우에는 25% 정도의 비중을 차지하고 있으며, 암 연구의 경우에는 거의 20%가 유지되었다(UKCRC, 2020).

[그림 5-22] 영국의 HRCS 질환 유형별 지원 추이

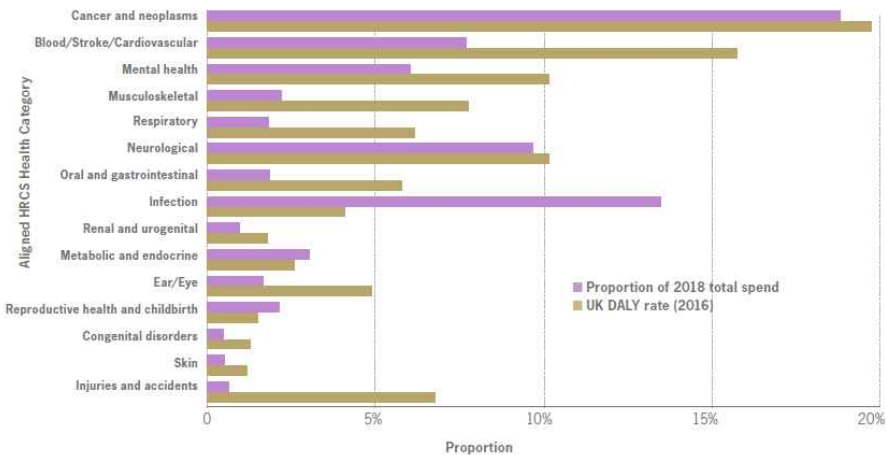


자료: UKCRC(2020: 35)

흥미로운 부분은 UKCRC가 발표하는 장애보정수명(Disability-Adjusted Life Year, DALY)과 연구 펀딩 규모와의 연관성에 대한 분석결과이다. 연구펀딩 규모에 영향을 미치는 요소는 여러 가지가 있을 수 있지만, 그 중에서도 UKCRC는 질환으로 인한 부담(burden of disease)을 수치화하기 위해 DALY를 활용하여, 연구펀딩 규모와의 연관성을 발표한다. 아래 그림에서처럼, 질환 유형은 DALY 데이터를 활용하기 위해 좀더 유형들을 통합하였으며(예, blood, Stroke, Cardiovascular는 각각 독립된 유형이지만, 이 분석에서는 통합해서 활용), 특정 질환과 연계되지 않는 세 개의 유형들(Inflammatroy and Immune System, Generic Health Relevance and Disputed Aetiology and Other)은 분석에서 제외된다(UKCRC, 2020).

아래 그림에서 나타나듯이, 암과 종양의 경우에는 DALY 결과와 2018년 연구비 간의 연관성이 매우 높은 반면, 감염병의 경우에는 연구비가 질병 부담에 비해 훨씬 더 많이 투자된 것을 알 수 있다.

[그림 5-23] 영국의 HRCS 질환 유형별 지원과 연구펀딩과의 연관성



자료: UKCRC(2020: 37)

3. 거버넌스

영국의 예산은 일정별로 주어진 절차에 따라 법률로 제정된다. 일정은 통상적인 시기를 따르나 상황에 따라서 발표 시기가 연기 또는 취소되기도 한다. 최근 예산주기는 기존의 봄 예산안이 가을 예산안 발표로 대체되고, 차년도에 수정을 거쳐 예산을 갱신한다. 이에 2019년에 영국 정부는 조기 총선으로 인해 예산안 발표를 연기하여 2020년 3월에 예산을 발표하기도 하였다(국회예산정책처, 2020: 78).

통상적으로 영국 재무부는 회계연도 종료 후 감사원의 감사보고서를 취합하여 의회에 제출한다. 이후 의회의 공공계정위원회는 감사원의 감사 결과에 기초한 보고서를 작성하고 정부는 조치 결과를 재무각서(Treasury Minutes)로 의회에 제출한다(국회예산정책처, 2020: 79).

[그림 5-24] 영국의 예산결정 프로세스



자료: 국회예산정책처(2020: 79)

영국의 예산편성 과정은 세입예산과 세출예산으로 구분된다. 먼저 세입예산 편성 시, 재무부는 사전예산을 통해 세입변경에 대한 국민의견을 수렴한 후 예산초안을 작성하여 내각에 승인을 요청한다. 세입예산은 일반적으로 3월에 의회에 제출되어 재정부에 따라 결정된다. 한편, 재무부는 세출예산 편성을 위해 2~4년마다 지출검토(Spending Review)와 세출예산을 편성하여 의회에 제출한다. 세출예산은 회계연도 세출법으로 제정되어 승인절차를 밟는다. 예산 집행에 있어서, 그 권한은 재무부에 귀속되나 상황에 따라 부처가 집행권한을 갖기도 하며 부처는 일정 조건 하에서 지출권한 변경, 차년도 이월 등 자원요구명세의 항목 간 조정이 일부 가능하다. 결산 및 회계감사 시, 2000년 정부자원 및 회계법에 의거하여 재무상태와 성과를 포함한 회계감사 보고서를 작성한다. 재무부는 감사원의 감사결과를 받은 부처의 연간자원회계보고서를 의회에 제출한다. 이후 하원의 공공계정위원회가 심의를 하여 결과보고서를 작성하고 정부에 사후조치를 요청한다. 한편, 감사원은 재무감사와 더불어 성과감사를 통해 결과보고서를 작성하여 의회에 제출한다(국회예산정책처, 2020: 80-91을 토대로 재작성).

바이오헬스 분야와 관련해서 영국에서는 2000년대 중반부터 거버넌스 상의 많은 변화가 있었다. 무엇보다 2006년 David Cooksey 경이 영국의회에 요청으로 작성한 영국의 의료연구예산에 대한 보고서(A review of UK health research funding)를 기반으로 2007년 출범하게 된 의료연구전략조정국(Office for Strategic Coordination of Health Research, OSCHR)이 대표적이라고 할 수 있다(유명희, 2018). David Cooksey 경은 2006년 보고서에서 OSCHR의 주요 기능을 아래와 같이 규정하였다.

Box 1. OSCHR의 주요 기능 (Cooksey, 2006: 43)

- 보건부와 과학혁신청, 그리고 관련 부처들과 함께 정부의 의료연구전략 수립
- 국립의료연구소(National Institute of Health Research, NIHR)와 MRC 간의 예산 배분을 포함하여 보건부와 MRC의 전략과 목표 달성을 위해 필요한 예산 책정
- 합의된 전략에 대한 공동 예산을 재무부에 제출
- 목표에 대한 전략의 이행 모니터링(부처와 의회에 결과 제출) 및 MRC와 NIHR가 독립적으로 존재하는 것에 대한 효과성 자문
- 산업계와 자선기금들과의 유대관계 강화

일종의 협의체로 운영되는 OSCHR은 민간인 위원장을 중심으로, 보건부, BEIS와 같은 주요 부처에서부터 Wellcome Trust, 협회, 기업 등이 참여하고 있다.

Box 2. OSCHR Board membership (NIHR 홈페이지⁴⁶⁾.

Professor Chris Day – Independent Chair; Vice Chancellor and President, Newcastle University
 Professor Chris Whitty – Chief Scientific Adviser, Department of Health and Social Care, England
 Alexandra Jones – Director, Industrial Strategy, Department for Business, Energy and Industrial Strategy
 Dr Louise Wood – Director, Science, Research and Evidence, Department of Health and Social Care
 (in lieu of CEO, National Institute for Health Research, England)
 Professor Fiona Watt – Executive Chair, MRC
 Dr Ian Campbell – Interim Exec, Innovate UK
 Professor David Crossman – Chief Scientist for Health, Scotland
 Professor Ian Young – Director, Health and Social Care Research & Development, Northern Ireland
 Professor Kieran Walshe – Health and Care Research Wales
 Professor Sir Jeremy Farrar – Director, Wellcome Trust
 Ms Aisling Burnand MBE – CEO, Association of Medical Research Charities
 Dr Eliot Forster – Independent Member; Industry
 Professor Jennifer Rubin – Executive Chair, ESRC
 Mr David Sweeney – Executive Chair, Research England

2009년에는 바이오청(the Office for Life Sciences, OLS)이 새롭게 출범하였다. 영국의 바이오의료 부문 글로벌 경쟁력 제고를 목표로 하여, OLS는 기업혁신기술부의 과학부 차관(Minister of Science in the Department of Business, Innovation and Skills, BIS⁴⁷)인 Lord Drayson이 담당하게 되었다. 이 바이오청은 특히 산업 경쟁력 차원에서 기업들과의 긴밀한 연계를 천명하였으며, 이를 위해 관련 정부 부처들과의 협력을 강조하였다(PMLIVE, 2009.4.6.). 2011년 발표된 ‘영국 생명과학 전략’은 기업혁신기술부(Business, Innovation and Skills, BIS), 보건부(Department of Health), 바이오청이 공동으로 발표한 전략이다(유명희, 2018).

이후 바이오청은 2016년 7월 BIS가 기업에너지산업전략부(Department for Business, Energy & Industrial Strategy, BEIS)로 개편되면서 BEIS로 소속이 변경되었는데, 보건부(Department of Health and Social Care)와의 연계를 위해 두 개

46) OSCHR , <https://www.nihr.ac.uk/about-us/our-contribution-to-research/our-place-in-the-UK-research-landscape/oschr.htm> (검색일:2020.11.7.)

47) 영국의 경우 secretary는 장관, minister는 차관으로 번역한다.

부처 산하 공동 조직으로 운영되고 있다(유명희, 2018). OLS는 창립초기에는 BIS의 과학부 차관 혹은 보건부의 차관 중 한 명이 기관을 대표하였는데, 현재는 국장이 담당한다(유명희, 2018). 2017년 10월에 임명된 Kristen McLeod는 보건부의 전략국장(Director of Strategy at the Department of Health)이다(UK Government 홈페이지⁴⁸⁾).

OLS는 보건부와 BEIS의 공동조직(Joint Unit)으로 출범하였기 때문에, OLS의 영역별로 책임권한이 두 부처의 차관들에게로 나뉘어 있다. 2016년 8월 발표에 따르면(UK Government 홈페이지⁴⁹⁾), 보건부 2명의 정무차관(Parliamentary Under Secretary of State for Health) 중 한 명인 Lord O'Shaughnessy는 보건부의 생명과학산업전략, 신속심사(Accelerated Access Review), EU 탈퇴 관련 사항, 바이오 의약 및 의료기술 산업 부문을 담당한다. 보건부의 또 다른 정무차관인 Nicola Blackwood는 유전체학과 데이터, 디지털헬스, 이머징 의료기술들을 담당한다. BEIS에서는 정무차관인 Lord Prior of Brampton이 BEIS의 생명과학산업 전략을 담당한다. 그 외에 독특하게도 교통투자부 차관(Minister of State for Trade and Investment)도 책임을 부여받게 되었는데, 교통투자부 차관인 Greg Hands가 생명과학조직(Life Science Organisation, LSO)을 대신하여 고부가가치 수출과 투자 분야를 담당하게 되었다.

제4절 소결

미국, 일본, 영국의 바이오헬스 분야 R&D 사업체계의 특징을 사업구조와 거버넌스 측면에서 비교하면 다음과 같다.

미국 NIH와 일본 AMED의 경우, 질환군별 전문성과 범용성을 고려한 질환군별 사업과 통합형 사업 간 매트릭스 사업구조를 띄고 있으며, 바이오헬스 분야의 R&D 예

48) Office for Life Sciences appoints new Director,
<https://www.gov.uk/government/news/office-for-life-sciences-appoints-new-director>(검색일:2020.11.7.)

49) New ministers for Life Sciences,
<https://www.gov.uk/government/news/new-ministers-for-life-sciences> (검색일:2020.11.7.)

산이 하나의 기관으로 통합되어 있다. 즉 NIH는 미국에서의 바이오헬스 연구 수행 및 지원을 전담한다고 볼 수 있으며, 일본의 경우에도 의료연구 예산이 AMED로 통합되어 있어 의사결정이 단일화되어 있다고 볼 수 있다.

영국의 경우에는 MRC 뿐만 아니라 여러 연구회들과 연구조직들이 관련되어 있어 분절화된 사업구조를 갖고 있지만, 최근 UKRI를 설립하면서 여러 연구회를 하나로 통합하고 예산 조정을 위해 OSCHR과 같은 전략조정실을 운영하는 등 다양한 시도를 하고 있다. 또한 2009년 출범한 바이오청의 경우 기업에너지산업전략부와 보건부 공동 소속으로 되어 있어, 두 부처 간 연계를 강화하는 역할을 담당한다.

영국 사례에서 독특한 부분은 146개나 되는 펀딩기관들에서 지원하는 의료연구를 체계적으로 관리하고 전략적인 투자가 될 수 있도록 공통의 분류체계를 수립하고 그에 따른 분석보고서를 격년으로 발간하고 있다는 점이다. HRCs라고 불리는 분류체계는 미국과 일본의 매트릭스 사업구조와 유사하게, 질환 유형과 연구활동코드 두 축으로 되어 있다. HRCs에 따라 연구비가 어떤 질환 유형 혹은 연구활동에 투입되고 있는지를 체계적으로 파악할 수 있어 관리가 가능해진다.

<표 5-11> 해외사례 간 특징 비교

구분		미국 국립보건원 (NIH)	일본 의료연구개발기구 (AMED)	영국 연구혁신기구 (UKRI)
특징	사업구조	• '질환-통합' 매트릭스 사업구조	• '질환-통합' 매트릭스 사업구조	• MRC 등 UKRI 산하위원회들과 여러 연구기관들로 분절화된 구조 • HRCs 분류체계를 기반으로 연구비 관리
	거버넌스	• NIH 중심의 단일화된 의사결정	• AMED 중심의 단일화된 의사결정	• OSCHR을 통한 예산배분의 전략성 강화 • 바이오청 운영으로 부처 간 연계 제고

자료: 연구진 작성

미국, 일본, 영국 사례들은 세부적으로 다른 특징을 보이고는 있으나, 우리나라 바이오헬스 R&D 사업체계의 개선 방향을 모색하기 위해 염두에 두어야 할 세 가지 시사점은 다음과 같다.

- 질환 수요에 기반한 사업구조
- 매트릭스형 사업구조
- 예산배분조정의 통합적 관리

먼저 미국과 일본 사례는 질환 수요를 토대로 바이오헬스 R&D의 최종 수혜자 집단인 병원과 환자의 니즈를 반영한 사업구조를 지니고 있다. 즉, 암과 같이 인류가 겪고 있는 주요 질병을 치료하고 극복하기 위해 목표질환을 설정하고 이에 대한 사업을 기획·실행하는 구조이다. 이는 바이오헬스 분야의 산업계 수요를 반영한 수요지향형 과학기술정책의 일환이라 할 수 있다. 영국의 경우에도 HRCS라고 불리는 분류체계를 통해 질환 유형별 연구비 투자 현황을 관리하고 있으며, DALY 데이터와 연계해서 질병 부담과 연구비와의 상관성을 바탕으로 연구비 규모의 적정성을 모니터링하고 있다. 이러한 사업구조는 우리나라가 현재 처해 있는 단기적·파편적 수요에 따라 각 부처가 유사 사업을 양산하여 자원배분과 평가관리상 발생하는 행정적 낭비, 바이오헬스 산업 육성을 위한 전략의 부재, 부처 간 무리한 사업유치 경쟁을 해소하기 위한 개선 방향의 단초를 제공한다.

미국과 일본 사례가 보여주는 질환군-통합형 매트릭스 사업구조는 자원 활용의 전략성에 시사하는 바가 크다. 매트릭스 사업구조로의 전환은 단순히 자원 배분의 효율성 제고를 위한 것이 아니라 중장기적인 관점에서 기초연구에서부터 현장적용에 이르는 전주기적인 바이오헬스 혁신을 위한 프레임を提供한다. 질환 극복이라는 목표영역에 질환군 사업구조를 큰 줄기로 배치하되, 합병증, 질병원의 전이 등 단일 영역으로 해결하기 어려운 질환이 점차 늘어가는 상황에서 영역 간 과학기술적 융복합이 필요하다. 또한 혁신생태계 측면에서 볼 때, 가장 잘 할 수 있는 개인 전문가나 기관이 해당 이슈에 대응하는 것이 R&D의 효과성과 파급력을 높일 수 있는 전략이기도 하

다. 매트릭스 사업구조는 자칫 분절적인 양상으로 추진될 수 있는 분야별 전문성을 반영한 사업구조의 단점을 보완하는 해결책이 될 수 있으며, 이는 결국 우리나라 바이오헬스 R&D 사업에 대한 자원 배분의 효율성과 공공자금 투자의 목표성을 제고하는 전략적 수단이 될 것이다.

미국, 일본, 영국 사례의 공통된 특징은 예산 배분 조정의 통합적 관리이다. 무엇보다 미국과 일본은 운영체계가 단일화되어 있어서 투자 의사결정을 단순화하고 부처 간 칸막이 행정과 사업의 유사중복성을 줄이는데 유리하다. 나아가 단일화된 체계를 통해 보다 전략적인 의사결정 과정이 가능해진다. 예산배분 의사결정 체계의 단일화는 바이오헬스뿐만 아니라 전체적인 정부 R&D 재원의 낭비를 줄이고 투자의 전략성을 높이는 방안이 될 수 있다.

영국 사례는 우리나라처럼 펀딩기관들이 복수로 존재할 때 어떤 방식의 조정이 가능할지에 대한 예시로서 의미가 있다. 2006년 Cooksey 보고서에서 다뤄진 것처럼, 여러 부처들과 연구기관들이 의료연구를 지원하는 분절화된 영국의 시스템에서는 이들을 하나의 기관으로 통합하는 방안보다는 상위 조정기구를 설립하는 방식으로 여러 시도들이 이루어졌다. 최근의 UKRI 설립이 그러했고, 조인트조직(joint-unit)으로 운영되는 바이오청과 OSCHR이 그러하다. 한편 새로운 공동조직을 설립하는 것과 별개로 영국의 수많은 펀딩기관들이 어떤 분야에 어느 정도로 투자하고 있는지를 체계적으로 파악하기 위해 구축한 HRCS 분류체계는 그 자체로 큰 시사점이 있다. 우리나라에는 NTIS가 있긴 하지만, 바이오헬스 연구의 세부적인 예산 배분 현황을 파악하는데 한계가 있기 때문이다.

| 제6장 | 국내 바이오헬스 R&D 사업체계 설문조사

[박기범 · 우청원]

제1절 설문조사 개요

1. 설문조사 목적

지금까지 국내외 혁신환경의 변화 속에서 R&D 성과의 확대를 위한 사업체계의 개선을 사업구조와 거버넌스로 구분하여 살펴보았다. 사업구조는 각 사업들이 구성되어 있는 형태 및 관계를 의미하며 거버넌스는 다양한 주체간 상호의존성과 연계, 협력, 조정을 포함한다. 제3장에서는 바이오헬스 분야 사업체계에 대한 분석을 통해 정부와 민간의 역할 중복, 사업 레벨에서의 유사중복성, 컨트롤타워의 분산으로 인한 부처간 역할 조정 미흡, 예산 심의의 효율성과 예측가능성 저하 등 문제점을 도출하였고 제4장에서는 바이오헬스 분야의 투자 현황과 사업구조 및 거버넌스의 특징, 그리고 중장기 전략을 상세히 살펴보았다.

이 장에서는 위에서 도출된 사업체계의 문제점에 대해 사업 또는 정책의 수립 및 심의 과정에 참여하였거나 관련 사업을 수행하고 있는 전문가들은 어떻게 평가하고 있는지를 설문을 통해 조사하였다. 조사의 대상은 바이오헬스 관련 주요위원회에 참여했거나 참여하고 있는 위원과 바이오헬스 관련 산학연관 전문가로 구성하였다. 주요위원회로는 국가과학기술자문회의 생명의료전문위원회와 바이오특별위원회를 선정하였으며 산학연관 전문가는 바이오헬스 관련 공무원, 바이오헬스 R&D 전문관리기관 담당자, 바이오헬스 관련 R&D 사업 단장 등을 포함하였다. 설문조사 결과를 통해 사업체계의 문제점과 발생 원인을 진단하고 정책 대안의 근거로 활용하고자 한다.

2. 설문조사의 구성 및 방법

설문조사 항목은 제3장과 제4장의 결과를 토대로 크게 사업구조에 관한 질문과 거버넌스에 관한 질문으로 구분하였다. 사업구조에 대해서는 정부 투자 규모의 적절성, 사업 범위와 개수의 적절성, 사업 간의 유사성 및 중복성을 조사하였으며 거버넌스의 설문항목은 부처 조정 역할, 프로그램 예산 제도 및 심의 과정의 실효성과 투명성, 그리고 심의기구의 전문성과 독립성으로 구성하였다.

[그림 6-1] 설문조사 개요



자료: 저자 작성

온라인 설문조사 설계 및 응답 수집은 설문조사 전문업체를 통해 수행하였다. 설문 대상은 사업 또는 정책의 수립·심의를 경험이나 바이오헬스 관련 대형 사업을 수행한 연구자로 총 116명이었으며 회신된 응답은 85명(회신율 73%)이었다. 조사는 9월 9일부터 10월 7일까지 진행하였으며 바이오헬스 R&D 사업체제에 대한 평가가 가능한 소규모 포커스 그룹을 대상으로 설문조사를 실시하였기 때문에 회신율을 높이기 위해 유선 연락 및 이메일을 통해 참여를 독려하였다.

제2절 설문조사 결과

1. 응답자 기본 정보

설문조사 응답자의 기본정보를 요약하면 아래와 같다. 총 설문응답자는 85명이었고, 주요위원회 위원은 41명, 산학연관 전문가는 44명으로 비슷한 비중을 차지하였다. 성별 구성은 남성이 61명으로 높았고 연령대는 20, 30대에 비해 50대가 41명으로 가장 많았다. 주요 조사대상이 주요위원회 참여나 대형사업 수행 등 바이오헬스 관련 분야의 경험이 풍부한 인력이므로 평균 연령도 높았고 재직 기간도 11년 이상인 인력이 대부분을 차지하여 설문 결과에서 연령별 차이는 관찰하기 어려운 한계가 있다. 소속 기관의 유형은 대학이 31명으로 가장 많았고, 나머지 기관의 비중은 유사한 수준이었다.

<표 6-1> 응답자 특성

응답자 특성		응답자(명)	비중(%)
구분	주요위원회	(41)	48.2
	부처 및 전문기관	(44)	51.8
성별	남성	(61)	71.8
	여성	(24)	28.2
연령	20대	(1)	1.2
	30대	(7)	8.2
	40대	(21)	24.7
	50대	(41)	48.2
	60세 이상	(15)	17.6
소속	대학	(31)	36.5
	출연연 및 국공립연구소	(15)	17.6
	기업	(13)	15.3
	정부	(15)	17.6
	연구관리전문기관	(11)	12.9
재직기간	1~2년	(3)	3.5
	5~6년	(8)	9.4
	7~8년	(6)	7.1
	9~10년	(6)	7.1
	11년 이상	(62)	72.9

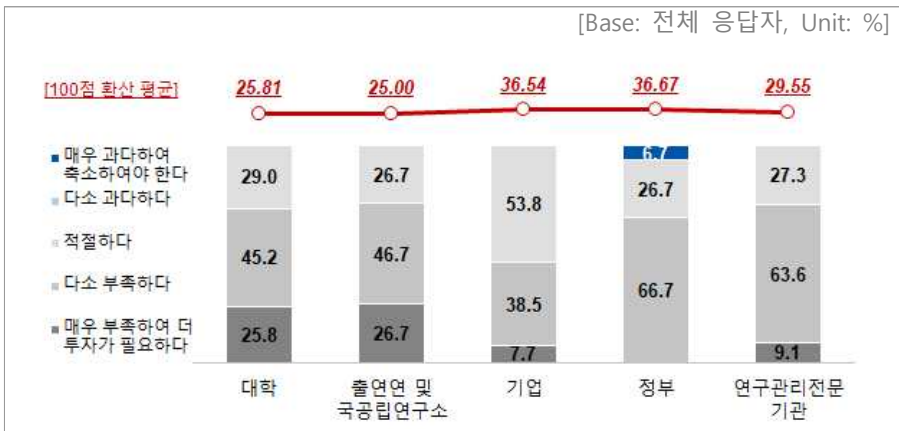
자료: 저자 작성

2. 사업구조

가. 정부 투자의 적절성

먼저, 바이오헬스 분야 정부 투자 규모에 대해서는 매우 부족하다(16.5%)와 다소 부족하다(50.6%)는 의견이 과다하다(1.2%)에 비해 크게 높았다. 소속기관별로는 출연연 및 국공립연구소와 대학 소속 응답자들은 부족하다는 응답 비중이 높는데 비해 기업 소속 응답자들은 적절하다는 의견이, 정부 소속 응답자들은 적절 또는 과다하다는 의견이 대부분으로 뚜렷한 대조를 보였다. 연령이나 재직기간에 따른 차이는 크게 나타나지 않았다.

[그림 6-2] 바이오헬스 분야 정부 투자 규모의 적절성(소속별)



자료: 저자 작성

제4장에 제시된 바이오헬스 투자전략 정책과 분야에 따라 살펴보면, 전체적으로 산업생태계 조성과 국민 삶의 질 향상 정책의 투자가 미래대비 기초융합연구 정책에 비해 과다한 것으로 인식하고 있었다. 투자가 가장 과다하다고 평가된 분야는 의요기기, 헬스케어서비스, 임상보전 등의 순으로 정부보다는 민간의 역할이 더 큰 분야에 대해 투자가 과도하다고 인식하는 것으로 평가된다. 한편 원천·기반 연구의 경우에는 10대 분야 중에서 가장 부족하다고 인식하는 것으로 나타났다.

<표 6-2> 분야별 사업규모의 적절성

내용		응답자 비중(%)					100점 환산 평균
4대 정책	10개 분야	매우 부족하다	부족하다	적절하다	과다하다	매우 과다하다	
미래대비 기초융합연구	원천·기반연구	29.4	41.2	28.2	1.2	0	25.3
	바이오 융복합	17.6	52.9	24.7	4.7	0.0	29.1
산업생태계 조성	의약품	11.8	49.4	32.9	5.9	0.0	33.2
	의료기기	8.2	27.1	38.8	24.7	1.2	45.9
	재생의료	11.8	32.9	43.5	7.1	4.7	40.0
국민 삶의 질 향상	헬스케어서비스	11.8	32.9	35.3	18.8	1.2	41.8
	임상보건	11.8	30.6	43.5	12.9	1.2	40.3
기반조성	산업혁신·규제과학	18.8	34.1	31.8	14.1	1.2	36.2
	전문인력양성	18.8	37.6	28.2	15.3	0.0	35.0
	생명자원·정보인프라	12.9	34.1	38.8	12.9	1.2	38.8

주: 100점 환산 평균은 100에 가까울수록 현재 투자 규모가 과다하다고 인식함을 의미

자료: 저자 작성

소속 기관별로 응답을 살펴보면 대학의 경우 원천·기반연구와 바이오 융복합 등 미래대비 기초융합연구 투자의 부족을 지적하였고, 기업 소속 응답자들도 기업의 역할이 좀 더 주도적인 의료기기, 헬스케어서비스, 임상보건 분야의 정부 투자는 상대적으로 충분한 것으로 인식하고 있었다. 반면, 정부 소속 응답자들의 인식은 10개 분야 전반에 걸쳐 비교적 고르게 나타나고 있었다.

<표 6-3> 분야별 사업규모의 적절성(소속기관별)

내용		소속기관별 100점 환산 평균				
4대 정책	10개 분야	대학	출연· 국공립연	기업	정부	연구 관리기관
미래대비 기초융합연구	원천·기반연구	16.1	25.0	28.9	40.0	27.3
	바이오 융복합	33.9	23.3	25.0	28.3	30.0
산업생태계 조성	의약품	33.9	28.3	32.7	36.7	34.1
	의료기기	44.4	50.0	50.0	45.0	40.9
	재생의료	42.7	35.0	40.4	40.0	38.6

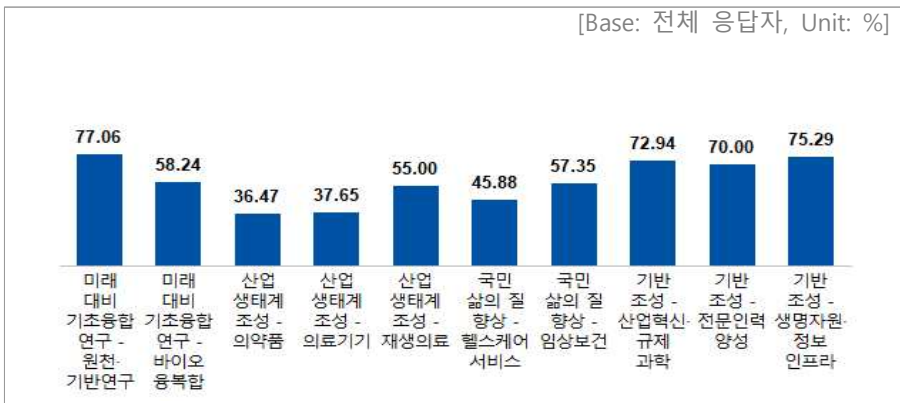
내용		소속기관별 100점 환산 평균				
4대 정책	10개 분야	대학	출연연· 국공립연	기업	정부	연구 관리기관
국민 삶의 질 향상	헬스케어서비스	44.4	40.0	42.3	35.0	40.9
	임상보건	42.7	36.7	42.3	40.0	36.4
기반조성	산업혁신·규제과학	38.7	35.0	36.5	30.0	38.6
	전문인력양성	36.6	35.0	40.4	35.0	25.0
	생명자원·정보인프라	36.3	43.3	40.4	38.3	38.6

주: 100점 환산 평균은 100에 가까울수록 현재 투자 규모가 과다하다고 인식함을 의미

자료: 저자 작성

정책 및 분야별로 바람직한 정부-민간 투자 비중에 대해 설문한 결과, 대체로 현재 투자 규모가 부족하다고 인식하는 분야에 대해 민간보다는 정부의 주도적인 투자가 바람직하다고 응답하였다. 정부의 주도적인 투자가 필요한 분야는 원천기반연구, 생명자원·정보인프라, 산업혁신·규제과학, 전문인력양성 등이었으며 상대적으로 민간의 역할이 좀 더 큰 분야는 의약품, 의료기기, 헬스케어서비스 등으로 나타났다. 예외적으로 의약품의 경우에는 민간의 주도적 역할이 더 바람직하지만 현재의 정부 투자 규모도 다소 부족한 것으로 인식하고 있었다.

[그림 6-3] 바람직한 정부-민간 사이의 상대적 투자 비중_Mean



주: 100점 환산 평균은 100에 가까울수록 정부 주도의 투자가 바람직함을 의미함

자료: 저자 작성

소속기관별로 구분하였을 때 가장 두드러진 특징은 대학이나 공공연구기관 소속 응답자에 비해 정부 소속 응답자가 훨씬 더 민간의 주도적 역할을 바람직하게 인식하고 있다는 점이다. 대학 및 공공연구기관 소속 응답자들은 산업생태계 조성을 제외하면 대부분 정부의 주도적 역할을 강조하고 있으나 정부 소속 응답자들은 생명자원·정보인프라, 원천·기반연구를 제외하면 정부와 민간이 비슷한 수준으로 투자하거나 민간이 주도하는 것이 더 바람직하다고 응답하였다. 기업 소속 응답자들은 산업혁신·규제과학, 생명자원·정보인프라, 그리고 원천·기반연구 분야에서 정부의 주도적 역할을 기대하고 있었다.

〈표 6-4〉 바람직한 정부-민간 투자 비중(소속기관별)

내용		소속기관별 100점 환산 평균				
4대 정책	10개 분야	대학	출연연· 국공립연	기업	정부	연구관리 기관
미래대비 기초융합연구	원천·기반연구	76.6	88.3	75.0	68.3	77.3
	바이오 융복합	56.5	75.0	55.8	51.7	52.3
산업생태계 조성	의약품	35.5	45.0	30.8	36.7	34.1
	의료기기	39.5	40.0	36.5	35.0	34.1
	재생의료	52.4	58.3	55.8	53.3	59.1
국민 삶의 질 향상	헬스케어서비스	50.0	48.3	50.0	38.3	36.4
	임상보건	60.5	65.0	57.7	43.3	56.8
기반조성	산업혁신·규제과학	75.0	75.0	80.8	63.3	68.2
	전문인력양성	75.0	75.0	65.4	60.0	68.2
	생명자원·정보인프라	74.2	80.0	80.8	71.7	70.5

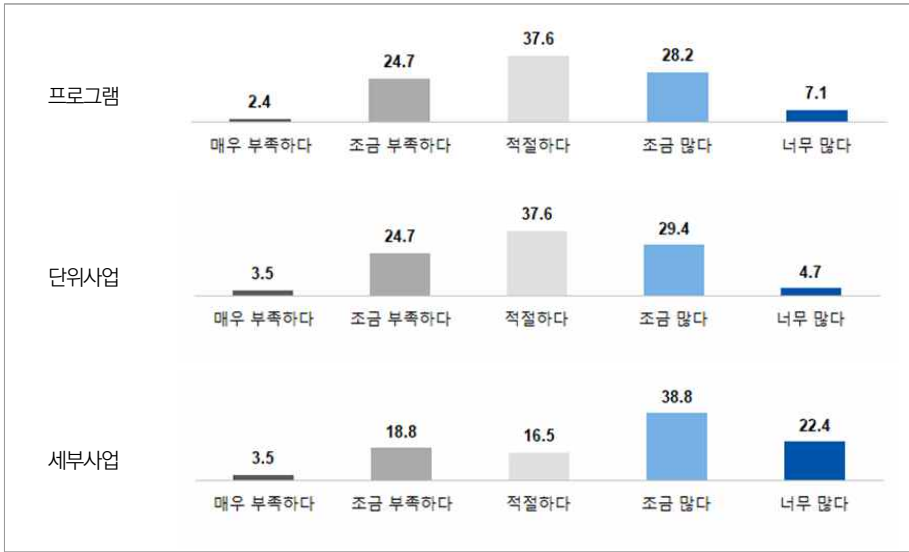
주: 100점 환산 평균은 100에 가까울수록 정부 주도의 투자가 바람직함을 의미함

자료: 저자 작성

나. 사업개수의 적정성

정부 사업의 적정성에 대해 먼저 사업개수에 대해 프로그램과 단위사업, 세부사업으로 구분하여 설문한 결과, 프로그램(13개)과 단위사업(18개)의 경우 적절하다는 의견과 그렇지 않다는 의견이 유사했으나 세부사업(76개)은 많다는 의견이 대부분이었다.

[그림 6-4] 사업개수의 적절성



자료: 저자 작성

소속기관별로도 흥미로운 차이가 나타났는데, 프로그램은 출연연 및 국공립연구소 종사자, 단위사업은 대학과 출연연 및 국공립연구기관 종사자, 세부사업은 정부와 연구관리전문기관 종사자에서 많다(너무 많다, 조금 많다)는 응답이 가장 높았다. 대학이나 기업에 비해 안정적인 출연금 사업 비중이 높은 공공연구기관 종사자들이 사업개수가 많다는 의견 비중이 높은 점이 주목할 만하며 특히 세부사업의 경우, 기업을 제외한 모든 주체에서 많다는 의견이 과반을 넘고 있다. 또한 응답자를 주요위원회 참여 경험자(41명)와 비경험자(44명)로 구분하였을 때 다른 설문에 대해서는 큰 차이가 없었으나 세부사업의 적절성에 대해서는 주요위원회를 경험하지 않은 응답자들에서 조금 많다(50.0%)와 너무 많다(25.0%)는 응답이 경험자(조금 많다 26.8%, 너무 많다 19.5%)에 비해 월등히 높게 나타났다.

[그림 6-5] 사업개수의 적절성(소속기관별)



자료: 저자 작성

다. 사업내용의 적정성

바이오헬스 분야에는 과학기술정보통신부의 미래유망원천기술개발, 보건복지부의 노인생활안정, 사회복지기반조성, 국립재활원 등 8개 프로그램과 산업통상자원부의 3개 프로그램, 식품의약품안전처의 1개 등 총 13개 프로그램과 하위 18개 단위사업으로 구성되어 있다. 이들 프로그램과 단위사업을 서로 비교했을 때 사업간 수준에 대해서는 비슷한 편이라는 응답보다 서로 다른 레벨로 구성되어 있다는 의견이 많았다. 프로그램끼리 비교했을 때에는 레벨이 서로 매우 다르다(21.2%)와 조금 다르다

(56.5%)는 의견이 대부분이었고 단위사업끼리의 비교에서도 각각 21.2%와 54.1%, 동일 단위사업 내 세부사업간에도 매우 다르거나 조금 다르다는 의견이 합계 65.9%로 높게 나타났다. 소속기관별로는 연구관리전문기관 소속 응답자들은 프로그램과 단위사업의 세부 구성 레벨의 유사성이 가장 떨어진다고 인식하고 있으며 출연연 및 국공립연구소 소속 응답자들도 레벨의 유사성을 낮게 평가하고 있었다. 주요위원회 참여 경험자와 비경험자 사이에서도 뚜렷한 차이가 나타났는데 위원회 경험자들이 세부 구성 레벨의 유사성을 훨씬 높게 평가하고 있다.

<표 6-5> 세부 구성 레벨의 유사성(소속기관별)

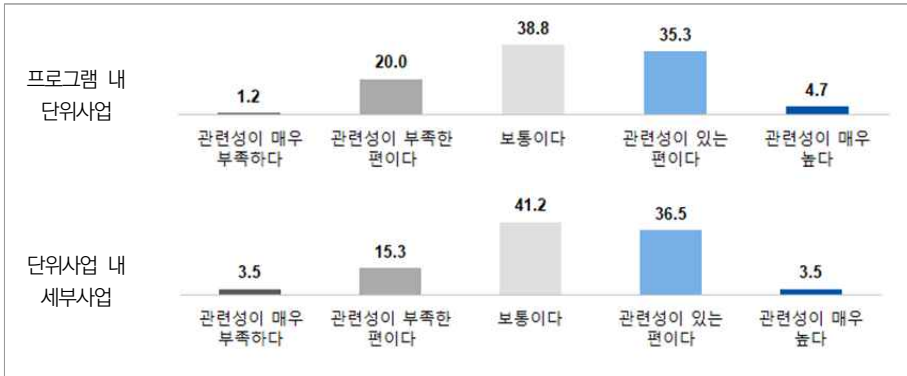
구분	소속기관별 100점 환산 평균					위원회 경력별	
	대학	출연연· 국공립연	기업	정부	연구관리 기관	경험자	비경험자
프로그램끼리	27.4	23.3	28.9	31.7	20.5	29.9	23.9
단위사업끼리	34.7	15.0	30.8	28.3	18.2	34.8	20.5
세부사업끼리	36.3	20.0	36.5	30.0	34.1	35.4	29.0

주: 100점 환산 평균은 100에 가까울수록 세부 구성의 유사성이 높음을 의미함

자료: 저자 작성

프로그램과 단위사업을 구성하는 세부 요소의 관련성에 대해서는 관련성이 부족하다는 응답보다 관련성이 있다는 응답의 비중이 높아 구성 레벨의 정합성은 비교적 긍정적으로 평가되었다. 소속기관별로는 정부 소속 응답자들의 긍정적인 평가 비중이 가장 높았고 출연연 및 국공립연구소 소속 응답자들의 평가가 가장 부정적인 것으로 나타났다. 주요위원회 참여 경험자와 비경험자의 응답에서도 유의미한 차이는 나타나지 않았다.

[그림 6-6] 세부 구성 요소의 정합성

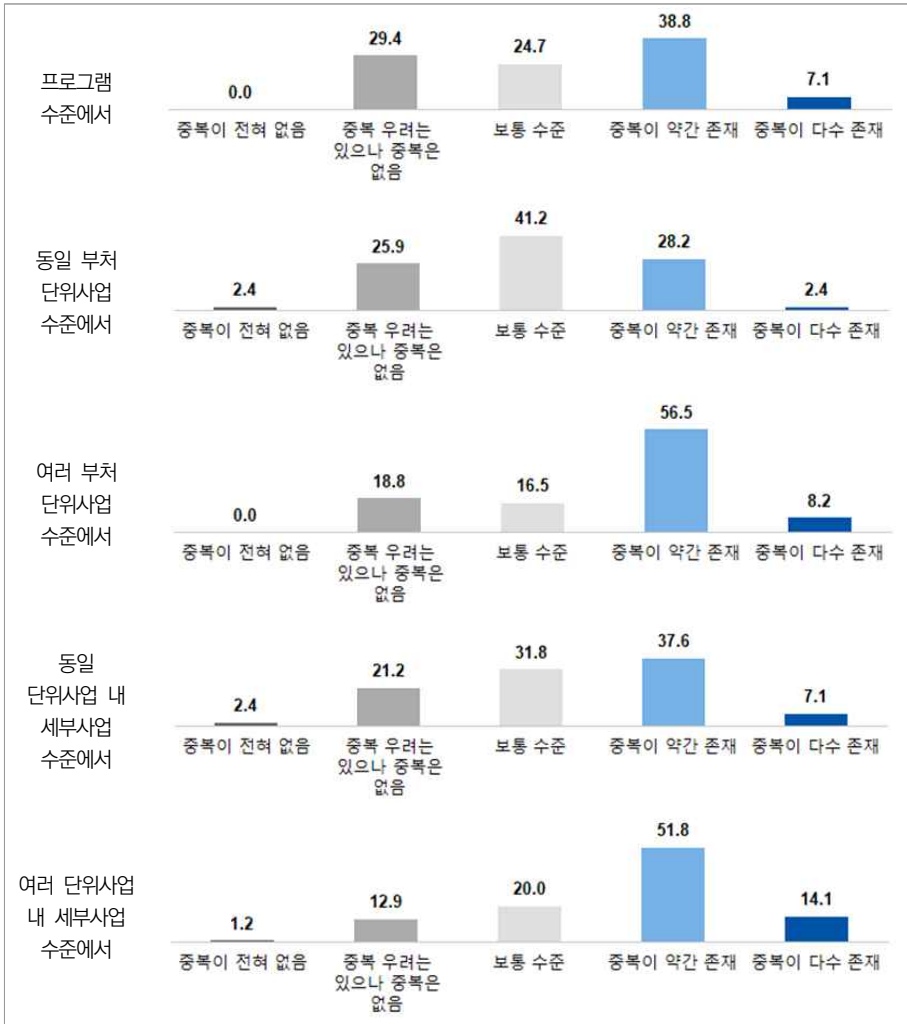


자료: 저자 작성

라. 사업의 유사·중복성

바이오헬스 분야 사업의 유사중복성에 대해서는 중복이 약간 존재한다는 응답이 가장 많았는데 사업에 따라 다음과 같은 차이가 관찰되었다. 동일 단위사업 내에서의 중복보다는 여러 단위사업에 걸쳐 존재하는 세부사업 수준에서의 중복이 가장 심각한 것으로 조사되었으며 다음으로는 여러 부처의 단위사업 수준에서의 중복성인 것으로 나타났다. 즉, 프로그램 수준 또는 동일 부처 내에서 단위사업 수준에서는 중복성의 문제가 크게 없으나 여러 부처가 유사한 단위사업을 시행하고 있는 것으로 평가된다. 세부사업 수준에서는 동일한 단위사업 내에서 세부사업의 유사중복성도 일부 존재하지만 그보다는 유사한 세부사업이 여러 단위사업에 걸쳐 존재하는 것이 가장 심각한 중복성 문제로 조사되었다.

[그림 6-7] 사업의 유사-중복성



중복성에 대한 평가를 소속기관별로 구분했을 때, 정부와 연구관리전문기관 소속 응답자들은 상대적으로 중복성에 대한 우려가 적었으나 대학과 공공연구기관 소속 응답자들은 중복성이 심각하다고 인식하여 뚜렷한 대조를 보이고 있다. 특히 여러 단위사업 내 세부사업 수준에서의 중복은 공공연구기관과 기업 소속 응답자들의 평가가 가장 부정적이었다.

<표 6-6> 사업의 유사중복성(소속기관별)

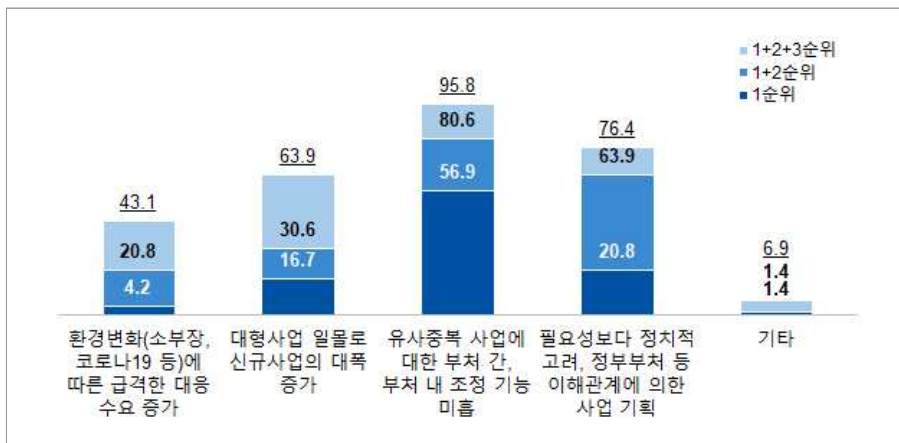
구분	소속기관별 100점 환산 평균				
	대학	출연연· 국공립연	기업	정부	연구관리 전문기관
여러 부처 간 프로그램 수준	61.3	58.3	50.0	48.3	54.6
동일 부처 내 단위사업 수준	54.0	56.7	48.1	46.7	40.9
여러 부처 간 단위사업 수준	66.1	68.3	71.2	53.3	54.6
동일 단위사업 내 세부사업 수준	58.9	63.3	50.0	55.0	50.0
여러 단위사업 내 세부사업 수준	64.5	75.0	71.2	61.7	59.1

주: 100점 환산 평균은 100에 가까울수록 중복성이 높음을 의미함

자료: 저자 작성

중복이 발생한 원인에 대해서는 유사중복 사업에 대한 조정 기능의 미흡이 가장 중요하게 평가되었으며 다음으로 필요성보다 정치적 또는 이해관계에 의한 사업기획을 꼽았다. 대형사업의 일몰이나 환경 변화에 따른 수요 증가를 중요한 원인으로 지적한 응답은 많지 않았다.

[그림 6-8] 중복이 발생한 원인 - 전체



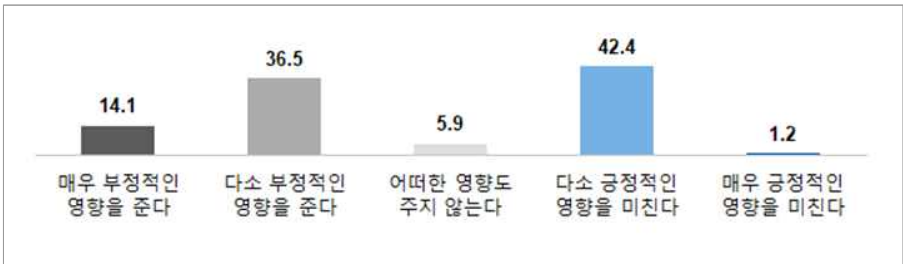
자료: 저자 작성

소속기관별로 대학 소속 응답자들은 모두 조정 기능 미흡과 정치적 또는 이해관계에 의한 사업기획을 가장 큰 원인으로 지적하였으며 정부 소속 응답자들은 이해관계에 의한 사업 기획보다는 대형 사업의 일몰로 인한 신규 사업의 증가를 두 번째 요인으로 지적하였다. 반면, 연구관리전문기관의 응답자들은 정치적 또는 이해관계에 의한 사업 기획을 가장 큰 요인으로 꼽아 차이를 보이고 있다.

마. 일몰제 운영에 따른 영향

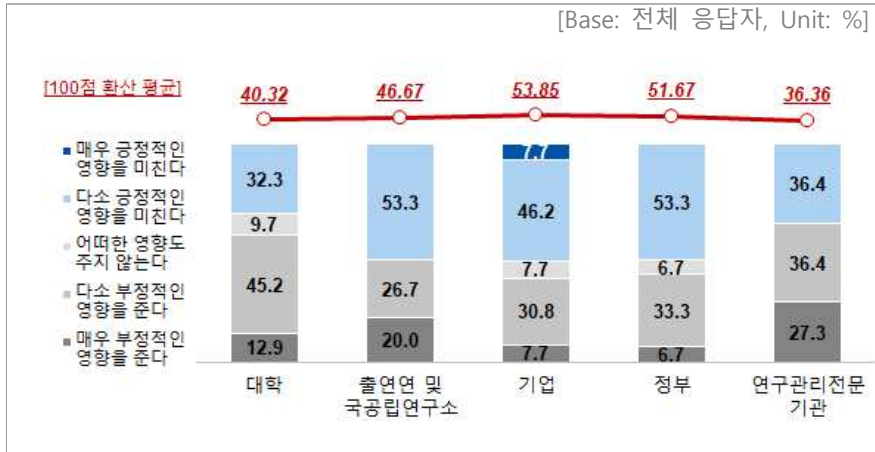
마지막으로 최근 대형사업의 일몰이나 유사사업 통합 등 사업구조의 변화가 연구자가 연구를 수행하는데 어떠한 영향을 미치는지에 대해 질문하였다. 그 결과 부정적인 영향과 긍정적인 영향이 거의 유사하게 나타났는데 소속기관별로 대학 연구자들은 부정적인 영향을, 공공연구기관과 기업의 연구자들은 긍정적인 영향을 더 많이 인식하여 대조를 보이고 있다. 직접 연구를 수행하지 않는 연구관리전문기관 소속 응답자들은 부정적 효과를, 정부 소속 응답자들은 긍정적인 영향을 더 크게 인식하고 있었다.

[그림 6-9] R&D 사업구조의 변화가 연구수행에 미치는 영향



자료: 저자 작성

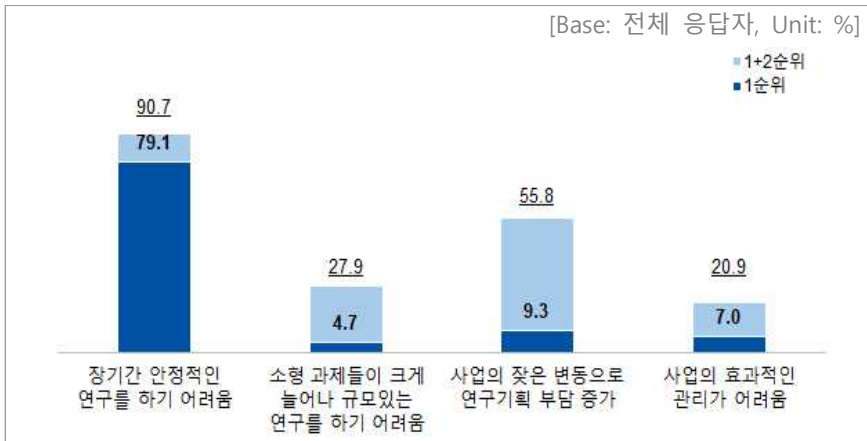
[그림 6-10] R&D 사업구조의 변화가 연구수행에 미치는 영향(소속별)



자료: 저자 작성

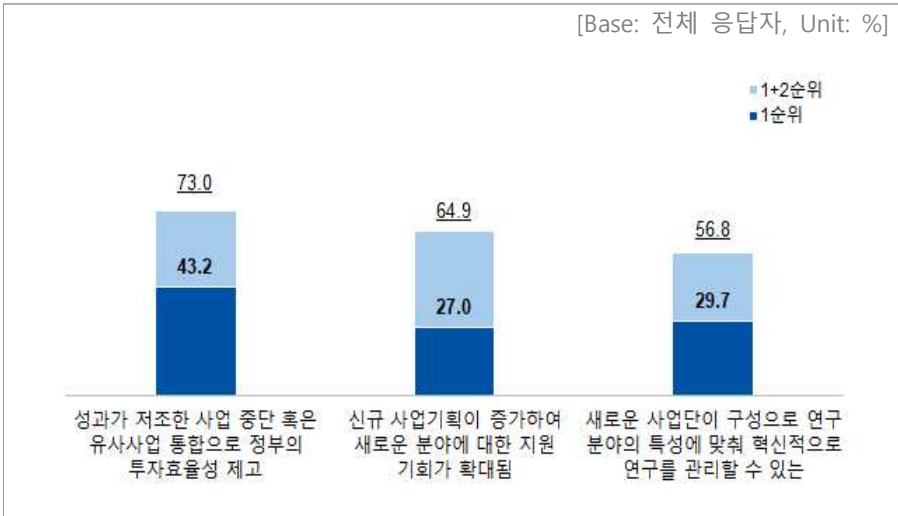
부정적인 영향으로는 장기간 안정적인 연구를 수행하기 어려움, 잦은 변동으로 인한 연구기획 부담 증가 등이 있으며 긍정적인 영향으로는 투자효율성 제고, 새로운 분야에 대한 지원 기회 확대 등이 지적되었다.

[그림 6-11] 바이오헬스 분야 사업구조의 변화가 연구수행 환경에 부정적인 영향을 미친 이유



자료: 저자 작성

[그림 6-12] 바이오헬스 분야사업구조의 변화가 연구수행 환경에 긍정적인 영향을 미친 이유



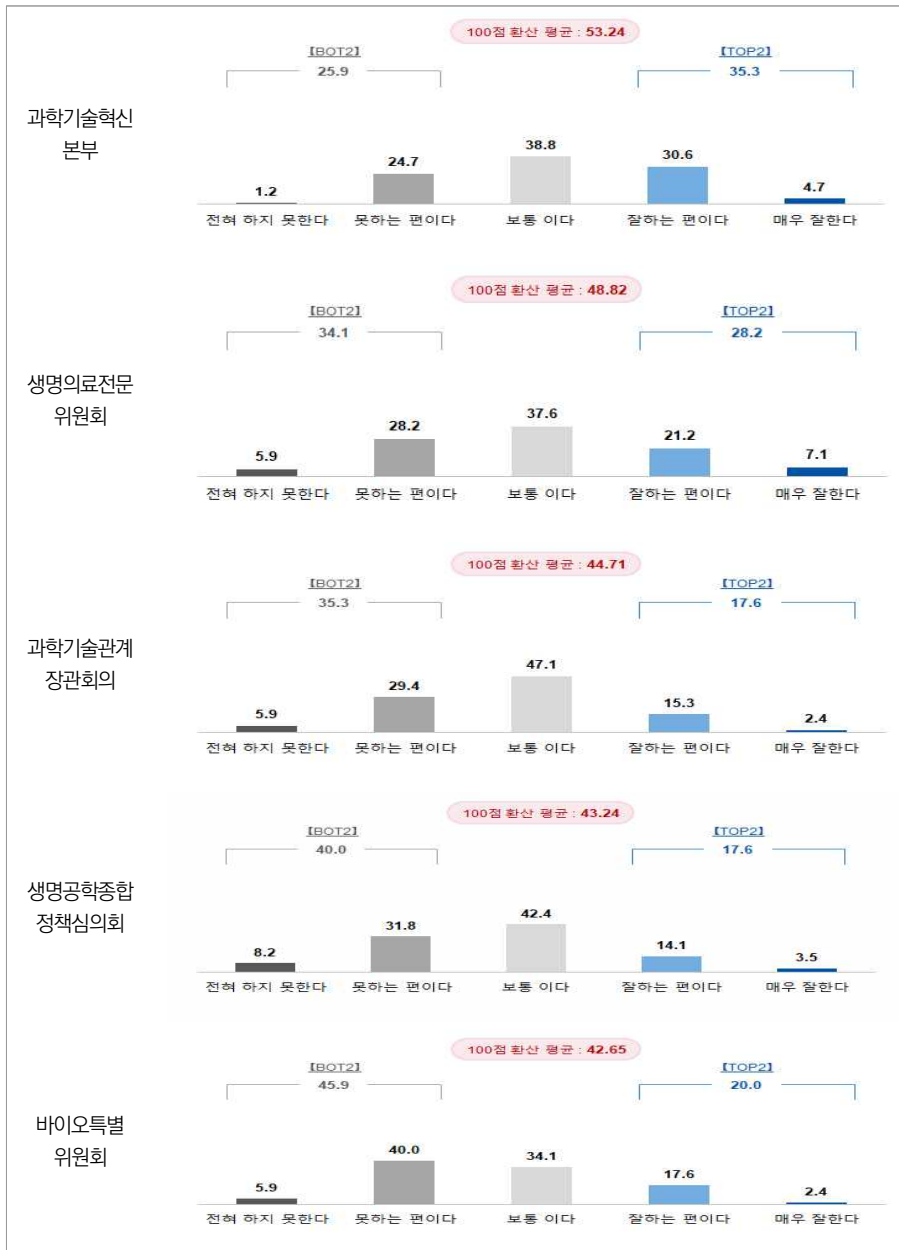
자료: 저자 작성

3. 거버넌스

가. 부처 간 역할 조정 프로세스 실효성

전체 응답자를 대상으로 바이오헬스 분야 R&D 생산성을 향상시키기 위해 상위기구가 부처 간 역할 조정을 효과적으로 하고 있는지에 대해 질문한 결과, 다소 부정적인 의견이 많았다. 상위기구의 부처 조정 역할 효과성에 대한 응답 순위는 1) 과학기술혁신본부, 2) 생명의료전문위원회, 3) 과학기술관계장관회의, 4) 생명공학종합정책심의회, 5) 바이오특별위원회 순이었다. 바이오특별위원회는 바이오헬스 분야 R&D 정책을 종합조정하는 범부처 조직임에도 불구하고 전체 응답자의 45.9%가 부처 간 역할 조정을 못한다고 응답하였다.

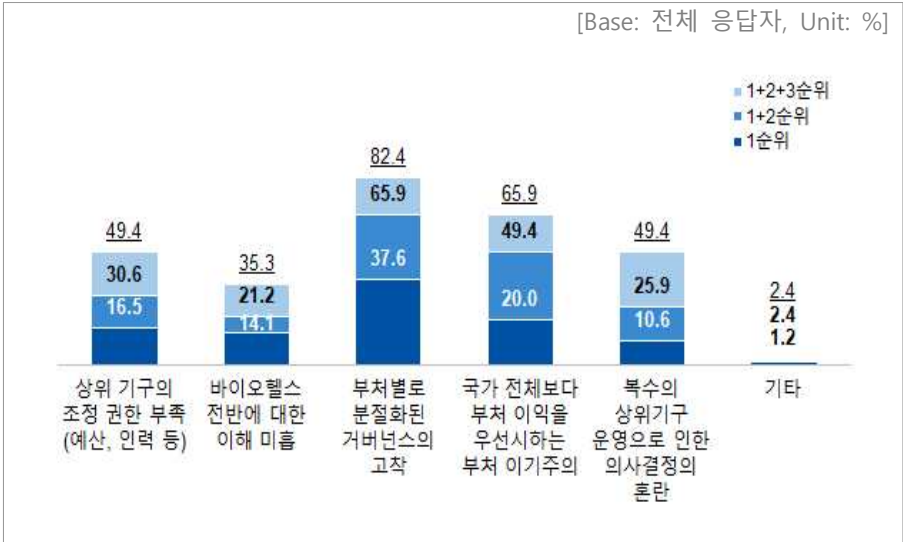
[그림 6-13] 상위조직별 부처 역할 조정에 대한 평가



자료: 저자 작성

바이오 헬스 상위기구가 부처 간 역할 조정을 잘하지 못하는 이유는 1) 부처별 분절화된 거버넌스 고착화, 2) 부처 이기주의의 순이었다. 그 다음 순위로는 상위 기구의 조정 권한 부족이 부처 역할 조정의 장애 요인으로 나타났다.

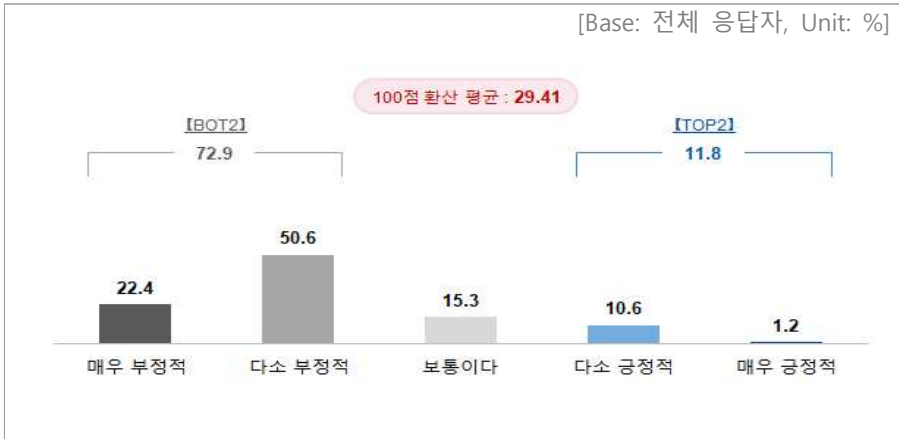
[그림 6-14] 부처 역할 조정의 장애요인



자료: 저자 작성

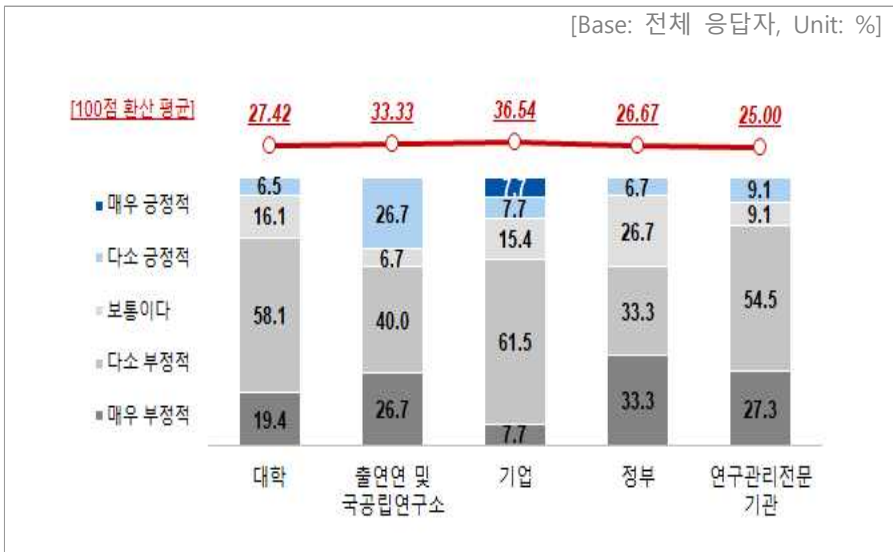
복수의 상위기구 존재에 대해서는 상당히 부정적인 인식이 대부분인 것으로 나타났다. 전체 응답자의 72.9%(매우 부정적 22.4%, 다소 부정적 50.6%)가 부정적이라고 응답하였기 때문이다. 응답자 소속별로 다소의 차이가 있었는데, 부처 및 전문기관 전문가의 27.3%가 매우 부정적이라고 응답하였고, 기업은 7.7%만 매우 부정적이라고 응답하였다.

[그림 6-15] 바이오헬스 분야 복수의 상위기구 존재에 대한 인식



자료: 저자 작성

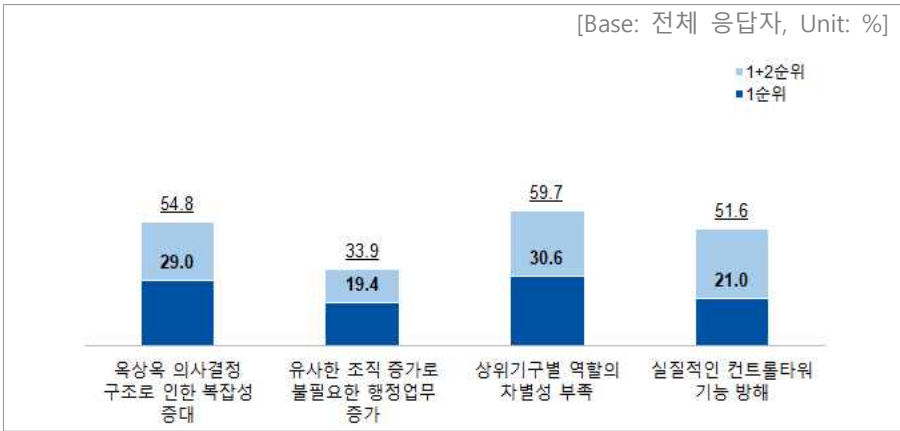
[그림 6-16] 바이오헬스 분야 복수의 상위기구 존재에 대한 인식(소속별)



자료: 저자 작성

복수의 상위기구가 부정적이라고 응답한 이유는 1) 상위기구 역할 차별성 부재, 2) 옥상옥 의사결정 구조로 복잡성 증대 등이 있었다. 반면에 기업의 88.9%가 ‘실질적인 컨트롤타워 기능 방해’를 장애요인으로 응답하였다. 복수의 상위기구가 긍정적이라고 응답한 이유는 바이오헬스에 대한 높은 관심 반영, 복수의 상위기구를 통한 정책·사업 보완, 상위기구별 상호보완성 등이 있었다.

[그림 6-17] 바이오헬스 분야 복수의 상위기구가 부정적인 영향 이유



자료: 저자 작성

[그림 6-18] 바이오헬스 분야 복수의 상위기구가 긍정적인 영향 이유

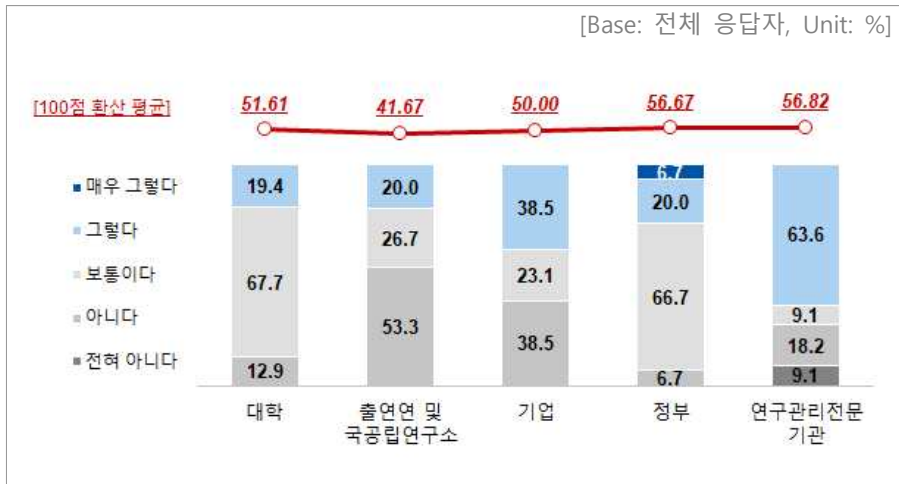


자료: 저자 작성

나. 프로그램 심의 프로세스 실효성

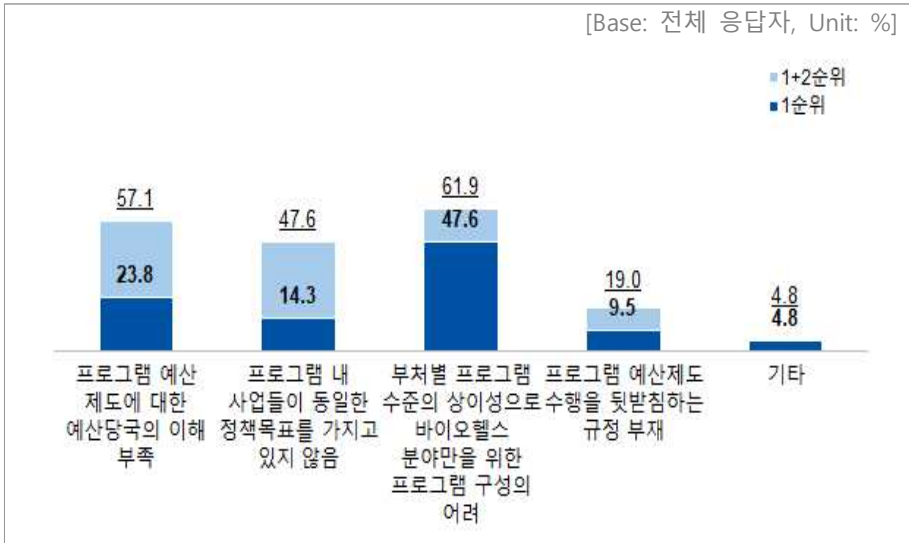
전체 응답자의 45.9%가 현재 프로그램 예산제도 운영현황은 ‘보통’이라고 응답하였다. 단, 소속별 응답결과를 살펴보면 출연연 및 국공립연구소의 53.3%가 프로그램 예산제도가 잘 운영되고 있지 않다고 응답하였다. 프로그램 예산제도가 취지에 맞게 운영되지 못하는 이유는 1) 부처별 프로그램 수준이 다름, 2) 프로그램 예산제도에 대한 예산 당국의 이해 부족 등이었다. 바이오 헬스 분야 주요위원회 소속 전문가들은 예산당국의 이해부족이 가장 큰 문제라고 보았고, 부처 및 전문기관 전문가들은 부처별 프로그램 수준이 달라서 바이오 헬스 분야만의 프로그램 구성 어려움을 가장 큰 문제로 보았다.

[그림 6-19] 프로그램 예산제도 운영 현황(소속별)



자료: 저자 작성

[그림 6-20] 프로그램 예산제도의 취지에 따라 운영되지 못하는 이유



자료: 저자 작성

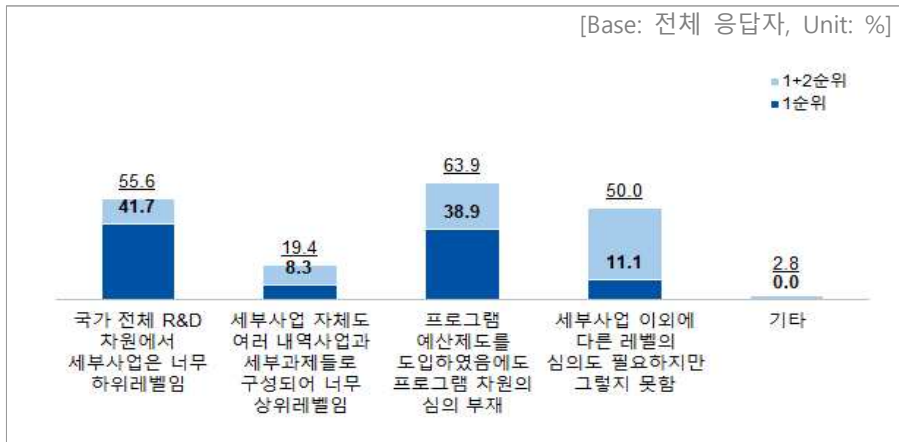
전체 응답자의 42.4%가 현재 바이오 헬스 분야 R&D예산이 세부사업 레벨에서 심의되고 있는 것에 대해 부정적으로 생각했다. 특히, 출연연 및 국공립연구소 전문가의 53.3%가 세부사업 심의가 적절하지 않다고 보았다. 세부사업 레벨의 심의가 적절하지 않다고 응답한 이유는 1) 이미 프로그램 예산제도가 도입되었음에도 프로그램 예산심의 부재, 2) 국가 전체 R&D에서 세부사업은 너무 하위레벨이기 때문이었다. 출연연 및 국공립연구소 전문가 중에서 세부사업 심의 레벨이 적절하지 않다고 응답한 모든 사람이 세부사업이 너무 하위레벨이라고 응답하였다. 예산 심의 레벨로 적절한 수준의 1순위는 단위사업, 프로그램, 세부사업 순이었다. 소속별로 응답을 살펴보면 대학은 단위사업, 출연연 및 국공립연구소와 기업은 프로그램이 예산심의에 적절하다고 보았고, 반면에 연구관리전문기관은 세부사업 및 내역사업이라고 응답하였다.

[그림 6-21] 기존 바이오헬스 R&D 예산 심의 레벨의 적절성



자료: 저자 작성

[그림 6-22] 세부사업 레벨의 심의가 적절하지 않은 이유

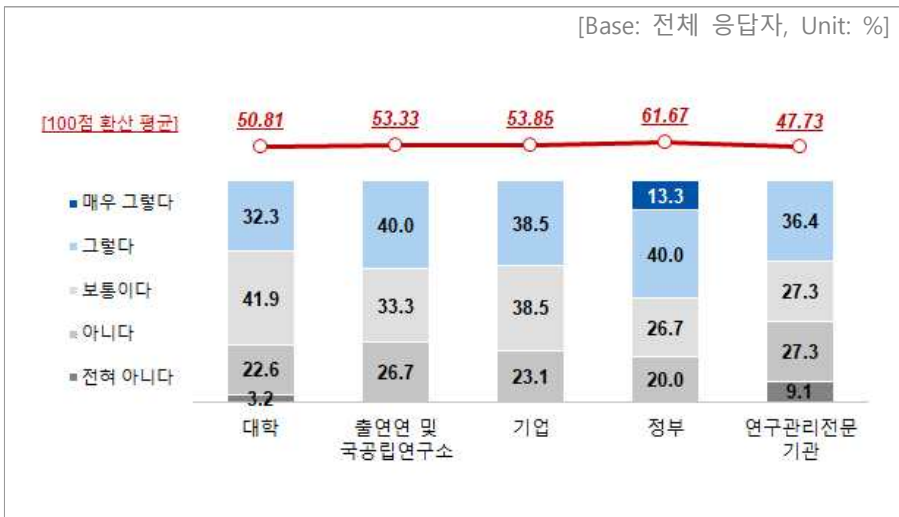


자료: 저자 작성

다. 예산 배분 의사결정 투명성 및 예측가능성

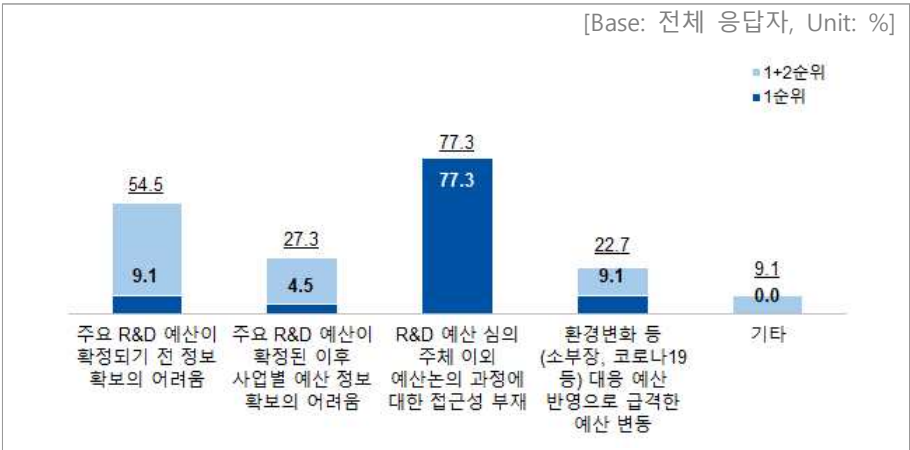
R&D 예산결정과정에 대한 투명성은 다소 높은 것으로 나타났다. 38.8%가 R&D 예산 결정이 투명하다고 보았다. 정부 소속 전문가가 가장 긍정적으로 응답하였고, 연구관리전문기관 전문가가 가장 부정적으로 응답하였다. R&D 예산과정이 투명하지 않은 이유로는 1) 제도상으로 R&D 예산 심의 주체 이외에는 예산논의 과정결과를 접근할 수 없음, 2) 주요 R&D 예산이 확정되기 전에 정보를 확보하기 어려움 등이 있었다.

[그림 6-23] R&D 예산 결정의 투명성(소속별)



자료: 저자 작성

[그림 6-24] R&D 예산 결정과정이 투명하지 않은 이유



자료: 저자 작성

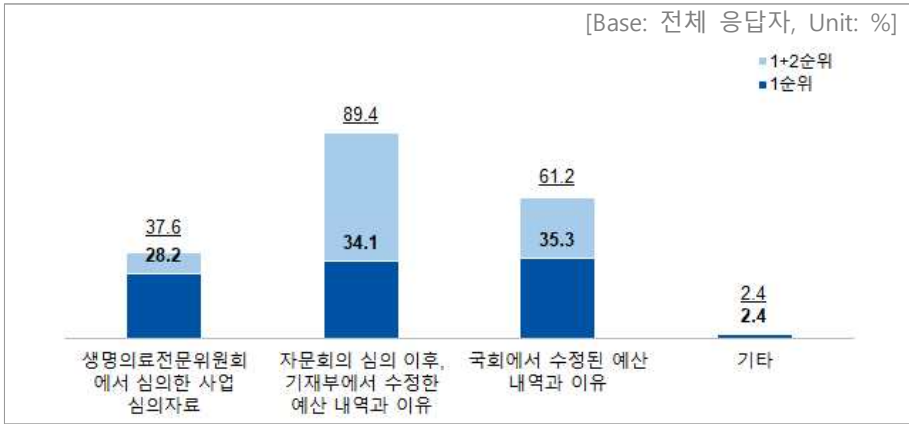
대부분의 전문가들은 바이오헬스 분야 R&D 예산과정을 공개할 필요가 있다고 보았다. 공개되어야 할 내용으로는 1) 자문회의 심의 이후, 기재부에서 수정한 예산 내역과 이유, 2) 국회에서 수정한 예산 내역 및 이유 등이 있었다. 출연연 및 국공립연구소를 제외하고 다른 소속 전문가들은 모두 국회에서 수정된 예산 내역과 이유 공개를 강조하였다.

[그림 6-25] 바이오헬스 R&D 예산과정 공개 확대 필요성



자료: 저자 작성

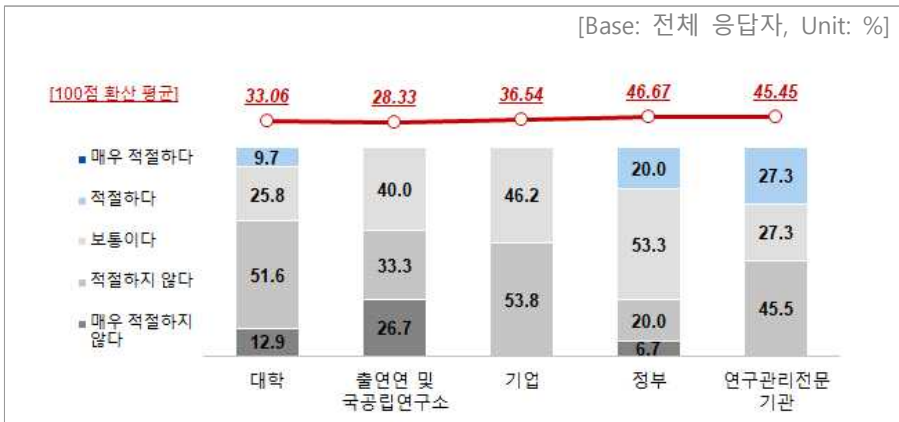
[그림 6-26] 바이오헬스 분야의 주요 R&D 예산 정보 공개 확대 필요 내용



자료: 저자 작성

바이오 분야 R&D 예산 예측 가능성에 대해 확인하기 위해 국가과학기술자문회의 심의회의의 심의완료 이후에 기획재정부에서의 주요 R&D 예산 변경에 대해 질문하였다. 52.9%의 응답자가 기획재정부의 주요 R&D 예산변경이 적절하지 않다고 보았다. 출연연 및 국공립연구소의 26.7%가 기획재정부의 예산변경은 ‘매우 적절하지 않다’라고 보았다.

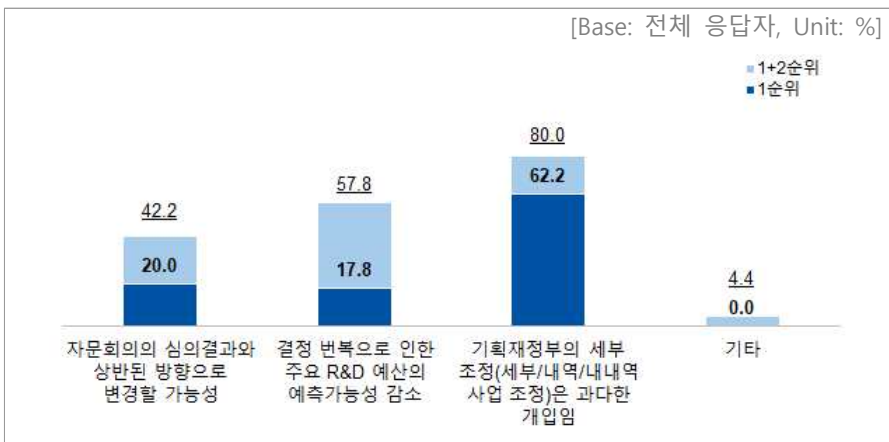
[그림 6-27] 기획재정부에 의한 주요 R&D 예산 변경의 적절성(소속별)



자료: 저자 작성

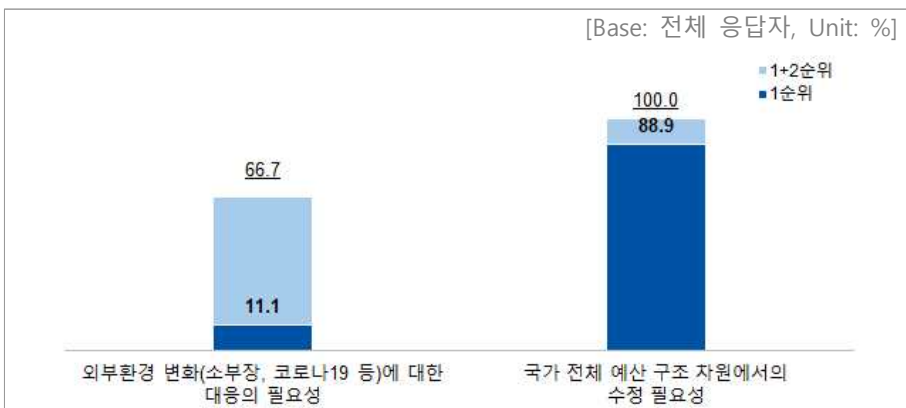
기획재정부 예산 변경이 부적절하다고 생각한 이유의 우선순위는 1) 과다한 개입, 2) 예산 예측가능성 감소, 3) 자문회의와 상반된 방향으로 예산 방향 변경 가능성 순이었다. 기업과 정부는 중립적인 의견이 많았다. 반대로 기획재정부의 예산변경이 적절하다고 응답한 이유는 1) 국가 전체 예산 구조 차원에서 수정 필요, 2) 외부환경 변화에 대한 대응 필요성이었다.

[그림 6-28] 기획재정부의 정부안 편성과정에서 주요 R&D 예산 변경이 적절하지 않은 이유



자료: 저자 작성

[그림 6-29] 기획재정부의 정부안 편성과정에서 주요 R&D 예산 변경이 적절한 이유

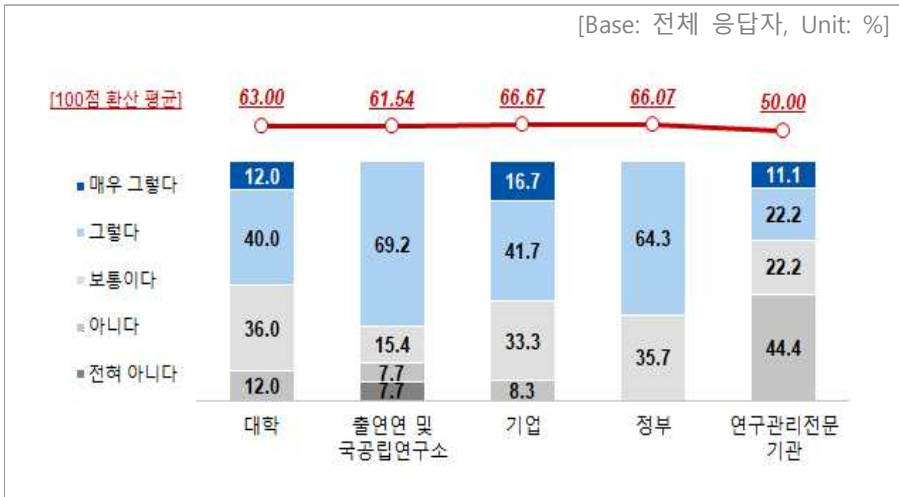


자료: 저자 작성

라. 사업심의주체의 전문성 및 독립성

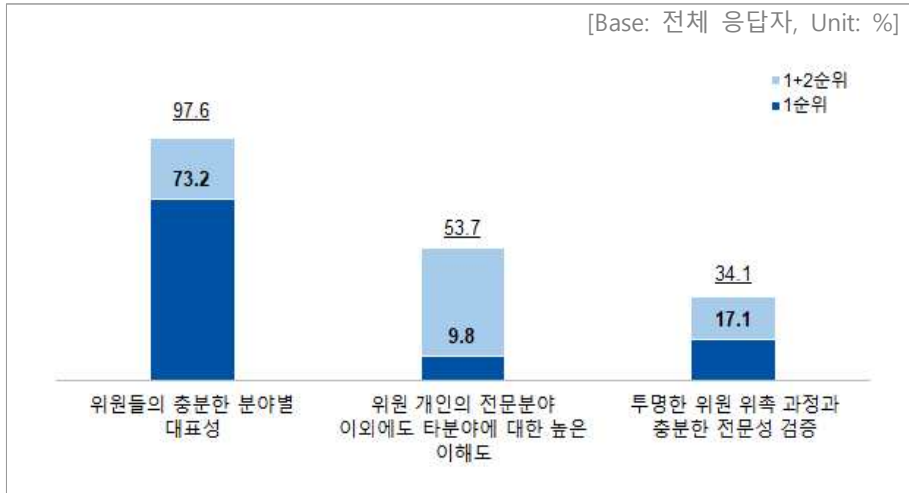
주요 위원회 구성원을 인지하고 있는 심의주체를 대상으로 심의위원들의 전문성을 평가한 결과, 56.2%가 범부처 차원의 R&D 사업이나 정책을 심의하기에 충분한 전문성을 가지고 있다고 응답하였다. 전문성을 가지고 있다고 생각한 이유로는 1) 위원들의 분야별 대표성, 2) 타 분야에 대한 높은 이해도 등이 있었다. 반면에 연구관리전문기관 응답자들은 주요 위원회 전문가들의 44.4%가 충분한 전문성을 가지고 있지 못하다고 응답하였다. 그 이유로는 1) 위촉과정의 불투명성과 전문성 검증과정이 미흡, 2) 전문분야 이외의 타분야 이해 부족 등이 있었다.

[그림 6-30] 주요 위원회 위원들의 전문성에 대한 평가(소속별)



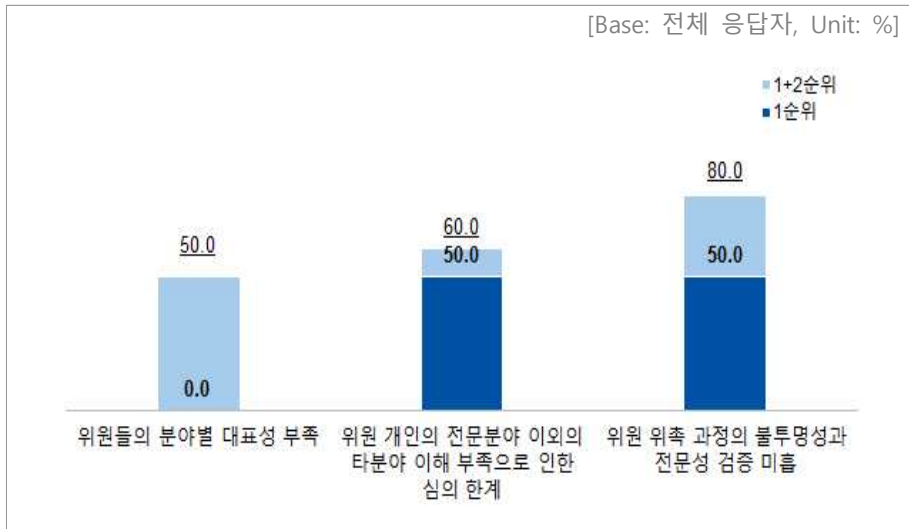
자료: 저자 작성

[그림 6-31] 주요 위원회 위원들이 전문성을 갖고 있는 이유



자료: 저자 작성

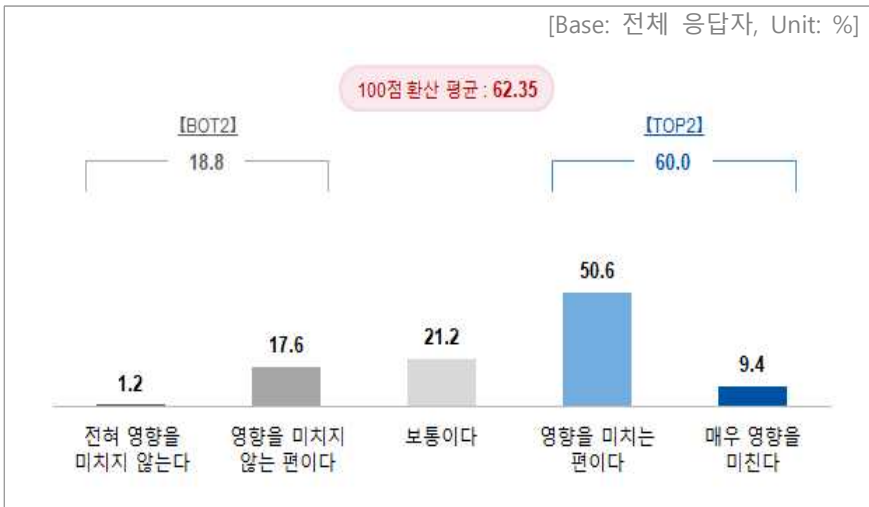
[그림 6-32] 주요 위원회 위원들이 전문성을 갖고 있지 않은 이유



자료: 저자 작성

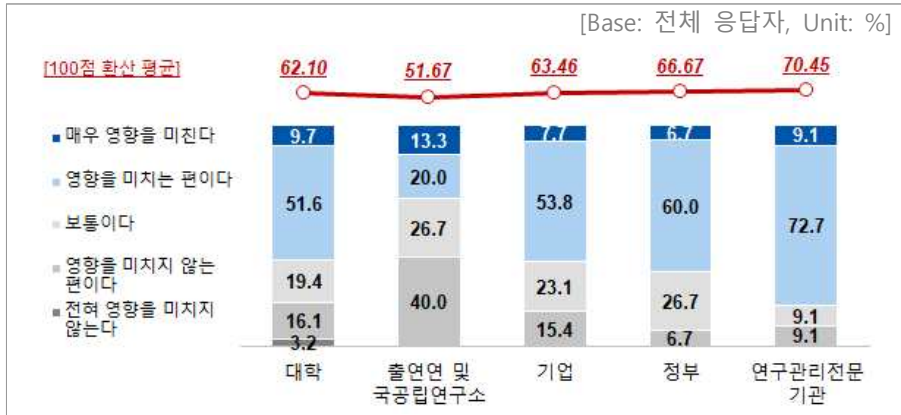
설문응답자들은 대체로 주요 위원회 심의위원들의 전문분야 구성에 따라 바이오헬스 분야 주요 R&D 사업 포트폴리오가 달라질 수 있다고 응답하였다. 출연연 및 국립연구소를 제외하고는 다른 소속 전문가들은 심의위원의 전문분야가 사업 포트폴리오에 영향을 미칠 것이라고 생각하였다. 연구관리전문기관의 81.8%가 영향을 미친다고 생각하였다. 주요위원회 소속 전문가와 부처 및 전문기관 전문가의 설문 결과를 비교해보면 각각 46.3%, 72.7%가 심의위원 전문분야가 사업 포트폴리오에 영향을 미친다고 응답하였다.

[그림 6-33] 위원 전문분야 구성에 따른 포트폴리오에의 영향



자료: 저자 작성

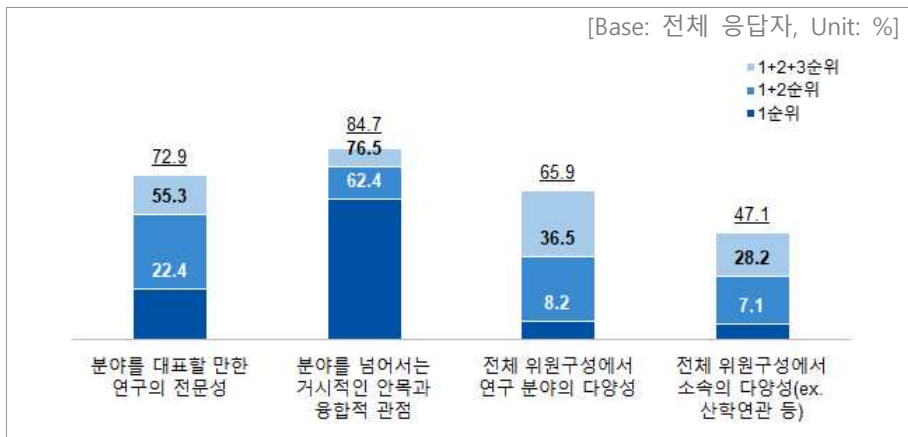
[그림 6-34] 위원 전문분야 구성에 따른 포트폴리오에의 영향(소속별)



자료: 저자 작성

바이오헬스 주요위원회 위원들을 구성할 때 중요하게 고려해야 하는 사항으로는 연구의 전문성보다는 분야를 넘어서는 거시적인 안목과 융합적 관점이 더욱 중요하다고 보았다. 연구관리전문기관은 연구 분야의 다양성이 가장 중요하다고 보았고, 나머지 소속기관은 융합적 관점이 가장 중요하다고 보았다.

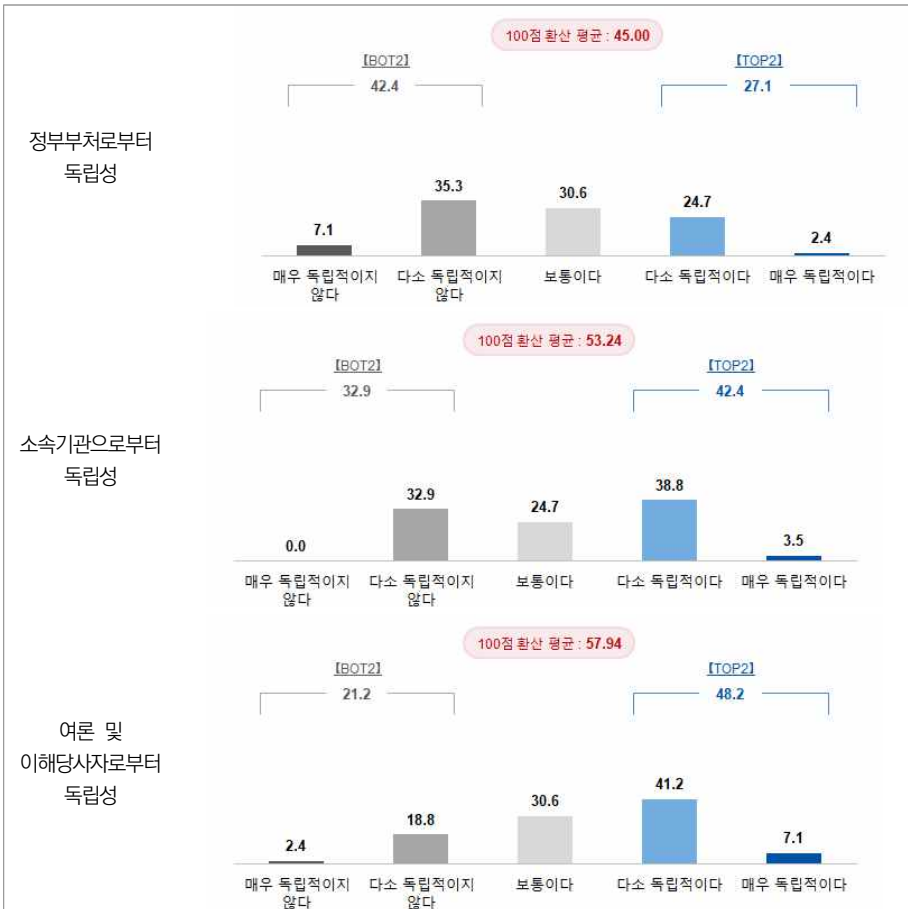
[그림 6-35] 바이오헬스 주요위원회에서 위원들을 구성할 때 중요하게 고려해야 하는 사항



자료: 저자 작성

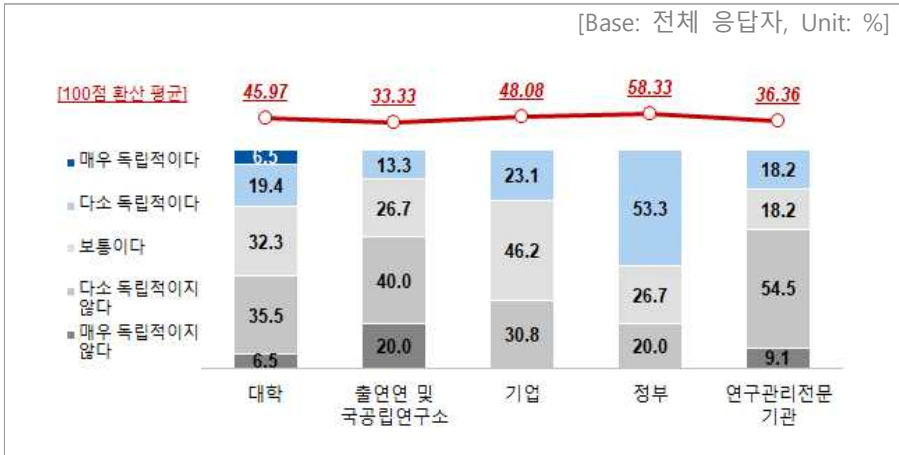
바이오헬스 주요 위원회 심의위원들을 의사결정 독립성을 조사한 결과 1) 여론 및 이해당사자, 2) 소속 기관, 3) 정부 순으로 독립성을 가진다고 응답하였다. 전체 응답자의 42.4%가 정부부처로부터 독립성을 가지지 못한다고 응답하였다. 특히 출연연 및 국공립연구소와 연구관리전문기관이 정부로부터 독립성을 지키지 못한다고 응답하였다. 소속기관에 대한 독립성 결과도 이와 유사하게 나왔다. 반면에 기업은 정부, 소속 기관, 여론 등 외부 요인에 독립적으로 의사결정을 하는 것으로 나왔다.

[그림 6-36] 외부 요인으로부터의 독립성



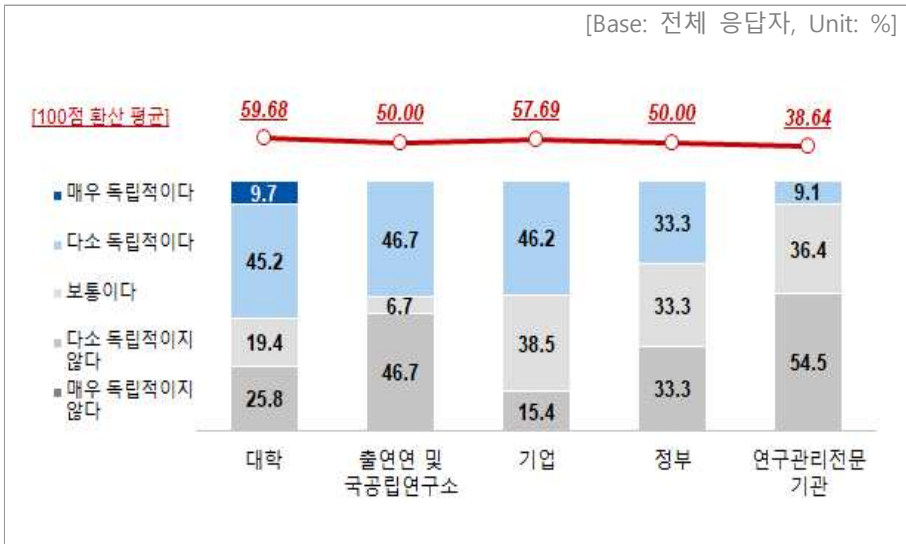
자료: 저자 작성

[그림 6-37] 정부부처로부터 독립성(소속별)



자료: 저자 작성

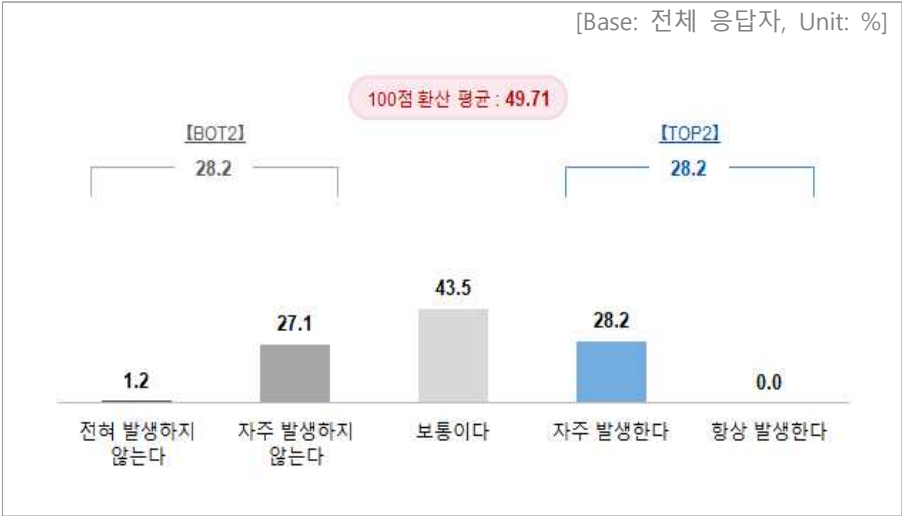
[그림 6-38] 소속 기관으로부터 독립성(소속별)



자료: 저자 작성

한편 실제로 외부 요인에 의해 의사결정 결과가 반복되는 사례는 많지 않은 것으로 보인다. 단, 대학이나 출연연 및 국공립연구소의 약 30%가 의사결정 반복이 ‘자주 발생한다’라고 응답하였다.

[그림 6-39] 의사결정의 반복 정도



자료: 저자 작성

제3절 소결

제3장과 제4장에서는 바이오헬스 분야 사업체계 진단을 토대로 사업구조와 거버넌스의 문제점을 도출하였다. 사업의 유사·중복성, 정부 역할, 역할 조정, 예산 심의의 효율성 등 도출된 문제점들은 정량적인 측정이 매우 어렵거나 불가능하며 특히 최근의 환경 변화에 따른 정책 변화는 정량적 접근이 더욱 어렵다. 이에 이 장에서는 바이오헬스 관련 정책의 수립, 심의 과정에 참여하였거나 대형 사업을 수행하고 있는 전문가들을 대상으로 도출된 문제의 타당성을 검증하고 원인을 진단하고자 하였다.

그리고 설문 결과의 해석 과정에서는 설문 대상이 바이오헬스 관련 사업 및 정책에

직접 관여하고 있는 이해관계자라는 점을 충분히 고려하고자 하였다. 예를 들어, 바이오헬스 분야 정부 투자 규모에 대해서는 대부분의 이해관계자들이 투자의 축소보다는 확대를 지향할 것이므로 전체 규모의 적절성보다는 4대 정책 및 10개 분야별 차이에 주목하였다.

조사 결과, 도출된 사업체계의 문제점에 대해서는 소속기관과 경력에 따라 다소 차이는 있으나 대다수의 응답자들이 문제점으로 인식하고 있었다. 사업구조와 관련해서는 첫째, 정부와 민간의 역할 구분 및 이에 기반한 투자 전략 미흡, 둘째, 세부사업 수준에서의 유사중복성 문제 및 이에 대한 조정 기능 미흡이 가장 큰 문제점으로 제시되었다.

사업구조의 문제점에 대한 인식 결과는 거버넌스에 대한 인식과도 연결된다. 설문 참여한 응답자들은 현재 국내 바이오헬스 분야 R&D사업의 컨트롤타워가 복수로 존재하지만, 각 상위기구의 역할 구분이 모호하고, 부처 간의 역할 조정을 제대로 하지 못하고 있는 것으로 인식하고 있다. 상위기구를 지원하는 정부부처 공무원뿐만 아니라 대학이나 출연연 및 국공립연구소와 같이 실제로 연구를 수행하는 집단도 바이오헬스 분야 상위기구의 역할에 대해 부정적인 의견을 가지고 있었다. 그 이유로는 부처별로 분절화되어 있는 거버넌스가 고착화되어 있고, 상위기구가 부처를 조정할 수 있는 예산이나 인력과 같은 의사결정 권한이 부족한 상황 때문으로 나타났다. 또한 바이오특별위원회 등 여러 상위기구들이 존재하는 상황이 지속되는 것은 어떤 조직도 온전히 바이오 분야 컨트롤타워로서 기능하지 못하고 있는 현실을 반증한다.

2007년 도입된 프로그램 예산제도는 여전히 전문가들에게는 취지에 따른 심의가 이루어지지 않고 있는 것으로 평가되고 있다. 이는 부처별로 바이오헬스 분야 프로그램 수준이 매우 상이하고, 프로그램 예산제도에 대한 예산 당국의 이해가 부족해서 프로그램 예산제도를 이행하는데 필요한 제도 설치가 제대로 되어 있지 않기 때문인 것으로 파악된다. 특히나 기존의 R&D 사업심의가 대부분 세부사업 단위에서 이루어지고 있기 때문에 프로그램 예산제도에 대한 이해는 낮을 수밖에 없고, 프로그램이 정책 목표를 실현하기 위한 최소 단위로서도 기능하지 못하고 있는 것으로 보인다.

또한, 응답자들은 기획재정부가 국가과학기술자문회의 심의회의에서 심의완료한

주요 R&D 예산을 변경하는 것에 대해 매우 부정적인 견해를 보였는데, 심의 이후에 기획재정부와 국회가 예산을 변경하면서 주요 R&D심의 프로세스의 실효성이 낮아지고, 의사결정 책임소재를 밝히기 어려운 문제를 지적하였다. 현재 예산에 대한 심의는 주요 R&D에 대한 예산을 제외하고는 기획재정부에서 전담하고 있기 때문에 예산의 이원화된 시스템이 이 문제의 근본 원인이라고 할 수 있을 것이다.

이상의 결과를 토대로 바이오헬스 분야 사업체계의 개선을 위한 과제를 정리하면 다음과 같다.

우선, 바이오헬스 세부 분야는 의료기기, 헬스케어서비스, 임상보건 등 민간의 주도적 역할이 기대되는 분야와 기초연구, 규제, 인력, 인프라 등 정부의 주도적 역할이 기대되는 분야로 구분된다. 정책 및 연구현장 경험자들은 현재 민간 보다는 정부 주도 역할 분야에서의 투자 확대가 더욱 시급한 것으로 진단하였다. 이 연구에서 제시한 R&D 투자 4대 정책은 2021년부터 본격 추진될 계획인데, 투자 효율성 제고를 위해서는 실제 정부의 투자 실행 주체가 민간과 공공 부문으로 적절히 배분되고 있는지에 대한 평가하고 그에 맞춰 사업구조가 잘 구성되어 있는지를 평가해 볼 필요가 있다.

둘째, 설문 결과에 의하면 사업 내용의 적정성이나 세부 구성요소 간 정합성은 비교적 긍정적으로 평가되었으나 세부사업 수준에서는 사업의 수도 과다하고, 무엇보다 여러 부처에 걸친 단위사업 내에 중복되는 세부사업이 많아 문제로 지적되었다. 중복 발생의 원인은 조정 기능의 미흡과 정치적 또는 이해관계에 의한 사업기획인 것으로 조사되었다. 따라서, 바이오헬스 분야 상위기구 역할을 재정립하고, 상위기구가 부처별로 고착화되어 있는 거버넌스를 조정할 수 있도록 상위기구에 충분한 권한을 제공해야 한다.

셋째, 프로그램 예산제도의 실효성을 높이기 위해 추가적인 제도적 장치가 필요해 보인다. 현재로서는 특정 기구에 프로그램 심의 절차를 추가하는 방안을 검토해 볼 필요가 있다.

넷째, 2021년 주요 R&D 예산에서도 국가과학기술자문회의 심의회의에서 2020년 6월 26일 심의 완료한 총 214개 사업에 대해 7,340억원이 기획재정부 정부안 편성과정에서 증액되었으며, 총 21개 사업에 대해 661억원이 감액되었다(국가과학기술자문

회의 심의회의, 2020). 설문조사 결과에서도 기획재정부의 예산 변경이 예산배분의 예측가능성을 낮춘다는 의견이 많았다. 따라서 예산에 대한 예측가능성을 높힐 수 있는 방안을 모색해 볼 필요가 있다.

마지막으로 설문결과에서 바이오헬스 분야 주요 R&D 심의주체들의 분야 전문성은 높다고 평가되었지만, 거시적인 안목이나 융합적 관점은 다소 부족한 것으로 나타났다. 주요 위원회 위원들을 선정하는 기준이나 절차가 내부적으로 존재하겠지만, 연구 분야의 전문성 이외에도 거시적인 안목이나 융합적 역량을 고려해서 심의위원을 선정할 필요가 있다.

| 제7장 | R&D 사업체계 개선방향 및 대안

[안두현 · 황석원 · 하태정 · 이명화]

7장에서는 2장부터 6장까지의 분석을 기반으로 R&D 사업체계의 개선방향과 구체적인 대안들을 살펴보려고 한다. 특히 4장의 국내 바이오헬스 사업체계 현황과 5장의 해외 사례 분석, 6장의 설문조사를 바탕으로 핵심적인 문제들을 도출하였으며, 2020년 10월 5일과 6일 양일 동안 4차례에 걸친 포커스 그룹 회의를 통해 개선방향과 대안들을 논의하였다. 이 과정에서 다양한 이슈들이 제기되었는데 그 중에서도 가장 핵심적인 내용을 중심으로 세 가지 개선방향(지속가능한 질한 중심의 사업구조 구축, 일몰제도의 유연한 적용 확대, 정책-사업-예산이 연계되는 바이오헬스 거버넌스 강화)을 도출하였으며, 이러한 방향성에서 7가지 대안을 제시하였다.

제1절 사업체계 개선방향

제2장 사업구조 관련 기존 논의 검토를 통해 우리는 올바른 사업구조와 R&D 생산성이 정(+)의 상관관계를 가질 수 있음을 알 수 있었다. 이때 올바른 사업구조란 범위의 경제(economy of scope) 효과가 실현될 수 있도록 R&D 사업의 범위가 적정 수준에서 설정되어 있다는 것을 의미한다. 그리고 올바른 사업구조가 구축되고 유지되는데, 거버넌스가 상당부분 영향을 미친다는 것을 확인하였다.

R&D 사업구조와 범위의 경제 효과 그리고 R&D 생산성의 관계를 직관적으로 이해하기는 쉽지 않다. 그러나 우리는 예를 들어 다음과 같은 일련의 관계들을 추정해볼 수 있다. 우선, R&D 생산성에 직접 영향을 미칠 수 있는 요인들로 새로운 지식 생산의 속도와 방향이 있을 수 있다고 하자. 지식생산의 속도는 참여 연구자들의 시간 투입에 따른 몰입 정도에 의해 좌우되며, 지식생산의 방향은 이른바 전략성의 정도에 의해 좌우될 수 있다. 이때 R&D 사업구조는 지식생산의 속도와 방향이 적절한 경계 내에서

효과적으로 이루어질 수 있도록 하는 기초 환경을 제공해준다. 즉, R&D 사업구조가 올바르게 설정됨으로써, 연구자들의 몰입을 통해 지식생산을 가속화시킬 수 있으며 R&D를 집중적이고 전략적으로 수행할 수 있다는 것이다. 그리고 그 결과로서 나타난 R&D 생산성 증대효과가 곧 기존 실증 연구들에서 밝혀진 범위의 경제 효과라고 해석될 수 있는 것이다. 물론 이러한 관계들에 대한 이론 정립과 실증 사례 확인은 향후 수행되어야 할 연구과제들이다.

일단 여기에서는 R&D 사업구조가 R&D 생산성에 중요한 영향을 미칠 수 있음을 전제한다. 이러한 전제하에서 국내 정부 R&D 사업구조의 현황 및 문제점을 파악하고 이를 토대로 사업구조의 개편방안을 논의하고자 한다. 제4장에서 제6장에 이르기까지 구체적 사례로서 정부의 바이오헬스 분야에 대한 분석을 시도하였다. 따라서 이 장에서 논의되는 현황과 문제점 그리고 이를 해결하기 위한 개편방안들에 대해 바이오헬스 분야에 한정시켜 설명하고자 한다.

4장에서 살펴본 것처럼, 바이오헬스 분야 정부 R&D 투자 규모는 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 기준으로 2018년 기준 2조 983억원이며, 253개 세부사업이 바이오헬스 분야에 관련된 것으로 추정된다(NTIS 홈페이지⁵⁰⁾). 정부 부처별 투자규모는 과기정통부 9,519억원, 보건복지부 4,626억원, 산업통상자원부 2,074억원, 교육부 1,737억원, 중기부 777억원, 다부처사업 781억원, 식품의약품안전처 676억원, 기타 부처 2,246억원이었다. 부처별 투자규모를 기준으로 살펴보았을 때, 바이오헬스 분야의 주무 부처를 특정하기가 어렵다.

2018년 기준 바이오헬스 분야 R&D 투자 규모 기준 상위 20대 세부사업을 살펴보면 (<표 4-2> 참조), 대부분의 사업들이 기초, 바이오, 첨단의료, 산업핵심, 임상, 병원, 신약, 의료기기 등으로 연구개발 단계 또는 정책 지향 중심의 사업들임을 알 수 있다(NTIS 홈페이지⁵¹⁾). 뇌과학, 암 분야 등의 질환만이 개별 세부사업으로 추진되고 있는데, 이들은 해당 분야 R&D를 중점 수행하고 있는 개별 연구기관들이 설치되어 있는 경우에 해당된다. 현재 추진되고 있는 정부 R&D 세부사업들을 토대로 정부 부처들의 역할을 체계적으로 구분하고 이러한 구분의 기준을 추정하기에 어려움이 존재한다.

50) <https://www.ntis.go.kr/>(검색일:2020.4.16.)

51) <https://www.ntis.go.kr/>(검색일:2020.4.16.)

바이오헬스 R&D 정책 거버넌스 구조를 층위별로 나타낸 것이 제4장의 [그림 4-11]이다. 제1층위에 해당되는 국가과학기술자문회의·심의회 산하에 생명의료전문위원회와 바이오특별위원회 등이 있다. 특히 바이오특별위원회는 여러 부처로 분산 추진되고 있는 바이오 분야 정책을 유기적으로 연계하고 전략적 투자를 도모하기 위한 컨트롤타워로서 2016년에 설치되었다. 또한 생명공학육성법에 의거하여 과학기술정보통신부장관 소속으로 생명공학융합정책심의회가 운영되고 있으며, 보건의료기술진흥법에 따라 보건복지부 장관 소속으로 보건의료기술정책심의회가 운영 중이다. 이들 심의회 모두 생명공학 또는 바이오헬스 관련 정부 부처의 정책들을 연계시키고 조정하려는 목적으로 설치된 것들이다. 과학기술정보통신부의 과학기술혁신본부 또한 동일한 목적으로 설치된 기구이다. 그리고 현 정부 들어 과학기술관계장관회의가 별도로 설치되었다. 결론적으로, 바이오헬스분야는 R&D 정책 결정에 영향을 미치는 관련 행위자들이 타 분야에 비해 많고 구조 또한 복잡한 거버넌스를 갖고 있다고 할 수 있다.

거버넌스의 2층위에는 다수의 정부부처들이 포함되어 있는데, 이들 정부부처들은 다양한 이해관계를 가질 수 있다. 과기정통부는 바이오헬스분야의 기초연구와 원천기술 확보 지원을 강조하고 있고, 산업부는 관련 분야의 응용·개발 연구 지원을 강조하고 있다. 또한 보건복지부는 바이오헬스 분야의 기초연구와 더불어 임상적 활용에 대한 지원을 강조하고 있다. 앞서 살펴본 바와 같이, 이들 세 부처 모두 바이오헬스분야 정부 R&D 투자에서 높은 비중을 차지하고 있다. 현재 이들 부처간 역할 분담은 기초-응용-개발이라는 연구개발 단계에 근거하고 있다. 그러나 이러한 기준은 지식생산과 활용의 일반 원리에 적합하지 않다. 왜냐하면, 지식의 생산과 활용이 효율적이기 위해서는 기초와 응용·개발 그리고 활용·확산이 일정한 경계를 가지고 서로 공유되는 맥락 속에서 선순환될 수 있어야하기 때문이다.

1. 바이오헬스 사업체계 개편의 주안점

바이오헬스 분야 정부 R&D 사업체계 개편을 검토하기 위해 우선 다음의 사항들이 고려되어야 한다.

첫째, 바이오헬스 분야의 특징이 반영되어야 한다. R&D 사업구조 관점에서 바이오

헬스분야의 특징을 파악하기 위한 한 가지 방법은 바이오헬스분야를 구성하는 하위 세부요소들에 대한 논리적인 분류기준을 만드는 것이다. 또 다른 방법은 R&D를 통해 산출되는 생산물들의 수요와 경쟁구조를 파악하는 것이다. 전자의 방법은 이론적 접근에, 후자의 방법은 실천적 접근에 해당된다고 볼 수 있으며, 상호보완적일 수 있다. 일단 여기에서는 후자의 방법에 따른다. 바이오헬스분야 R&D의 주요 생산물은 치료기술(의료기기 포함)과 신약 등이다. 치료기술의 수요 및 경쟁구조는 현재 국내외 병원의 조직 구조를 통해, 그리고 의약의 수요 및 경쟁구조는 제약회사들 간 경쟁 구조와 국내외 제약회사와 정부연구기관 등의 연구 조직을 통해 파악이 가능하다. 우리는 치료기술과 신약의 경쟁구조 및 관련 기관들의 조직 구조 모두 질환 중심으로 구성되어 있음을 어렵지 않게 파악할 수 있다.

R&D 사업구조 관점에서 중요한 바이오헬스분야의 또 다른 특징은 기초연구의 중요성이다. 왜냐하면 혁신적인 치료기술 또는 신약의 개발은 관련 질환에 대한 기초 기전의 해명을 통해서 가능할 수 있으며 이러한 기초 연구의 성과가 많은 경우 곧바로 치료기술 또는 신약의 혁신으로 이어지고 있기 때문이다.

둘째, 바이오헬스분야 R&D에서 정부의 역할을 정립하는 것이 필요하다. 정부는 R&D 투자의 우선순위를 국민 질병관리 개선에 둘 것인가 아니면 관련 산업 육성에 둘 것인가 하는 문제에 봉착할 수 있다. 예를 들어, 국민의 질병관리 개선 등을 위한 기초연구는 현재 공유 가능한 세계의 지식정보에 의존하고 가용한 R&D 재원의 대부분을 관련 산업 육성에 투자를 하는 전략을 선택할 수 있다. 그러나 이러한 전략은 바이오헬스분야가 갖는 고유의 특성 때문에 한계를 갖는다. 왜냐하면 기초연구에 대한 투자 없이 혁신적 치료기술이나 신약의 개발을 기대하기가 어렵기 때문이다. 바이오헬스분야에서 관련 산업을 육성하여 세계 경쟁력을 확보하기 위해서는 기초연구와 응용·개발의 균형적 추진이 바람직할 수 있다. 특히, 한국에 글로벌 제약회사가 없기 때문에, 정부는 기초연구와 응용·개발에서 모두 중요한 역할을 담당하는 것이 필요하다.

셋째, 정부 R&D 사업구조를 올바르게 설계한 후에는 이를 실현할 수 있는 수단을 확보하는 것이 중요하다. 전술한 바와 같이, R&D 사업구조는 지식생산의 속도와 방향을 결정짓기 위한 출발점으로서 중요한 기초 환경을 제공한다. 일단 사업구조를 체계

적으로 설계한 후에는 이를 효과적으로 추진할 수 있는 국가 차원의 중심조직 설치가 필요하다. 이러한 중심조직을 이른바 컨트롤타워라고 한다. 컨트롤타워는 해당 세부 분야에 대한 국가 차원의 기획 및 관리 그리고 활용·확산 기능을 담당하게 된다. 그리고 필요에 따라 다양한 연구개발 기능 또한 담당한다. 컨트롤타워를 어떻게 설치하고 어떠한 기능을 차별해서 부여해야하는 것은 해당 세부 분야들에 대한 특성을 반영하여 다양한 형태로 이루어질 수 있다.

2. 바이오헬스 사업체계 기본방향

바이오헬스분야의 고유한 특성 그리고 바이오헬스분야 R&D에 있어 정부의 역할 그리고 사업구조의 실현 수단 마련 등을 검토해보았다. 이들을 토대로 바이오헬스분야 정부 R&D 사업구조 개편을 위해 다음과 같은 기본방향을 설정하였다.

첫째, 바이오헬스분야 정부 R&D 사업구조 설계는 개별질환 또는 질환군 중심으로 이루어져야 한다. 현재 바이오헬스 분야의 신규사업들은 현안 대응 위주로 기획되면서 어떤 일관된 기준에 따른 경향성을 파악하기 매우 어려운 구조로 되어 있다. 또한 국가 신약개발사업이나 범부처전주기의료기기연구개발사업처럼 특정 산출물이 명시되어 있거나 특정 기술을 명시하는 방식으로 사업들이 기획되면서, 경제사회적 수요를 반영하기 보다는 특정 결과물에 초점을 맞추고 있다. 바이오헬스 분야의 정부 R&D가 궁극적으로 추구해야 하는 정책 목표는 질환 극복에 있는 만큼 그에 맞는 사업구조 설계가 필요하다. 그와 함께 질환들 또는 질환군들에서 공통적으로 요구되는 이른바 공통기반 기술에 대한 R&D 사업들이 고려되는 매트릭스 방식의 접근이 필요하다.

둘째, 일몰제 개선을 통한 사업구조의 지속가능성 확대가 필요하다. 최근 일몰제가 시행되면서 대형사업들이 일몰된 후 신규 사업이 예비타당성 조사를 통과하지 못하면서 사업구조에 큰 변화가 있었다. 연구현장에서는 연구의 안정적 수행이 어려워진 어려움을 호소하고 있으며 일몰제의 일률적인 적용이 적절한가에 대한 의문이 제기되고 있다. 바이오헬스 분야의 사업구조가 안정적으로 구축되기 위해서는 선별적인 일몰제 적용이 필요하다.

셋째, 바이오헬스 R&D가 소기의 목적을 달성하기 위해서는 통합적인 정책 접근이

필요하며, 특히 정책-사업-예산이 연계되는 방향으로 거버넌스가 정비될 필요가 있다. 우리나라 바이오헬스 분야의 가장 큰 문제는 기초에서 임상 연구가 연계되지 못하고, R&D 예산과 정책이 서로 정합성을 이루지 못하는 분절화된 거버넌스에 있다. 그렇기 때문에 이를 전주기적으로 통합하고 R&D와 인허가, 보험 등 비R&D 분야가 서로 유기적으로 연계될 필요가 있다.

이 세 가지 기본 방향에 맞춰 다음 절에서는 구체적인 대안들을 살펴보려고 한다.

제2절 지속가능한 질환 중심 사업구조 구축

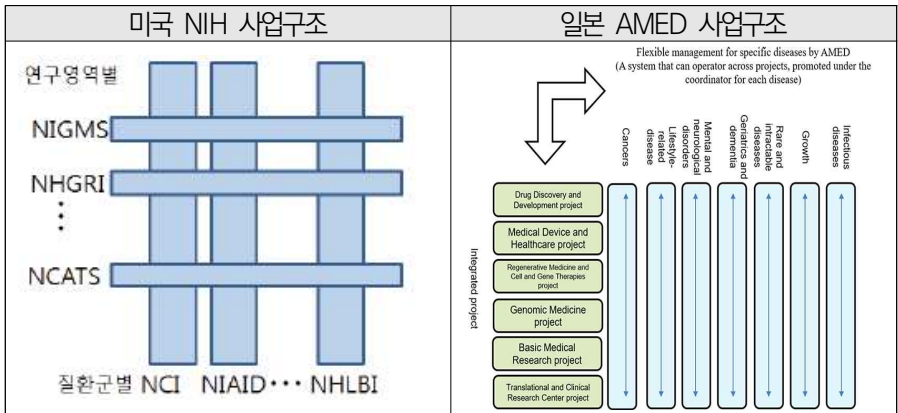
사업구조에 대한 분석에서 핵심적으로 다루었던 문제들은 정부지원의 타당성, 혁신 환경, 국내역량 측면에서 사업범위의 적정성, 사업 레벨의 유사, 중복성, 일몰제 운영에 따른 영향에 대한 이슈였다. 설문조사와 전문가회의 등을 통해 의약품이나 의료기기, 헬스케어 서비스 분야와 같은 경우에는 정부보다 민간이 주도해야 한다는 의견이 다수 도출되었으며, 사업 레벨의 상이성이나 유사 중복의 문제가 상당히 존재하며, 일몰제로 인한 안정적인 사업 운영이 어려운 것으로 나타났다.

여러 사업들이 의약품, 의료기기를 중심으로 구성되고 있는 현실을 고려할 때 현재의 사업구조가 적합한가를 검토하였으며, 바이오헬스 R&D의 궁극적인 목표가 질환 극복에 있는 만큼 질환 중심 사업구조 구축을 기본적인 개편방향으로 설정하였다. 이렇게 개편이 이루어질 경우, 그동안 현안에 대한 대응으로 새로운 사업이 기획되면서 발생하였던 사업레벨의 상이성이나 유사 중복 문제는 상당부분 해소될 수 있을 것으로 보인다. 물론 질환 중심으로 사업구조를 개편하는 것은 상당한 진통이 예상되는 만큼 공통된 분류체계를 구축하고, 특정 분야에 시범적으로 적용하는 방안을 제시하였다.

또한 질환 중심의 사업구조가 지속가능하게 유지될 수 있도록 그동안 사업의 안정성을 위협하였던 일몰제에 대한 개선 방안으로 일몰 적용 여부를 평가하는 법적 절차를 수립하는 방안도 함께 제시하였다.

무엇보다 수요 기반 정책을 실현하기 위해서는 질환 중심의 사업구조 구축이 필요하다. 미국과 일본의 매트릭스 사업구조에서 확인한 것처럼, 가장 핵심적인 부분인 종단축을 질환군으로 체계화하고, 그 외 특정 질환으로 구분될 수 없는 기술 영역들을 횡단축으로 재편하는 것이 필요하다.

[그림 7-1] 미국 NIH와 일본 AMED 사업구조



자료: (좌) 이명화·현재환(2015: 19); (우) AMED 홈페이지⁵²⁾

질환 중심으로 사업구조를 개편하는 것은 바이오헬스 R&D가 궁극적으로 추구해야 하는 목표가 바로 질환 극복에 있기 때문이다. 보건의료 산업 발전과 경제 성장도 중요하지만, 궁극적인 목표라기보다는 질환을 극복하는 과정에서 수반되는 성과로 인식할 필요가 있다.

물론 국내 일부 국가연구개발사업 중에도 특정 질환을 타겟으로 하는 경우들이 있다. 예를 들면, 세부사업 기준으로 과학기술정보통신부의 뇌과학원천기술개발사업, 뇌질환극복연구사업, 치매극복연구개발사업이 있으며, 보건복지부에 국가치매극복기술개발사업, 치매극복연구개발사업, 피부과학 응용소재 선도기술개발사업, 치의학 의료기술 연구개발사업, 감염병관리기술개발연구사업, 암연구소 및 국가암관리사업본부

52) Management and Evaluation Framework, https://www.amed.go.jp/en/aboutus/hyouka_unei.html(검색일:2020.10.14.)

운영사업이 있다. 하지만 바이오헬스 분야 세부사업 76개 중에서 이렇게 특정 질환을 타겟하는 세부사업은 9개에 불과하다. 그마저도 뇌질환에 관한 세부사업이 5개나 되는 것에서 나타나듯이, 같은 질환을 취급하는 사업들조차 통합되어 있지 않다.

여기서 말하는 질환 중심의 사업구조라는 것은 개별 사업들을 질환 혹은 질환군으로 유형화하고 동일한 질환의 경우에는 통합 관리하는 방식을 의미한다. 그리고 특정 질환으로 분류될 수 없는 사업들의 경우(예, 국가신약개발사업)의 경우에는 연구영역으로 분류하여 체계화하는 것을 말한다.

제안 1) 범부처 차원의 질환 중심 바이오헬스 분류체계 확립

이렇게 사업체계를 재편하기 위해서는 무엇보다 먼저 어떤 질환을 타겟팅해야 할지 분석이 필요하다. 세상에 존재하는 모든 질환을 R&D 사업으로 만들 수 없기 때문에 전략적으로 연구가 필요한 질환에 대한 우선순위 설정이 필요하다. 우선순위 설정을 위해서는 질환별 국내 R&D 투자 현황, 질환에 따른 경제사회적 비용, 질환별 해외 R&D 투자 현황, 질환별 치료기술에 대한 글로벌 시장 수요 등이 요구된다. 5장에서 살펴본 영국의 의료연구분류체계(Health Research Classification System, HRCS)처럼, HRCS와 유사한 공통의 분류체계를 구축하여 국내 R&D 투자현황을 살펴보고 질환의 경제사회적 비용 등을 비교하여 R&D 예산이 적정수준인지를 살펴보는 것이 필요하다.

물론 국내에도 「보건의료기술진흥법」에 따라 보건의료기술 분류체계가 구축되어 있다. 보건의료기술 분류체계를 수립할 때 이미 영국의 HRCS를 참고하였기 때문에 한국보건산업진흥원에서 발간하는 보건의료 R&D 통계에 영국의 HRCS처럼 두 가지 기준(질환분류⁵³⁾ vs 연구행위 및 산출물별)으로 R&D 투자 현황을 발표하고 있다(한국보건산업진흥원, 2017; 2020). 하지만 보건의료기술이 바이오헬스와 정확하게 일치하지는 않기 때문에 국가연구개발사업 전체 관점에서 바이오헬스 관련 사업들의 질환별 분포를 정확히 파악하기는 어려운 상황이다. 좁은 의미의 보건의료 차원이 아니

53) 보건의료기술분류체계에서 질환 분류는 한국표준질병사인분류를 기준으로 하고 있다(한국보건산업진흥원, 2017)

라 바이오헬스 전체를 아우를 수 있도록 분류체계가 구축되어야 하며, 보건복지부 뿐만 아니라 바이오헬스 관련 R&D 투자를 하는 모든 부처들이 공통적으로 이 분류에 기반하여 현황을 집계할 필요가 있다.

또한 질환별 R&D 투자현황이 집계 되면, 이 결과가 투자 우선순위를 설정하는데 연계될 수 있어야 한다. 질환별로 R&D 투자현황을 살펴보는 것은 질환으로 인한 경제사회적 비용과 관련 글로벌 시장 등을 고려하여 중점 투자가 필요한 분야를 도출하기 위해서이기 때문이다.

제안 2) 질환 중심 사업구조의 시범 구축

질환 중심 사업구조 구축은 현재의 사업들을 상당부분 재구성해야 하는 문제가 있는 만큼, 앞서 제안한 분류체계 구축과 함께 중장기적인 계획을 통해 단계적으로 접근할 필요가 있다. 이를 위해서는 특정 부처나 기관의 사업을 질환 중심으로 개편하는 시범 구축을 통해 문제점들을 도출하고 개선해 나갈 필요가 있다.

이러한 문제의식에서 이미 질환 중심으로 사업구조가 구성되어 있는 질병관리청 산하 국립보건연구원은 시범 구축에 적합할 것으로 판단된다. 국립보건연구원은 1945년 최초로 설치되어 1963년 국립보건연구원으로 독립한 역사를 가지고 있다(국립보건연구원, 2020). 1971년대 정부 R&D 예산구조를 살펴보면, 정부 총 R&D 예산 중 국공립연구원(62.8%)과 정부출연(연)(32.6%)이 95.4%를 차지하였으며 그 나머지가 정부 부처들이 사용하는 과학행정비 등의 예산이었다(한국과학기술단체총연합회, 1980)⁵⁴⁾. 국립보건연구원은 당시 주요 국공립연구원 중 하나였다. 현재 국립보건연구원은 감염병과 만성질환 관련 기초와 역학 연구, 유전체와 인프라 연구 등의 기능을 주로 담당하고 있다(국립보건연구원, 2020).

질병관리청 산하 국립보건연구원을 중심으로 질병 중심의 사업구조를 시범 구축할 경우, 현재 담당하고 있는 감염병과 만성질환 관련 R&D를 우선적으로 시도해 볼 필요가 있다. 즉 국립보건연구원이 감염병과 만성질환에 대한 국가 전체 수요를 파악하고

54) 한국과학기술단체총연합회(1980), 「한국과학기술 30년사」.

세부 질환별 포트폴리오를 바탕으로 내외부 연구들을 관리하는 역할을 부여하는 것이다. 물론 현재 국립보건연구원의 인력이나 예산 등을 고려할 때 해당 질환에 관련된 국가연구개발사업 모두를 컨트롤하는 것은 어렵기 때문에 기 운영 중인 관련 분야 정부출연(연)들 및 전문관리기관들과 협력 또는 분업을 추진하는 것이 필요할 수 있다. 예를 들면, 감염병 분야에서 미국 NIAID처럼 미국 내 감염병 관련 내부연구(intramural)와 외부연구(extramural)를 모두 관리하는 것이 어려울 경우, 한국바이러스기초연구소 등 관련 연구소 및 전문관리기관들과 협업 혹은 분업 구조를 구축하는 것을 시범기간 동안 모색해 볼 필요가 있다.

제3절 일몰제 개선을 통한 사업구조의 지속가능성 확대

앞서 제기한 질환 중심의 사업구조가 구축된다고 하더라도 현재와 같이 일몰제도가 운영된다면 어렵게 구축한 질환 중심의 사업구조가 유지되기 어려울 것이다. 실제로 보건복지부에서 소형 세부사업들이 최근 급증한 이유가 대형 사업들이 일몰되고 신규 기획된 대형사업들이 예비타당성 조사를 통과하지 못하였기 때문이라는 평가가 있는 것처럼 일몰제도 운영은 바이오헬스 분야 사업구조의 안정성을 위협하는 주요한 요인이 될 수 있다.

물론 일몰제의 시행은 6장 설문응답에서처럼 긍정적인 측면이 존재한다. 6장에서 살펴보았듯이, 투자효율성을 제고하고 새로운 분야에 대한 지원 기회가 확대된 것은 긍정적인 효과로 보인다. 하지만, 부정적인 영향으로 지적된 장기간 안정적인 연구 수행의 어려움이나 잦은 변동에 따른 연구기획의 부담 증가 등은 연구 환경에 직접적인 영향을 미치는 요소들인 만큼 해결이 필요하다.

장기적으로 지속 추진되어야 하는 장기계속사업들조차도 일몰제 대상이 되면서 주요한 연구 분야에 지원이 중단되는 문제들이 발생해 왔다. 이를 해결하기 위해서 2016년부터 2020년까지 한시적으로 종료시점을 정하지 않은 관행적 계속사업에 대해서는 일몰 적정성 검토 제도를 통해 일몰을 유예하였고, 2020년과 2021년 예산안 편성과정에서 연구공백 방지를 위해 일몰 대상 사업 중 일부는 일몰관리혁신이라는

방식으로 일몰을 유예해 주는 제도를 시행중이다. 현재까지 바이오의료기술개발 일부 내역사업과 산업부 바이오산업핵심기술개발 일부 내역사업, 복지부 첨단의료기술개발 일부 내역사업이 일몰관리혁신으로 지정되어 사업이 지속 추진되고 있다. 하지만 제한적으로 운영되는 일몰관리혁신으로는 장기적으로 지속 추진되어야 하는 사업들의 안정성을 충분히 보장할 수 없는 상황이다.

제안 3) 일몰제도의 유연한 적용을 위한 법적 근거 확충

바이오헬스 분야의 사업구조가 안정적으로 구축되기 위해서는 사업의 특성에 상관 없이 일률적으로 일몰제도를 운영하는 것이 아니라 선별적으로 일몰을 적용하는 정교한 제도 설계가 요구된다. 예를 들면, 해당 사업이 일몰 적용을 받아야 하는지에 대해 공식적인 평가 절차를 통해 판별하는 과정이 필요하며, 이 평가가 공신력을 지닐 수 있도록 관련 법령이 뒷받침될 필요가 있다.

현재 관련 법령 중에서는 과학기술기본법의 경우에는 최상위 법으로써 일몰관리혁신이라는 구체적인 사항을 포함하기에는 적절하지 않으며, 국가연구개발혁신법의 경우에는 내년 1월부터 시행되는 신규 법령이기에 새로운 근거조항을 추가하는 개정작성이 시기적으로 적절하지 않다. 한편 연구성과평가법의 경우에는 현재 개정작업이 진행 중이고, 사업의 성과에 비추어 일몰을 유예할 것인지 평가하는 제도의 취지를 고려할 때 적합할 것으로 판단된다.

제4절 정책-사업-예산이 연계되는 바이오헬스 거버넌스 강화

4장에서 살펴본 것처럼, 바이오헬스 분야의 최상위 범부처 거버넌스에는 여러 조직들이 관여하고 있다. 예를 들면, 국가과학기술자문회의 심의회의 산하에 생명의료전문위원회와 바이오특별위원회가 있으며, 생명공학육성법에 의거하여 과학기술정보통신부 장관 소속으로 생명공학종합정책심의회가 운영 중이다. 바이오헬스 분야로 특화된 것은 아니지만, 과학기술 전반에 걸쳐 국가정책 및 전략을 결정하고 예산 배분에 관여

하는 과학기술혁신본부와 과학기술관계장관회의도 바이오헬스 분야의 중요한 최상위 주체들이다.

바이오헬스 분야에서 부처 간 역할을 조정하고 국가전략을 수립하는데 영향을 미치는 상위조직이 복수로 존재하는 것을 긍정적으로 평가할 수도 있지만, 상위기구들의 역할들이 차별화되지 못하고, 옥상옥 의사결정 구조로 인해 복잡성을 증가시킬 수 있다. 더 큰 문제는 현존하는 조직들 대부분이 본연의 역할을 다하지 못하고 있다고 평가되는 부분이다. 구체적으로 보면, 6장의 설문조사에서 가장 높은 평가를 받은 과학기술혁신본부 조차도 '잘하는 편이다(30.6%)'와 '매우 잘한다(4.7%)'로 긍정적인 평가가 절반을 넘지 못하였다. 상위조직들 중에서 가장 낮은 평가를 받은 바이오특별위원회의 경우에는 '잘하는 편이다(17.6%)'와 '매우 잘한다(2.4%)'로 긍정적인 평가가 20%인 반면, '전혀 하지 못한다(5.9%)'와 '못하는 편이다(40.0%)'로 부정적인 평가가 45.9%에 육박하는 것으로 나타났다.

바이오헬스 분야는 여러 부처들이 관여하는 분절적인 구조이기 때문에 컨트롤타워가 강조되어 왔지만, 관련 주장들이 제기될 때마다 기존 조직의 한계를 면밀하게 검토한 후 권한이나 기능을 강화하는 방식 보다는 유사한 상위조직을 신설하는 방식으로 대응해 왔기 때문에 어떤 조직도 만족스러울 정도의 긍정적인 평가를 받지 못하고 있는 상황이다. 그 결과 오히려 의사결정의 복잡성만 증대시키는 결과를 초래한 것이다.

이러한 상황을 타계하기 위해서는 무엇보다 바이오헬스 분야의 최상위 조직이 어떤 역할을 담당해야 하는지에 대한 합의가 필요하다. 바이오헬스 R&D가 질환 극복, 바이오헬스 산업 육성과 같은 목표를 달성하기 위해서는 무엇보다도 전주기적인 연계가 필요하다. 기초에서 임상까지 단절 없이 연계되어야 하며, 정책과 R&D사업들이 정합성을 갖추어야 한다. 또한 R&D 뿐만 아니라 규제와 인력, 보험 등 비 R&D정책들과도 연계가 필요하다. 그야말로 정책-사업-예산이 연계되는 통합적인 접근(Whole-of-Government)이 요구되는 상황이다. 하지만 국내 현실은 R&D와 비-R&D(인허가, 보험 등) 이슈들은 물론이고 R&D 조차도 여러 부처들로 나뉘어 수행되고 있으며, 정책과 R&D사업들도 서로 연계되지 못하고 있다.

제안 4) 대통령 직속 ‘국가바이오헬스위원회(가칭)’ 설립

국내 바이오헬스 분야의 분절적인 거버넌스를 해결하기 위해 미국의 NIH나 일본의 AMED와 같은 조직을 구상할 수도 있겠으나, 이미 부처별 이해관계가 복잡하게 얽혀 있는 상황에서 하나의 부처나 기관으로의 통합은 쉽지 않을 것으로 예상된다. 그렇기 때문에 컨트롤타워의 부재가 제기될 때마다, 부처 간 역할 조정보다는 새로운 상위기구를 출범시키는 형태로 대응하면서 지금처럼 복수의 상위기구들이 각각 운영되는 형태가 되어버렸다.

컨트롤타워는 바이오헬스 분야가 추구하는 궁극적 정책 목표를 실현하기 위해 필요한 정책수단들이 집약되어 있어야 하는데 각각의 기구들마다 일부의 정책수단만을 지니고 있기 때문에 실효성이 없다고 평가된다. 이를 해결하기 위해서는 무엇보다 기존의 흩어져 있는 기능들을 하나의 조직으로 통합하고 범부처적인 조정이 가능하도록 위상을 제고할 필요가 있다.

앞서 언급하였던 것처럼, 바이오헬스 분야에는 국가과학기술자문회의 심의회의 산하에 생명의료전문위원회와 바이오특별위원회가 있으며, 생명공학육성법에 의거하여 과학기술정보통신부 장관 소속으로 생명공학종합정책심의회가 운영 중이다. 세부적으로 따져 본다면, 생명의료전문위원회는 바이오헬스 분야 R&D 예산을 심의하는 조직이고 바이오특별위원회는 관련 정책들을 조정하는 역할을 담당하며, 생명공학종합정책심의회는 생명공학육성기본계획을 심의하는 역할을 담당하기에 조직별로 차이가 있다고 볼 수도 있다. 각각의 위원회별로 나누어진 기능들을 통합하여 새로운 조직(‘바이오헬스위원회(가칭)’)에서 위 역할들을 모두 담당한다면 정책과 R&D 사업 간 연계가 보다 수월해질 수 있을 것이다.

한편 위의 세 조직이 통합된다고 하더라도 새로운 조직의 위상이 과학기술정보통신부 소속이 된다면 범부처적인 조정 기능에 상당한 한계가 있을 것으로 예상된다. 현재 과학기술혁신본부가 주요 R&D 예산을 담당하고 있긴 하지만, 과학기술정보통신부 3차관이라는 직제상의 위상으로 인해 과학기술 전체의 컨트롤타워로서는 한계를 지니는 것처럼, 새로운 조직의 위상은 매우 중요한 이슈이다.

이를 해결하기 위해서는 ‘바이오헬스위원회(가칭)’가 강력한 실행력을 지닐 수 있도

록 대통령 직속으로 설치하는 것을 고려할 필요가 있다. 총리를 본부장으로 하여 국가 의료분야 연구개발 컨트롤타워로서 기능하는 일본의 건강·의료전략추진본부처럼 바이오분야의 R&D 종합전략을 수립하고, 관련 자원배분을 결정하며, 정책 자문을 담당할 필요가 있다.

또한 바이오헬스위원회가 위상과 권한에 걸맞는 기능을 수행할 수 있도록 실무그룹의 정책 기능이 강화될 필요가 있다. 여기서 말하는 정책 기능은 바이오헬스위원회가 심의할 안건 작성뿐만 아니라, 바이오 분야 R&D와 산업 전반에 대한 통계를 생산하고 주요국의 정책 및 산업 동향을 파악하는 것을 포괄하며, 앞서 제안한 질환 중심의 분류체계에 따라 R&D 예산이 배분되고 있는지를 평가하는 기능을 포함한다.

제안 5) 국가바이오헬스위원회(가칭)에서 프로그램 심의

프로그램 예산은 이미 2007년에 도입되었지만, 국가과학기술자문회의 심의회의 생명의료전문위원회에서 이루어지는 심의는 모두 세부사업 단위에 맞춰져 있다. 바이오헬스 분야의 세부사업 개수가 과학기술정보통신부, 보건복지부, 산업통상자원부, 식품의약품안전처까지 4개 부처만 고려하더라도 76개나 되는 현실에 대해 본 설문에 응답한 대부분의 응답자들이 많다(조금 많다: 38.8%, 너무 많다 22.4%)고 평가하였지만, 세부사업만 심의하는 구조이기 때문에 세부사업 개수에 대한 조정은 거의 이루어지지 않았다.

뿐만 아니라 전체 응답자의 42.4%가 현재 바이오 헬스 분야 R&D예산이 세부사업 레벨에서 심의되고 있는 것에 대해 부정적으로 인식하고 있으며, 그 이유로 1) 이미 프로그램 예산제도가 도입되었음에도 프로그램 예산심의 부재, 2) 국가 전체 R&D에서 세부사업은 너무 하위레벨이라는 문제를 지적하였던 만큼, 프로그램 예산제도의 취지를 실현하려는 노력이 요구된다.

이 문제를 해결하기 위해서는 신설되는 위원회에서 프로그램에 대한 심의까지 담당할 필요가 있다. 예를 들어 세부사업을 심의할 때, 개별 사업 하나하나의 필요성이나 예산 규모의 적절성만을 따질 것이 아니라 단위사업 그리고 프로그램 차원에서 신규 기획된 세부사업의 적절성을 심의할 필요가 있다. 또한 이 과정에서 프로그램을 구성

하는 단위사업이나 단위사업을 구성하는 세부사업이 사업 간 레벨이 맞지 않거나 유사중복되는 이슈들이 발견될 경우 전체적으로 단위사업이나 프로그램을 재구성할 수 있는 권한이 부여될 필요가 있다.

제안 6) 국가바이오헬스위원회(가칭)는 분야를 넘나드는 전문성을 갖춘 전문가를 대거 영입하고 조사·분석을 위한 하부 지원조직 운영

국가바이오헬스위원회(가칭)는 R&D 사업과 예산만을 심의하는 조직이 아니라, 정책에 대한 심의도 담당하는 만큼, 분야별 전문성뿐만 아니라 분야를 아우르는 거시적 안목과 융합적 전문성이 요구된다. 이를 실현하기 위해서는 질환군별과 기술별로 분과위원회를 구성하여 해당 분야에 대한 전문성을 갖춘 연구자를 포함시키되, 특정 질환이나 기술에 제한되지 않는 정책 및 산업 전문가들을 대거 영입할 필요가 있다.

또한 이 신설 위원회가 제대로 된 의사결정을 할 수 있도록 상시적으로 필요한 데이터들을 생산하고 해외 기술 및 산업 동향들을 조사·분석하는 기능을 담당하는 하부 지원조직이 운영될 필요가 있다. 기존에도 사무국이나 간사 역할을 하는 조직에서 논의 안건을 작성하는 과정에서 일부 데이터 수집과 동향 분석이 이루어지긴 하였지만, 안건 작성과 상관없이 바이오헬스 분야에 대한 주요한 변화들을 모니터링하는 조직이 운영된다면 국가바이오헬스위원회(가칭)는 보다 심도 있는 전문성 기반 의사결정을 할 수 있을 것이다.

제안 7) 국가바이오헬스위원회(가칭) 위원으로 기획재정부를 포함시켜 예산결정의 예측가능성 강화

앞서 설명하였듯이 주요 R&D 사업은 과학기술정보통신부가 담당하지만 사업심의가 완료된 이후 기획재정부 단계에서 주요 R&D 사업 예산이 변경되는 상황들이 종종 발생함에 따라 R&D 예산에 대한 예측가능성 이슈가 제기되어 왔다.

이를 해결하기 위해서 국가과학기술자문회의 심의회의에서 변경된 예산을 심의하는 절차가 있긴 하지만 이미 기획재정부에서 변경한 예산을 또다시 조정하는 데는 한

계가 존재하였다.

국가바이오헬스위원회(가칭)는 R&D 사업과 사업별 예산뿐만 아니라 신규 수립된 정책에 대한 심의도 담당하고, 또한 사업심의도 개별사업에서부터 프로그램 심의까지 담당하게 되는 만큼 바이오헬스 분야에 대한 통합적인 접근이 가능하다. 이러한 접근을 바탕으로 도출된 주요 R&D 예산에 대한 심의 결과가 현재처럼 기획재정부에서 또다시 변경되는 상황이 최소화되기 위해서는 국가바이오헬스위원회에서 이루어지는 논의과정에서부터 기획재정부가 참여할 필요가 있다.

제5절 소결

7장에서는 바이오헬스 분야의 R&D 사업체계 개선방향 및 대안을 살펴보았다. R&D 사업체계를 사업구조와 거버넌스로 나누어 분석틀을 구성하였고, 사업구조 차원에서는 정부지원의 타당성, 혁신환경, 국내역량 측면에서 사업범위의 적정성, 사업 레벨의 유사, 중복성, 일몰에 의한 영향에 대한 이슈를 중점 검토하였고, 거버넌스 차원에서 부처 간 역할 조정 프로세스의 실효성, 프로그램 심의 프로세스의 실효성, 예산 배분 과정의 투명성과 예측가능성, 사업심의주체들의 전문성과 독립성 이슈를 중점적으로 살펴본 결과, 크게 두 가지 방향에서 개선방향을 도출하였다.

우선, 바이오헬스 분야의 사업구조는 질환 중심으로 개편되어야 하며, 지속가능하게 관리되어야 한다는 것이다. 비록 바이오헬스 산업 육성이라는 목표도 중요하지만, 궁극적으로 바이오헬스 분야는 질환 극복이라는 최종 목표가 있는 만큼, 질환 중심의 사업구조로 체계화될 필요가 있다는 것이다. 이 과정에서 특정 질환을 타겟팅하지 않는 공통기반의 기술들은 또 다른 축으로 구성하는 매트릭스 관점이 필요하다.

이렇게 사업구조를 구축한 경우는 대표적으로 미국과 일본이 해당되며, 본 연구에서 분석한 영국의 경우 사업구조가 질환 중심의 매트릭스 형태라고 보기는 어렵다. 국가들마다 보건의료 정책에서 R&D가 차지하는 비중이나 역사적으로 보건의료 관련 연구 소나 R&D 사업들이 발전한 배경 등이 상이하기 때문에 이러한 사업구조가 보편적인

형태라고 말하긴 어려울 것이다. 하지만 영국의 경우 질환과 연구활동 영역으로 구성된 의료연구분류체계(HRCS)를 구축하여 운영하는 것이나 최근 유럽을 중심으로 활발하게 논의되고 있는 임무중심프로그램(Mission-Oriented Programme)에서도 ‘치매 극복’과 같은 미션들이 등장하는 것을 보면 바이오헬스 분야에 대한 연구가 질환 중심으로 재편될 필요가 있음을 뒷받침해 준다.

질환 중심의 사업구조 개편은 사실상 현재의 사업구조를 전면적으로 수정해야 하는 쉽지 않은 작업인 만큼, 성공적으로 개편이 이루어질 수 있도록 우선 공통의 분류체계를 확립할 필요가 있다. 5장 영국의 사례에서 살펴본 것처럼 관련 부처들과 기관들이 공통으로 활용할 수 있는 질환군과 연구활동으로 구성된 분류체계를 통해 질환별 R&D 투자나 경제사회적 비용, 글로벌 시장 수요 등을 고려하는 현황 파악이 필요하다.

또한 전면적으로 사업구조를 개편하기에 앞서, 질환 중심의 사업구조가 어떻게 효율적으로 작동할 수 있는지를 살펴보기 위해 시범 적용이 필요하다. 현재 질병관리청 산하 국립보건연구원은 감염병과 만성질환에 특화되어 있고, 세부 질환별로 내부 조직이 구성되어 있어, 질환 중심의 사업구조가 어떻게 작동될 것인지를 시범적으로 살펴보는 데 효과적일 것으로 예상된다. 감염병 혹은 만성질환에 대한 국가 전체 수요를 파악하고 세부 질환별 포트폴리오를 수립하고 내외부 연구들을 어떻게 연계 혹은 관리할 수 있는지를 살펴볼 필요가 있다.

또한 질환 중심의 사업구조가 안정적으로 구축될 수 있도록 현재 운영되는 일몰제를 개선할 필요가 있다. 일몰제도는 2020년 종료되지만, 일몰관리혁신으로 유예되었던 사업들이나 장기계속성 사업들의 경우에는 여전히 일몰 결정이 남아 있는 상황으로 사업의 안정성 문제가 남아 있다. 해당 사업이 일몰 적용을 받아야 하는지에 대해 공식적인 평가 절차를 통해 검토할 필요가 있으며, 연구성과평가법에 법적 근거를 추가하여 공신력을 확보해 줄 필요가 있다.

한편 거버넌스 관점에서는 가장 핵심적인 문제가 연구단계들이 분절되고 있고, 정책과 R&D가 서로 연계되지 못하는 데 있었던 만큼, 통합적 정책 실현을 핵심적인 과제로 도출하였다. 이와 관련하여 최상위 거버넌스 정비와 프로그램 예산 제도 강화가 필

요하다는 결론을 도출하였으며, 최상위 거버넌스는 기존의 상위조직들을 통합하여 하나의 새로운 조직을 설립할 필요가 있다고 보았다. 컨트롤타워 기능을 제대로 수행하기 위해서는 여러 조직들로 나뉘어 있는 권한들을 통합할 필요가 있기 때문이다. 또한 통합된 기능을 수행할 국가바이오헬스위원회(가칭)라는 신설 조직은 대통령 직속 기구로 위상을 설정하여 실행력을 담보할 수 있도록 제안하였다.

또한 프로그램 예산 제도가 실현되지 못하고 세부사업 단위에서만 심의가 이루어지는 것은 국가 전체 R&D 관점에서 검토가 이루어지지 못하기 때문에 한계가 있다고 보았다. 신설되는 위원회에서는 세부사업 단위뿐만 아니라 단위 사업, 그리고 프로그램에 대한 심의를 수행할 필요가 있으며, 프로그램의 성과 결과를 차기 예산 배분과 연동하여 프로그램을 심의할 필요가 있음을 제안하였다.

다음으로 신설되는 위원회는 분야 전문가들뿐만 아니라 정책 및 산업의 전문가들을 대거 영입해서, R&D 예산이나 사업에 대한 심의뿐만 아니라 정책에 대한 심의가 실효성 있게 이루어질 수 있도록 하였다. 상시적으로 운영되는 하부 지원조직에서는 바이오헬스 분야의 데이터와 국내외 정책 동향을 모니터링할 필요가 있다.

마지막으로 예산 결정과정의 예측가능성을 높이기 위해서는 신설되는 국가바이오헬스위원회(가칭)에서 기획재정부가 참여할 수 있도록 위원들을 구성할 필요가 있다.

| 제8장 | 결론

[이 명 화]

2021년 정부 R&D 총예산은 27.2조원으로 전년 대비 12.3%(3조원) 증가하였다(국가과학기술자문회의 심의회의, 2020). 저성장 우려 속에서도 우리나라의 R&D 투자는 세계 최상위 수준이다. 예를 들면, 2018년 기준으로 우리나라의 GDP 대비 연구개발비 비중은 4.53%로 이스라엘에 이어 세계 2위이다(OECD 홈페이지⁵⁵⁾). 연구개발비 총액 수준으로도 우리나라는 77,896백만 달러로 미국, 중국, 일본, 독일에 이어 세계 5위 수준이다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2020). 그만큼 우리나라에 R&D는 매우 중요한 비중을 차지하고 있다는 의미이다. 하지만 세계 최상위 수준의 R&D 투자에 비해, 글로벌 경쟁력이나 신산업 창출의 관점에서 R&D 투자에 대한 성과는 그리 만족스러운 수준이 아니다.

본 연구는 이러한 문제의식에서 R&D 사업체계를 진단하게 되었다. 국가 전체적으로 R&D 성과가 증가하기 위해서는 연구자들의 우수한 연구 성과와 이를 사업화, 산업화할 수 있는 제도적 환경, 우수 인력 양성 등 다양한 조건들이 만족되어야 하겠지만, 여기에서는 특히 R&D 사업구조와 거버넌스를 중점적으로 살펴보았다. 왜냐하면, 정부 R&D 사업이 효과적으로 구성되어 있고, 효율적인 조정·연계가 가능한 거버넌스가 구축되어 있어야만, 연구자들이 지속적으로 우수한 성과를 창출할 수 있고 연구성과가 산업화로 이어지는 것이 용이해질 것이라고 보았기 때문이다.

본 연구에서는 특히 2020년 가장 이슈가 되었던 바이오헬스 분야를 중심으로 정부 R&D 사업체계를 살펴보았다. 바이오헬스 분야는 사실 수 년 전부터 ICT, 반도체 다음의 미래성장동력으로 주목받아왔다. 특히 한미약품 등 제약기업들의 기술수출이 본격화된 2015년 이후부터 바이오헬스 분야에 대한 국가적 관심은 폭발적으로 증가하였다. 특히 2020년에는 코로나19 사태 속 국내 진단기업들이 선전하면서 바이오헬스 분야에 대한 기대가 어느 때보다 높아진 상황이다.

55) https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB (검색일: 2021.1.26.)

하지만, 바이오헬스 분야에서 최근 나타나는 성과들이 지속되기 위해서는 정부 R&D 사업체계에서도 변화가 필요하다. 오래 전부터 지적되어 왔던, 과학기술정보통신부와 보건복지부, 산업통상자원부로 바이오헬스 R&D가 나뉘어 지원되는 분절적 거버넌스, 어떤 분야에 어느 정도의 예산이 투입되고 있는지 쉽게 파악하기 어려운 복잡한 사업 구조에 대한 대안이 요구된다.

특히 바이오헬스 분야는 최근 코로나19 사태 등으로 급격하게 R&D 예산이 증가하고 있는 만큼 R&D 사업체계가 기대하는 성과를 낼 수 있도록 잘 구성되어 있는지를 살펴볼 필요가 있다. 적정 분야에 적절한 규모의 예산이 배분되지 않고 있다면 소기의 목적을 달성하기 어렵기 때문이다.

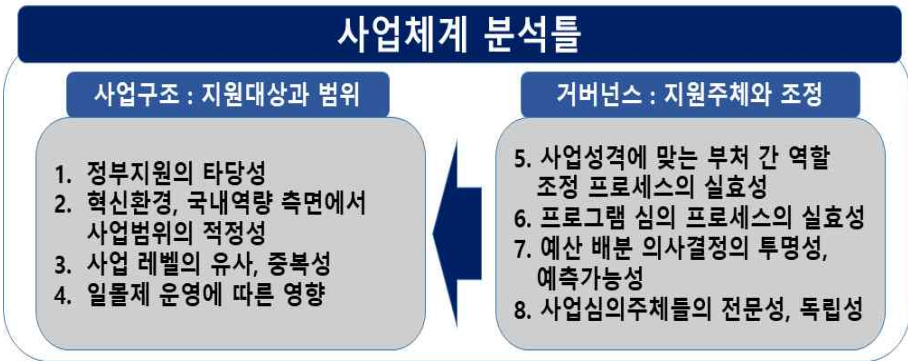
이에 마지막 챕터로서 8장에서는 2장부터 6장까지의 주요 내용들을 개괄하고, 7장에서 제시한 개선방향과 대안들을 정리하였다. 또한 본 연구가 지니는 의의와 한계를 살펴보면서 마무리하고자 한다.

제1절 주요 결과

제2장에서는 정부 R&D 사업체계를 사업구조와 거버넌스로 구분하고, 아래 그림과 같이 “각 R&D 사업들이 구성되어 있는 형태 및 관계와 이에 영향을 미치는 다양한 주체들 간의 상호의존성, 연계, 네트워크, 협력 그리고 조정을 포괄하는 것”으로 정의하였다(조현대 외, 2003: 46-47, 170 재작성). 사업구조와 거버넌스에 대한 기존 문헌들을 바탕으로 8개의 주안점으로 구성된 분석틀을 도출하였다.

사업구조에서는 정부 지원이 타당한 분야나 영역에 R&D 투자가 이루어지고 있는지, 혁신환경이나 국내 역량에 비추어보았을 때 국가 전체적으로 분야별 사업범위가 적절한 범위인지, 사업레벨에서 유사, 중복은 최소화되어 있는지, 그리고 일몰제에 의한 사업구조의 영향을 살펴보고자 하였으며, 거버넌스 차원에서는 부처별 역할을 조절하는 실효성 있는 프로세스가 존재하는지, 세부사업과는 별도로 프로그램 레벨에서의 심의가 이루어지는지, 예산 배분 과정이 투명하고 예측가능성이 담보되는지, 사업심의 주체들이 충분한 전문성과 독립성을 지니고 있는지를 살펴보았다.

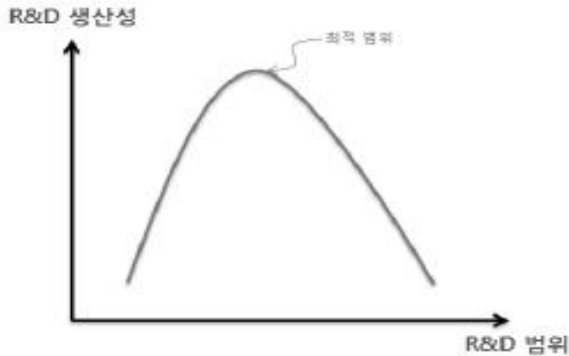
[그림 8-1] 사업체계 분석틀



자료: 연구진 작성

또한 기존 논의를 통해 2장에서는 올바른 사업구조와 R&D 생산성이 서로 정의 상 관관계를 지닐 수 있다는 것을 확인하였다. 아래 그림에서처럼, R&D 생산성을 극대화할 수 있는 최적 R&D 범위가 존재하기 때문에 범위의 경제 효과가 실현될 수 있도록 올바른 사업범위를 설정해야 한다는 것이다.

[그림 8-2] R&D 생산성과 R&D 범위의 관계



자료: 안두현(2014: 6)

제3장에서는 국내 R&D 사업체계에 대한 기존 논의들을 살펴보았다. 예를 들어, 사업구조에 대한 기존연구들에서는 사업의 통합과 조정이 필요하고 동질적인 과제들로 구성된 프로그램이 될 수 있도록 사업들을 체계화해야 한다는 주장(조현대 외, 2003), 상위 예산구조에서는 목적적합성이, 하위 사업구조에서는 맥락적합성이 중요하다는 주장(이민형 외, 2013), 16대 분야 하위에 신규로 R&D 부문을 추가해야한다는 주장(김홍영 외, 2019) 등을 소개하였다.

제4장에서는 바이오헬스 R&D 사업체계 현황을 살펴보았다. NTIS 기준으로 바이오헬스 관련 사업들을 집계해 본 결과 2018년 기준 약 2조 983억 원 규모인 것으로 나타났다(NTIS 홈페이지⁵⁶⁾). 부처별 투자액을 기준으로, 과학기술정보통신부가 9,519억 원(45.3%), 보건복지부가 4,626억원(22.0%), 산업통상자원부가 2,074억원(9.8%), 교육부가 1,737억원(8.28%), 다부처 R&D 사업이 781억원(3.72%) 순이었다.

R&D 예산 기준에서 부처별로 바이오헬스 R&D 사업구조를 살펴보면, 보건복지부의 바이오헬스 R&D 사업 예산이 가장 큰 것으로 나타나, NTIS 통계치와는 차이가 있었다. 뿐만 아니라 보건복지부는 과학기술정보통신부나, 산업통상자원부, 식품의약품안전처와는 달리 2개 분야, 4개 부문, 8개 프로그램, 10개 단위사업으로 구성되어 있어 상대적으로 복잡성이 높은 구조를 갖고 있으며, 세부사업도 타 부처 대비 월등하게 많은 것으로 나타났다.

〈표 8-1〉 부처별 바이오헬스 R&D사업구조 개요

부처	분야	부문	프로그램	단위사업	세부사업	2020년 국회확정 예산
과학기술정보통신부	1	1	1	1	17	414,603
보건복지부	2	4	8	10	52	552,120
산업통상자원부	1	1	3	4	15	179,980
식품의약품안전처	1	1	1	1	7	96,389

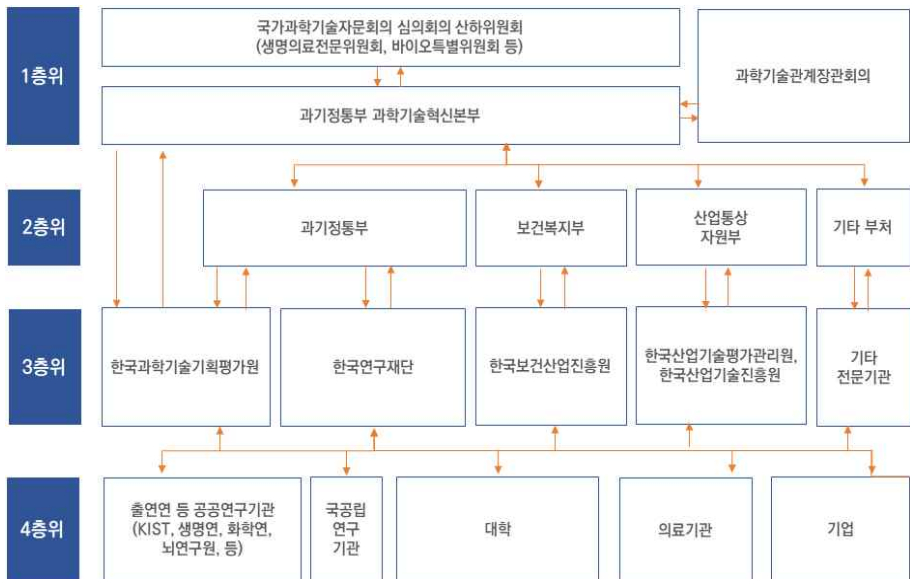
자료: 연구진 작성

56) <https://www.ntis.go.kr/>(검색일:2020.04.16.)

바이오헬스 거버넌스를 층위별로 살펴보면, 1층위에는 국가과학기술자문회의(국가과학기술자문회의 심의회의), 과학기술정보통신부(과학기술혁신본부), 과학기술관계장관회의 등이 있으며, 국가과학기술자문회의 심의회의에 생명의료전문위원회, 바이오특별위원회가 운영 중이다. 그 외에도 생명공학육성법에 의거하여 과학기술정보통신부 장관 소속으로 생명공학융합정책심의회가 운영되고 있으며, 보건의료기술진흥법에 따라 보건복지부 장관 소속으로 보건의료기술정책심의위원회가 운영 중이다.

거버넌스의 2층위 주요 행위자에는 바이오헬스 분야에 특화된 정책을 개발하고 수행하는 정부부처가 있으며, 과학기술정보통신부, 보건복지부, 산업통상자원부, 기타부처가 등장한다. 3층위에는 바이오헬스 분야 정부부처 정책지원과 사업관리를 담당하는 한국과학기술기획평가원, 한국연구재단, 한국보건산업진흥원, 한국산업기술평가관리원 등이 위치한다. 최하단인 4층위에는 바이오헬스 분야 연구와 혁신을 실행하는 대학, 정부출연연(한국과학기술연구원, 한국생명공학연구원, 한국화학연구원, 한국뇌연구원 등), 국공립연구기관(국립보건연구원 등), 의료기관, 기업 등을 주요 행위자로 꼽을 수 있다.

[그림 8-3] 바이오헬스 R&D 정책 거버넌스 개념도

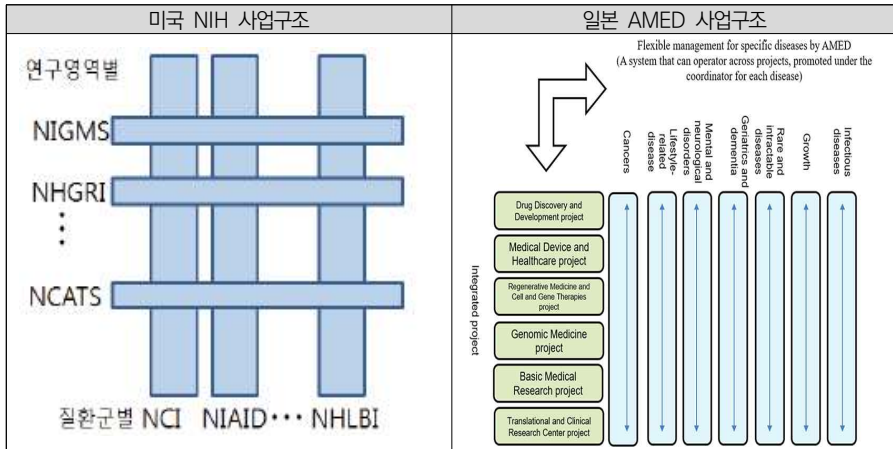


자료: Arnold et al.(2003: 28)의 프레임을 활용하여 연구진 재구성

제5장에서는 미국과 일본, 영국의 사례를 살펴보았다. 미국과 일본의 바이오헬스 사업구조는 가장 핵심적인 부분을 종단축으로 하여 질환군으로 체계화하고, 그 외 특정 질환으로 구분될 수 없는 연구영역들을 횡단축으로 구성한 매트릭스 구조이다. 한편 영국의 경우에는 정부와 민간 부문을 합쳐서 146개나 되는 바이오헬스 관련 펀딩 기관들이 존재하는 복잡한 사업구조를 갖고 있기 때문에 사업구조를 단일한 기준으로 체계화하기 보다는 분류체계를 통일하는 방식을 택하였다. 의료연구분류체계(Health Research Classification System, HRCS)라고 불리는 영국의 분류체계는 미국과 일본의 매트릭스 사업구조와 유사하게 질환 유형과 연구활동코드 두 축으로 되어 있다.

NIH라는 단일기관에서 바이오헬스 R&D를 수행하는 미국이나 최근 의료연구 관리가 AMED로 통합된 일본과는 달리 다수의 펀딩기관이 존재하고 전통적으로 MRC(의료연구위원회)와 MRC가 속해 있는 기업에너지산업전략부(Department for Business, Energy & Industrial Strategy), 국립의료연구소(NIHR)와 NIHR이 속해 있는 보건부(Department of Health and Social Care)로 양분되어 있는 영국에서 최근 거버넌스 차원의 조정 시도는 특히 눈여겨볼 필요가 있다. 예를 들어, 2009년 출범한 바이오청(the Office for Life Sciences)은 기업에너지산업전략부와 보건부의 공동조직(a joint unit)으로 운영되고 있으며, 2006년 Cooksey 보고서를 기반으로 출범한 의료연구전략조정국(Office for Strategic Coordination of Health Research)은 의료연구 분야 최상위 조정기구로서의 역할을 수행 중이다(Cooksey, 2006; 유명희, 2018).

[그림 8-4] 미국 NIH와 일본 AMED 사업구조



자료: (좌) 이명화·현재환(2015: 19); (우) AMED 홈페이지⁵⁷⁾

제6장에서는 국내 전문가 100여명(최종 응답자 85명)을 대상으로 실시한 심층 설문 결과의 결과를 소개하였다. 설문조사는 본 연구의 분석틀에 따라 사업구조에서는 정부 지원의 타당성, 혁신환경 및 국내 역량 측면에서 사업범위의 적정성, 사업 레벨의 유사 중복성, 일몰에 의한 사업구조 영향 이슈를 질문하였고, 거버넌스 차원에서는 사업 성격에 맞는 부처 간 역할 조정 프로세스의 실효성, 프로그램 심의 프로세스의 실효성, 예산 배분 의사결정의 투명성 및 예측가능성, 사업심의주체들의 전문성과 독립성 이슈를 질문하였다.

사업구조와 관련해서는 첫째, 바이오헬스 분야 정부 투자는 여전히 부족하여 지원을 확대할 필요가 있지만, 의료기기 등 일부 분야의 경우 정부보다 민간 투자 비중을 확대할 필요가 있어 사업구조 재검토가 요구되며, 둘째, 바이오헬스 분야 세부사업이 너무 산재되어 있고, 사업들 간 편차가 심해 사업구조 재조정이 필요하며, 셋째, 사업들 간의 유사중복이 존재하므로 사업 조정 기능을 확대할 필요가 있고, 넷째, 일몰제로 인한 안정적인 사업 운영이 어렵다는 점이 도출되었다.

57) Management and Evaluation Framework, https://www.amed.go.jp/en/aboutus/hyouka_unei.html(검색일:2020.10.14.)

거버넌스 관련 질문에 대해서는 첫째, 국내 바이오헬스 분야 R&D사업의 컨트롤타워가 복수로 존재하지만, 실효성 있는 조정 기구는 부재하며, 둘째, 세부사업 이외에 프로그램을 심의하는 절차가 없으며, 셋째, 예산 결정과정은 투명한 편이나 기획재정부의 주요 R&D 예산변경으로 예측가능성이 낮고, 마지막으로 기존 사업심의주체들이 대체로 전문성을 지닌 것으로 보이지만 보다 거시적이고 융합적인 관점을 지닌 전문가들이 필요하다는 점이 도출되었다.

7장에서는 2장~7장에 이르는 분석결과를 바탕으로 개선방향과 정책 대안들을 제시하였다. 우선, 바이오헬스 분야의 사업구조는 질환 중심을 개편되어야 하며, 지속가능하게 관리되어야 한다는 개선방향을 제시하였다. 바이오헬스 R&D의 궁극적인 목표가 질환 극복에 있는 만큼, 질환 중심의 사업구조로 체계화될 필요가 있다는 것이다. 이 과정에서 특정 질환을 타겟팅하지 않는 공통기반의 기술들은 또 다른 축으로 구성하는 매트릭스 관점이 필요하다고 보았다.

또한 질환 중심으로 사업구조 개편은 사실상 쉽지 않은 작업인 만큼, 성공적으로 개편이 이루어질 수 있도록 우선 공통의 분류체계를 확립할 필요가 있으며, 질환 중심의 사업구조가 어떻게 효율적으로 작동할 수 있는지를 살펴보기 위한 시범 적용을 제안하였다.

일몰제 운영에 따른 사업구조의 불안정성을 해소하기 위해서는 일몰제도를 유연하게 적용할 수 있도록 일몰 적용 여부를 결정하는 평가가 필요하며, 이를 위한 관련 법령 개정을 제기하였다.

거버넌스 관점에서는 연구단계들이 분절되고 있고, 정책과 R&D가 서로 연계되지 못하는 문제를 해결하기 위해 통합적 정책 실현을 개선방향으로 도출하였다. 이를 위해 여러 상위 조직으로 흩어져 있는 조정과 연계 권한들을 통합하고 이 통합된 기능을 수행할 수 있는 새로운 조직으로 대통령 직속으로 바이오헬스위원회(가칭) 설립을 제안하였다. 이 조직에서는 세부사업 뿐만 아니라 프로그램 심의까지 담당하며, 정책-사업-예산이 유기적으로 연동될 수 있도록 위원들의 구성도 분야를 넘나드는 정책·산업 분야의 전문가 대거 영입을 제안하였다. 또한 주요 R&D 예산 심의에 대한 예측가능성을 담보하기 위해서 신설 위원회에는 기획재정부가 참여하는 방안을 제안하였다.

[그림 8-5] 바이오헬스 사업체계 분석틀, 문제점, 정책 제안 개요



자료: 연구진 작성

제2절 연구의 의의

본 연구는 세계 최상위 수준으로 이루어지는 우리나라의 R&D 투자가 만족할 만한 우수 성과로 이어지기 위해 중요한 조건 중 하나인 정부 R&D 사업체계를 살펴보았다. 정부 R&D 사업체계에 대한 연구는 몇몇 연구자들이 과거에 수행한 적이 있었지만, 아직 활발하게 연구되는 주제는 아니었다. 그 이유는 R&D 사업체계에 대한 연구의 중요성에도 불구하고, 사업체계라는 개념의 모호성과 이를 입증하기 위한 실증 데이터들을 확보하고 분석하는 것이 쉽지 않은 과정이었기 때문이라고 판단된다. 즉 여러 전문가들이 정부 R&D 사업에 대한 문제를 지적해 왔고, 이 문제들 중 상당부분이 사업구조나 거버넌스에 있었음에도 불구하고 관련된 연구가 활발하게 이루어지지 못

한 것이다.

본 연구는 비록 바이오헬스 분야로 한정하여 분석하긴 하였지만, 타 분야에서도 적용할 수 있는 R&D 사업체계의 분석틀을 구축하였으며, 이 분석틀을 바탕으로 국내 현황 및 해외 사례 분석, 설문조사와 포커스 그룹 회의 등을 실시하여 R&D 사업체계를 어떻게 분석할 수 있는지를 보여주었다는 점에서 의미가 있다.

또한 이러한 연구 자체의 의미뿐만 아니라 바이오헬스 분야의 발전을 위해 필요한 핵심적인 정책 제안들도 제시하고 있다는 점에서 의의가 있다. 7장에서 제시한 3개의 개선방향과 7개의 정책 제안은 가장 본질적인 이슈들을 다루고 있다. 특히 질환 중심으로 사업구조 개편은 전면적인 사업 구조조정이 필요한 사안인 만큼 상당부분 진통도 예상된다. 하지만 지금처럼 어떤 분야에 얼마나 투자되고 있고, 그 투자액이 적절한 수준인지를 파악할 수 없는 상황에서는 효율적인 예산 배분이 불가능하다. 또한 본 연구에서는 질환 중심으로 사업 개편이 되기 위해 단계적으로 필요한 조치들(공통의 분류체계 확립, 시범 적용)도 함께 제시하여 실현가능성을 높일 수 있도록 하였다.

최상위 거버넌스 정비로 제시한 대통령 직속 ‘바이오헬스위원회’(가칭) 설립 역시 실현되기 쉽지 않을 수 있다. 복수의 상위 조직이 존재하는 것에 대해 다수가 문제를 인지하면서도 기존의 상위 조직은 그대로 둔 채 또다른 상위 조직을 구축하였던 것은 그만큼 기존의 조직을 조정하는 것이 쉽지 않았기 때문일 것이다. 하지만 R&D 사업과 정책에 대한 조정과 연계가 여러 범부처 위원회들로 나뉘어 수행되는 구조에서는 제대로 된 컨트롤타워 기능을 기대할 수 없다. 그렇기 때문에 본 연구에서는 기존의 상위조직들을 통폐합하고 하나의 강력한 위원회를 새로 설립하는 방안을 제시하였다.

일몰제 개선이나 프로그램 예산 제도 역시 본질적인 이슈를 다루고 있는 부분이다. 대형사업들이 일몰되고 예비타당성 조사로 신규 사업들이 기획되거나 혹은 좌초되면서 R&D 사업들은 매우 불안정한 상황에 놓이게 되었다. 사업구조 측면에서 보면 아무리 질환 중심으로 사업구조가 개편된다고 하더라도 이렇게 일몰제가 유지되는 이상 사업구조의 지속가능성을 기대하기 어려운 상황이다. 이에 법적 근거를 통해 일몰제가 유연하게 적용될 수 있는 기반을 마련하고자 하였다.

프로그램 예산 제도도 2007년 도입이 되었지만 지금까지 그 취지가 실현되지는 못

하고 있는 것으로 보인다. 프로그램이 예산 문건들에는 남아 있지만, 프로그램 단위로 심의가 이루어지거나 조정되지 않고 있기 때문이다. 프로그램 예산 제도가 정착된다면, 국가 전체 차원에서 R&D 예산 배분 및 조정이 보다 효과적으로 이루어질 수 있을 것으로 보인다.

제3절 연구의 한계

앞서 서술한 것처럼 본 연구는 상당한 의의를 지니지만, 그와 동시에 한계가 있음을 지적하지 않을 수 없다. 무엇보다 핵심적인 한계는 정부 R&D 사업체계 전체를 분석하지 못하고, 바이오헬스 분야만을 다루었다는 점이다. 미래성장동력으로서 바이오헬스 분야의 중요성에 대해서는 누구도 이견이 없을 것으로 생각되지만, 전체 R&D 예산 측면에서 보면 바이오헬스 분야가 대표성을 지니는가에 대해서는 사람마다 의견이 다를 수 있다. 바이오헬스 분야 R&D 예산은 정부 발표 기준으로 2021년 1.7조에 불과하여, 전체 정부 R&D 예산 27.2조의 6.25% 수준이기 때문이다(국가과학기술자문회의 심의회의, 2020).

뿐만 아니라 바이오헬스 분야가 지니는 독특한 특성으로 인해 본 연구에서 도출된 문제들이 다른 분야에서도 일반화될 수 있는가라는 문제가 제기될 수 있다. 가령 다수의 부처들이 바이오헬스 분야에 투자하고 있는 분절적인 특성이라던가, 복수의 범부처 위원회들이 운영되고 있는 점 등은 모든 분야에서 나타나는 공통된 이슈라고 보기 어려운 부분들이 있다.

이러한 한계를 연구 초기부터 인식하였음에도 불구하고, 본 연구진은 바이오헬스 분야에 집중하는 것이 필요하다고 보았다. 제한된 인력과 시간 때문에 특정 분야에 집중할 수밖에 없었고, 어떤 분야를 선택할지를 논의하면서 바이오헬스 분야는 어떤 분야들보다도 사업구조와 거버넌스의 문제를 극명하게 보여주는 사례라고 판단하였다. 또한 코로나19 상황을 거치면서 바이오헬스 분야가 한 단계 도약할 수 있는 가능성을 보여준 만큼 어떤 분야들보다도 먼저 심층 진단이 필요하다고 보았다.

또한 바이오헬스 분야로 한정된 것으로 인해 한계가 존재하긴 하지만, 이번 연구를

시작점으로 하여 타 분야들에 대한 후속 연구들이 이어진다면, 그 자체로 의의를 지닌다고 할 수 있겠다. 이번 연구에서 바이오헬스 분야는 심층 진단이 이루어진 만큼, 후속 연구들에서 또 다른 분야들에 대한 심층 분석이 이루어져 우리나라 전체 R&D 사업체계가 효과적으로 개선될 수 있길 기대해 본다.

참고문헌

〈1장〉

- 국가과학기술자문회의 심의회의(2020), 「2021년도 국가연구개발사업 예산 배분·조정 변경 내역(안)」, 2020.8.26.
- 이민형 외(2013), 「정부연구개발사업구조 진단 및 개선 방안」, 과학기술정책연구원.
- 이창진(2020.6.4.). 이상민 의원 “복지부·과지부, 바이러스연구소 통합해야, 메디컬타임즈, <https://www.medicaltimes.com/Users/News/NewsView.html?ID=1134074> (검색일: 2020.6.28.)
- OECD <https://stats.oecd.org/>

〈2장〉

- 국가과학기술자문회의 심의회의(2020), 「2021년도 국가연구개발사업 예산 배분·조정 변경 내역(안)」, 2020.8.26.
- 국가과학기술자문회의 심의회의 바이오특별위원회(2020), 「제3차 생명연구자원 관리·활용 기본계획(‘20~’25)(안)」, 2020.4.22.
- 김행미·이운빈(2019), 「2018년도 국가연구개발사업 성과분석보고서」, 한국과학기술기획평가원.
- 김홍영 외(2019), 「정부R&D사업 예산구조 및 예산배분 조정 체계 개선방안 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 신은정 외(2019), 「국내의 혁신연구 동향 분석 및 제도혁신 전략 연구」, 과학기술정책연구원.
- 안두현(2014), 「R&D 생산성과 사업구조」, 『과학기술정책』, 제 24권 제5·6호(통권 제197호), 과학기술정책연구원, pp.4-19.
- 양현채 외(2020), 「과학기술역량평가에서 국가경쟁력 향상을 위한 연구개발 역량 강화 방안 연구(연구기관: 과학기술정책연구원)」, 과학기술정보통신부.
- 이명화 외(2019), 「R&D 정책 시너지를 위한 부처 간 협력의 새로운 접근」, 과학기술정책연구원.
- 이민형 외(2013), 「정부연구개발사업구조 진단 및 개선 방안」, 과학기술정책연구원.
- 이현익 외(2019), 「2018년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」, 과학기술정보통신부·한국과학기술평가원.

조현대 외(2003), 「정부연구개발사업의 체계·구조분석 및 정책제언」, 과학기술정책연구원.
한응용·김주일(2020), 「2020년도 정부연구개발예산 현황분석」, 한국과학기술기획평가원.
황석원 외(2019), 「국가연구개발사업이 기업의 연구개발 및 혁신에 미치는 영향 분석(연구기관: 과학기술정책연구원)」, 한국과학기술기획평가원.

Arnold. E. et al.(2003), *Research and Innovation Governance in Eight Countries: A Meta-Analysis of Work Funded by EZ(Netherlands) and RCM(Norway)*, Technopolis. 조현대 외(2003), 「정부연구개발사업의 체계·구조분석 및 정책제언」, 과학기술정책연구원에서 재인용

국립국어원 표준국어대사전, <https://stdict.korean.go.kr/>

Collins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary,
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english>

IMD World Competitiveness Online, "<https://worldcompetitiveness.imd.org/>".(검색일 2020.2.25.). 양현채 외(2020), 「과학기술역량평가에서 국가경쟁력 향상을 위한 연구개발 역량 강화 방안 연구(연구기관: 과학기술정책연구원)」, 과학기술정보통신부에서 재인용.

〈3장〉

감사원(2013), 「국가 R&D 감사백서」.

감사원(2013), 「국가 R&D 감사백서」, 국회예산정책처(2011), 2010년도 신규재정사업 평가. 국회예산정책처(2013), 2012회계연도 재정사업 성과평가, 동아일보(2012). “정부부처 너도 나도 ‘독도수호’....유사 중복사업으로 예산낭비” 2012.02.07.A6면 2단을 토대로 작성된 자료를 이민형(2013)에서 인용

고용수 외(2011), 「정부와 민간의 역할분담을 통한 국가R&D사업의 효율적 추진방안」, R&D 예산·정책 2011-2호, 한국과학기술기획평가원.

과학기술정보통신부(2019), 「2019년 정부R&D사업 부처합동설명회」, 발표 자료,

과학기술정보통신부·과학기술혁신본부(2019), 「2020년 정부 연구개발사업 예산 배분·조정(안)」.

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2018), 「2017년도 과학기술분야 출연연구기관 상위평가보고서」.

국가과학기술자문회의 심의회의(2020), 「2021년도 국가연구개발사업 예산 배분·조정 변경

- 내역(안)」, 2020.8.26.
- 국가재정운용계획 재정개혁분과위원회(2015), 「2015-2019 국가재정운용계획: 재정개혁 분야 보고서」.
- 국회예산정책처(2007), 「프로그램예산제도의 평가」.
- _____ (2010), 「프로그램 예산사업 편람(상)」.
- _____ (2014), 「국가재정법: 이해와 실제」, 제19대 후반기 국회 증보판.
- _____ (2019a), 국가연구개발사업분석(총괄).
- _____ (2019b), 2020년도 예산안 위원회별 분석[과학기술정보방송통신위원회 소관].
- 권명화 외(2019), 「정부 R&D 투자 이슈와 정책 과제: 오래된 쟁점에 대한 새로운 논쟁」, 한국과학기술기획평가원.
- 기획예산처 보도자료(2004.02.05), 「국가 재원의 전략적 배분과 각 부처 자율을 강화하기 위하여 예산편성 방식을 혁신:사전 재원배분 제도 도입」.
- 기획재정부(2019a), 「한국의 예산집행제도」.
- _____ (2019b), 「2020년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침」.
- 김흥영 외(2019), 「정부 R&D사업 예산구조 및 예산배분 조정 체계 개선방안 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 대한민국정부(2020), 2020년도 세입세출예산안사업별설명서 (교육과학기술정보방송통신외교통일·국방).
- 안두현 외(2018), 「정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안」, 과학기술정책연구원.
- 안두현 외(2019), 「정부 R&D 예산시스템 진단: 사업구조의 적정성 분석」, STEPI Insight, vol. 236, 과학기술정책연구원.
- 양승우 외(2016), 「정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안」, 과학기술정책연구원.
- 엄익천·홍진영·황원식(2019), 「지속가능한 경제성장을 위한 연구개발투자의 최적 비중과 개선방안」, KISTEP Issue Paper 제275호
- 윤영진이원회(2003), 「OECD 국가 예산 과목구조 현황과 정책적 시사점」, 기획예산처.
- 이명화 외(2016), 「바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도): 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할」, 과학기술정책연구원
- 이민형 외(2013), 「정부연구개발사업구조 진단 및 개선 방안」, 과학기술정책연구원.
- 이민형(2014), 「정부연구개발사업 성과 제고를 위한 예산 배분제도 및 구조 개선방안」,

『과학기술정책』, 제24권 제5/6호(통권 제197호), 과학기술정책연구원.

이형진(2015), 「정부 연구개발 기획·예산·평가기능 간 연계체계 분석」, 국회입법조사처. 양승우 외
(2016), 「정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안」, 과학기술정책연구원에서 재인용.

임성일이효(2015), 「성과관리와 사업예산제도의 연계 강화」, 한국지방행정연구원.

조현대 외(2003), 「정부연구개발사업의 체계·구조분석 및 정책제언」, 과학기술정책연구원.

최종하·양다승(2015), 총액배분 자율편성제도 도입 이후 부처자율성 제고에 대한 실증적 분석,
『예산정책연구』, 4(2):176-210.

하현옥·손해용·염지현(2019.9.27), ‘좀비기업’ 다시 늘었다.. 100곳 중 14곳 이자도 못 갚아.
중앙일보 2019.9.27.일자 경제1면.

한국과학기술기획평가원(2014), 2013년도 정부연구개발예산 현황분석. 윤별아(2016). 「국가R&D
관리위험 및 감사시사점」 감사원 감사연구원을 토대로 작성한 자료를 윤별아(2018) 「국가
R&D 과제기획·선정평가 운영관리 실태 및 감사시사점」, 감사원 감사연구원에서 인용.

한웅용·김주일(2019), 「2019년도 정부연구개발예산 현황분석」, 한국과학기술기획평가원.

_____ (2020), 「2020년도 정부연구개발예산 현황분석」, 한국과학기술기획평가원.

국가과학기술자문회의, <http://www.pacst.go.kr/>

국가법령정보센터, <http://www.law.go.kr>

〈4장〉

과학기술정보통신부(2017), 「제3차 생명공학육성기본계획: 과학기술 기반 바이오경제 혁신전략
2025」.

_____ (2020), 「바이오의료기술개발사업 예산설명자료」. 생명의료전문위원회 회의자료.

과학기술정보통신부 보도자료(2019.12.18), “바이오헬스 연구개발(R&D) 투자의 전략성 강화-
과학기술혁신본부, 범정부 차원의 「바이오헬스 R&D 투자전략 I」 수립”.

과학기술정보통신부 보도참고자료(2020.7.3.), “제약·바이오의약품 분야 10년간 2.8조원 투자 확정
바이오헬스 핵심 유망기술 개발로 세계시장 선도 기대”.

관계부처 합동(2018), 「제2차 보건의료기술육성기본계획(2018~2022)」.

_____ (2019), 「바이오헬스 산업 혁신전략」.

국가과학기술자문회의 심의회의(2019), 「정부 R&D 20조원 시대의 정부 R&D 중장기 투자전략」.

국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회(2020a), 「2021년도 국가연구개발사업 예산(안) 편성결과」, 2020.9.28

(2020b), 「2021년도 정부연구개발 투자방향 및 기준(안)」.2020.3.12.

김석관 외(2013), 「한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제」, 과학기술정책연구원.

김홍영 외(2019), 「정부 R&D사업 예산구조 및 예산배분 조정 체계 개선방안 연구」, 한국과학기술기획평가원.

양봉민 외(2015), 「보건경제학」, 나남.

이명화 외(2016), 「바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도): 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할」, 과학기술정책연구원.

이명화 외(2019), 「R&D정책 시너지를 위한 부처 간 협력의 새로운 접근」, 과학기술정책연구원.

KIAT(2017), 「바이오 헬스 산업 동향 및 기술전략」, 산업기술전략 브리프, 2017-6호, 한국산업기술진흥원.

Arnold, E. et al. (2003), “*Research and Innovation Governance in Eight Countries: A Meta-Analysis of Work Funded by EZ (Netherlands) and RCN (Norway)*,” Technopolis.

Downing, R.(2011), “Biohealth: Beyond Medicalization: Imposing Health,” Wipf and Stock Publishers.

Pisano, G.(2006), Science Business: The Promise, the Reality, and the Future of Biotech, Boston, MA: Harvard Business School Press.

열린재정 재정정보공개시스템, <https://www.openfiscaldata.go.kr/portal/>

NTIS, <https://www.ntis.go.kr/>

〈5장〉

국회예산정책처(2020), 「2020 주요국의 재정제도」.

권지은(2019), “영국연구혁신기구(UKRI) 지원 프로그램 소개”, 「NRF R&D Brief」, 2019-01호,

한국연구재단.

김방룡(2016), “일본의 ICT R&D 예산 배분체계와 시사점”, 「전자통신동향분석」, 31권 4호, 한국전자통신연구원; 원문 참조 및 김홍영 외(2019), 「정부R&D사업 예산구조 및 예산배분 조정 체계 개선방안 연구」, 한국과학기술기획평가원에서 재인용

김소연 외(2019), “전 세계 바이오메디컬 연구기관 리더에게 듣다, 2019년도 글로벌 보건의료 R&D 정책 동향 - 유럽·아프리카”, 「KHIDI Brief」, 285.

김영은(2009), 「선진국의 과학기술 관련 종합조정체계 및 주요 혁신정책 동향 분석」, 국가과학기술위원회.

김홍영 외(2019), 「정부R&D사업 예산구조 및 예산배분 조정 체계 개선방안 연구」, 한국과학기술기획평가원.

박노언 외(2010), 「2010년도 미국 연방정부의 연구개발 예산분석」, 한국과학기술기획평가원; 이세준 외(2011), 「국가과학기술정책 및 R&D예산 조정체계 개선방안」, 과학기술정책연구원에서 재인용.

생명공학정책연구센터(2016), “일본의료연구개발기구(AMED) 개요 및 현황”, 「BioINwatch」, 16-10.

_____ (2019a), “일본 정부의 2019년 바이오분야 예산 현황”, 「BioINwatch」, 19-39.

_____ (2019b), “일본의료연구개발기구(AMED) 2019년 R&D 예산”, 「BioINwatch」, 19-14.

유명희(2018), ‘협치와 조정의 개방형 거버넌스 구축’, 박하영 편, 「코리아바이오헬스의 도전과 과제」, 한국공학한림원, 2018.

이남우(2018), “2018년도 미국 R&D 예산 분석”, 「융합 Weekly TIP」, 제126호, 융합연구정책센터.

이명화·현재환(2015), “미국 보건의료 R&D 시스템의 특징과 시사점”, 「STEPI Insight」, 제170호, 과학기술정책연구원.

이명화 외(2016), 「바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도): 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할」, 과학기술정책연구원.

일경바이오테크(2018), 「일경 바이오연감 2019(日經バイオ年鑑 2019)」.

생명공학정책연구센터(2019a), “일본 정부의 2019년 바이오분야 예산 현황”, 「BioINwatch」, 19-39에서 재인용.

이세준 외(2011), 「국가과학기술정책 및 R&D예산 조정체계 개선방안」, 과학기술정책연구원.

정안나 외(2014), “일본의 보건의료 정책 및 연구개발 전략에 대한 분석 및 시사점: 아베정부 수립 이후 중장기 전략을 중심으로”, 「HT R&D 이슈리포트」, 2014.7월호.

정장훈 외(2017), 「R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단」, 과학기술정책연구원. 김홍영 외(2019), 「정부R&D사업 예산구조 및 예산배분 조정 체계 개선방안 연구」, 한국과학기술기획평가원에서 재인용.

한국산업기술진흥원(2013), 「미국의 바이오 산업 현황 및 정책 동향」, 「KIAT 산업기술정책 브리프」 2013-2.

한국산업기술진흥원(2018), 「영국 ‘Innovate UK’의 혁신 지원 프로그램」, 「KIAT 산업기술정책 브리프」, 2018-9

황인영·도계훈·엄익천(2020), “주요국의 COVID-19 R&D 전망과 시사점”, 「KISTEP Issue Paper」, 283호

Baba, Daisuke (2015), Life Science Policy of Japan: The Establishment of AMED and Activities of NEXT, Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology.

Cooksey, David(2006), A Review of UK Health Research Funding.

Department for Business, Energy & Industrial Strategy(2018), UKRI Framework Document.

DOE Office of Science(2017), HEP and the Federal Budget Process. 김홍영 외(2019), 정부R&D사업 예산구조 및 예산배분 조정 체계 개선방안 연구, 한국과학기술기획평가원에서 재인용.

Houriha, M.(2020), The Federal R&D Budget, presentation for the AAAS Science & Tech Policy Fellows Orientation, 2020.9.9. 및 AAAS 홈페이지 .
<https://www.aaas.org/news/federal-budget-process-101> 김지연(2020), 미국 정부 R&D 예산편성 체계 및 프로세스(내부자료), 한국과학기술기획평가원을 토대로 재작성.

OMB(2020), FY 2021 President’s Budget, Department of Health and Human Services Budget Estimate,
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/02/hhs_fy21.pdf.

PMLIVE(2009.4.6.), Government creates Offices for Life Sciences,
http://www.pmlive.com/pharma_news/government_creates_office_for_life_sciences_141216(검색일: 2020.11.7.)

Science(2018.3.22.), Expectations are high for UKRI, the United Kingdom’s new 6 billion

pound research behemoth,

<https://www.sciencemag.org/news/2018/03/expectations-are-high-ukri-united-kingdom-s-new-6-billion-research-behemoth>, (검색일:2020.10.16.). 원문인용 및

권지은(2019), 영국연구혁신기구(UKRI) 지원 프로그램 소개, NRF R&D Brief, 2019-01호, 한국연구재단에서 재인용.

UKCRC(2018), Health Research Classification System, UK Clinical Research Collaboration.

_____(2020), UK Health Research Analysis 2018, UK Clinical Research Collaboration.

UKRI(2019), Annual Report and Accounts 2018-2019.

Viney, Ian(2013), The Health Research Classification System.

AMED, <https://www.amed.go.jp/en>

BBSRC, <https://bbsrc.ukri.org>

Cell and Gene Therapy Catapult, <https://ct.catapult.org.uk>

EPSRC, <https://epsrc.ukri.org>

MRC, <https://mrc.ukri.org/>

NIH, Activity Codes Search Results, <https://grants.nih.gov/>

NIH Budget Mechanism Detail FY 1995 - 2018, <https://report.nih.gov>

NIH, Center for Scientific Review(CSR), <https://public.csr.nih.gov>

NIH, Mission, <http://www.nih.gov/>; 이명화·현재환(2015), 미국 보건의료 R&D 시스템의 특징과 시사점, STEPI Insight 제170호, 과학기술정책연구원에서 재인용.

NIH, Organizational Chart, <https://oma.od.nih.gov/>; 이명화(2020), 해외 보건의료 R&D 현황 및 지원체계, ‘글로벌 보건의료 R&D 지원체계 현황과 이슈’ 국회토론회(2020.7.14.)에서 재인용

NIH Research Portfolio Online Reporting Tools NIH Data Book

NIHR, <https://www.nihr.ac.uk/>

OECD STIP Compass, <https://stip.oecd.org>

UK Government, <https://www.gov.uk>

〈6장〉

국가과학기술자문회의 심의회의(2020), 「2021년도 국가연구개발사업 예산 배분·조정 변경 내역(안)」, 2020.8.26.

〈7장〉

국립보건연구원(2020), 「국립보건연구원」 국문 브로슈어.

이명화·현재환(2015), 「미국 보건의료 R&D 시스템의 특징과 시사점」, 『STEPI Insight』, 제170호, 과학기술정책연구원.

한국보건산업진흥원(2017), 「제1차 보건의료기술육성기본계획(13~17) 투자분석: 보건의료기술 연구개발 정부투자 현황분석」.

한국보건산업진흥원(2020), 「제1차 보건의료기술육성기본계획(13~17) 투자분석: 국내 보건의료 연구개발 정부투자 현황분석」.

한국과학기술단체인총연합회(1980), 「한국과학기술 30년사」.

AMED, <https://www.amed.go.jp/en>

NTIS, <https://www.ntis.go.kr/>

〈8장〉

국가과학기술자문회의 심의회의(2020), 「2021년도 국가연구개발사업 예산 배분·조정 변경 내역(안)」, 2020.8.26.

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2020), 「2018년도 연구개발활동조사보고서」.

김홍영 외(2019), 『정부 R&D사업 예산구조 및 예산배분 조정 체계 개선방안 연구』, 한국과학기술기획평가원.

안두현(2014), 「R&D 생산성과 사업구조」, 『과학기술정책』, 제 24권 제5·6호(통권 제197호), 과학기술정책연구원, pp. 4-19.

유명희(2018), ‘협치와 조정의 개방형 거버넌스 구축’, 박하영 편, 「코리아바이오헬스의 도전과 과제」, 한국공학한림원, 2018.

이명화·현재환(2015), 미국 보건의료 R&D 시스템의 특징과 시사점, STEPI Insight 제170호, 과학기술정책연구원.

이민형 외(2013), 정부연구개발사업구조 진단 및 개선 방안, 과학기술정책연구원.

조현대 외(2003), 「정부연구개발사업의 체계·구조분석 및 정책제언」, 과학기술정책연구원.

Arnold. E. et al.(2003), *Research and Innovation Governance in Eight Countries: A Meta-Analysis of Work Funded by EZ(Netherlands) and RCN(Norway)*, Technopolis.

Cooksey, David(2006), A Review of UK Health Research Funding

AMED, <https://www.amed.go.jp/en>

OECD, <https://stats.oecd.org/>

NTIS, <https://www.ntis.go.kr/>

부록 1. 바이오헬스 분야 사업구조

부처명	분야명	부문명	프로그램명	단위사업명	세부사업명
과학기술 정보통신부	과학기술	과학기술 연구개발	미래유망원천 기술개발	바이오 의료기술개발	3D생체조직칩기반신약개발 플랫폼구축사업
					가속기기반신약개발지원
					바이오빅데이터구축시범사업
					바이오 의료기술개발
					범부처전주기신약개발사업
					범부처전주기의료기기 연구개발사업
					신약분야원천기술개발
					오믹스기반정밀의료 기술개발사업
					인공지능신약개발 플랫폼구축사업
					인공지능바이오로봇의료융합 기술개발
					혁신신약파이프라인발굴
					뇌과학원천기술개발
					뇌질환극복연구사업
					첨단의료복합단지미래의료산업 원스톱지원사업
					치매극복연구개발사업
					포스트게놈 신산업육성을 위한 다부처 유전체 사업
					혁신형의사과학자 공동연구사업
보건복지부	사회복지	노인	노인생활안정	고령친화산업육성	100세 사회 대응 고령친화제품연구개발
		사회복지일반	사회복지기반 조성	지역자율형 사회서비스 투자사업	사회서비스
		취약계층지원	국립재활원	국립재활연구소 운영 및 재활연구(손익)	국립재활원 재활연구개발용역사업
	보건	보건의료	국민건강생활 실천	건강생활실천지원	라이프케어융합서비스개발사업
				정신보건시설기능 보강	정신건강 문제해결 연구
				건강생활실천지원	국민건강 스마트관리 연구개발사업
			보건산업육성	보건의료연구개발	임상연구인프라조성
					스마트 임상시험 플랫폼 기반 구축사업
					환자중심 의료기술 최적화 연구사업
					의료기술 상용화 지원센터

부처명	분야명	부문명	프로그램명	단위사업명	세부사업명
					국가 항암신약개발사업
					연구중심병원육성
					혁신성장동력프로젝트
					심혈관계질환 첨단의료기술 가상훈련시스템 기술개발
					연구자주도질병극복연구
					공익적 질병극복연구지원사업
					국가치매극복기술개발
					치매극복연구개발사업
					범부처전주기신약개발사업
					포스트게놈 신산업육성을 위한 다부처 유전체 사업
					인공지능바이오로봇 의료융합 기술개발
					질환극복기술개발
					선도형특성화연구사업
					감염병위기대응기술개발
					감염병 예방치료 기술개발사업
					첨단의료기술개발
					의료기기기술개발
					범부처전주기 의료기기 연구개발사업
					인공지능 신약개발 플랫폼 구축
					의료데이터 보호·활용 기술개발
					CDM 기반 정밀의료 데이터 통합 플랫폼 기술개발
					돌봄로봇 중개연구 및 서비스모델 개발
					마이크로의료로봇 실용화 기술개발 사업
					보건의료인재양성지원사업
					노인장애인 보조기기 연구개발사업
					바이오헬스 투자인프라 연계형 R&D 사업
					피부과학 응용소재 선도기술 개발
					치의학 의료기술 연구개발
			한의학연구및 정책개발	한의학연구 및 기술개발	첨단의료복합단지 육성지원
					미래의료산업 원스톱 지원
					한의학융합기술개발
					한의학선도기술개발
					한의학혁신기술개발

부록 2. 설문조사 질문지

안녕하십니까?

과학기술정책연구원(STEPI)에서는 2020년도 기관고유사업으로 “정부 R&D 사업 체계 진단 및 정책 대안 : 바이오헬스 분야를 중심으로”(연구책임자: 이명화)를 수행 중에 있으며, 정부 R&D 사업체계의 진단 및 방향 수립을 위한 기초자료로서 바이오 헬스 분야 전문가님들의 의견을 조사·분석하고자 합니다.

설문지는 바이오헬스 분야 정부 R&D 사업의 구조와 거버넌스에 대한 인식을 묻는 문항으로 구성되어 있습니다. 응답해주신 내용이 소중한 정책 자료로 반영될 수 있도록 바쁘시더라도 잠시 시간을 내어 설문에 참여해 주실 것을 간곡히 부탁드립니다.

2020. 9.

과학기술정책연구원 연구진 일동

※ 본 조사의 결과는 통계법 제33조(비밀의 보호)에 의거하여 비밀이 보장되며, 설문에 대한 모든 응답과 개인적인 사항은 철저히 무기명으로 처리되고, 통계분석의 목적 이외에는 절대 사용되지 않습니다.

※ 제공해주신 개인정보는 자문료 지급 목적 이외에는 절대 사용되지 않습니다.

설문문의 : STEPI 박기범 선임연구위원,

STEPI 우창원 부연구위원

조사업체: 엠브레인 퍼블릭

I 바이오헬스 분야 정부 R&D 사업구조

1. 다음은 바이오헬스 분야의 정부지원의 타당성에 대한 문항입니다. 2018년 기준 정부 R&D 투자를 미래유망신기술(6T)로 구분할 때 BT 분야는 전체의 19.2%인 3조 5,494억 원이며 바이오헬스 분야는 약 2조 원 규모입니다.

1-1. 우리나라의 기술수준과 산업여건을 고려할 때 바이오헬스 분야의 정부투자 규모는 적절하다고 생각하십니까?

바이오헬스 분야 정부 투자 규모의 적절성				
매우 부족하여 더 투자가 필요하다	다소 부족하다	적절하다	다소 과다하다	매우 과다하여 축소하여야 한다
①	②	③	④	⑤

1-2. 정부는 바이오헬스 분야 R&D 투자전략을 수립할 때 다음과 같이 4대 정책, 10대 분야로 구분하고 있습니다. <참고자료 1>을 활용하여, 10개 분야에 대한 사업규모가 적절하다고 생각하시는지 응답해 주십시오.

내용		분야별 사업규모의 적절성				
4대 정책	10개 분야	매우 부족하다	부족하다	적절하다	과다하다	매우 과다하다
미래대비 기초융합연구	원천·기반연구	①	②	③	④	⑤
	바이오 융복합	①	②	③	④	⑤
산업생태계 조성	의약품	①	②	③	④	⑤
	의료기기	①	②	③	④	⑤
	재생의료	①	②	③	④	⑤
국민 삶의 질 향상	헬스케어서비스	①	②	③	④	⑤
	임상보건	①	②	③	④	⑤
기반조성	산업혁신·규제과학	①	②	③	④	⑤
	전문인력양성	①	②	③	④	⑤
	생명자원·정보인프라	①	②	③	④	⑤

〈참고자료 1〉 2019, 2020년 바이오헬스 분야별 사업 및 예산 개요

10개 분야	2019년 예산(억원)*	2020년 예산(억원)*	사업 예시
원천기반연구	1,277	1,410	바이오의료기술개발사업 중 일부, 뇌과학원천기술개발사업 등
바이오 융복합	903	581	바이오산업핵심기술개발사업 중 일부, 인공지능바이오로봇의료융합기술개발 등
의약품	1,546	1,095	바이오의료기술개발사업 중 일부, 범부처전주기신약개발사업 등
의료기기	532	1,406	의료기기기술개발사업 중 일부, 범부처전주기의료기기연구개발사업 등
재생의료	548	654	바이오의료기술개발사업 중 일부, 첨단의료기술개발사업 중 일부 등
헬스케어서비스	847	1,557	라이프케어융합서비스개발사업, 혁신성장동력프로젝트 등
임상보건	2,675	2,840	감염병위기대응기술개발사업, 연구중심병원육성사업 등
산업혁신, 규제과학	794	1,235	바이오산업핵심기술개발사업 중 일부, 안전성평가기술개발연구사업 일부 등
전문인력양성	140	230	보건의료인재양성지원사업
생명자원, 정보인프라	653	709	포스트게놈다부처유전체사업, 국가보건의료연구인프라구축사업 등

* 표에 제시된 예산 규모는 실제 확정된 금액과 차이가 있을 수 있으며, 사업 예시는 세부사업 단위에서 관련되는 사업을 일부만 기술하였음

1-3. 위에서 제시된 10개 분야에 대해 정부와 민간의 투자 비중을 상대적으로 고려할 때, 바람직한 투자 비중에 대한 의견을 부탁드립니다.

내용		바람직한 정부-민간 사이의 상대적 투자 비중				
4대 정책	10개 분야	민간이 완전히 주도해야 한다	민간이 조금 더 주도해야 한다	정부와 민간 비중이 비슷해야 한다	정부가 조금 더 주도해야 한다	정부가 완전히 주도해야 한다
미래대비 기초융합연구	원천·기반연구	①	②	③	④	⑤
	바이오 융복합	①	②	③	④	⑤
산업생태계 조성	의약품	①	②	③	④	⑤
	의료기기	①	②	③	④	⑤
	재생의료	①	②	③	④	⑤
국민 삶의 질 향상	헬스케어서비스	①	②	③	④	⑤
	임상보건	①	②	③	④	⑤
기반조성	산업혁신·규제과학	①	②	③	④	⑤
	전문인력양성	①	②	③	④	⑤
	생명자원·정보인프라	①	②	③	④	⑤

2. 다음은 바이오헬스 분야 정부 R&D 사업범위의 적정성에 대한 문항입니다. <참고자료 2>를 참고하셔서 답변 부탁드립니다.

2-1. 프로그램, 단위사업, 세부사업 등의 사업개수가 적절하다고 생각하십니까?

구조	사업 개수				
	매우 부족하다	조금 부족하다	적절하다	조금 많다	너무 많다
프로그램(13개*)	①	②	③	④	⑤
단위사업(18개*)	①	②	③	④	⑤
세부사업(76개*)	①	②	③	④	⑤

* 프로그램, 단위사업, 세부사업의 개수는 <참고자료2>에 제시된 과학기술정보통신부, 보건복지부, 산업통상자원부, 식품의약품안전처의 사업만을 집계한 수치임

〈참고자료2〉 : 바이오헬스 분야 주요 R&D 사업 현황

부처명	분야명	부문명	프로그램명	단위사업명	세부사업명	2020년 예산(천원)
과학기술 정보통신부	과학기술	과학기술 연구개발	미래유망원천 기술개발	바이오 의료기술개발	3D생체조직칩기반신약개발 플랫폼구축사업	2,500,000
					가속기기반신약개발지원	4,611,000
					바이오빅데이터구축시범사업	4,267,000
					바이오. 의료기술개발	268,410,000
					범부처전주기신약개발사업	500,000
					범부처전주기의료기기 연구개발사업	30,189,000
					신약분야원천기술개발	4,086,000
					오믹스기반정밀의료 기술개발사업	4,167,000
					인공지능신약개발 플랫폼구축사업	5,555,000
					인공지능바이오로봇의료융합 기술개발	2,800,000
					혁신신약파이프라인발굴	8,800,000
					뇌과학원천기술개발	47,831,000
					뇌질환극복연구사업	4,500,000
					첨단의료복합단지미래의료산업원스톱 지원사업	4,393,000
					치매극복연구개발사업	2,950,000
					포스트게놈 신산업육성을 위한 다부처 유전체 사업	15,884,000
보건복지부	사회복지	노인	노인생활안정	고령친화산업육성	100세 사회 대응 고령친화제품연구개발	1,692,000
		사회복지일반	사회복지기반 조성	지역자율형 사회서비스 투자사업	사회서비스	150,000
		취약계층지원	국립재활원	국립재활원연구소 운영 및 재활연구(손익)	국립재활원 재활연구개발용역사업	5,395,000
	보건	보건의료	국민건강생활 실천	건강생활실천지원	라이프케어융합서비스개발사업	9,072,000
				정신보건시설기능 보강	정신건강 문제해결 연구	6,244,000
				건강생활실천지원	국민건강 스마트관리 연구개발사업	2,966,000
		보건산업육성	보건산업육성	보건의료연구개발	임상연구인프라조성	12,668,000
					스마트 임상시험 플랫폼 기반 구축사업	2,780,000
					환자중심 의료기술 최적화 연구사업	19,105,000
					의료기술 상용화 지원센터	6,450,000
					국가 항암신약개발사업	12,156,000

부처명	분야명	부문명	프로그램명	단위사업명	세부사업명	2020년 예산(천원)
					연구중심병원육성	37,170,000
					혁신성장동력프로젝트	11,261,000
					심혈관계질환 첨단의료기술 가상훈련시스템 기술개발	855,000
					연구자주도질환극복연구	7,584,000
					공익적 질병극복연구지원사업	6,960,000
					국가치매극복기술개발	13,090,000
					치매극복연구개발사업	2,950,000
					범부처전주기신약개발사업	500,000
					포스트게놈 신산업육성을 위한 다부처 유전체 사업	9,232,000
					인공지능바이오로봇 의료융합 기술개발	2,800,000
					질환극복기술개발	2,785,000
					선도형특성화연구사업	3,120,000
					감염병위기대응기술개발	16,192,000
					감염병 예방치료 기술개발사업	25,532,000
					첨단의료기술개발	50,588,000
					의료기기기술개발	23,768,000
					범부처전주기 의료기기 연구개발사업	30,189,000
					인공지능 신약개발 플랫폼 구축	2,778,000
					의료데이터 보호·활용 기술개발	7,970,000
					CDM 기반 정밀의료 데이터 통합 플랫폼 기술개발	5,366,000
					돌봄로봇 중개연구 및 서비스모델 개발	2,201,000
					마이크로의료로봇 실용화 기술개발 사업	8,704,000
					보건의료인재양성지원사업	2,903,000
					노인장애인 보조기기 연구개발사업	4,800,000
					바이오헬스 투자인프라 연계형 R&D 사업	2,236,000
					피부과학 응용소재 선도기술 개발	7,740,000
					치의학 의료기술 연구개발	2,008,000
				첨단의료복합단지 육성지원	첨단의료복합단지 미래의료산업 원스톱 지원	4,453,000
			한의학연구및 정책개발	한의학연구 및 기술개발	한의학융합기술개발	5,439,000
					한의학선도기술개발	7,779,000
					한의학혁신기술개발	7,235,000

부처명	분야명	부문명	프로그램명	단위사업명	세부사업명	2020년 예산(천원)
			질병관리본부 지원	국가 보건의료연구 인프라 구축	바이오 빅데이터구축 시범사업	4,267,000
					국가 보건의료 연구인프라 구축	17,619,000
					공공백신개발 · 자원센터 건립 및 운영	15,842,000
				질병관리연구	감염병 관리기술 개발연구	20,492,000
					형질분석연구	2,206,000
					만성병 관리기술 개발연구	13,485,000
					보건의료생물자원종합관리	5,249,000
					미세먼지 기인 질병대응연구	4,062,000
			공공보건의료 확충	국립암센터운영	암연구소 및 국가암관리사업본부 운영	33,433,000
산업통상 자원부	산업 · 중소기 업및에 너지	산업혁신지원	산업경쟁력기 반구축	다부처기술개발	범부처전주기산업개발	500,000
					포스트게놈 신산업육성을 위한 다부처유전체사업	5,496,000
					방역연계범부처감염병R&D사업	600,000
					3D생체조직칩 기반 신약개발 플랫폼 구축사업	5,670,000
					바이오빅데이터구축시범사업	4,267,000
				미래성장동력	창의산업미래성장동력	6,534,000
			주력산업진흥	시스템산업 기술개발	전자시스템산업핵심기술개발	10,382,000
					첨단의료복합단지미래의료산업원스톱 지원사업	4,453,000
					인공지능바이오로봇 의료융합 기술개발	2,800,000
					현장주요반영의료기기고도화기술개발	4,973,000
					영상진단 의료기기 탑재용 시가반 영상분석 솔루션 개발	4,368,000
					범부처 전주기 의료기기 연구개발사업	30,189,000
					3D프린팅 의료기기 산업기술 실증사업	5,243,000
					바이오산업핵심기술개발	87,092,000
			신산업진흥	창의산업기술개발	CDM기반정밀의료데이터통합플랫폼 기술개발	6,288,000
식품의약품 안전처	보건	식품의약안전	과학적 안전관리 연구 및 허가심사 안전성 제고	식품의약품 안전 연구개발	식품 등 안전관리	31,798,000
					의약품 등 안전관리	27,128,000
					민간 식의약 안전기술 촉진지원연구	200,000
					의료기기 등 안전관리	8,220,000
					안전성 평가기술 개발연구	18,280,000
					안전기술 선진화	1,650,000
					농축수산 안전관리	9,113,000

2-2. 목적과 규모 등 사업의 범위를 고려할 때 프로그램과 단위사업, 세부사업 등은 각각 서로 유사한 레벨로 구성되었다고 생각하십니까?

구조	레벨의 유사성				
	레벨이 서로 매우 다르다	레벨이 서로 조금 다르다	보통이다	레벨이 서로 비슷한 편이다	레벨이 서로 매우 비슷하다
프로그램끼리 비교했을 때	①	②	③	④	⑤
단위사업끼리 비교했을 때	①	②	③	④	⑤
세부사업끼리 비교했을 때	①	②	③	④	⑤

2-2-1. 위에서 ①와 ②를 선택하신 경우, 참고자료2를 참고하셔서 사업 간 레벨이 차이가 나는 예를 자유롭게 적어 주십시오

예, 세부사업 - 2,600억 상당의 바이오의료기술개발사업과 1억 규모의 사회서비스사업은 레벨이 서로 매우 다름

2-3. 프로그램과 단위사업, 세부사업 등은 각각 관련성이 높은 사업들로 구성되었다고 생각하십니까?

구조	내부적 관련성				
	관련성이 매우 부족하다	관련성이 부족한 편이다	보통이다	관련성이 있는 편이다	관련성이 매우 높다
프로그램 내 단위사업	①	②	③	④	⑤
단위사업 내 세부사업	①	②	③	④	⑤

2-3-1. 위에서 ①와 ②를 선택하신 경우, <참고자료2>을 참고하셔서 프로그램 내 단위사업이나 단위사업 내 세부사업에서 관련성이 떨어지는 예를 자유롭게 적어 주십시오

(예: 국민건강생활실천 프로그램으로 구성된 정신보건시설기능보강 단위사업은 타 단위사업들과 관련성이 떨어짐)

3. 다른 분야와 마찬가지로 바이오헬스 분야에서도 정부 사업간 중복성 문제가 계속 지적되고 있습니다. 구조의 각 요소별로 정부 사업간 중복이 어느 정도라고 생각하십니까?

구조	중복의 정도				
	중복이 전혀 없음	중복 우려는 있으나 중복은 없음	보통 수준	중복이 약간 존재	중복이 다수 존재
여러 부처 간 프로그램 수준에서의 중복	①	②	③	④	⑤
동일 부처 내 단위사업 수준의 중복	①	②	③	④	⑤
여러 부처 간 단위사업 수준의 중복	①	②	③	④	⑤
동일 단위사업 내 세부사업 수준의 중복	①	②	③	④	⑤
여러 단위사업 내 세부사업 수준의 중복	①	②	③	④	⑤

3-1. 위에서 ④과 ⑤를 하나라도 선택하신 경우, 중복이 발생한 원인이 무엇이라고 생각하십니까? (3순위까지 복수선택)

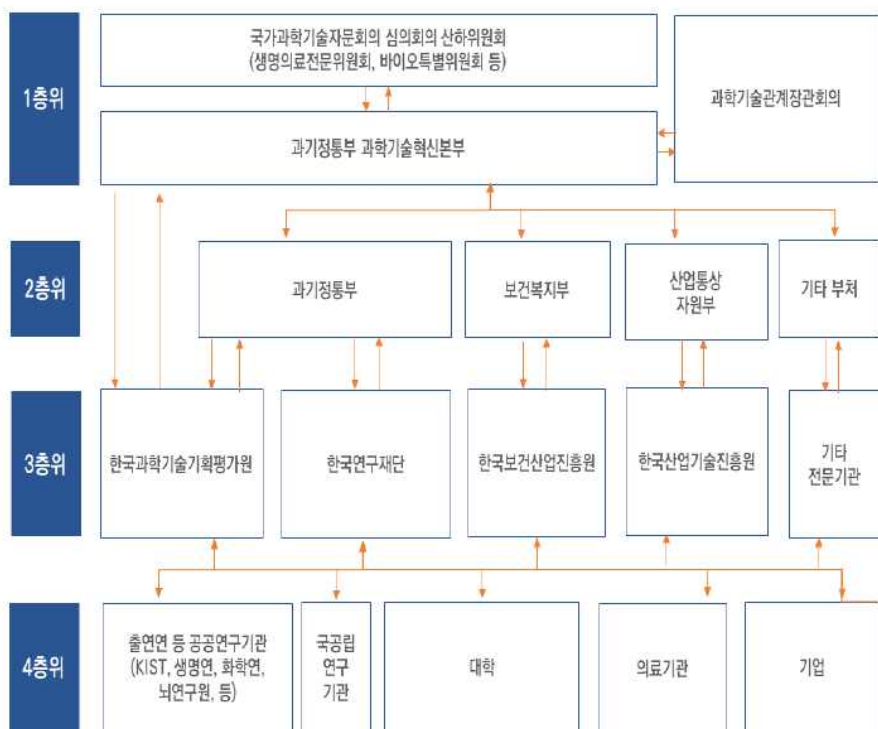
- ① 환경변화(소부장, 코로나19 등)에 따른 급격한 대응 수요 증가
- ② 대형사업 일몰로 신규사업의 대폭 증가
- ③ 유사중복 사업에 대한 부처 간, 부처 내 조정 기능 미흡
- ④ 필요성보다 정치적 고려, 정부부처 등 이해관계에 의한 사업 기획
- ⑤ 기타 ()

II 바이오헬스 분야 R&D 거버넌스

4. 다음은 바이오헬스 분야 부처 간 역할 조정 프로세스에 대한 문항입니다.

바이오헬스 분야에서 R&D 사업이나 부처 간 역할을 조정하는 상위기구는 국가과학기술자문회의 산하 바이오특별위원회, 국가과학기술자문회의 심의회의 산하 생명의료전문위원회, 과기정통부 소속의 생명공학융합정책심의회, 과기정통부 과학기술혁신본부, 과학기술관계장관회의 등이 있습니다.

〈참고자료3〉 바이오헬스 분야 R&D 거버넌스



4-1. 이 기구들은 바이오헬스 분야 R&D 생산성 향상을 위해 부처 간 역할을 효과적으로 조정하고 있다고 생각하십니까?(5점 척도)

상위 기구	부처 조정 역할				
	전혀 하지 못한다	못하는 편이다	보통이다	잘하는 편이다	매우 잘한다
국가과학기술자문회의 바이오특별위원회	①	②	③	④	⑤
국가과학기술자문회의 심의회의 생명의료전문위원회	①	②	③	④	⑤
과기정통부 생명공학종합정책심의회	①	②	③	④	⑤
과기정통부 과학기술혁신본부	①	②	③	④	⑤
과학기술관계장관회의	①	②	③	④	⑤

4-2. 바이오헬스 상위기구에 의한 부처 간 역할 조정에서 장애요인은 무엇이라고 생각하십니까? (3순위까지 복수 선택)

- ① 상위 기구의 조정 권한 부족(예산, 인력 등)
- ② 바이오헬스 전반에 대한 이해 미흡
- ③ 부처별로 분절화된 거버넌스의 고착
- ④ 국가 전체보다 부처 이익을 우선시하는 부처 이기주의
- ⑤ 복수의 상위기구 운영으로 인한 의사결정의 혼란
- ⑥ 기타 ()

4-3. 지난 수년 간 바이오헬스 분야 컨트롤타워는 많은 변화가 있었습니다. 기존에 운영되어 온 생명의료전문위원회, 생명공학종합정책심의회 이외에, 2016년 바이오특별위원회 설치, 2018년 4차산업혁명위원회 산하 헬스케어특별위원회 운영(현재는 디지털헬스케어 위원회로 변경) 등 변화가 그 예입니다. 이처럼 복수의 상위기구가 존재하는 것은 바이오헬스 분야 R&D 생산성을 향상시키는 데 어떻게 작용한다고 생각하십니까?

바이오헬스 분야 복수의 상위기구 존재에 대한 인식				
매우 부정적	다소 부정적	보통이다	다소 긍정적	매우 긍정적
①	②	③	④	⑤

[참고자료 4] 바이오헬스 분야 상위기구 설명 개요

1. 생명의료전문위원회

- 국가과학기술자문회의 심의회의 산하에 설치
- 심의회의에 상정되는 생명·보건·의료 분야, 농림·수산·식품 분야 과학기술 및 R&D 관련 안건의 사전검토
- 정부 R&D 투자방향 및 기술 분야별 투자전략 마련
- 현재 민간위원 16명과 담당 부처 공무원 1명으로 구성

2. 생명공학융합정책심의회

- 생명공학육성법에 의거 과기정통부 소속으로 설치
- 생명공학 분야 계획 및 정책 수립과 조정
- 민간위원과 관계 중앙행정기관의 차관급 공무원으로 구성

2. 바이오특별위원회

- 2016년 3월 국가과학기술자문회의 심의회의 산하에 설치
- 범부처 차원에서 바이오정책이 유기적으로 연계될 수 있도록 종합·조정하고, 전략적인 관점에서 바이오 R&D가 기획, 투자, 사업화 될 수 있도록 지원하는 기능

4. 헬스케어 특별위원회 & 디지털 헬스케어 특별위원회

- 2017년 12월 ~2018년 12월 4차산업혁명위원회 산하에 헬스케어 특위 운영
- 2019년 4월 4차산업혁명위원회 산하 디지털헬스케어 특위 설치
- 4차 산업혁명과 관련하여 헬스케어 분야 특정 현안 논의가 목적

4-3-1. 위에서 ④과 ⑥를 선택하신 경우, 바이오헬스 분야 복수의 상위기구가 긍정적인 영향을 미친다고 생각하신 이유는 무엇입니까? (2순위까지 복수선택)

- ① 바이오헬스 분야에 대한 정부의 높은 관심 반영
- ② 복수의 상위기구를 통한 정책·사업의 보완 가능성
- ③ 상위기구별로 수행하는 역할과 기능의 상호보완성
- ④ 전문가 참여 기회 확대
- ⑤ 기타()

4-3-2. 위에서 ①과 ②를 선택하신 경우, 바이오헬스 분야 복수의 상위기구가 부정적인 영향을 미친다고 생각하신 이유는 무엇입니까? (2순위까지 복수선택)

- ① 옥상옥 의사결정 구조로 인한 복잡성 증대
- ② 유사한 조직 증가로 불필요한 행정업무 증가
- ③ 상위기구별 역할의 차별성 부족
- ④ 실질적인 컨트롤타워 기능 방해
- ⑤ 기타()

5. 다음은 프로그램 예산제도와 예산 심의 프로세스의 실효성에 대한 문항입니다.

〈프로그램 예산제도란?〉
프로그램 예산제도는 2007년 국내에 도입되었으며, 이상적인 프로그램 예산제도에 따라 정부 R&D 사업들이 계층적으로 구성된 경우에는 정부 R&D 투자 목표에 따라 프로그램이 만들어지고 이를 구성하는 하부의 사업과 과제가 뒤따르게 됩니다. 프로그램 예산제도에서 '프로그램'은 정책적 독립성을 지닌 최소 단위이며, 예산편성 단계의 전략적 배분단위입니다.

5-1. 현재 바이오헬스 분야의 주요 R&D예산은 프로그램 예산제도의 취지에 따라 운영되고 있다고 생각하십니까?

프로그램 예산제도 운영 현황				
전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

5-1-1. 위에서 ①과 ②를 선택하신 경우, 프로그램 예산제도의 취지에 따라 운영되지 못하는 이유는 무엇이라고 생각하십니까? (2순위까지 복수선택)

- ① 프로그램 예산 제도에 대한 예산당국의 이해 부족
- ② 프로그램 내 사업들이 동일한 정책목표를 가지고 있지 않음
- ③ 부처별 프로그램 수준의 상이성으로 바이오헬스 분야만을 위한 프로그램 구성의 어려움
- ④ 프로그램 예산제도 수행을 뒷받침하는 규정 부재
- ⑤ 기타 ()

5-2. 현재 바이오헬스 분야를 포함한 정부의 R&D예산은 주로 세부사업 레벨에서 심의가 이루어지고 있습니다. 세부사업 레벨의 심의가 적절하다고 생각하십니까?

기존 바이오헬스 R&D 예산 심의 레벨의 적절성				
전혀 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다
①	②	③	④	⑤

5-2-1. 위에서 ①과 ②를 선택하신 경우, 세부사업 레벨의 심의가 적절하지 않다고 생각하신 이유는 무엇입니까?(2순위까지 복수선택)

- ① 국가 전체 R&D 차원에서 세부사업은 너무 하위레벨임
- ② 세부사업 자체도 여러 내역사업과 세부과제들로 구성되어 너무 상위레벨임
- ③ 프로그램 예산제도를 도입하였음에도 프로그램 차원의 심의 부재
- ④ 세부사업 이외에 다른 레벨의 심의도 필요하지만 그렇지 못함
- ⑤ 기타 ()

5-3. 바이오헬스 분야 R&D 생산성이 높아질 수 있도록 예산 심의 레벨을 조정한다면, 어느 레벨에서의 심의에 더욱 집중할 필요가 있다고 생각하십니까? (3순위까지 복수선택)

적절한 바이오헬스 R&D 예산 심의 레벨						
분야	부문	프로그램	단위사업	세부사업	내역사업	세부과제
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

6. 다음은 예산배분의 투명성 및 예측가능성에 대한 문항입니다.

주요 R&D 예산은 국가과학기술자문회의 심의회(이하, 국과심)에서 심의한 후, 기획재정부를 통해 국회로 전달됩니다. 주요 R&D 예산은 국과심 심의완료 이후 기획재정부의 정부안 편성과정에서 일부 금액이나 과제가 변동됩니다. 2020년 예산을 기준으로, 국과심에서 심의의결(2019년 6월 28일)한 814개 세부사업에 대해, 32개 사업이 추가되었고 351개 사업은 총 2.5조 원 규모로 증액, 17개 사업은 총 1,032억 원 규모로 감액되었습니다(2019년 8월 28일 수정의결). 바이오헬스 분야도 내역사업 혹은 내내역사업을 신설하는 방식으로, 국과심 심의결과 이후 기획재정부 검토과정에서 4개 사업이 추가되었으며 규모는 59억 원 규모입니다.

6-1. 현재 바이오헬스 주요 R&D 예산의 결정과정은 투명하게 이루어지고 있다고 생각하십니까?

R&D 예산 결정의 투명성				
전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

6-1-1. 위에서 ①과 ②를 선택하신 경우, R&D 예산 결정과정이 투명하지 않다고 생각하신 이유는 무엇입니까? (2순위까지 복수선택)

- ① 주요 R&D 예산이 확정되기 전 정보 확보의 어려움
- ② 주요 R&D 예산이 확정된 이후 사업별 예산 정보 확보의 어려움
- ③ R&D 예산 심의 주체 이외 예산논의 과정에 대한 접근성 부재
- ④ 환경변화 등(소부장, 코로나19 등) 대응 예산 반영으로 급격한 예산 변동
- ⑤ 기타 ()

6-2. 현재 바이오헬스 분야의 주요 R&D 예산은 6월말 국가과학기술자문회의 심의회의 내용과 8월말 기획재정부에서 수정한 정부안 내용을 국가과학기술자문회의 홈페이지 내 회의자료 검색을 통해 확인할 수 있습니다. 현재보다 주요 R&D 예산과정과 결과가 더 공개될 필요가 있다고 생각하십니까?

바이오헬스 R&D 예산과정 공개 확대 필요성				
전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

6-3. 바이오헬스 분야의 주요 R&D 예산 정보 공개를 확대한다면 어떤 내용들이 더 추가되어야 한다고 생각하십니까? (2순위까지 복수선택)

- ① 생명의료전문위원회에서 심의한 사업 심의자료
- ② 자문회의 심의 이후, 기재부에서 수정한 예산 내역과 이유
- ③ 국회에서 수정된 예산 내역과 이유
- ④ 기타 ()

6-4. 바이오헬스 주요 R&D예산은 자문회의 심의 이후에 기획재정부의 정부안 편성과정에서 변동되는 경우가 있습니다. 이러한 변경은 적절하다고 생각하십니까?

기재부에 의한 주요 R&D 예산 변경의 적절성				
매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다
①	②	③	④	⑤

6-4-1. 위에서 ①과 ②를 선택하신 경우, 기획재정부의 정부안 편성과정에서 주요 R&D 예산 변경이 적절하지 않다고 생각하신 이유는 무엇입니까?(2순위까지 복수선택)

- ① 자문회의의 심의결과와 상반된 방향으로 변경할 가능성
- ② 결정 반복으로 인한 주요 R&D 예산의 예측가능성 감소
- ③ 기획재정부의 세부 조정(세부/내역/내내역 사업 조정)은 과도한 개입임
- ④ 기타 ()

6-4-2. 위에서 ④와 ⑤를 선택하신 경우, 기획재정부의 정부안 편성과정에서 주요 R&D 예산 변경이 적절하다고 생각하신 이유는 무엇입니까?(2순위까지 복수선택)

- ① 외부환경 변화(소부장, 코로나19 등)에 대한 대응의 필요성
- ② 국가 전체 예산 구조 차원에서의 수정 필요성
- ③ 변경되는 예산의 규모가 과도하지 않음
- ④ 기타 ()

7. 다음은 사업 심의의 전문성 및 독립성에 대한 문항입니다. 바이오헬스 분야에서는 R&D 사업이나 정책을 심의하기 위해 생명의료전문위원회, 바이오특별위원회, 생명공학종합정책심의회 등이 운영중입니다.

7-1. 귀하는 바이오특별위원회와 생명의료전문위원회, 생명공학정책심의회 등 주요 위원회들이 어떤 전문가들로 구성되어 있는지 알고 계십니까?

주요 위원회들의 위원 구성에 대한 인지도				
전혀 알지 못한다	잘 알지 못한다.	보통이다	대체로 잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다.
①	②	③	④	⑤

7-1-1. 위에서 ③,④,⑤를 선택하신 경우, 귀하는 바이오특별위원회, 생명의료전문위원회, 생명공학종합정책심의회 등 주요 위원회에 위촉된 전문가들이 범부처 차원의 R&D 사업이나 정책을 심의하고 조정하기에 충분한 전문성을 지니고 있다고 생각하십니까?

주요 위원회 위원들의 전문성 정도				
전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

7-1-2. 위에서 ①과 ②를 선택하신 경우, 주요 위원회 위원들이 전문성을 갖고 있지 않다고 생각하시는 이유는 무엇입니까? (2순위까지 복수선택)

- ① 위원들의 분야별 대표성 부족
- ② 위원 개인의 전문분야 이외의 타분야 이해 부족으로 인한 심의 한계
- ③ 위원 위촉 과정의 불투명성과 전문성 검증 미흡
- ④ 기타()

7-1-3. 위에서 ④과 ⑤를 선택하신 경우, 주요 위원회 위원들이 전문성을 갖고 있다고 생각하시는 이유는 무엇입니까? (2순위까지 복수선택)

- ① 위원들의 충분한 분야별 대표성
- ② 위원 개인의 전문분야 이외에도 타분야에 대한 높은 이해도
- ③ 투명한 위원 위촉 과정과 충분한 전문성 검증
- ④ 기타()

7-2. 주요 위원회 위원들의 전문분야 구성에 따라 바이오헬스 분야의 주요 R&D 사업 포트폴리오는 어느 정도 영향을 받는다고 생각하십니까?

위원 전문분야 구성에 따른 포트폴리오에의 영향				
전혀 영향을 미치지 않는다	영향을 미치지 않는 편이다	보통이다	영향을 미치는 편이다	매우 영향을 미친다
①	②	③	④	⑤

7-3. 바이오헬스 주요위원회에서 위원들을 구성할 때 중요하게 고려해야 하는 사항은 무엇이라고 생각하십니까?(3순위까지 복수선택)

- ① 분야를 대표할 만한 연구의 전문성
- ② 분야를 넘어서는 거시적인 안목과 융합적 관점
- ③ 전체 위원구성에서 연구 분야의 다양성
- ④ 전체 위원구성에서 소속의 다양성(ex. 산학연관 등)
- ⑤ 기타()

7-4. 바이오헬스 주요 위원회들은 정부부처로부터 어느 정도 독립적으로 의사결정을 하고 있다고 생각하십니까?

정부부처로부터 독립성				
매우 독립적이지 않다	다소 독립적이지 않다	보통이다	다소 독립적이다	매우 독립적이다
①	②	③	④	⑤

7-5. 바이오헬스 주요 위원회들은 위원들의 소속기관(혹은 소속 커뮤니티)으로부터 어느 정도 독립적으로 의사결정을 하고 있다고 생각하십니까?

소속 기관으로부터 독립성				
매우 독립적이지 않다	다소 독립적이지 않다	보통이다	다소 독립적이다	매우 독립적이다
①	②	③	④	⑤

7-6. 바이오헬스 주요 위원회들은 여론이나 이해당사자들로부터 어느 정도 독립적으로 의사결정을 하고 있다고 생각하십니까?

여론 및 이해당사자로부터 독립성				
매우 독립적이지 않다	다소 독립적이지 않다	보통이다	다소 독립적이다	매우 독립적이다
①	②	③	④	⑤

7-7. 바이오헬스 주요위원회에서의 결정사항이 정부, 소속기관, 여론 등으로 인해 반복되는 상황이 어느 정도 발생한다고 생각하십니까?

의사결정의 반복 정도				
전혀 발생하지 않는다	자주 발생하지 않는다	보통이다	자주 발생한다	항상 발생한다
①	②	③	④	⑤

8. 최근 대형사업 일몰, 유사사업 통합 등으로 바이오헬스 분야 사업구조가 크게 변화하고 있습니다. 이러한 변화는 연구수행 환경에 어떤 영향을 미친다고 생각하십니까?

R&D 사업구조 변화에 의한 영향				
매우 부정적인 영향을 준다.	다소 부정적인 영향을 준다	어떠한 영향도 주지 않는다.	다소 긍정적인 영향을 미친다	매우 긍정적인 영향을 미친다
①	②	③	④	⑤

8-1. 위에서 ①과 ②를 하나라도 선택하신 경우, 바이오헬스 분야 사업구조의 변화가 연구수행 환경에 부정적인 영향을 미친다고 보신 이유는 무엇입니까? (2순위까지 복수선택)

- ① 장기간 안정적인 연구를 하기 어려움
- ② 소형 과제들이 크게 늘어나 규모있는 연구를 하기 어려움
- ③ 사업의 잦은 변동으로 연구기획 부담 증가
- ④ 사업의 효과적인 관리가 어려움
- ⑤ 기타 ()

Summary

Government R&D System Review and Policy Recommendation: A Case Study of the Biohealth R&D programs

• Project Leader: Myong Hwa Lee

Recently the Korean government has greatly increased the R&D budget. Next year, the total government R&D budget will reach 27.2 trillion KRW, which is an increase of 12.3% from this year. In order to more effectively implement this increased R&D funding, a more systematic approach is necessary. This paper aims to review the government R&D system and provide policy recommendations.

In this review we focused on the R&D program structure and governance. The R&D program structure refers to the composition and relation of R&D programs. The R&D governance refers to interdependency, collaboration, network, cooperation, and coordination between diverse actors which participate in policymaking and implementation processes relating to the government R&D programs.

We specifically analysed the biohealth R&D programs because biohealth is a top-priority policy issue. Biohealth R&D funding has dramatically increased and there were many changes regarding biohealth R&D programs. For a deep analysis of the biohealth R&D programs, we utilized several methods, including data analysis relating to biohealth R&D programs, a survey of 85 experts, and focus group interviews.

This study found that the biohealth R&D program structure is quite unstable and too many small programs are being operated especially in the Ministry of Health and Welfare. Also, the biohealth R&D governance is fragmented with multiple ministries and several high-level committees, which results in system inefficiency.

In comparing Korea with other countries such as the U.S.A, Japan, and the

U.K. these countries seem to have been able to establish more systematic R&D systems. In the U.S.A, the bioethics R&D system is centralized in the NIH (National Institutes of Health), which is composed of diseases-focused research institutes and general research institutes. Japan recently established the AMED (Japan Agency for Medical Research and Development) in order to integrate the management of biohealth R&D programs. The biohealth programs of the AMED are similar to the NIH in the U.S.A. That is, the R&D programs of the AMED have two categories: diseases-focused and general research activities. The U.K. has multiple funders and one cannot easily identify the biohealth R&D program structure. For resolving this problem, the U.K. developed the HRCS (Health Research Classification System), which is composed of health categories and research activity codes.

From the analysis, this study concludes that the government should establish sustainable diseases-focused biohealth R&D program structures and governance for an integrative policy. For sustainable diseases-focused biohealth R&D program structures, this study suggests a biohealth research classification system, which can be used in all biohealth ministries. Also, it suggests a pilot study to identify the feasibility of the diseases-focused biohealth R&D program structure. In addition, this study recommends that a new biotechnology committee be formed under the President. This study also includes two general policy recommendations. First, the sunset regulation for R&D programs should be more flexible so that certain R&D programs can be continued. Second, a program budget system should be applied to the R&D area by creating additional procedures for reviewing high-level R&D programs.

Contents

Chapter 1. Introduction	1
1. Research Purpose	1
2. Research Methods	5
3. Research Scope	7
Chapter 2. Background	9
1. Definition and Scope	10
2. Research Productivity	18
3. R&D System and Productivity	24
4. Discussion	28
Chapter 3. Literature Review	30
1. R&D Structure Studies	30
2. R&D Governance Studies	39
3. R&D System Studies	47
4. Discussion	59
Chapter 4. Korea's Biohealth R&D System	62
1. Background	62
2. Government Biohealth R&D Investment	66
3. Government Biohealth R&D Structure	74
4. Government Biohealth R&D Governance	89
5. Discussion	94
Chapter 5. International Cases	97
1. Cases in the US	97
2. Cases in Japan	109
3. Cases in the UK	119
4. Discussion	133

Chapter 6. Survey 137

1. Survey Background 137

2. Survey Findings 139

3. Discussion 170

Chapter 7. Policy Recommendations 174

1. Directions 174

2. Sustainable Disease-based R&D Program Structure 179

3. Sustainability Augmentation of Program Structure Through Reform of
Sun-set Rule 183

4. Biohealth Governance Integrating Policy, Program, and Budget 184

5. Discussion 189

Chapter 8. Conclusion and Policy Recommendations 192

1. Summary 193

2. Research Contributions 200

3. Research Limitations 202

Reference 205

Appendix 215

Summary 239

Contents 241